

ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ,
ȘI ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENȚIALĂ

VLADIMIR BALAN

= București 2021-2022 =

Prefață

Acest material include noțiunile, rezultatele teoretice de bază, precum și probleme de algebră liniară, geometrie analitică și elemente de geometrie diferențială (teoria curbelor și suprafețelor).

În lucrare sunt expuse clar și cu multe exemple instructive, elemente de algebră liniară (structuri algebrice, spații vectoriale, transformări liniare, forme pătratice), de geometrie analitică (vectori liberi, dreapta și planul în spațiu, conice, quadrice) și de geometrie diferențială (curbe și suprafețe).

Deși cartea are un pronunțat caracter teoretic, atât exemplificările ce însoțesc definițiile și rezultatele, precum și exercițiile propuse la sfârșit de capitol urmate de răspunsuri sau rezolvări succinte, fac din acest curs un instrument util de seminarizare.

În plus, volumul include un index de noțiuni, deci poate fi utilizat și ca breviar de orientare rapidă, iar referințele bibliografice reprezintă un punct de plecare pentru un studiu extins al materialului.

Lucrarea este utilă în special studenților de la facultățile tehnice, inginerilor, cercetătorilor și cadrelor didactice din învățământul superior și mediu, putând fi consultată și de elevii de liceu din anii terminali. Parcurgerea cărții presupune cunoașterea noțiunilor și rezultatelor de algebră, analiză matematică și geometrie predate în învățământul liceal.

București, 5 octombrie 2021.

Autorul.

Cuprins

I	ALGEBRĂ LINIARĂ	6
1	Spații vectoriale	6
1	Structuri algebrice: grupuri și corpuri	6
2	Spații și subspații vectoriale	8
3	Dependență și independență liniară	14
4	Bază și dimensiune	15
5	Spații vectoriale euclidiene	23
6	Ortogonalitate. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt	27
7	Probleme propuse	33
2	Transformări liniare	41
1	Transformări liniare. Definiții, exemple, proprietăți	41
2	Nucleul și imaginea unei transformări liniare	44
3	Matricea unei transformări liniare	48
4	Endomorfisme particulare	51
5	Transformări liniare pe spații euclidiene	53
6	Izometrii	56
7	Probleme propuse	58
3	Vectori și valori proprii	64
1	Spectru. Subspații proprii	64
2	Polinom caracteristic al unui endomorfism	65
3	Forma diagonală a unui endomorfism	68
4	Forma canonică Jordan	72
5	Spectrul endomorfismelor în spații euclidiene	77
6	Polinoame de matrice. Funcții de matrice	79
7	Probleme propuse	83
4	Forme biliniare și pătratice	88
1	Forme biliniare. Forme pătratice	88
2	Expresia canonică a unei forme pătratice	92
3	Signatura unei forme pătratice reale	99
4	Probleme propuse	100

II	GEOMETRIE ANALITICĂ	103
1	Vectori liberi	103
1	Spațiul vectorial al vectorilor liberi	103
2	Coliniaritate și coplanaritate	106
3	Proiecții ortogonale	107
4	Produs scalar în V_3 și în V_2	109
5	Produs vectorial	111
6	Produs mixt	113
7	Probleme propuse	115
2	Dreapta și planul în spațiu	117
1	Reper cartezian	117
2	Dreapta în spațiu. Reprezentare analitică	118
3	Planul în spațiu. Reprezentare analitică	120
4	Unghiuri în spațiu	125
5	Distanțe în spațiu	127
6	Probleme propuse	129
3	Schimbări de repere în spațiu	134
1	Translația și rotația reperului cartezian	134
2	Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar în plan	138
3	Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric în spațiu	139
4	Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic în spațiu	141
5	Probleme propuse	143
4	Conice	144
1	Ecuatie redusă. Invarianti afini. Clasificare	144
2	Reducerea ecuației unei conice la forma canonică	154
3	Intersecția dintre o dreaptă și o conică. Probleme de tangentă	160
4	Asimptotele unei conice de gen hiperbolic	161
5	Pol și polară. Probleme de tangentă	161
6	Diametru conjugat cu o direcție dată. Axe de simetrie	163
7	Probleme propuse	165
5	Cuadrice	167
1	Sfera	167
2	Elipsoidul	170
3	Hiperboloizii. Conul asimptot	171
4	Paraboloizii	173
5	Cilindri. Alte tipuri de quadrice	175
6	Cuadrice riglate	176
7	Cuadrice descrise prin ecuația generală. Invarianti afini	177
8	Reducerea ecuației unei quadrice la forma canonică	180
9	Intersecția unei quadrice cu o dreaptă sau cu un plan. Probleme de tangentă	181
10	Probleme propuse	183

III	ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENȚIALĂ	187
1	Curbe	187
1	Preliminarii. Aplicații diferențiabile	187
2	Curbe în $\mathbb{R}^n$	187
3	Curbe plane	188
3.1	Curbe plane date prin ecuație carteziană	188
3.2	Curbe plane date prin ecuații parametrice. Reperul și ecuațiile Frenet	189
3.3	Curbe plane date prin ecuație polară	191
4	Curbe în $\mathbb{R}^3$	191
4.1	Curbe în $\mathbb{R}^3$ date prin ecuații carteziane	191
4.2	Curbe în $\mathbb{R}^3$ date prin ecuații parametrice. Reperul și ecuațiile Frenet	192
5	Probleme propuse	194
2	Suprafețe	196
1	Suprafețe în $\mathbb{R}^3$	196
1.1	Suprafețe date prin ecuație carteziană	196
1.2	Suprafețe date prin ecuații parametrice (pânze parametrizate). Reperul Gauss	196
1.3	Pânze parametrizate. Forme fundamentale. Curburi	197
1.4	Curbe speciale ale pânzelor parametrizate. Reperul Darboux	198
2	Probleme propuse	199
	Bibliografie	203
	Index de noțiuni	209

Partea I - ALGEBRĂ LINIARĂ

Capitolul 1. Spații vectoriale

1 Structuri algebrice: grupuri și corpuri

Vom reaminti întâi noțiunile de monoid, grup și corp comutativ.

Definiții. a) Un *monoid* $(M, *)$ reprezintă o mulțime M împreună cu o operație binară internă $*$: $(g_1, g_2) \in M \times M \rightarrow g_1 * g_2 \in M$, care satisface următoarele condiții:

$$\forall g_1, g_2, g_3 \in M, g_1 * (g_2 * g_3) = (g_1 * g_2) * g_3 \quad (\text{asociativitate}) \quad (1)$$

$$\exists e \in M, \forall g \in M, e * g = g * e = g \quad (\text{element neutru}) \quad (2)$$

b) Un *grup* $(G, *)$ este dat de o mulțime G împreună cu o operație binară internă (lege de compoziție)

$$* : (g_1, g_2) \in G \times G \rightarrow g_1 * g_2 \in G,$$

care satisface următoarele condiții:

$$\forall g_1, g_2, g_3 \in G, g_1 * (g_2 * g_3) = (g_1 * g_2) * g_3 \quad (\text{asociativitate}) \quad (1)$$

$$\exists e \in G, \forall g \in G, e * g = g * e = g \quad (\text{element neutru}) \quad (2)$$

$$\forall g \in G, \exists g' \in G, g * g' = g' * g = e \quad (\text{element simetric}). \quad (3)$$

Dacă operația $*$ satisface condiția suplimentară

$$\forall g_1, g_2 \in G, g_1 * g_2 = g_2 * g_1 \quad (\text{comutativitate}),$$

atunci grupul G se numește *grup comutativ* (sau *grup abelian*).

Observații. 1. Elementul e din axioma (2) este unic determinat de proprietatea dată (temă, verificați!) și se numește element neutru; elementul g' care satisface axioma (3) este unic determinat de g și se numește *simetricul* lui g .

2. În grupurile uzuale, operația de grup se notează fie aditiv, fie multiplicativ. În fiecare din cele două cazuri apar următoarele notații și denumiri:

- ◇ Într-un grup aditiv, notat prin $(G, +)$, elementul neutru e se notează cu 0 și se numește zero (*vectorul nul*), iar elementul simetric g' al unui element g se notează cu $-g$ și se numește *opusul* lui g ; *diferența* $g_1 - g_2$ se definește ca fiind suma $g_1 + (-g_2)$.
- ◇ Într-un grup multiplicativ, notat prin $(G, \cdot)$, elementul neutru e se notează cu 1 și se numește *unitate*, iar g' se notează cu g^{-1} și se numește *inversul* lui g .

Exemple de grupuri.

a) Grupurile aditive $(\mathbb{C}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{Z}, +)$.

b) Grupurile multiplicative $(\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$, $(\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$.

c) $(G, *)$, unde $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$, iar $*$ este înmulțirea matricelor.

d) Grupurile $(G = \{1, i, -1, -i\} \subset \mathbb{C}^*, \cdot)$; $(\mathbb{Z}_4, +)$.

e) Mulțimea bijecțiilor definite pe o mulțime A și cu valori în A formează grup relativ la compunerea funcțiilor.

Definiție. Fie $(G, *)$ un grup. Se numește *subgrup* al grupului G o submulțime nevidă $H \subset G$ care satisface proprietatea

$$\forall g_1, g_2 \in H, \quad g_1 * g_2' \in H. \quad (1)$$

În acest caz notăm $(H, *) \subset (G, *)$.

Observații. 1. H este un subgrup al grupului $(G, *)$ dacă și numai dacă H este grup în raport cu operația indusă de $*$.

2. Condiția (1) este echivalentă cu condițiile

$$\begin{cases} \forall g_1, g_2 \in H, & g_1 * g_2 \in H, \\ \forall g \in H, & g' \in H. \end{cases}$$

Exemple de subgrupuri.

a) $(\mathbb{Z}, +) \subset (\mathbb{Q}, +) \subset (\mathbb{R}, +) \subset (\mathbb{C}, +)$;

b) $(\mathbb{Q}^*, \cdot) \subset (\mathbb{R}^*, \cdot) \subset (\mathbb{C}^*, \cdot)$;

c) $(\mathbb{Q}_+^*, \cdot) \subset (\mathbb{R}_+^*, \cdot) \subset (\mathbb{C}_+^*, \cdot)$;

d) Grupul permutărilor de n obiecte ($n \in \mathbb{N}^*$);

e) $(\{e\}, *) \subset (G, *)$; $(G, *) \subset (G, *)$, unde e este elementul neutru al grupului G . Aceste subgrupuri se numesc subgrupuri improprii ale grupului G .

Definiții. a) Fie $(G, *)$ și $(G', \circ)$ două grupuri. Se numește *morfism* de grupuri o funcție $\varphi : G \rightarrow G'$ care satisface relația $\varphi(g_1 * g_2) = \varphi(g_1) \circ \varphi(g_2)$, $\forall g_1, g_2 \in G$.

b) Un morfism injectiv se numește *monomorfism*. c) Un morfism surjectiv se numește *epimorfism*.

d) Un morfism bijectiv se numește *izomorfism*.

e) Dacă în particular $G \equiv G'$ și $*$ $\equiv$ $\circ$, morfismul se mai numește de endomorfism, iar izomorfismul se numește automorfism.

Exemple de grupuri izomorfe.

a) Grupurile din exemplele 1 c) și d) de mai sus sunt izomorfe;

b) Grupurile $(\mathbb{Z}_n, +)$ și $(U_n = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\}, \cdot)$ sunt izomorfe prin aplicația

$$\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow U_n, \quad \varphi(\hat{m}) = \cos \frac{m\pi}{n} + i \sin \frac{m\pi}{n}, \quad m = \overline{0, n-1}.$$

Definiții. a) Se numește *corp* un triplet $(K, +, \cdot)$ format dintr-o mulțime K împreună cu două aplicații binare notate prin $+$, $\cdot$ ale lui $K \times K$ în K (numite respectiv adunare și înmulțire), care satisfac condițiile:

- ◇ adunarea determină pe K o structură de grup comutativ,
- ◇ înmulțirea determină pe $K \setminus \{0\}$ o structură de grup,
- ◇ înmulțirea este distributivă față de adunare.

b) Se numește *câmp* (sau *corp comutativ*), un corp pentru care și înmulțirea este comutativă.

În cele ce urmează, atunci când cele două operații ale corpului se subînțeleg, vom nota pe scurt un corp $(K, +, \cdot)$ prin K . În curs se vor utiliza exclusiv doar câmpurile $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ și $(\mathbb{C}, +, \cdot)$.

Exemple de corpuri.

a) Tripletele $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sunt corpuri comutative, unde operațiile de adunare și înmulțire sunt cele uzuale.

b) Tripletul $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, unde p este un număr prim, este corp comutativ.

2 Spații și subspații vectoriale

Pe lângă diverse structuri algebrice precum cele de monoid, grup, inel, sau corp, în studiul disciplinelor aplicate intervine cu prioritate structura de spațiu vectorial. Această structură constă dintr-un grup aditiv comutativ V , și o operație de înmulțire externă definită pe $K \times V$ cu valori în V care satisface patru axiome, unde K este un câmp. Vom nota elementele spațiului vectorial V (numite vectori) prin $u, v, w, \dots$, iar cele ale corpului K (numite scalari), prin $a, b, c, \dots; k, l, \dots$ sau $\alpha, \beta, \dots$.

Definiții. Se numește *spațiu vectorial peste corpul K* (sau pe scurt K – spațiu vectorial) un triplet $(V, +, \cdot_k = f)$, în care:

a) V este o mulțime, ale cărei elemente se numesc *vectori*;

b) operația „+” (numită de *adunare a vectorilor*) determină o structură de grup comutativ pe V , notată aditiv, $(v, w) \in V \times V \rightarrow v + w \in V$;

c) operația „ $\cdot_k$ ” (numită *înmulțire a vectorilor cu scalari*)¹, dată de o funcție f

$$f : K \times V \rightarrow V, \quad f(k, v) = kv,$$

ce satisface proprietățile

$$k(lv) = (kl)v, \quad \forall k, l \in K, \quad \forall v \in V \quad (\text{asoc. înmulțirii cu scalari}) \quad (1)$$

$$(k + l)v = kv + lv, \quad \forall k, l \in K, \quad \forall v \in V \quad (\text{distrib. față de adunarea din } K) \quad (2)$$

$$k(v + w) = kv + kw, \quad \forall k \in K, \quad \forall v, w \in V \quad (\text{distrib. față de adunarea din } V) \quad (3)$$

$$1 \cdot v = v, \quad \forall v \in V \quad (4)$$

Elementele lui K se numesc *scalari*.

În cazul $K = \mathbb{R}$, spațiul vectorial se numește *spațiu vectorial real*, iar dacă $K = \mathbb{C}$, spațiul vectorial se numește *spațiu vectorial complex*.

Un spațiu vectorial $(V, +, \cdot_k)$, se va nota uneori, pe scurt, prin V . În cele ce urmează, prin corpul K vom înțelege unul din câmpurile $\mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$.

Teoremă. Dacă V este un spațiu vectorial peste corpul K , atunci $\forall u, v, w \in V$ și $\forall k, l \in K$, au loc următoarele proprietăți:

a) $0v = 0$,

b) $k0 = 0$,

c) $(-1)v = -v$,

d) $v + w = v + u \Rightarrow w = u$,

¹Uneori vom nota pe scurt operația $\cdot_k$ prin $\cdot$, sau - acolo unde nu este pericol de confuzie - vom omite scrierea explicită a acesteia.

e) $kv = lv$ și $v \neq 0 \Rightarrow k = l$,

unde elementul 0 din stânga egalității a) reprezintă elementul neutru $0_K \in K$ față de adunare al corpului K , iar elementul 0 din membrul drept reprezintă vectorul nul $0_V \in V$, elementul neutru al grupului abelian $(V, +)$.

Demonstrație. a) Avem: $0v = (0 + 0)v = 0v + 0v \Rightarrow 0 = 0v$.

b) $k \cdot 0 = k \cdot (0 + 0) = k \cdot 0 + k \cdot 0 \Rightarrow 0 = k \cdot 0$.

c) $v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0 \Rightarrow (-1)v = -v$.

d) $v + w = v + u \Rightarrow -v + v + w = -v + v + u \Rightarrow 0 + w = 0 + u \Rightarrow w = u$.

e) $kv = lv \Rightarrow (k - l)v = 0 \Rightarrow k = l$ (altfel, înmulțind cu $(k - l)^{-1}$, ar rezulta $v = 0$, contradicție). $\square$

Consecință. În orice spațiu vectorial V peste corpul K , pentru $\forall k, l \in K, \forall v, w \in V$ au loc relațiile:

a) $-(kv) = (-k)v = k(-v)$,

b) $(k - l)v = kv + (-l)v = kv + (-lv) = kv - lv$,

c) $k(v - w) = k[v + (-1)w] = kv + (-k)w = kv + (-kw) = kv - kw$.

Demonstrație. Arătăm, spre exemplu, că egalitatea de la punctul a) are loc. Pe de o parte, avem

$$(-k)v = k(-1) \cdot v = k \cdot (-1)v \stackrel{c)}{=} k \cdot (-v).$$

Pe de altă parte, din egalitățile $(-k)v + kv \stackrel{c)}{=} (-k + k)v = 0 \cdot v = -(kv) + kv$ rezultă, folosind implicația d), egalitatea $(-k)v = -(kv)$. $\square$

Exemple ilustrative de spații vectoriale.

În fiecare din exemplele următoare, vom preciza mulțimile V și K , precum și operațiile de adunare din V și de înmulțire a vectorilor din V cu scalari din K .

a) *Spațiul vectorial K peste corpul K .* În acest caz, $V = K = \text{corp}$, iar adunarea și înmulțirea cu scalari sunt respectiv adunarea și înmulțirea din corpul K .

b) *Spațiul vectorial $\mathbb{C}$ peste corpul $\mathbb{R}$.* În acest caz, $V = \mathbb{C}$ (mulțimea numerelor complexe), $K = \mathbb{R}$ (mulțimea numerelor reale), adunarea este cea din $\mathbb{C}$, înmulțirea cu scalari este cea uzuală dintre un număr real și un număr complex.

c) *Spațiul vectorial aritmetic cu n dimensiuni $V = K^n$,* unde $K = \text{corp comutativ}$; adunarea și înmulțirea cu scalari definite prin:

$$\begin{cases} x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ kx = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n), \end{cases}$$

pentru orice vectori $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in K^n$ și pentru orice scalar $k \in K$. d) *Spațiul vectorial al vectorilor liberi din spațiu.* $V = V_3$, $K = \mathbb{R}$, adunarea vectorilor liberi este dată de regula paralelogramului, iar înmulțirea dintre un număr real și un vector liber este descrisă la pag. 105.

e) *Spațiul vectorial al matricelor de ordin $m \times n$.* $V = M_{m \times n}(K)$, $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, cu adunarea matricelor și înmulțirea dintre un scalar și o matrice.

f) *Spațiul vectorial al soluțiilor unui sistem algebric liniar omogen.* $V = \text{mulțimea soluțiilor unui sistem liniar omogen de } m \text{ ecuații cu } n \text{ necunoscute}$ privite ca elemente din K^n (n -uple), cu coeficienți din K , $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, unde adunarea este cea din K^n , iar înmulțirea cu scalari este cea descrisă pentru spațiul vectorial K^n .

Spre exemplu, familia V a soluțiilor sistemului liniar de două ecuații cu necunoscutele $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + z = 0 \end{cases}$ este familia tripletelor de numere reale

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y, z) = (t, -3t, -2t), t \in \mathbb{R},$$

formează spațiu vectorial cu operațiile de adunare a vectorilor și înmulțire a acestora cu scalari reali definite în exemplul c) pentru $V = \mathbb{R}^3$, $K = \mathbb{R}$.

g) Spațiul vectorial al funcțiilor cu valori într-un spațiu vectorial dat. În acest caz avem $V = \{f \mid f : S \rightarrow W\}$, unde S mulțime nevidă iar W este un spațiu vectorial peste câmpul $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, iar operațiile sunt cele de adunare a funcțiilor și înmulțire a acestora cu scalari din corpul K .

h) Spațiul vectorial al soluțiilor unei ecuații diferențiale liniare și omogene. În acest caz, $V =$ mulțimea soluțiilor unei ecuații diferențiale ordinare, liniare și omogene, $K = \mathbb{R}$, adunarea este adunarea punctuală a funcțiilor, iar înmulțirea unei funcții cu un scalar este cea punctuală.

Spre exemplu, pentru un scalar real arbitrar fixat $\lambda \in \mathbb{R}$, mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale $y' - \lambda y = 0$ este

$$V = \{f \mid f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \stackrel{not}{=} f, y' - \lambda y = 0\} = \{f \mid f(x) = ae^{\lambda x}, a \in \mathbb{R}\},$$

care este spațiu vectorial real cu adunarea funcțiilor și înmulțirea acestora cu scalari reali.

i) Spațiul vectorial al tuturor șirurilor reale sau complexe. În acest caz, V este mulțimea tuturor șirurilor reale sau complexe, $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, iar operațiile sunt:

$$\begin{cases} x + y = \{x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n, \dots\} \\ kx = \{kx_1, \dots, kx_n, \dots\}, \end{cases}$$

pentru orice două șiruri $x = \{x_1, \dots, x_n, \dots\}$, $y = \{y_1, \dots, y_n, \dots\} \in V$, și orice scalar $k \in K$.

Dat fiind un K -spațiu vectorial (spațiu vectorial peste corpul K), vom studia în cele ce urmează subspațiile vectoriale ale spațiului vectorial V ².

Definiție. Se numește *subspațiu vectorial al K -spațiului vectorial* $(V, +, \cdot)$ o submulțime nevidă W a lui V , care satisface proprietățile

- (1) $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$;
- (2) $k \in K, u \in W \Rightarrow ku \in W$.

Observații. 1. Cele două condiții de mai sus sunt echivalente cu proprietatea³

$$\forall u, v \in W, \forall k, l \in K, ku + lv \in W.$$

2. Dacă W este subspațiu vectorial în V , atunci $(W, +, \cdot)$ este spațiu vectorial, cu operațiile induse din V . Altfel spus, următoarele afirmații sunt echivalente:

- W este un subspațiu vectorial al lui V ;
- W este un spațiu vectorial peste K în raport cu operațiile induse din V .

²Acestea sunt acele submulțimi ale lui V care sunt ele însele spații vectoriale relativ la operațiile induse din V .

³Pe scurt, *combinațiile liniare a orice doi vectori din W , rămân în W* .

Exemple de subspații vectoriale

a) Fie V un spațiu vectorial peste câmpul K . Mulțimile $\{0\}$ și V sunt subspații vectoriale ale lui V . Acestea se numesc *subspații improprii*; oricare alt subspațiu al lui V se numește *subspațiu propriu*.

b) Mulțimea W a soluțiilor unui sistem linear omogen cu necunoscutele $(x_1, \dots, x_n) \in V = K^n$, formează un subspațiu vectorial în V .

c) În particular, mulțimea

$$W = \{(0, x_2, \dots, x_n) \in K^n \mid x_2, \dots, x_n \in K\} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n \mid x_1 = 0\}$$

a n -uplelor din K cu prima componentă nulă, este un subspațiu vectorial în K^n .

d) Mulțimea funcțiilor impare și mulțimea funcțiilor pare,

$$W_1 = \{f \in V \mid f(-x) = -f(x), \forall x \in (-a, a)\} \subset V$$

$$W_2 = \{f \in V \mid f(-x) = f(x), \forall x \in (-a, a)\} \subset V$$

sunt respectiv subspații ale spațiului vectorial real

$$V = \{f \mid f : (-a, a) \rightarrow \mathbb{R}\}$$

al funcțiilor reale definite pe un interval simetric $(-a, a)$, unde $a \in (0, \infty)$.

e) Fie $V = C^0([a, b], \mathbb{R}) = \{f \mid f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ continuă pe } [a, b]\}$. Submulțimea

$$W = C^1([a, b], \mathbb{R}) = \{f \in C^1[a, b] \mid f \text{ derivabilă pe } [a, b] \text{ cu derivata continuă}\}$$

este subspațiu vectorial în V . f) Submulțimea⁴

$$W = \{f \in C^0[a, b] \mid f \text{ derivabilă pe } [a, b] \text{ care satisface } f(a) = f(b)\}$$

este un subspațiu vectorial în $V = C^0([a, b], \mathbb{R})$.

g) Fie $V = \mathbb{R}^3$. Dreptele și planele care conțin originea sunt subspații vectoriale ale lui $\mathbb{R}^3$. Coordonatele punctelor lor (triple de din $\mathbb{R}^3$) sunt familii de soluții ale unor sisteme liniare și omogene de ecuații cu trei necunoscute.

Definiție. Fie V un spațiu vectorial peste corpul K și S o submulțime nevidă a lui V . Se numește *combinație liniară finită* de elemente din S un vector $v \in V$ de forma

$$v = \sum_{i=1}^p k_i v_i = k_1 v_1 + \dots + k_p v_p,$$

unde $v_i \in S$, $k_i \in K$, $i \in \overline{1, p}$.

Teoremă. Dacă S este o submulțime nevidă a lui V , atunci mulțimea W a tuturor combinațiilor liniare finite formate cu vectori din S , este un subspațiu vectorial al lui V .

Acest subspațiu se numește *subspațiul generat de submulțimea S* sau *acoperirea liniară a lui S* și se notează cu $\text{Span}(S)$. Spunem că S formează o *mulțime de generatori* pentru subspațiul vectorial $W = \text{Span}(S) \subset V$.

Dacă S este mulțimea vidă, atunci prin definiție $\text{Span}(S) = \{0\}$.

Observații. a) Dacă $p = 1$ și $S = \{v\}$, atunci $\text{Span}(S) = \{kv \mid k \in K\}$.

⁴Subspațiul W este cunoscut ca spațiul vectorial al funcțiilor Rolle pe $[a, b]$.

b) Dacă $p = 2$ și $S = \{u, v\}$, atunci $\text{Span}(S) = \{ku|\ell v \mid k, \ell \in K\}$.

c) Diferite submulțimi de vectori din V pot să genereze același subspațiu vectorial. De exemplu, pentru $a, b \in K, a \neq 0$, oricare din mulțimile

$$\{1, t, t^2, \dots, t^n\}, \left\{1, \frac{t}{1!}, \frac{t^2}{2!}, \dots, \frac{t^n}{n!}\right\}, \{1, (at+b), (at+b)^2, \dots, (at+b)^n\}$$

generează spațiul vectorial al funcțiilor polinomiale în nedeterminata t care au cel mult gradul n , notat în cele ce urmează cu $K_n[t]$.

d) Oricare din mulțimile

$$\{1, t, t^2, \dots, t^n, \dots\}, \left\{1, \frac{t}{1!}, \frac{t^2}{2!}, \dots, \frac{t^n}{n!}, \dots\right\}, \{1, (at+b), (at+b)^2, \dots, (at+b)^n, \dots\}$$

generează spațiul vectorial al tuturor funcțiilor polinomiale în nedeterminata t , notat cu $K[t]$. Observăm că $W = K_n[t]$ este subspațiu vectorial al spațiului vectorial $V = K[t]$.

Teoremă. Dacă U și W sunt două subspații ale spațiului vectorial V , atunci

a) suma dintre U și W , mulțimea de vectori

$$U + W = \{v = v_1 + v_2 \mid v_1 \in U, v_2 \in W\} \subset V$$

este un subspațiu vectorial al lui V ;

b) intersecția $U \cap W$ dintre U și W este un subspațiu vectorial al lui V .

c) Intersecția sau suma unui număr arbitrar finit de subspații vectoriale ale lui V este tot un subspațiu vectorial al lui V .

d) Reuniunea $U \cup W$ a subspațiilor vectoriale U și W nu este subspațiu vectorial al lui V decât dacă $U \subseteq W$ sau dacă $W \subseteq U$ ⁵.

Demonstrație. a) Verificăm cele două proprietăți care asigură calitatea de subspațiu vectorial. Adunarea este o operație internă în $U + W$. Într-adevăr, avem (1), deoarece

$$v, v' \in U + W \Leftrightarrow v = u + w, v' = u' + w',$$

cu $u, u' \in U, w, w' \in W$; atunci rezultă $u + u' \in U, w + w' \in W$, și deci

$$v + v' = (u + u') + (w + w') \in U + W.$$

Pentru a doua proprietate, (2), considerăm $k \in K$, și $v = u + w \in V$, unde $u \in U$ și $w \in W$. Atunci

$$ku \in U, kw \in W \Rightarrow kv = (ku) + (kw) \in U + W.$$

b) Arătăm că $U \cap W$ este subspațiu vectorial în V . Din $v, v' \in U \cap W$, rezultă $v, v' \in U, v, v' \in W$. Cum U și W sunt subspații vectoriale, rezultă că pentru orice $k, l \in K$, avem

$$kv + lv' \in U, kv + lv' \in W, \Rightarrow kv + lv' \in U \cap W.$$

c) Presupunem că nu are loc nici una dintre incluziunile $U \subseteq W, W \subseteq U$. Fie deci $u \in U \setminus W, w \in W \setminus U$. Rezultă $u + w \notin U$ (altfel $u + v \in U$ și $u \in U \Rightarrow v \in U$, contradicție) și analog $u + w \notin W$. Prin urmare $u + w \notin U \cup W$, deci $U \cup W$ nu este subspațiu vectorial. Dacă $U \subseteq W$,

⁵Deci în general, $U \cup W$ nu este subspațiu vectorial al lui V .

atunci $U \cup W = W$, și deci $W \subseteq W$ este subspațiu vectorial (subspațiul total) al spațiului vectorial $V = W$. Cazul $W \subseteq U$ se demonstrează analog. $\square$

Exemple.

a) Dacă U și W sunt două subspații ale spațiului vectorial V , atunci acoperirea liniară $Span(U \cup W)$ a mulțimii $U \cup W$ este exact subspațiul vectorial $U + W$ (temă, verificați!).

b) Fie $U = Span(v_1 = (1, 0)) \subset \mathbb{R}^2$ și $W = Span(v_2 = (0, 1)) \subset \mathbb{R}^2$. Atunci

$$U \cap W = \{0\}, \quad U + W = \mathbb{R}^2.$$

Reuniunea $U \cup W$ nu este subspațiu vectorial în $\mathbb{R}^2$, deoarece

$$v_1 \in U, v_2 \in W, v_1 + v_2 \notin U \cup W = \{(x, y) | xy = 0\}.$$

În acest exemplu, observăm că $U \cap W = \{0\}$ și orice vector $(x, y) \in V = U + W = \mathbb{R}^2$ se descompune unic

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y) = \underbrace{x(1, 0)}_{\in U} + \underbrace{y(0, 1)}_{\in W} \in U + W.$$

În acest sens, are loc următorul rezultat:

Teoremă. Fie U, W subspații vectoriale. Următoarele afirmații sunt echivalente:

a) $U \cap W = \{0\}$.

b) pentru orice vector $v \in U + W$, există o unică descompunere

$$v = v_1 + v_2, v_1 \in U, v_2 \in W;$$

Demonstrație. b) $\Rightarrow$ a). Fie $v = v_1 + v_2 = v'_1 + v'_2$. $v_1, v'_1 \in U, v_2, v'_2 \in W \Rightarrow u = v_1 - v'_1 = v'_2 - v_2 \in U \cap W = \{0\} \Rightarrow v_1 = v'_1, v_2 = v'_2$. Reciproc, prin absurd, dacă are loc a), dar $U \cap W \neq \{0\}$, fie $w \in U \cap W \setminus \{0\} \neq \emptyset$. Atunci $w = 0 + w = w + 0 \in U + W$ reprezintă două descompuneri simultane ale lui w , în care $0, w \in U; 0, w \in W$. Din unicitatea descompunerii, rezultă $w=0$, contradicție. $\square$

Definiții. Fie U și W două subspații vectoriale ale lui V .

a) Dacă $U \cap W = \{0\}$, atunci suma $U + W$ se numește *sumă directă* și se notează

$$U \oplus W = U + W.$$

b) Dacă suma $U + W$ este directă și avem în plus $U + W = V$, atunci U și W se numesc *subspații suplementare*. Noțiunile de sumă și sumă directă se pot extinde în mod natural la cazul unui număr finit de subspații vectoriale.

Exemple. a) $\mathbb{R}^3 = Span(\{(1, 0, 0)\}) \oplus Span(\{(0, 1, 0)\}) \oplus Span(\{(0, 0, 1)\})$.

b) Subspațiile $U = \{(x, 0) | x \in \mathbb{R}\}, W = \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\}$ au suma $U + W = \mathbb{R}^2$ și intersecția $U \cap W = \{(0, 0)\} = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, deci sunt suplementare în $\mathbb{R}^2$. Atunci, conform teoremei, descompunerea unui vector din $\mathbb{R}^2$ după cele două subspații este unică; într-adevăr,

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) = (x, 0) + (0, y) \in U + W.$$

c) Fie $I = (-a, a)$ un interval simetric real. Atunci subspațiul funcțiilor pare, respectiv subspațiul funcțiilor impare

$$\begin{cases} U = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} | f(x) = f(-x), \forall x \in I\} \\ W = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} | f(x) = -f(-x), \forall x \in I\}, \end{cases}$$

sunt suplimentare în spațiul vectorial real V al funcțiilor reale definite pe I , întrucât intersecția conține numai funcția constantă nulă și are loc descompunerea

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \quad \forall x \in I,$$

deci orice funcție $f : (-a, a) \rightarrow \mathbb{R}$ este suma dintre o funcție pară și una impară, ceea ce probează incluziunea nebanală $V \subset U + W$.

3 Dependență și independență liniară

Definiții. Fie S o submulțime de vectori din K -spațiul vectorial V , unde $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

a) Spunem că mulțimea S este *liniar dependentă* dacă există o familie finită de vectori distincți din S , spre exemplu $v_1, v_2, \dots, v_p \in S$ și scalarii $k_1, k_2, \dots, k_p \in K$, a.t.n. (cu cel puțin unul nenul, aproape toți nuli), astfel încât să aibă loc relația (numită *relație de dependență liniară*):

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_p v_p = 0.$$

b) Spunem că mulțimea S este *liniar independentă* dacă nu este liniar dependentă, adică dacă $\forall v_i \in S, i = \overline{1, p}$ (unde p arbitrar, $p \geq 1$), $\forall k_i \in K, i = \overline{1, p}$, are loc implicația

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_p v_p = 0 \quad \Rightarrow \quad k_i = 0, i = \overline{1, p}.$$

Notații. În cazul dependenței liniare a familiei S , vom nota $\text{dep}(S)$; în caz contrar, vom nota $\text{ind}(S)$.

Observație. a) Mulțimea S din definiție poate fi o mulțime finită sau infinită.

b) Deși liniar dependența și liniar independența sunt proprietăți specifice *unei mulțimi de vectori*, vom spune despre *vectorii* acestei mulțimi că sunt *vectori liniar dependenți*, respectiv vectori *liniar independenți*.

Exemple.

a) Mulțimea $S = \{v\}$, pentru $v \in V \setminus \{0\}$ arbitrar fixat, liniar independentă.

b) Mulțimea $S = \{\lambda v \mid \lambda \in K\}$, pentru $v \in V \setminus \{0\}$ arbitrar fixat, liniar dependentă.

c) Mulțimea $S = \{0\}$ liniar dependentă, căci are loc relația $1 \cdot 0 = 0$, (relație de dependență în care intervine coeficientul nenul 1).

d) Dacă $0 \in S$, atunci mulțimea S este liniar dependentă.

e) Dacă în S există un vector care se poate exprima ca un multiplu scalar al unui alt vector, atunci S este liniar dependentă.

f) Fie $S = \{v_1, v_2, v_3\} \subset C^\infty(\mathbb{R})$, unde

$$v_1(t) = e^t, v_2(t) = \text{ch } t \equiv \frac{e^t + e^{-t}}{2}, v_3(t) = \text{sh } t \equiv \frac{e^t - e^{-t}}{2}.$$

Deoarece $1 \cdot e^t - 1 \cdot \text{ch } t - 1 \cdot \text{sh } t = 0$, mulțimea $\{v_1, v_2, v_3\}$ este liniar dependentă.

g) Mulțimea $S = \{X^1, X^3, X^5, \dots, X^{2k+1}, \dots\} \subset \mathbb{R}[X]$ este liniar independentă.

Lemă. Fie $\text{Span}(S)$ acoperirea liniară a mulțimii finite liniar independente $S = \{v_1, v_2, \dots, v_p\} \subset V$, unde $p \in \mathbb{N}, p \geq 1$. Atunci orice familie de $p + 1$ vectori din $\text{Span}(S)$ este liniar dependentă.

Demonstrație. Fie $p+1$ vectori arbitrari din $\text{Span}(S)$, a căror descompunere după familia de generatori $\{v_1, \dots, v_p\}$ este

$$w_i = \sum_{j=1}^p a_{ij}v_j, i = \overline{1, p+1}.$$

Considerăm relația

$$k_1w_1 + k_2w_2 + \dots + k_{p+1}w_{p+1} = 0.$$

Înlocuind expresiile date de descompunerile vectorilor $w_1, w_2, \dots, w_{p+1}$ relativ la vectorii din S în relație, obținem

$$\sum_{i=1}^{p+1} k_i \left(\sum_{j=1}^p a_{ij}v_j \right) = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^{p+1} k_i a_{ij} \right) v_j = 0;$$

Dar vectorii v_j , $j = \overline{1, p}$ sunt din ipoteză liniar independenți, deci rezultă anularea tuturor coeficienților combinației liniare nule, de unde obținem relațiile

$$k_1a_{1j} + k_2a_{2j} + \dots + k_{p+1}a_{p+1j} = 0, \quad j = \overline{1, p}.$$

Acestea formează un sistem liniar omogen cu p ecuații și $p+1$ necunoscute, deci admite și soluții nebanale $k_1, k_2, \dots, k_{p+1} \in K$, care înlocuite în relația inițială, o transformă într-o relație de dependență liniară, și deci vectorii $w_i, i = \overline{1, p+1}$ sunt liniar dependenți. $\square$

4 Bază și dimensiune

Definiții. Fie V un K -spațiu vectorial, unde $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

- a) O submulțime de vectori $B \subset V$ se numește *bază* pentru V dacă B este liniar independentă și generează pe V - deci, pe scurt, B satisface condițiile $\text{ind}(B)$ și $\text{Span}(B) = V$.
- b) Spațiul vectorial V se numește finit dimensional dacă admite o bază finită sau dacă $V = \{0\}$. În caz contrar, V se numește infinit dimensional.

Observație. Utilizând axioma alegerii se poate demonstra că orice spațiu vectorial diferit de spațiul vectorial nul $\{0\}$ admite o bază.

Teoremă. Fie V un spațiu vectorial finit dimensional. Oricare două baze B, B' ale lui V au același număr de elemente.

Demonstrație. Fie n numărul de vectori din B și n' numărul de vectori din B' . Dar B este liniar independentă și generează spațiul $V = \text{Span}(B')$. Dacă prin absurd B ar avea mai multe elemente decât B' , deci dacă $n > n'$, atunci conform Lemei din secțiunea anterioară ar rezulta liniar dependența familiei B -contradicție, deoarece B este o bază. În concluzie $n \leq n'$. Un raționament similar aplicat mulțimii liniar independente $B' \subset V = \text{Span}(B)$ conduce la $n' \leq n$; deci $n = n'$. $\square$

Definiții. a) Se numește *dimensiunea* spațiului vectorial finit-dimensional V , numărul

$$\dim V = \begin{cases} n, & \text{dacă } V \text{ admite o bază formată din } n \text{ vectori (deci } V \neq \{0\}), \\ 0, & \text{dacă } V = \{0\}. \end{cases}$$

- b) Un spațiu vectorial de dimensiune n finită spunem că este n -dimensional și îl notăm cu V_n .

Exemple. a) Fie K^n spațiul vectorial aritmetic n -dimensional. Vectorii

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 0, 1) \in K^n$$

determină o bază $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ a spațiului K^n . Într-adevăr, B este liniar independentă, deoarece

$$k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_n e_n = 0 \Leftrightarrow (k_1, k_2, \dots, k_n) = (0, 0, \dots, 0),$$

de unde rezultă $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$. Pe de altă parte $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$, avem

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n \in \text{Span}(B),$$

deci $K^n \subset \text{Span}(B)$; incluziunea inversă este banală, deci B generează pe $V = K^n$.

b) Spațiul vectorial $K_n[X] = \{p \in K[X] \mid \text{grad } p \leq n\}$ al tuturor polinoamelor de grad cel mult (inclusiv) n , are dimensiunea $n+1$. Într-adevăr, observăm că familia de polinoame $B = \{1 \equiv X^0, X^1, X^2, \dots, X^n\}$ este liniar independentă, deoarece

$$k_0 + k_1 X + k_2 X^2 + \dots + k_n X^n = 0 \Rightarrow k_0 = k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$$

și orice polinom de grad mai mic sau egal cu n este o combinație liniară finită de monoamele mulțimii B .

c) Spațiul vectorial $K[X]$ al tuturor polinoamelor în nedeterminata X este infinit dimensional și admite baza $\{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\}$.

d) Spațiul vectorial $M_{m \times n}(K)$ al matricelor dreptunghiulare cu m linii și n coloane și coeficienți în corpul K are dimensiunea mn , admitând baza

$$B = \{E_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\},$$

unde E_{ij} este matricea care are coeficientul 1 la intersecția liniei i cu coloana j , iar ceilalți coeficienți sunt nuli.

e) Dacă V este un $\mathbb{C}$ -spațiu vectorial, atunci spațiul vectorial real ${}^{\mathbb{R}}V$ care coincide cu V ca grup aditiv și cu înmulțirea cu numere reale definită exact ca în V , se numește trecerea în real a spațiului V . În particular, trecând în real spațiul vectorial complex n -dimensional $V = \mathbb{C}^n$, se obține $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial ${}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^n \equiv \mathbb{R}^{2n}$, de dimensiune $2n$. O bază a acestuia este $\{e_1, e_2, \dots, e_n, ie_1, ie_2, \dots, ie_n\} \subset {}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^n$, obținută prin trecerea în real a bazei $\{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset \mathbb{C}^n$.

Exercițiu. Fie subspațiile $U, W \subset \mathbb{R}^2$,

$$U = \text{Span}(\{u_1 = (1, 4), u_2 = (-1, 2), u_3 = (2, 0)\}),$$

$$W = \text{Span}(\{w_1 = (1, 5), w_2 = (-2, -10), w_3 = (3, 15)\}) \subset \mathbb{R}^2.$$

Determinați baze în subspațiile $U + W$ și $U \cap W$. Subspațiul sumă $U + W$ este acoperirea liniară a reuniunii familiilor de generatori, deci a mulțimii de vectori $\{u_1, u_2, u_3, w_1, w_2, w_3\}$,

$$U + W = \text{Span}(\{u_1, u_2, u_3, w_1, w_2, w_3\}),$$

adică orice vector $v \in U + W$ este de forma

$$v = k_1 w_1 + k_2 w_2 + k_3 w_3 + k_4 u_1 + k_5 u_2 + k_6 u_3; \quad k_1, k_2, k_3, k_4, k_5, k_6 \in K.$$

Subspațiul $U \cap W$ conține acei vectori care admit scrierea simultană

$$(v =) \alpha_1 w_1 + \alpha_2 w_2 + \alpha_3 w_3 = \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \beta_3 u_3.$$

Folosind operațiile cu vectori din $\mathbb{R}^2$ obținem prin înlocuire și identificare pe componente, sistemul

$$\begin{cases} \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 &= \beta_1 - \beta_2 + 2\beta_3 \\ 5\alpha_1 - 10\alpha_2 + 15\alpha_3 &= 4\beta_1 + 2\beta_2, \end{cases}$$

în necunoscutele $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$. Rangul matricei sistemului este unu, iar compatibilitatea este asigurată de anularea determinantului caracteristic, $\begin{vmatrix} 1 & \beta_1 - \beta_2 + 2\beta_3 \\ 5 & 4\beta_1 + 2\beta_2 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \beta_1 - 7\beta_2 + 10\beta_3 = 0$. Considerând β_2 și β_3 ca necunoscute secundare, obținem

$$\beta_1 = 7\lambda - 10\mu, \quad \beta_2 = \lambda, \quad \beta_3 = \mu, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Atunci, înlocuind în expresia lui v expresiile obținute pentru coeficienții β_1, β_2 și β_3 , rezultă că vectorii spațiului $U \cap W$ sunt de forma

$$v = (7\lambda - 10\mu)u_1 + \lambda u_2 + \mu u_3 = (6\lambda - 8\mu, 30\lambda - 40\mu) = (6\lambda - 8\mu)(1, 5), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R},$$

și deci $U \cap W = \text{Span}(\{v' = (1, 5)\})$.

Teoremă. Fie V_n un spațiu vectorial n -dimensional. Atunci au loc afirmațiile:

- a) O mulțime liniar independentă din V_n este o submulțime a unei baze din V_n .
- b) Fie $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V_n$ o mulțime formată din n vectori din V_n .

Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- (i) S este bază în V_n ;
- (ii) S este familie liniar independentă ($\text{ind}(S)$);
- (iii) S este sistem de generatori pentru V_n ($\text{Span}(S) = V_n$).

Demonstrație. a) Dată fiind o mulțime liniar independentă $S = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ din V_n , avem următoarele situații: fie $\text{Span}(S) = V_n$ și deci S este o bază, fie $\text{Span}(S)$ este o submulțime proprie a lui V_n . În al doilea caz există măcar un vector $v \in V_n \setminus \text{Span}(S)$, și atunci $S' = S \cup \{v\}$ este liniar independentă (temă, verificați!). Dacă $\text{Span}(S') = V_n$, atunci S' este o bază ce conține pe S (deci baza căutată), iar dacă $\text{Span}(S')$ este o submulțime proprie a lui V_n , atunci se reia același raționament pentru $S := S'$. După un număr finit de pași (căci numărul de vectori dintr-o familie liniar independentă nu poate fi mai mare decât n), obținem o bază $B \subset V_n$ ce conține familia S . În concluzie, orice familie liniar independentă S poate fi prelungită sau completată până la o bază a spațiului vectorial V_n .

b) Implicațiile (i) $\Rightarrow$ (ii), (i) $\Rightarrow$ (iii) sunt evidente. Demonstrăm implicația (ii) $\Rightarrow$ (i). Avem $\text{ind}(S) \Rightarrow S$ bază în $\text{Span}(S) \Rightarrow \dim \text{Span}(S) = n = \dim V_n$. Dar $\text{Span}(S) \subseteq V_n$, deci $\text{Span}(S) = V_n$; rezultă S bază în V_n .

Demonstrăm implicația (iii) $\Rightarrow$ (i). Fie $\text{Span}(S) = V_n$; dacă avem prin absurd $\text{dep}(S)$, atunci ar rezulta că orice bază a spațiului $\text{Span}(S)$ are $< n$ vectori, deci $n = \dim V_n = \dim \text{Span}(S) < n$, contradicție. $\square$

Exemplu. Familia de vectori $S = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$ este liniar independentă. Cum S are doi vectori, iar $\dim \mathbb{R}^2 = 2$, rezultă conform teoremei că S este bază în $\mathbb{R}^2$.

Teoremă. Fie V_n un spațiu vectorial n -dimensional și fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază în acest spațiu. Atunci orice vector $x \in V_n$ admite o exprimare unică de forma

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \quad \text{unde } x_i \in K, i \in \overline{1, n}, \quad (1)$$

numită descompunerea lui x după vectorii bazei B .

Demonstrație. Deoarece $V = \text{Span}(B)$, orice vector $x \in V$ poate fi scris ca o combinație liniară de vectorii bazei, adică $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, iar această descompunere este unică. Într-adevăr, dacă vectorul x ar admite și descompunerea $x = \sum_{i=1}^n x'_i e_i$, atunci prin scădere ar rezulta combinația liniară nulă $0 = \sum_{i=1}^n (x_i - x'_i) e_i$. Dar B fiind bază, este formată din vectori liniar independenți, deci rezultă anularea coeficienților combinației,

$$x_i - x'_i = 0, i = \overline{1, n} \Rightarrow x_i = x'_i, i = \overline{1, n},$$

deci descompunerea este unică. $\square$

Definiții. a) Se numesc *componentele vectorului* x în raport cu baza B , numerele $x_1, \dots, x_n$, asociate vectorului $x \in V_n$ prin descompunerea (1). Scriem $[x]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$.

b) Se numește *sistem de coordonate* pe V_n asociat bazei B , bijecția

$$f : V_n \rightarrow K^n, f(x) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n.$$

În cele ce urmează vom identifica un vector x cu coordonatele sale $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ relativ la o bază fixată. Atunci, pentru $x \equiv {}^t(x_1, x_2, \dots, x_n), y \equiv {}^t(y_1, y_2, \dots, y_n) \in V_n \equiv K^n$, operațiile spațiului vectorial se rescriu pe componente

$$\begin{cases} x + y \equiv (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)^t \\ kx \equiv (kx_1, kx_2, \dots, kx_n)^t, \forall k \in K. \end{cases}$$

Exemplu. Aflăm coordonatele vectorului $v = (1, 0) \in \mathbb{R}^2$ relativ la baza din exemplul de mai sus,

$$B = \{v_1 = (1, 1), v_2 = (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Relația $v = \alpha v_1 + \beta v_2$ conduce la $\alpha = \beta = 1/2$, deci coordonatele vectorului v relativ la baza B sunt $(1/2; 1/2)^t$.

În ceea ce privește posibilitatea de a completa o familie de vectori liniar independenți la o bază folosind pentru completare un sistem prescris de generatori, avem următoarele rezultate

Teoremă (teorema înlocuirii, Steinitz). Fie V_n un K -spațiu vectorial și fie $S_0 = \{w_1, \dots, w_r\} \subset V_n$, ($r \geq 0$) un sistem de vectori liniar independenți iar

$$S = \{v_1, \dots, v_n\} \subset V_n$$

un sistem de generatori ai spațiului V_n . Atunci are loc inegalitatea $r \leq n$ și există familia de vectori $S_+ \subset S$ care conține $n - r$ vectori astfel încât $S_0 \cup S_+$ să fie sistem de generatori pentru V_n .

Un rezultat deosebit de util în cazul unui spațiu vectorial de dimensiune finită arbitrară, care face posibilă completarea a unei familii liniar independente la o bază, folosind vectorii unei baze cunoscute, este

Teorema completării. Dacă $S_0 \subset V$ este un sistem liniar independent în K -spațiul vectorial V , atunci S_0 se poate completa la o bază a lui V .

În cazul finit-dimensional, rezultă următoarea

Consecință. Fie $S = B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V_n$ o bază în K -spațiul vectorial V_n , și fie

$$S_0 = \{w_1, \dots, w_r\} \subset V_n, \quad (r \geq 0)$$

un sistem liniar independent de vectori din V_n . Atunci $r \leq n$ și S_0 se poate completa cu $n - r$ vectori ai unei subfamilii $S_+ \subset B$ la o altă bază $B' = S_0 \cup S_+$ a spațiului V_n .

Exercițiu. Completați la o bază a spațiului vectorial $V = \mathbb{R}^4$ familia de vectori

$$S_0 = \{w_1 = (1, 1, 1, 1), w_2 = (1, -1, 1, -1)\}.$$

Familia S_0 este liniar independentă (temă, verificați!) . Considerăm baza canonică

$$S = B = \{e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, 0), e_3 = (0, 0, 1, 0), e_4 = (0, 0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^4,$$

și observăm că din cele $A_4^2 = 4 \cdot 3 = 12$ selecții ordonate de 2 vectori din B putem alege, spre exemplu, vectorii $S_+ = \{e_1, e_2\}$, iar vectorii familiei

$$B' = S_0 \cup S_+ = \{w_1, e_1, w_2, e_2\}$$

sunt liniar independenți, și sunt în număr de 4 în spațiul $\mathbb{R}^4$ (a cărui dimensiune este tot 4), deci conform teoremei 4.3 rezultă că B' este o bază. În plus, prin construcție, baza B' conține atât familia S_0 , cât și o parte din vectorii familiei S .

Teoremă (Grassmann). Dacă U și W sunt două subspații de dimensiuni finite ale spațiului vectorial V , atunci are loc relația

$$\dim U + \dim W = \dim(U \cap W) + \dim(U + W).$$

Consecință. Dacă U și W sunt două subspații suplimentare de dimensiuni finite ale spațiului vectorial V , atunci are loc relația

$$\dim U + \dim W = \dim V.$$

Matricea asociată unei familii de vectori relativ la o bază dată.

Fie V_n un K -spațiu vectorial și $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază în V_n . Considerând un sistem de p vectori $v_1, v_2, \dots, v_p \in V_n$, atunci aceștia se descompun relativ la baza B , după cum urmează

$$v_1 = \sum_{i=1}^n a_{i1} e_i, \quad v_2 = \sum_{i=1}^n a_{i2} e_i, \dots, \quad v_p = \sum_{i=1}^n a_{ip} e_i.$$

Vectorilor $v_1, v_2, \dots, v_p$ li se atașează matricea formată din coeficienții celor p descompuneri, așezați succesiv pe coloane:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{np} \end{pmatrix},$$

numită *matricea asociată familiei de vectori S relativ la o bază B* . Vectorii $v_1, v_2, \dots, v_p$ pot fi identificați cu coloanele matricei A și notăm această matrice cu

$$A = [S]_B = [v_1, v_2, \dots, v_p]_B.$$

Teoremă. Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază a lui V_n , $S = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ o familie de p vectori din V_n și $A = [S]_B$ matricea asociată acestei familii. Fie $\text{rang } A = m \leq \min(p, n)$, și fie $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq p$ indicii coloanelor unui minor care dă rangul matricei A . Atunci au loc următoarele afirmații:

- a) familia de vectori $S' = \{v_{i_1}, \dots, v_{i_m}\}$ este bază a subspațiului $\text{Span}(S)$.⁶
- b) $v_j \in \text{Span}(S')$, pentru orice $j \in \overline{1, p} \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_m\}$.

Exemplu. Pentru subspațiile date în exemplul anterior, dimensiunea subspațiului $U + W$ coincide cu rangul matricei

$$[w_1, w_2, w_3, u_1, u_2, u_3] = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 & -1 & 2 \\ 5 & -10 & 15 & 4 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

deci $\dim(U + W) = 2$. Un vector oarecare din subspațiul $U \cap W$ este de forma

$$(6\lambda - 8\mu, 30\lambda - 40\mu) = (6\lambda - 8\mu)v', \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad v' = (1, 5),$$

astfel încât $(\dim U \cap W) = 1$. Se observă că avem relațiile

$$W = U \cap W \subset U = U + W = \mathbb{R}^2.$$

Întrucât $\dim W = 1, \dim U = 2$, teorema Grassmann se verifică, având loc egalitatea

$$\dim U + \dim W = 2 + 1 = 1 + 2 = \dim(U \cap W) + \dim(U + W).$$

Consecință. Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază a lui V_n și fie

$$S = \left\{ e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i, j = \overline{1, n} \right\} \quad (2)$$

o familie de n vectori din V_n . Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- a) S este bază a lui V_n ;
- b) $\det C \neq 0$, unde $C = (c_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ este dată de relațiile (2).

Rezultă că o familie $S \subset V_n$ reprezintă o bază a spațiului V_n dacă matricea $[S]_B = (c_{ij})$ a familiei S relativ la o bază B oarecare a spațiului este pătratică și nesingulară.

Exemplu. Vectorii $B' = \{u = (1, 1), v = (1, -1)\}$ determină o bază a spațiului vectorial $V_2 = \mathbb{R}^2 = \text{Span}(B)$, $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$, deoarece

$$\det[u, v] \equiv \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0.$$

Schimbarea bazei într-un spațiu vectorial V_n .

Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ și $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ două baze distincte în spațiul vectorial V_n . Atunci vectorii bazei B' se pot exprima relativ la baza B prin relațiile:

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i, \quad j = \overline{1, n}. \quad (3)$$

⁶Deci rezultă $\text{ind}(S')$ și $\text{Span}(S) = \text{Span}(S')$; în particular, $\text{rang } A = \dim \text{Span}(S)$.

Fie $(x_1, \dots, x_n)$ respectiv $(x'_1, \dots, x'_n)$ coordonatele unui vector arbitrar $x \in V_n$ în raport cu baza B respectiv B' , deci au loc descompunerile $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ respectiv $x = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j$. Folosind relațiile (3) dintre vectorii celor două baze, obținem succesiv

$$x = \sum_{j=1}^n x'_j \left(\sum_{i=1}^n c_{ij} e_i \right) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n c_{ij} x'_j \right) e_i.$$

Din unicitatea descompunerii vectorului $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ în raport cu baza B , prin identificarea coeficienților, rezultă relațiile

$$x_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} x'_j, \quad i = \overline{1, n}. \quad (4)$$

Notând coordonatele vectorului x relativ la cele două baze respectiv prin $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$, $X' = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)^t$, relațiile (4) se scriu condensat sub formă matriceală

$$X = CX'. \quad (5)$$

Definiții. a) Matricea pătratică $C = [B']_B = (c_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, unic determinată de relațiile (3), are drept coloane coordonatele vectorilor bazei B' în raport cu baza B ; această matrice se numește matricea de trecere de la baza B la baza B' .

b) Relațiile (4) descriu transformarea coordonatelor vectorului x la o schimbare a bazei B în baza B' .

Exerciții. a) Să se determine coeficienții polinomului $p = 1 - t^2 \in \mathbb{R}_2[t]$ relativ la baza $B' = \{t, 1 + t^2, -1\}$.

Soluție. Coeficienții polinomului p relativ la baza naturală $B = \{1, t, t^2\}$ a spațiului vectorial $\mathbb{R}_2[t]$ sunt dați de vectorul coloană $X = (1, 0, -1)^t$. De asemenea, matricea coeficienților vectorilor noii

baze B' relativ la baza B este (temă, verificați!), $C = [B']_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Coordonatele lui

p relativ la B' formează vectorul X' ce satisface relația (5), deci prin calcul direct rezultă coeficienții $X' = (0, -1, -2)^t$, adică p admite relativ la B' descompunerea:

$$p = 0 \cdot t + (-1) \cdot (1 + t^2) + (-2) \cdot (-1).$$

b) Aflați coordonatele vectorului $v = (-1, 2) \in \mathbb{R}^2$ relativ la baza

$$B' = \{v_1 = (1, 2), v_2 = (3, -4)\}.$$

Soluție. Matricea de trecere de la baza canonică $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ a spațiului vectorial $\mathbb{R}^2$ la baza B' este $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$, iar coordonatele X' ale vectorului $v = (-1, 2)$ relativ la baza B' sunt $X' = C^{-1}X = (1/5; -2/5)^t$, unde $X = v$.

Altfel. Înlocuind v_1, v_2 și v_3 în relația $v = \alpha v_1 + \beta v_2$, prin rezolvarea sistemului liniar obținut rezultă coeficienții $\alpha = 1/5, \beta = -2/5$ ai vectorului v relativ la baza B' .

Spații vectoriale izomorfe.

Definiții. a) Fie V și W două K -spații vectoriale. Se numește transformare liniară de la V la W , o aplicație $T : V \rightarrow W$ care satisface condițiile

$$\begin{cases} T(x+y) = T(x) + T(y), & \forall x, y \in V \\ T(kx) = kT(x), & \forall x \in V, \forall k \in K. \end{cases}$$

b) O transformare liniară bijectivă se numește *izomorfism*.

Exemplu. Un sistem de coordonate pe V_n reprezintă un izomorfism canonic între V_n și K^n .

Teoremă. Două K -spații vectoriale de dimensiuni finite V și W sunt izomorfe dacă și numai dacă dimensiunile lor coincid.

Demonstrație. ” $\Rightarrow$ ”. Fie $V = V_n$ și $W = W_m$ sunt izomorfe, deci există o transformare liniară bijectivă $T : V_n \rightarrow W_m$. Avem

$$T(0) = T(0+0) = 2T(0) \Rightarrow T(0) = 0.$$

Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază a lui V_n . Mulțimea

$$T(B) = \{T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n)\} \subset W_m$$

este liniar independentă, deoarece:

$$k_1T(e_1) + k_2T(e_2) + \dots + k_nT(e_n) = 0 \Rightarrow T(k_1e_1 + k_2e_2 + \dots + k_ne_n) = T(0);$$

dar T injectivă și B bază, deci rezultă

$$k_1e_1 + k_2e_2 + \dots + k_ne_n = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0.$$

Însă $\text{Span}(T(B)) \subset W_m$ și $\dim \text{Span}(T(B)) = \text{card } T(B) = n$, deci $n \leq m$. Pe de altă parte, $T(B)$ generează W_m , căci T fiind surjectivă, rezultă că pentru orice $w \in W_m$, există $v = \sum_{i=1}^n v_i e_i \in V_n$ astfel

încât $T(v) = w$. Dar T este aplicație liniară, deci $w = \sum_{i=1}^n v_i T(e_i) \in T(B)$, de unde avem $W_m \subset T(B)$

și deci $m = \dim W_m \leq \text{card } T(B) = n$. În concluzie $n = \dim T(B) = \dim W_m = m$.

” $\Leftarrow$ ”. Fie $V = V_n$ și $W = W_n$. Fixând două sisteme de coordonate $f : V_n \rightarrow K^n$ și $g : W_n \rightarrow K^n$, asociate unor baze arbitrar fixate în V_n , respectiv W_m , construim izomorfismul

$$T = g^{-1} \circ f : V_n \rightarrow W_n,$$

deci cele două spații vectoriale sunt izomorfe. □

Exemplu. Spațiile vectoriale $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$, $\mathbb{R}_5[X]$ și $\mathbb{R}^6$ sunt izomorfe, deoarece toate cele trei spații vectoriale reale au dimensiunea 6.

5 Spații vectoriale euclidiene

În cele ce urmează, vom adăuga la structura de spațiu vectorial o nouă operație cu vectori - cea de produs scalar, cu ajutorul căreia vom putea defini:

- lungimea unui vector,
- unghiul format de doi vectori,
- ortogonalitatea a doi vectori,
- proiecția unui vector pe un alt vector sau pe un subspațiu vectorial, etc.

Definiții. a) Fie V un $\mathbb{C}$ -spațiu vectorial. Se numește *produs scalar complex*, sau încă, *produs scalar hermitic* pe V , o funcție $\langle \cdot, \cdot \rangle : (u, v) \in V \times V \rightarrow \langle u, v \rangle \in \mathbb{C}$ care, pentru $\forall u, v, w \in V, \forall k \in \mathbb{C}$, satisface axiomele

$$\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle} \quad (\text{hermiticitate}) \quad (1)$$

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \quad (\text{aditivitate în primul argument}) \quad (2)$$

$$\langle kv, w \rangle = k \langle v, w \rangle \quad (\text{omogenitate în primul argument}) \quad (3)$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0; \quad \langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0. \quad (\text{pozitivitate}) \quad (4)$$

b) Un spațiu vectorial complex pe care s-a definit un produs scalar se numește spațiu vectorial euclidian complex.

Observație. Din aceste proprietăți decurg relațiile (temă, verificați!)

- ◇ $\langle v, kw \rangle = \bar{k} \langle v, w \rangle$,
- ◇ $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$,
- ◇ $\langle v, v \rangle \in \mathbb{R}$,
- ◇ $\langle 0, 0 \rangle = \langle 0, u \rangle = \langle u, 0 \rangle = 0, \forall u, v, w \in V, \forall k \in \mathbb{C}$,

deci un produs scalar hermitic este aditiv în ambele argumente dar *nu* este în general omogen în al doilea argument.

Teoremă. În orice spațiu euclidian complex V este satisfăcută inegalitatea Cauchy-Schwarz

$$|\langle v, w \rangle|^2 \leq \langle v, v \rangle \cdot \langle w, w \rangle, \quad \forall v, w \in V;$$

relația devine egalitate dacă și numai dacă v și w sunt liniar dependenți.

Demonstrație. Dacă $v = 0$ sau $w = 0$, relația este evidentă (cu egalitate). Pentru $v, w \in V \setminus \{0\}$ și $\alpha \in \mathbb{C}$ scalar arbitrar, folosind pozitivitatea produsului scalar, avem

$$0 \leq E(\alpha) := \langle v - \alpha w, v - \alpha w \rangle,$$

iar $E(\alpha) = 0 \Leftrightarrow v = \alpha w$. În particular, alegând $\alpha = \alpha_*$, unde $\alpha_* = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle}$ (deci pentru $v = \overline{pr}_w v$), rezultă

$$0 \leq E(\alpha_*) = \langle v, v \rangle - \frac{|\langle v, w \rangle|^2}{\langle w, w \rangle},$$

de unde inegalitatea din enunț. A doua afirmație din enunț rezultă din echivalența

$$|\langle v, w \rangle|^2 = \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle \Leftrightarrow E(\alpha_*) = 0 \Leftrightarrow v = \alpha_* w.$$

□

Vom considera în continuare cazul când V este un spațiu vectorial real.

Definiții. a) Fie V un spațiu vectorial real. Se numește produs scalar real pe V , o funcție

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (u, v) \in V \times V \rightarrow \langle u, v \rangle \in \mathbb{R}$$

care, pentru orice $u, v, w \in V$, și $k \in \mathbb{R}$, satisface axiomele

$$\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle \quad (\text{simetrie}) \quad (1)$$

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \quad (\text{aditivitate în primul argument}) \quad (2)$$

$$k\langle v, w \rangle = \langle kv, w \rangle \quad (\text{omogenitate în primul argument}) \quad (3)$$

$$\langle v, v \rangle \geq 0; \quad \langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0. \quad (\text{pozitivitate}) \quad (4)$$

b) Un spațiu vectorial real pe care s-a definit un produs scalar se numește spațiu euclidian real.

Observație. Din aceste proprietăți decurg relațiile (temă, verificați!) :

$$\diamond \langle v, kw \rangle = k\langle v, w \rangle$$

$$\diamond \langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

$$\diamond \langle 0, 0 \rangle = \langle 0, u \rangle = \langle u, 0 \rangle = 0, \quad \forall u, v, w \in V, \forall k \in \mathbb{R},$$

deci un produs scalar real este omogen și aditiv în ambele argumente.

Teoremă. În orice spațiu euclidian real V este satisfăcută inegalitatea Cauchy-Schwarz

$$\langle v, w \rangle^2 \leq \langle v, v \rangle \langle w, w \rangle, \quad \forall v, w \in V.$$

Relația devine egalitate dacă și numai dacă v și w sunt liniar dependenți.

Exemple de spații vectoriale euclidiene.

a) Produsul scalar real definit pe spațiul vectorial real $V = \mathbb{R}^n$, prin

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n, \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n.$$

b) Produsul scalar complex definit pe spațiul vectorial complex $V = \mathbb{C}^n$, prin

$$\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + x_2 \bar{y}_2 + \cdots + x_n \bar{y}_n, \quad \forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{C}^n.$$

c) Produsul scalar real definit pe spațiul vectorial real $V = C^0[a, b]$ al tuturor funcțiilor cu valori reale, continue pe un interval $[a, b]$, prin

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx.$$

d) Produsul scalar complex definit pe spațiul vectorial complex $V = C^0([a, b], \mathbb{C})$ al tuturor funcțiilor cu valori complexe, continue pe un interval $[a, b]$, prin

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)\overline{g(x)}dx.$$

e) Produsul scalar real definit pe spațiul vectorial real V al șirurilor reale $x = \{x_1, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{R}$ cu proprietatea că $\sum_{i=1}^{\infty} x_i^2$ este serie convergentă, prin

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i y_i, \quad \forall x, y \in V.$$

f) Produsul scalar complex definit pe spațiul vectorial complex V al șirurilor complexe $x = \{x_1, \dots, x_n, \dots\} \subset \mathbb{C}$ cu proprietatea că $\sum_{i=1}^{\infty} |x_i|^2$ este serie convergentă, prin

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \bar{y}_i, \forall x, y \in V.$$

g) Produsul scalar real definit pe spațiul vectorial real $V = M_{m \times n}(\mathbb{R})$ al matricelor pătratice reale de ordinul $m \times n$, dat de

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A B^t), \forall A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R}),$$

unde am notat prin $\text{Tr}(C)$ urma unei matrice pătratice C :

$$\text{Tr}(C) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{mm}, \quad \forall C = (c_{ij})_{i,j=1,m} \in M_{m \times m}(\mathbb{R}).$$

h) Produsul scalar complex definit pe spațiul vectorial complex $V = M_{m \times n}(\mathbb{C})$ al matricelor pătratice complexe de ordinul $m \times n$, dat de

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \bar{B}^t), \quad \forall A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{C}).$$

Definiție. Fie V un K -spațiu vectorial euclidian. Se numește *normă* pe V , o aplicație $\| \cdot \| : v \in V \rightarrow \|v\| \in [0, \infty)$, care satisface relațiile

$$\|v\| \geq 0, \forall v \in V \text{ și } \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0 \quad (\text{pozitivitate}) \quad (1)$$

$$\|kv\| = |k| \cdot \|v\|, \quad \forall v \in V, \forall k \in K \quad (\text{omogenitate}) \quad (2)$$

$$\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|, \quad \forall v, w \in V \quad (\text{inegalitatea triunghiului}) \quad (3)$$

Inegalitatea triunghiului devine egalitate doar dacă v și w sunt coliniari și de același sens.

Teoremă. Fie V un K -spațiu vectorial euclidian. Funcția $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$, definită prin

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}, \quad \forall v \in V$$

este o normă pe V .

Norma definită în teoremă se numește *norma euclidiană*. Astfel, orice spațiu vectorial euclidian este în particular spațiu vectorial normat.

Demonstrație. Presupunem că V este un spațiu vectorial complex. Inegalitatea $\langle v, v \rangle \geq 0$ implică $\|v\| \geq 0$, cu egalitate dacă și numai dacă v este vectorul nul. Avem, de asemenea, pentru $\forall v \in V, \forall k \in \mathbb{C}$:

$$\|kv\| = \sqrt{\langle kv, kv \rangle} = \sqrt{k \bar{k} \langle v, v \rangle} = \sqrt{|k|^2 \langle v, v \rangle} = |k| \sqrt{\langle v, v \rangle} = |k| \|v\|.$$

Inegalitatea triunghiului se demonstrează astfel:

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle = \langle v, v \rangle + \langle v, w \rangle + \langle \bar{v}, \bar{w} \rangle + \langle w, w \rangle \leq \\ &\leq \|v\|^2 + 2\|v\|\|w\| + \|w\|^2 = (\|v\| + \|w\|)^2, \quad \forall v, w \in V, \end{aligned}$$

unde am ținut seama de inegalitatea Cauchy-Schwarz $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\|\|w\|$, și de inegalitatea

$$\langle v, w \rangle + \overline{\langle v, w \rangle} = 2\text{Re}\langle v, w \rangle \leq 2|\langle v, w \rangle|, \quad \forall v, w \in V.$$

Exemplu. Norma euclidiană canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$ este dată de

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \forall v = (x, y, z) \in V.$$

Definiții. a) Un spațiu vectorial normat în care norma provine dintr-un produs scalar se numește *spațiu prehilbertian*.

b) Un spațiu prehilbertian complet (în sensul că orice șir Cauchy format din vectori ai spațiului este un șir convergent) se numește *spațiu Hilbert*.

Observații. 1. Primele două proprietăți ale normei asigură că orice element v din $V \setminus \{0\}$ poate fi scris în forma $v = \|v\|e$, unde $e = \frac{1}{\|v\|}v$ are proprietatea $\|e\| = 1$ și se numește versorul asociat vectorului nenul v . În general, un vector e cu proprietatea $\|e\| = 1$ se numește versor.

2. Fie V un spațiu vectorial euclidian real. Pentru $v, w \in V \setminus \{0\}$, inegalitatea Cauchy-Schwarz, $|\langle v, w \rangle| \leq \|v\|\|w\|$, se poate rescrie sub forma

$$-1 \leq \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|\|w\|} \leq 1,$$

dublă inegalitate care justifică următoarea definiție a unghiului format de doi vectori.

Definiție. Fie V un spațiu vectorial euclidian *real*, și v, w doi vectori nenuli din V . Se numește *unghiul* dintre vectorii v și w , numărul $\theta \in [0, \pi]$ definit de egalitatea

$$\cos \theta = \frac{\langle v, w \rangle}{\|v\|\|w\|}.$$

Se observă că în definiție este esențial să avem $K = \mathbb{R}$.

Definiție. Fie M o mulțime nevidă. Se numește *distanță* (metrică) pe M , o aplicație $d(\cdot, \cdot) : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$, care pentru $\forall u, v, w \in M$ satisface relațiile:

$$d(u, v) \geq 0; \quad d(u, v) = 0 \Leftrightarrow u = v \quad (\text{pozitivitate}) \quad (1)$$

$$d(u, v) = d(v, u) \quad (\text{simetrie}) \quad (2)$$

$$d(u, v) \leq d(u, w) + d(w, v) \quad (\text{inegalitatea triunghiului}) \quad (3)$$

În acest caz spunem că mulțimea M are o structură de spațiu metric.

Teoremă. Fie V un spațiu vectorial normat. Atunci funcția reală $d(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_+$ definită prin

$$d(u, v) = \|u - v\|, \quad \forall u, v \in V$$

este o distanță pe V .

Deci orice spațiu vectorial normat este un spațiu metric. Dacă norma este normă euclidiană, atunci distanța definită cu ajutorul ei se numește distanță euclidiană.

Exercițiu. Fie P_2 spațiul euclidian real al funcțiilor polinomiale reale de grad cel mult doi înzestrat cu produsul scalar $\langle \cdot, \cdot \rangle : P_2 \times P_2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + 2a_1b_1 + 2a_2b_2, \quad \forall p, q \in P_2,$$

pentru $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2$. Fie vectorii

$$p_1(x) = 3 + x^2, p_2(x) = 1 - x, p_3(x) = 1 + x - x^2, p_4(x) = 2x^2 \in P_2.$$

Aflați un vector p_0 echidistant față de cei patru vectori și calculați distanța comună.

Soluție. Fie $p_0(x) = a + bx + cx^2$; aflăm coeficienții a, b, c din condiția ca distanțele de la acest polinom la celelalte patru, să coincidă,

$$\|p_1 - p_0\| = \|p_2 - p_0\| = \|p_3 - p_0\| = \|p_4 - p_0\|;$$

obținem (temă, verificați!)

$$a = 15/26, b = 14/26, c = 23/26,$$

deci $p_0 = (15 + 14x + 23x^2)/26$. Distanța cerută este prin urmare

$$d = \|p_3 - p_0\| = \sqrt{\langle p_3 - p_0, p_3 - p_0 \rangle} = \sqrt{\left(-\frac{15}{26}\right)^2 + \left(-\frac{14}{26}\right)^2 + \left(\frac{29}{26}\right)^2} = \frac{\sqrt{1262}}{26}.$$

6 Ortogonalitate. Procedul de ortogonalizare Gram-Schmidt

Definiții. Fie V un spațiu vectorial euclidian.

- a) Doi vectori $u, v \in V$ se spune că sunt *ortogonali* dacă produsul lor scalar este nul. În acest caz notăm $x \perp y$.
- b) O submulțime $S \subset V$ spunem că este *ortogonală* dacă vectorii săi sunt ortogonali doi câte doi, adică $\langle v, w \rangle = 0, \forall v, w \in S, v \neq w$.
- c) O mulțime ortogonală spunem că este *ortonormată* dacă fiecare element al său are norma egală cu unitatea.

Teoremă. Fie V un K -spațiu euclidian și $S \subset V \setminus \{0\}$. Atunci au loc următoarele afirmații:

- a) Dacă S este mulțime ortogonală, atunci este liniar independentă.
- b) Dacă S este mulțime ortogonală și $\text{card}(S) = \dim V < \infty$, atunci S este o bază ortogonală a lui V .

Demonstrație. a) Dacă $S \subset V \setminus \{0\}$ este mulțime ortogonală, iar

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + k_p v_p = 0,$$

o combinație liniară finită nulă de elemente din S . Aplicând acestei egalități de vectori produsul scalar cu v_j , rezultă

$$k_1 \langle v_1, v_j \rangle + k_2 \langle v_2, v_j \rangle + \dots + k_p \langle v_p, v_j \rangle = 0, \quad j \in \overline{1, p}.$$

S fiind ortogonală, cele p relații obținute devin egalitățile $k_j \langle v_j, v_j \rangle = 0, j \in \overline{1, p}$. Dar vectorii $v_j, j \in \overline{1, p}$ sunt nenuli, deci

$$\langle v_j, v_j \rangle = \|v_j\|^2 \neq 0, \quad \forall j \in \overline{1, p},$$

de unde rezultă $k_j = 0, j \in \overline{1, p}$, și deci mulțimea S este liniar independentă.

b) rezultă imediat din prima afirmație și din egalitatea $n = p$. □

Observație. În spațiile vectoriale euclidiene este comod să se exprime vectorii în raport cu baze ortonormate. Faptul că o bază $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset V_n$ este ortonormată se poate rescrie

$$\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{pentru } i = j \\ 0, & \text{pentru } i \neq j \end{cases}, \quad \forall i, j = \overline{1, n},$$

unde simbolul δ_{ij} se numește simbolul lui Kronecker.

Exemplu. În spațiul vectorial euclidian real $V = C^0[0, \pi]$ al funcțiilor reale, continue, definite pe intervalul $[0, \pi]$ înzestrat cu produsul scalar

$$\langle f, g \rangle = \int_0^\pi f(x)g(x)dx,$$

considerăm următoarea submulțime de funcții trigonometrice $S = \{f_0, f_1, f_2, \dots\}$, cu

$$S = \{f_0(x) = 1\} \cup \{f_{2n-1}(x) = \cos 2nx, f_{2n}(x) = \sin 2nx \mid n \geq 1\}.$$

Mulțimea S este ortogonală, căci $\langle f_i, f_j \rangle = 0$, $\forall i \neq j, i, j \in \mathbb{N}$ (temă, verificați!) . Deoarece S nu conține elementul nul al spațiului $C^0[0, \pi]$ (funcția identic nulă), rezultă conform teoremei de mai sus că S este liniar independentă. Însă S nu este ortonormată, căci normele vectorilor săi nu sunt toate egale cu 1, anume:

$$\begin{cases} \|f_0\| = \sqrt{\langle f_0, f_0 \rangle} = \sqrt{\int_0^\pi dx} = \sqrt{\pi}, \\ \|f_{2n-1}\| = \sqrt{\int_0^\pi \cos^2 2nxdx} = \sqrt{\pi/2}, \\ \|f_{2n}\| = \sqrt{\int_0^\pi \sin^2 2nxdx} = \sqrt{\pi/2}, n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

Împărțind fiecare funcție prin norma sa, obținem mulțimea ortonormată $\{g_0, g_1, g_2, \dots\}$ de mai jos:

$$g_0(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \quad g_{2n-1}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos 2nx, \quad g_{2n}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin 2nx, \quad n \in \mathbb{N}^*.$$

Definiție. Fie V un spațiu vectorial euclidian și un vector $w \in V \setminus \{0\}$.

a) Se numește *proiecția* vectorului $v \in V$ pe w , vectorul

$$\overline{pr}_w v = \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} w.$$

b) Se numește *mărimea algebrică a proiecției* lui $v \in V$ pe w , numărul real

$$pr_w v = \frac{\langle v, w \rangle}{\|w\|^2},$$

unde norma este cea asociată produsului scalar considerat.

Teoremă. Fie spațiul vectorial euclidian $V = V_n$. Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază pentru V și $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V$. Au loc următoarele afirmații:

- a) Dacă B este bază ortogonală atunci $x_i = \frac{\langle x, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle}, i = \overline{1, n}$.
b) Dacă B este bază ortonormată, atunci $x_i = \langle x, e_i \rangle, i = \overline{1, n}$.

Demonstrație. a) Orice vector $x \in V_n$ se descompune relativ la baza B , deci $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$. Înmulțind scalar această relație cu vectorul e_i , $i = \overline{1, n}$, obținem

$$\langle x, e_i \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \langle e_j, e_i \rangle = x_i \langle e_i, e_i \rangle \Rightarrow x_i = \frac{\langle x, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle}, i = \overline{1, n}.$$

b) Dacă baza $\{e_i\}_{i=\overline{1,n}}$ este ortonormată, atunci $\langle e_i, e_i \rangle = 1 \Rightarrow x_i = \langle x, e_i \rangle$, $i = \overline{1,n}$. $\square$

Observație. În cazul al doilea din teoremă, orice vector $x \in V_n$ admite reprezentarea unică $x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$. Coordonatele $x_i = \langle x, e_i \rangle$, $i = \overline{1,n}$ ale vectorului x reprezintă exact mărimile algebrice ale proiecțiilor vectorului x (pe scurt, *proiecții*) pe versorii e_i și se numesc coordonate euclidiene.

Teoremă. Fie V_n un spațiu vectorial euclidian complex și $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază ortonormată în V_n ; atunci

a) produsul scalar a doi vectori $x, y \in V_n$ are expresia

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j}, \text{ unde } x_j = \langle x, e_j \rangle, y_j = \langle y, e_j \rangle, j = \overline{1,n};$$

b) norma satisface relația $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^n |x_j|^2$.

Demonstrație. a) Baza fiind ortonormată, avem $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$; fie

$$x = \sum_{j=1}^n x_j e_j, y = \sum_{j=1}^n y_j e_j \in V_n.$$

Folosind proprietățile produsului scalar, obținem

$$\langle x, y \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n x_j e_j, \sum_{k=1}^n y_k e_k \right\rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j \overline{y_k} \langle e_j, e_k \rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x_j \overline{y_k} \delta_{jk} = \sum_{j=1}^n x_j \overline{y_j}.$$

b) Înlocuind $y = x$ în expresia produsului scalar, rezultă relația. $\square$

Teoremă. Fie V_n un spațiu vectorial euclidian real și $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază ortonormată în V_n ; atunci

a) produsul scalar a doi vectori $x, y \in V_n$ are expresia

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j, \text{ unde } x_j = \langle x, e_j \rangle, y_j = \langle y, e_j \rangle, j = \overline{1,n};$$

b) norma satisface relația $\|x\|^2 = \sum_{j=1}^n x_j^2$.

Definiții. Fie V un spațiu vectorial euclidian și S o submulțime a sa.

a) Un vector din V se numește ortogonal pe familia S dacă este ortogonal pe fiecare element din S .

b) Mulțimea tuturor vectorilor ortogonali relativ la submulțimea S se numește " S -ortogonal" și se notează cu $S^\perp$. Se observă că $S^\perp$ este un subspațiu vectorial al lui V , indiferent dacă S este sau nu un subspațiu al lui V .

c) În cazul când S este un subspațiu vectorial, subspațiul vectorial $S^\perp$ se numește complementul ortogonal al lui S .

Teoremă. Fie V un spațiu vectorial euclidian și $W = W_n$ un subspațiu vectorial n -dimensional al lui V ; atunci:

a) Are loc descompunerea în sumă directă $V = W \oplus W^\perp$.

b) Fie $v \in V, v = w + w^\perp \in V = W \oplus W^\perp$. Atunci vectorul v satisface relația (numită și teorema Pitagora):

$$\|v\|^2 = \|w\|^2 + \|w^\perp\|^2.$$

Vectorul w din descompunerea de mai sus se numește proiecția vectorului $v \in V$ pe subspațiul W al lui V . În cazul când subspațiul W este finit-dimensional, acesta este dat de suma proiecțiilor sale pe vectorii unei baze ortogonale a subspațiului.

Demonstrație. a) Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază ortonormată a lui W_n și fie

$$w = \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i$$

proiecția vectorului $v \in V$ pe subspațiul W_n . Notând $w^\perp = v - w$, rezultă

$$\begin{aligned} \langle w^\perp, w \rangle &= \langle v, w \rangle - \langle w, w \rangle = \\ &= \left\langle v, \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i \right\rangle - \left\langle \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle e_i, \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j \right\rangle = \\ &= \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle v, e_i \rangle \langle v, e_j \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \\ &= \sum_{i=1}^n \langle v, e_i \rangle^2 - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle v, e_i \rangle \langle v, e_j \rangle \delta_{ij} = 0 \end{aligned}$$

și deci $w^\perp \in W^\perp$. Explicarea unică $v = w + w^\perp$ arată că $V = W \oplus W^\perp$. 2) Teorema Pitagora rezultă din următoarele egalități:

$$\begin{aligned} \|v\|^2 &= \langle v, v \rangle = \langle w + w^\perp, w + w^\perp \rangle = \\ &= \langle w, w \rangle + 2\langle w, w^\perp \rangle + \langle w^\perp, w^\perp \rangle = \|w\|^2 + \|w^\perp\|^2. \end{aligned}$$

□

Fie în continuare V un spațiu vectorial euclidian. Vom arăta că din orice mulțime liniar independentă de vectori S din V se poate construi o mulțime ortonormată S' (mulțime ortogonală ai cărei vectori au norma egală cu 1) care să genereze $\text{Span}(S)$. Această mulțime ortonormată rezultă prin normarea vectorilor unei mulțimi ortogonale S . Modul de obținere al mulțimii ortogonale S , cunoscut sub numele de *procedul de ortogonalizare Gram-Schmidt*, este descris în cele ce urmează.

Teoremă. Fie V un spațiu vectorial euclidian de dimensiune n , iar $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ o bază a lui V . Atunci există o bază $B' = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ care are următoarele proprietăți:

a) baza B' este ortonormată;

b) mulțimile $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ și $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ generează același subspațiu vectorial,

$$W_k = \text{Span}(\{v_1, v_2, \dots, v_k\}) = \text{Span}(\{e_1, e_2, \dots, e_k\}) \subset V$$

pentru fiecare $k \in \overline{1, n}$.

Demonstrație. Mai întâi construim o mulțime ortogonală $\tilde{B}'' = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ ce satisface proprietatea b), și apoi îi normăm elementele. Mulțimea ortogonală $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ se construiește din $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ în felul următor:

Împărțim fiecare vector din baza ortogonală prin norma sa și obținem o bază ortonormată $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ formată din vectorii

$$\begin{aligned} e'_1 &= \frac{1}{\|w_1\|} w_1 = \left(\frac{-1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \\ e'_2 &= \frac{1}{\|w_2\|} w_2 = \left(\frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{2}{\sqrt{22}}, \frac{3}{\sqrt{22}} \right), \\ e'_3 &= \frac{1}{\|w_3\|} w_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{-3}{\sqrt{11}}, \frac{1}{\sqrt{11}} \right). \end{aligned}$$

Observație. O simplificare considerabilă a calculului, care conduce la o bază ortogonală B'' cu proprietăți similare, și în final la baza ortonormată B' , este următoarea: după ortogonalizare, deci după determinarea celor trei vectori ai bazei B'' , aceștia pot fi înlocuiți prin multipli convenabili ai lor. Acest fapt nu influențează rezultatul, deoarece au loc următoarele proprietăți:

a) $\langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow \langle u, kv \rangle = 0, \forall u, v \in V_n, \forall k \in K = \mathbb{R};$

b) $kl \overline{pr}_v u = \overline{pr}_{lv} ku, \forall u, v \in V_n, \forall k, l \in K = \mathbb{R},$

adică, pe scurt, pentru un sistem ortogonal dat, orice alt sistem format din multipli nenuli ai vectorilor acestuia este tot ortogonal. În cazul nostru putem înlocui, spre exemplu, prin amplificările indicate:

$$\begin{cases} w_1 = (-1, 0, 1) \xrightarrow{\cdot(-1)} w_1 = (1, 0, -1) \\ w_2 = (3/2, 1; 3/2) \xrightarrow{\cdot 2} w_2 = (3, 2, 3) \\ w_3 = (-4/11; 12/11; -4/11) \xrightarrow{\cdot(-11/4)} w_3 = (1, -3, 1) \end{cases}$$

Observăm că sistemul $B'' = \{w_1, w_2, w_3\}$ conduce la baza ortonormată $B' = \{-e_1, e_2, -e_3\}$, ce satisface proprietățile teoremei 6.5. Considerând cazul infinit dimensional, generalizăm teorema astfel:

Teoremă. Fie $B = \{v_1, v_2, \dots\} \subset V$ o mulțime finită sau infinită în spațiul vectorial euclidian V și fie $\text{Span}(v_1, \dots, v_k)$ subspațiul generat de primii k vectori ai acestei mulțimi. Atunci există o mulțime $B' = \{w_1, w_2, \dots\} \subset V$ astfel încât:

a) vectorul w_k este ortogonal pe $\text{Span}(v_1, v_2, \dots, v_{k-1}), \forall k \in \mathbb{N}$

b) $\text{Span}(w_1, \dots, w_k) = \text{Span}(v_1, \dots, v_k), \forall k \in \mathbb{N};$

c) vectorii $w_1, w_2, \dots$ cu proprietățile 1) și 2) sunt unic determinați, abstracție făcând de sens (de o posibilă amplificare cu -1).

Demonstrație. Vectorii $w_1, w_2, \dots$, din teoremă sunt determinați recursiv prin relațiile:

$$w_1 = v_1, w_{k+1} = v_{k+1} - \sum_{i=1}^k \overline{pr}_{w_i} v_{k+1}, k \in \mathbb{N}.$$

Din mulțimea ortogonală $\{w_1, w_2, \dots\}$ se poate obține mulțimea ortonormată

$$\left\{ \frac{1}{\|w_1\|} w_1, \frac{1}{\|w_2\|} w_2, \dots \right\},$$

ai cărei vectori au proprietățile a) și b) din teoremă și sunt unic determinați, abstracție făcând de semn. $\square$

Exercițiu. Fie V spațiul vectorial euclidian al funcțiilor polinomiale reale definite pe intervalul $[-1, 1]$, cu produsul scalar dat de

$$\langle v, w \rangle = \int_{-1}^1 v(t)w(t)dt, \forall v, w \in V.$$

Aplicați procedeul Gram-Schmidt bazei canonice $B = \{v_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset V$, $v_n(t) = t^n$, $n \in \mathbb{N}$.

R: Aplicând acestei baze procedeul Gram-Schmidt, obținem baza ortogonală $B' = \{w_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ formată din *polinoamele Legendre*,

$$w_0(t) = 1, w_1(t) = t, w_2(t) = t^2 - \frac{1}{3}, w_3(t) = t^3 - \frac{3}{5}t, \dots, w_n(t) = \frac{n!}{(2n)!} \frac{d^n}{dt^n} (t^2 - 1)^n, \dots$$

7 Probleme propuse

1. Fie mulțimea $\mathbb{R}^3$ pe care definim operațiile

- (i) $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$,
- (ii) $x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 - y_3)$, $\forall x, y \in \mathbb{R}^3$,
- (iii) $kx = (kx_1, 0, kx_3)$, $\forall k \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}^3$,
- (iv) $kx = (kx_1, kx_2, kx_3)$, $\forall k \in \mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}^3$.

Să se determine următoarele:

- a) Formează $\mathbb{R}^3$ un spațiu vectorial real față de operațiile (i) și (iii) ?
- b) Dar față de (i) și (iv) ?
- c) Dar față de (ii) și (iv) ?

R: a) nu; b) da; c) nu.

2. Determinați dacă mulțimile de mai jos reprezintă spații vectoriale cu operațiile de adunare a vectorilor și înmulțire cu scalari descrise alăturat

- a) $(V = \mathbb{R}^2, \oplus, \otimes)$, $\begin{cases} (x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + |y_2|) \\ \lambda \otimes (x_1, x_2) = (\lambda \cdot x_1, 0), \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}. \end{cases}$
- b) $(V = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } p = 4\}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$.
- c) $(V = \mathbb{R}_2[X] \equiv \{p \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } p \leq 2\}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$.
- d) $(V = C^2(a, b) = \{f \mid f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ derivabilă de 2 ori, } f'' \text{ continuă}\}, +, \cdot_{\mathbb{R}})$,

$$\begin{cases} (f + g)(x) = f(x) + g(x) \\ (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \forall x \in (a, b), \forall f, g \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

R: a) și b) - nu; c) și d) - da.

- 3. a) Să se arate că mulțimea tuturor șirurilor convergente cu termeni din K ($K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$) formează un spațiu vectorial peste K relativ la adunarea a două șiruri și înmulțirea dintre un număr și un șir.
- b) Să se stabilească dacă mulțimea V a tuturor funcțiilor reale de clasă C^k definite pe o submulțime deschisă $U \subset \mathbb{R}^n$, este spațiu vectorial real în raport cu adunarea funcțiilor și înmulțirea dintre un număr și o funcție, descrise prin

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \\ (kf)(x) &= kf(x), \quad \forall k \in \mathbb{R}, \forall f, g \in V, \forall x \in U. \end{aligned}$$

- c) Arătați că mulțimea V a funcțiilor integrabile pe $[a, b]$, ($a < b \in \mathbb{R}$), este un spațiu vectorial real în raport cu operațiile descrise mai sus.

R: b) da.

4. Fie V un spațiu vectorial real. Pe $V \times V$ definim operațiile

$$\begin{cases} (u, v) + (x, y) = (u + x, v + y) \\ (a + ib)(u, v) = (au - bv, bu + av) \end{cases}, \quad \forall a + ib \in \mathbb{C}, \forall u, v, x, y \in V.$$

Să se arate că $V \times V$ este un spațiu vectorial peste $\mathbb{C}$ (acest spațiu se numește complexificatul lui V și îl notăm cu ${}^{\mathbb{C}}V$).

5. Să se verifice care dintre următoarele submulțimi W reprezintă subspații vectoriale în spațiile vectoriale specificate:

- a) $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 - a = 0\} \subset \mathbb{R}^2$, unde $a \in \mathbb{R}$,
- b) $W = \mathbb{R}_2[X] \subset \mathbb{R}_4[X]$,
- c) $W = \mathbb{R}_3[X] \subset \mathbb{R}[X]$,
- d) $W = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid p(1) + p(-1) = 0\} \subset \mathbb{R}[X]$,
- e) $W = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid p(0) = 1\} \subset \mathbb{R}[X]$.

R: a) da $\Leftrightarrow a = 0$, b) da, c) da, d) da, e) nu.

6. Să se stabilească dacă mulțimile

$$A = \{p \in \mathbb{R}_n[X] \mid \exists q \in \mathbb{R}_n[X], \text{ a.î. } p(x) = q(2x+1) - q(2), \forall x \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \{p \in \mathbb{R}_n[X] \mid p(x) = p(3x^2) + 7, \forall x \in \mathbb{R}\}$$

sunt subspații vectoriale ale spațiului vectorial $\mathbb{R}_n[X]$ al polinoamelor cu coeficienți reali, de grad cel mult n .

R: a) da, b) $B = \emptyset$, nu.

7. Considerăm subspațiile vectoriale V_i , $i \in \Lambda$ (unde Λ este o familie arbitrară de indici) ale spațiului vectorial V . Să se arate că $\bigcap_{i \in \Lambda} V_i$ este subspațiu vectorial al lui V .

8. Fie $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ un interval real și mulțimile:

- i) Mulțimea funcțiilor continue pe I , $C^0(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ continuă pe } I\}$,
- ii) Mulțimea funcțiilor diferențiabile de clasă C^k pe I ($k \in \mathbb{N}^*$), $C^k(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabilă de } k \text{ ori pe } I, \text{ cu } f^{(k)} \text{ continuă pe } I\}$,
- iii) Mulțimea funcțiilor diferențiabile de clasă C^∞ pe I , $C^\infty(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ derivabilă de } k \text{ ori pe } I, \forall k \in \mathbb{N}\}$.

Arătați că:

- a) $C^0(I)$, $C^k(I)$ și $C^\infty(I)$ formează spații vectoriale reale cu operațiile

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x), (\lambda f)(x) = \lambda f(x), \forall x \in I.$$

- b) $C^\infty(I)$ este subspațiu vectorial în $C^k(I)$, $\forall k \in \mathbb{N}$;
- c) $C^k(I)$ este subspațiu vectorial în $C^l(I)$, $\forall k \geq l \in \mathbb{N}$;
- d) $C^\infty(I) = \bigcap_{k \in \mathbb{N}} C^k(I)$.

9. Fie $S, S' \subset V$ două familii nevide de vectori. Arătați că:

- a) $S \subset \text{Span}(S)$;
- b) $S \subset \text{Span}(S') \Rightarrow \text{Span}(S) \subset \text{Span}(S')$;
- c) Dacă S este subspațiu vectorial al lui V , atunci $\text{Span}(S) = S$;
- d) $\text{Span}(S) = \bigcap_{\substack{S \subset W \subset V \\ W \text{ subspațiu vectorial}}} W$;
- e) $\text{Span}(S \cup S') = \text{Span}(S) + \text{Span}(S')$;
- f) Dacă $S \subset S'$, atunci $\text{ind}(S') \Rightarrow \text{ind}(S)$;
- g) Dacă $S \subset S'$, atunci $\text{dep}(S) \Rightarrow \text{dep}(S')$.

10. Să se cerceteze dacă vectorul $v = (1, -2, 0, 3) \in \mathbb{R}^4$ este o combinație liniară a vectorilor $u_1 = (3, 9, -4, -2)$, $u_2 = (2, 3, 0, -1)$, $u_3 = (2, -1, 2, 1)$.

R: da, $v = u_1 - 3u_2 + 2u_3$.

11. Să se determine dacă următoarele familii de vectori sunt dependente sau independente liniar. În cazul dependenței liniare indicați o relație de dependență.

a) $v_1 = (1, 2, 0), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (-1, 0, -2) \in \mathbb{R}^3$,

b) $p_1 = 1 + x, p_2 = 1 - x + x^2, p_3 = 3 + x + x^2 \in \mathbb{R}_2[X] \subset \mathbb{R}[X]$,

c) $f_1 = ch, f_2 = sh, f_3 = \exp \in C^\infty(\mathbb{R})$, unde $C^\infty(\mathbb{R}) \equiv \{f | f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ derivabilă de oricâte ori pe } \mathbb{R}\}$,

d) $m_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, m_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, m_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, m_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$,

e) $S = \{f_n | f_n(x) = \cos^n x, n \in \mathbb{N}\} \subset C^\infty(\mathbb{R})$.

R: a) $\text{dep}\{v_1, v_2, v_3\}, v_1 = 2v_2 + v_3$, b) $\text{dep}\{p_1, p_2, p_3\}, p_3 = 2p_1 + p_2$, c) $\text{dep}\{f_1, f_2, f_3\}, f_3 = f_1 + f_2$,

d) $\text{dep}\{m_1, m_2, m_3, m_4\}, 0 \cdot m_1 + 0 \cdot m_2 + 1 \cdot m_3 + 0 \cdot m_4 = 0$, e) $\text{ind } S$.

12. Să se stabilească care dintre următoarele submulțimi ale spațiului vectorial $C^\infty(\mathbb{R})$ sunt liniar dependente, respectiv liniar independente:

$$S = \{1, \cos 2x, \cos^2 x\}, S' = \{e^x, e^{-x}, chx\}, S'' = \{e^x, xe^x, \dots, x^{n-1}e^x\}.$$

R: $\text{dep}(S): -1 \cdot 1 - 1 \cdot \cos 2x + 2 \cdot \cos^2 x = 0$; $\text{dep}(S'): 1 \cdot e^x + 1 \cdot e^{-x} - 2 \cdot chx = 0$; $\text{ind}(S'')$.

13. Să se arate că familia de polinoame $S = \{1, X, X^2, \dots, X^n, \dots\} \subset K[X]$ este o mulțime liniar independentă, unde $K[X]$ este spațiul tuturor polinoamelor în nedeterminata X , cu coeficienți în corpul K .

14. Să se determine dacă următoarele familii de vectori reprezintă sau nu baze în spațiile vectoriale indicate:

a) $\{e_k | e_k \equiv (0, 0, \dots, 0, \underset{k}{1}, 0, \dots, 0), k = \overline{1, n}\} \subset \mathbb{R}^n$,

b) $\{e_{ij} | e_{ij} \equiv (\delta_{ik}\delta_{jl})_{k=\overline{1, m}; l=\overline{1, n}}, i = \overline{1, m}; j = \overline{1, n}\} \subset M_{m \times n}(\mathbb{R})$,

c) $\{X^k | k = \overline{0, n}\} \subset \mathbb{R}_n[X]$,

d) $\{\cos at, \sin at\} \subset \{y = f(t) | y'' + a^2 y = 0\}$, unde $a \in \mathbb{R}^*$.

R: a) da, b) da, c) da, d) da.

15. Determinați dacă următoarele familii de vectori $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ din $\mathbb{R}^4$ determină baze. În caz afirmativ, determinați descompunerea vectorului v relativ la baza respectivă.

a) $v_1 = (1, 1, 0, 0), v_2 = (1, -1, 0, 1), v_3 = (0, 2, 0, 0), v_4 = (0, 0, 1, 1), v = (5, 1, 2, 5)$,

b) $v_1 = (1, 1, 1, 1), v_2 = (1, 1, -1, -1), v_3 = (1, -1, 1, -1), v_4 = (1, -1, -1, 1); v = (1, 2, 1, 1)$,

c) $v_1 = (1, 1, 0, 1), v_2 = (2, 1, 3, 1), v_3 = (1, 1, 0, 0), v_4 = (0, 1, -1, -1); v = (0, 0, 0, 1)$.

R: În toate cele trei cazuri, $\det[v_1, v_2, v_3, v_4] \neq 0$, deci cei 4 vectori sunt liniar independenți în spațiul vectorial de dimensiune 4, $\mathbb{R}^4$; prin urmare formează baze.

a) Coeficienții vectorului v relativ la noua bază sunt $[v]_S = (2, 3, 1, 2)^t$. b) $(5/4, 1/4, -1/4, -1/4)^t$. c) $(1, 0, -1, 0)^t$.

16. Aflați câte o bază a subspațiului W , și dimensiunea acestuia, unde:

a) $W = \text{Span}(\{u = (2, 1, 3, 1), v = (1, 2, 0, 1), w = (-1, 1, -3, 0)\}) \subset \mathbb{R}^4$;

b) $W = \text{Span}(\{v_1 = (2, 0, 1, 3, -1), v_2 = (1, 1, 0, 1, -1), v_3 = (4, 2, 1, 5, -3), v_4 = (1, -3, 2, 9, -5)\}) \subset \mathbb{R}^5$,

c) $W = \text{Span}(\{a = (2, 1, 3, -1), b = (-1, 1, -3, 1), c = (4, 5, 3, -1), d = (1, 5, -3, 1)\}) \subset \mathbb{R}^4$,

d) $W = \left\{ A \mid A = \begin{pmatrix} x & 0 & y \\ u & v & 0 \end{pmatrix}, y = u - 3v; x, y, u, v \in \mathbb{R} \right\} \subset M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$.

R: În cazurile a), b), c), minorul care dă rangul matricei formate din coeficienții vectorilor generatori (așezați pe coloane, spre exemplu), determină o familie liniar independentă de generatori ai spațiului W , deci o bază. a) $B_W = \{u, v\}$. b) $B_W = \{v_1, v_2\}$. c) $B_W = \{a, b\}$. d) Rezolvăm sistemul (format dintr-o singură ecuație) iar generatorii soluțiilor sistemului sunt vectori liniar independenți; aceștia formează deci baza

$$B_W = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

17. Dându-se subspațiile W și U generate respectiv de vectorii

$$\{w_1 = (2, 3, 11, 5), w_2 = (1, 1, 5, 2), w_3 = (0, 1, 1, 1)\}; \quad \{u_1 = (2, 1, 3, 2), u_2 = (1, 1, 3, 4), u_3 = (5, 2, 6, 2)\},$$

să se arate că aceste subspații sunt complementare și să se găsească descompunerea vectorului $v = (2, 0, 0, 3)$ pe aceste subspații.

R: $v = (u_1 + u_2) + (-w_1 + w_2) \in U + W$.

18. Fie $S = \{f_1, f_2, \dots, f_n\} \subset C^\infty(\mathbb{R})$ o mulțime de funcții. Se numește wronskianul funcțiilor $f_1, f_2, \dots, f_n$, determinantul

$$w(S) = \det[f_j^{(i-1)}]_{i,j \in \overline{1,n}},$$

unde am notat $f_j^{(0)} = f_j, \forall j = \overline{1,n}$. Să se arate că:

- a) dacă $\det(S) = 0$ atunci $w(S) = 0$ (echivalent, $w(S) \neq 0 \Rightarrow \text{ind } S$);
- b) reciproca proprietății a) nu este adevărată;

19. Se dau subspațiile vectoriale U și W ale lui $\mathbb{R}^3$. În situațiile de mai jos, să se determine câte o bază în subspațiile U , W , $U + W$, $U \cap W$ și să se verifice egalitatea

$$\dim U + \dim W = \dim(U + W) + \dim(U \cap W),$$

a) $U = \text{Span}(\{f_1 = (1, 2, -1, -2), f_2 = (3, 1, 1, 1), f_3 = (-1, 0, 1, -1)\})$,

$$W = \text{Span}(\{g_1 = (2, 5, -6, -5), g_2 = (-1, 2, -7, -3)\}) \subset \mathbb{R}^4,$$

b) $U = \text{Span}(\{f_1 = (1, 2, 1, 0), f_2 = (-1, 1, 1, 1)\})$,

$$W = \text{Span}(\{g_1 = (2, -1, 0, -1), g_2 = (1, -1, 3, 1)\}) \subset \mathbb{R}^4,$$

c) $U = \text{Span}(\{f_1 = (1, 1, 0, 0), f_2 = (1, 0, 1, 1)\})$,

$$W = \text{Span}(\{g_1 = (0, 0, 1, 1), g_2 = (0, 1, 1, 0)\}) \subset \mathbb{R}^4,$$

d) $U = \{(x, y, z) \mid x + y - 2z = 0\}$,

$$W = \text{Span}(\{w_1 = (1, 1, 1), w_2 = (1, 0, 0), w_3 = (3, 2, 2)\}) \subset \mathbb{R}^3.$$

R: a) $U \cap W = W$, $B_W = \{g_1, g_2\}$, $B_U = B_{U+W} = \{g_1, g_2, f_1\}$, $3 + 2 = 3 + 2$.

b) $B_{U \cap W} = \{u = (5, -2, -3, -4)\}$, $B_U = \{u, f_1\}$, $B_W = \{u, g_1\}$, $B_{U+W} = \{u, f_1, g_1\}$, $2 + 2 = 1 + 3$.

c) $U \cap W = \{0\}$, $B_U = \{f_1, f_2\}$, $B_W = \{g_1, g_2\}$, $U + W = \mathbb{R}^4$; subspațiile U și W sunt complementare; $2 + 2 = 0 + 4$.

d) $B_U = \{v_1 = (2, 0, 1), v_2 = (-1, 1, 0)\}$, $B_W = \{w_1, w_2\}$,

$$B_{U+W} = \{v_2, w_1, w_2\}, U + W = \mathbb{R}^3; B_{U \cap W} = \{w = (1, 1, 1)\}, 2 + 2 = 3 + 1.$$

20. Să se găsească o bază a sumei și o bază a intersecției subspațiilor vectoriale $U = \text{Span}(\{u_1, u_2, u_3\})$ și $W = \text{Span}(\{w_1, w_2, w_3\})$, unde

$$\begin{aligned} u_1 &= (2, -1, 1), u_2 = (1, 1, 1), u_3 = (1, -2, 0); \\ w_1 &= (3, -3, 1), w_2 = (0, 1, 0), w_3 = (6, 0, 2). \end{aligned}$$

R: $B_U = \{u_1, u_2\}, B_W = \{w_1, w_2\}, B_{U \cap W} = \{w_1\}; B_{U+W} = \{u_1, u_2, w_2\}, (U + W = \mathbb{R}^3).$

21. Să se completeze familia F de mai jos la o bază a spațiului vectorial corespunzător. Verificați în prealabil liniar independența sistemului F .

- a) $F = \{v_1 = (1, 1, 1), v_2 = (0, 1, -1)\} \subset \mathbb{R}^3$;
b) $F = \{p_1 = x - x^2, p_2 = 1 - x^3\} \subset \mathbb{R}_3[X]$.

R: a) $B_{\mathbb{R}^3} = \{v_1, v_2, v_3 = (1, 0, 0)\}$, b) $B_{\mathbb{R}_3[X]} = \{p_1, p_2, p_3 = x^3, p_4 = x^2\}$.

22. Să se arate că dacă $U_1, U_2, U_3 \subset V$ sunt subspații vectoriale în V , atunci are loc relația $U_1 + (U_2 \cap U_3) = (U_1 + U_2) \cap U_3$.

23. Arătați că $C^0[0, 1] = (\bigoplus_{a \in \mathbb{R}} U_a) \oplus U_b$, unde $b \in [0, 1]$ este arbitrar fixat, iar

$$U_a = \{f \in C^0[0, 1] \mid f(x) = a, \forall x \in [0, 1]\}, U_b = \{f \in C^0[0, 1] \mid f(b) = 0\}.$$

24. Fie $p_0 \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\}$ un polinom fixat. Arătați că

$$\mathbb{R}[X] = \{p \in \mathbb{R}[X] \mid \text{grad } p \leq n\} \oplus \{p \in \mathbb{R}[X] \mid p_0 \text{ divide } p\}.$$

25. Fie V_5 spațiul vectorial real al polinoamelor în $\cos x$ care au cel mult gradul 4. Să se scrie transformarea de coordonate care permite trecerea de la baza $B = \{1, \cos x, \cos^2 x, \cos^3 x, \cos^4 x\}$ la baza $B' = \{1, \cos x, \cos 2x, \cos 3x, \cos 4x\}$ și să se găsească inversa acestei transformări.

$$\mathbf{R:} \quad X = CX', \text{ unde } C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}; \text{ matricea transformării inverse este } C^{-1} \text{ iar}$$

$$X' = C^{-1}X.$$

26. Să se arate că următoarele familii de vectori B' și B'' sunt baze în spațiul vectorial specificat și să se determine matricea de trecere de la baza B' la B'' (notată $C_{B', B''}$) și coordonatele vectorului v (exprimat în baza canonică) relativ la baza B' .

- a) $B' = \{f_1 = (1, 0, 1), f_2 = (1, 0, -1), f_3 = (1, 1, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$, $B'' = \{g_1 = (1, 1, 1), g_2 = (1, 1, 0), g_3 = (1, 0, 0)\} \subset \mathbb{R}^3$; $v = (-1, 3, 7)$;
b) $B' = \{q_1 = 1 + x, q_2 = 1 - x^2, q_3 = 1\} \subset \mathbb{R}_2[X]$, $B'' = \{r_1 = 1 + x + x^2, r_2 = x^2, r_3 = 1 + x^2\} \subset \mathbb{R}_2[X]$; $v = 1 - x + x^2$.

R: a) $C_{B', B''} = C'^{-1}C'', C' = [f_1, f_2, f_3], C'' = [g_1, g_2, g_3]; [v]_{B'} = C'^{-1} \cdot (-1, 3, 7)^t$. b) $C_{B', B''} = C'^{-1}C'', C' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, C'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; [v]_{B'} = C'^{-1} \cdot (1, -1, 1)^t$.

27. Fie spațiul vectorial complex n -dimensional $\mathbb{C}^n$ și fie $\mathbb{R}\mathbb{C}^n$ trecerea în real a lui $\mathbb{C}^n$. Știind că oricărui vector $z = (a_1 + ib_1, a_2 + ib_2, \dots, a_n + ib_n) \in \mathbb{C}^n$ îi corespunde vectorul $(a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n) \in \mathbb{R}\mathbb{C}^n$, să se stabilească vectorul din $\mathbb{R}\mathbb{C}^n$ care este asociat lui $i \cdot z$.

R: $(-b_1, -b_2, \dots, -b_n, a_1, a_2, \dots, a_n)$.

28. Să se arate că aplicațiile $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}_n[X] \times \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}$ definite prin formulele

a) $\langle p, q \rangle = \sum_{k=0}^n a_k b_k,$

b) $\langle p, q \rangle = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} a_k b_k, \forall p = \sum_{k=0}^n a_k X^k, q = \sum_{k=0}^n b_k X^k \in \mathbb{R}_n[X],$ sunt respectiv produse scalare. Pentru $n \geq 2$, să se calculeze unghiul dintre polinoamele p și q față de produsul scalar a), respectiv b), unde $p = -3 + 4X^2, q = 2 - 3X + 3X^2 \in \mathbb{R}_n[X]$.

R: a) $\langle p, q \rangle = 6$, b) $\langle p, q \rangle = 0$.

29. Determinați dacă următoarele operații reprezintă produse scalare:

a) $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + a x_2 y_2, \forall x, y \in \mathbb{R}^2;$

b) $\langle u, v \rangle = u_1 v_2, \forall u, v \in \mathbb{C}^2.$

R: a) da $\Leftrightarrow a > 0$; b) nu.

30. Să se verifice că următoarele operații determină produse scalare pe spațiile vectoriale specificate:

a) $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3, \forall x, y \in \mathbb{R}^3;$

b) $\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2}, \forall x, y \in \mathbb{C}^2;$

c) $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt, \forall f, g \in C^0[a, b] = \{f \mid f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ continuă}\};$

d) $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t)dt, \forall p, q \in \mathbb{R}_2[X] \equiv P_2 \subset C^0[-1, 1];$

e) $\langle p, q \rangle = p_0 q_0 + p_1 q_1 + p_2 q_2, \forall p = p_0 + p_1 x + p_2 x^2, q = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 \in \mathbb{R}_2[X];$

f) $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^t B), \forall A, B \in M_2(\mathbb{R}),$ unde

$$\text{Tr}(C) = c_{11} + \dots + c_{nn}, \quad \forall C = (c_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in M_n(\mathbb{R}).$$

31. Folosind produsele scalare canonice din exercițiul precedent, pentru fiecare din cazurile următoare să se calculeze:

- ◇ normele celor doi vectori;
- ◇ pentru punctele a, c, d, e, f , unghiul celor doi vectori;
- ◇ determinați dacă cei doi vectori sunt ortogonali;
- ◇ aflați proiecția celui de-al doilea vector pe primul.

Se dau vectorii corespunzători:

a) $u = (1, 2, -1), v = (-1, 3, 1) \in \mathbb{R}^3.$

b) $u = (1 + i, i), v = (1, i - 2) \in \mathbb{C}^2.$

c) $f(x) = e^x, g(x) = e^{-x}; f, g \in C^0[0, 1].$

d) $p = 1 + x, q = 1 - x^2 \in P_2.$

e) $p = 1 + x, q = 1 - x^2 \in \mathbb{R}_2[X].$

f) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}).$

R: Temă: b, c, d, e, f. a) $\|u\| = \sqrt{6}, \|v\| = \sqrt{11}, \langle u, v \rangle = 4$, deci u nu este ortogonal pe v ;

$$\varphi \equiv \angle(u, v) = \arccos \frac{4}{\sqrt{66}} \in [0, \pi]; \quad \overline{pr}_u v = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, -\frac{2}{3} \right).$$

32. Ortonormați următoarele familii de vectori folosind produsele scalare canonice (sau cele indicate, după caz) ale spațiilor vectoriale considerate:

- a) $F = \{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{R}^3$,
 b) $F = \{p_1 = 1 + x, p_2 = 1 - x^2, p_3 = x + x^2\} \subset \mathbb{R}_2[x]$, unde

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t)dt, \quad \forall p, q \in \mathbb{R}_2[x] \subset C^0[-1, 1];$$

- c) $F = \{v_1 = (1 + i, 0, 1), v_2 = (1, 1, -i), v_3 = (0, i, i)\} \subset \mathbb{C}^3$.

R: Temă. b, c). a) În urma ortogonalizării (Gram-Schmidt) și apoi a normării familiei F , rezultă baza ortonormată:

$$g_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), \quad g_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right), \quad g_3 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

33. Aflați o familie ortonormată de soluții ale sistemului liniar

$$\begin{cases} 3x - y - z + v = 0 \\ x + 2y - z - v = 0. \end{cases}$$

R: Se rezolvă sistemul, se află o bază în spațiul soluțiilor, se ortogonalizează și apoi se normează această bază. Spre exemplu, o asemenea bază ortonormată este

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 0, 2, -1), \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{498}}(1, 12, 8, 17).$$

34. Completați următorul sistem de vectori la o bază ortogonală, verificând în prealabil că aceasta este formată din vectori ortogonali

$$F = \{v_1 = (2, 1, -1), v_2 = (-1, 1, -1)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

R: $B' = \{v_1, v_2, v_3\}, \forall v_3 \in \text{Span}(v = (0, 1, 1)) \setminus \{0\}$.

35. Fie spațiul vectorial euclidian real $V = C^0[0, 4]$ cu produsul scalar dat de

$$\langle f, g \rangle = \int_0^4 f(x)g(x)dx, \quad \forall f, g \in V.$$

a) Să se scrie inegalitatea lui Cauchy-Schwarz pentru acest produs scalar.

b) Să se calculeze $d(f, g)$ și $\|g\|$, unde $f(x) = 1$, $g(x) = \begin{cases} x, & x \in [0, 2] \\ 2 - x, & x \in (2, 4] \end{cases}$.

R: a) $\left(\int_0^4 f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \left(\int_0^4 f^2(x)dx \right) \left(\int_0^4 g^2(x)dx \right)$;

b) $d(f, g) = 2\sqrt{13/3}; \|g\| = 4/\sqrt{3}$.

36. Determinați proiecția ortogonală $v' = \vec{p}_W v$ a vectorului v pe subspațiul W precum și componenta sa ortogonală $v^\perp$ relativ la subspațiul W , în fiecare din următoarele cazuri:

- a) $v = (1, 0, 2), W = \text{Span}(\{w_1 = (0, 1, 0), w_2 = (0, 1, 1)\}) \subset \mathbb{R}^3$;
 b) $v = (1, -1, 1), W = \text{Span}(S)$,

$$S = \{w_1 = (1, 0, -2), w_2 = (1, 1, 0), w_3 = (3, 2, -2)\} \subset \mathbb{R}^3;$$

- c) $v \stackrel{not}{=} 1+x, W = Span(\{p_1 = 1-x, p_2 = 1-x^2\}) \subset \mathbb{R}_2[x]$;
 d) $v = (1, 1, -1), W = \{(x, y, z) \mid x+y-z=0\} \subset \mathbb{R}^3$;
 e) $v = (5, 2, -2, 2), W = Span(\{w_1 = (2, 1, 1, -1), w_2 = (1, 1, 3, 0)\}) \subset \mathbb{R}^4$.

R: Temă: a, c. b) $v' = pr_W v = (-23/45; 5/45; 56/45), v^\perp = v - v' = (68/45; -10/9; -11/45)$. d) $W = Span(\{(1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}, B_{ortog, W} = \{w_1 = (1, 0, 1), w_2 = (1, -2, -1)\}$ $v' = pr_{w_1} v + pr_{w_2} v = (0, 0, 0)$, deci $v \perp W, v^\perp = v = (1, 1, -1)$. e) $v' = pr_W v = (3, 1, -1, -2), v^\perp = (2, 1, -1, 4)$.

37. Determinați complementul ortogonal $W^\perp$ al subspațiului vectorial W , unde $W = Span(\{w_1 = (1, 1, 0, 0), w_2 = (1, -1, 1, 1)\}) \subset \mathbb{R}^4$.

R: $W^\perp = Span(\{(-1, 1, 2, 0), (0, 0, -1, 1)\})$.

38. Se dă familia de vectori $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ din spațiul vectorial euclidian canonic cu trei dimensiuni $\mathbb{R}^3$, unde $v_1 = (1, 0, 2), v_2 = (0, 1, -1), v_3 = (-1, 1, 0)$.

- a) Arătați că B este o bază a spațiului $\mathbb{R}^3$.
 b) Să se ortonormeze baza B .

R: b) Se obține baza ortonormată

$$B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}, e'_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right), e'_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{11}}, \frac{-1}{\sqrt{11}}, \frac{3}{\sqrt{11}}\right), e'_3 = \left(\frac{-3}{\sqrt{22}}, \frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}}\right).$$

39. Fie spațiul vectorial euclidian V al funcțiilor polinomiale definite pe intervalul $[-1, 1]$, cu produsul scalar definit prin aplicația

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx.$$

Ortogonalizând mulțimea $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n, \dots\}$ se obține familia S' a polinoamelor Legendre. Să se afle primele cinci polinoame ale acestei familii.

R: $\{1, x, x^2 - \frac{1}{3}, x^3 - \frac{3}{5}x, x^4 - \frac{6}{7}x^2 + \frac{3}{35}, x^5 - \frac{10}{9}x^3 + \frac{5}{21}x\} \subset S'$.

40. Fie V un spațiu vectorial euclidian *real* și doi vectori $x, y \in V$. Să se verifice următoarele proprietăți:

- a) $x \perp y \Leftrightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$,
 b) $\|x\| = \|y\| \Rightarrow (x+y) \perp (x-y)$.
 c) $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

41. Fie V un spațiu vectorial euclidian *complex* și doi vectori $x, y \in V$. Să se verifice următoarele proprietăți:

- a) $x \perp y \Leftrightarrow \|ax+by\|^2 = \|ax\|^2 + \|by\|^2, \forall a, b \in \mathbb{C}$,
 b) $4\langle x, y \rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 + i\|x+iy\|^2 - i\|x-iy\|^2, \forall x, y \in V$.

42. Fie V un spațiu vectorial euclidian real și $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ o familie de vectori. Să se arate că:

- a) Dacă $\{w_1, \dots, w_n\} \subset V$ reprezintă familia obținută din $\{v_1, \dots, v_n\}$ în urma aplicării procesului de ortogonalizare Gram-Schmidt, atunci au loc relațiile

$$\|v_i\| \geq \|w_i\|, \forall i = \overline{1, n};$$

- b) Au loc relațiile $G(v_1, \dots, v_n) = G(w_1, \dots, w_n)$ și $G(v_1, \dots, v_n) \leq \|v_1\|^2 \cdot \dots \cdot \|v_n\|^2$, unde prin $G(v_1, \dots, v_n) = \det(\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=\overline{1,n}}$ am notat determinantul Gram al familiei de vectori $\{v_1, \dots, v_n\}$.

R: a) Pentru $i = 1$, avem $v_1 = w_1 \Rightarrow \|v_1\| = \|w_1\|$. Pentru $i \geq 2$, se aplică teorema lui Pitagora vectorului sumă $v_i = w_i + pr_W v_i$, unde $W = Span(w_1, \dots, w_{i-1})$.

b) Pentru prima relație, se demonstrează succesiv egalitățile

$$G(v_1, v_2, v_3, \dots, v_n) = G(w_1, v_2, v_3, \dots, v_n) = G(w_1, w_2, v_3, \dots, v_n) = \dots = G(w_1, \dots, w_n),$$

folosind operații cu determinanți și expresiile care leagă cele două familii de vectori. Pentru a doua relație, aplicăm punctul a) și prima relație, observând că

$$G(w_1, \dots, w_n) = \det(diag(\langle w_1, w_1 \rangle, \dots, \langle w_n, w_n \rangle)) = \|w_1\|^2 \cdot \dots \cdot \|w_n\|^2.$$

Capitolul 2. Transformări liniare

1 Transformări liniare. Definiții, exemple, proprietăți

Definiții. Fie V și W două spații vectoriale peste corpul K .

a) Se numește transformare liniară de la V la W (sau încă, operator liniar sau morfism de spații vectoriale), o funcție $T : V \rightarrow W$ care satisface proprietățile

$$\begin{aligned} (1) \quad & T(x + y) = T(x) + T(y), \quad \forall x, y \in V, \\ (2) \quad & T(kx) = kT(x), \quad \forall k \in K, \forall x \in V. \end{aligned}$$

b) Se numește *izomorfism* de spații vectoriale, orice transformare liniară bijectivă.

c) Se numește *endomorfism* al spațiului vectorial V , orice aplicație liniară $T : V \rightarrow V$.

d) Se numește *automorfism* al spațiului vectorial V , orice endomorfism bijectiv.

e) Se numește *formă liniară*, o transformare liniară $T : V \rightarrow K$ (unde $K = K^1$ este considerat ca spațiu vectorial 1-dimensional peste K).

Observație. Cele două condiții (1) și (2) din definiția unei transformări liniare sunt echivalente cu condiția

$$T(kx + ly) = kT(x) + lT(y), \forall k, l \in K, \forall x, y \in V. \quad (3)$$

Într-adevăr, dacă $T : V \rightarrow W$ este liniară, atunci conform definiției avem

$$T(kx + ly) = T(kx) + T(ly) = kT(x) + lT(y), \forall k, l \in K, \forall x, y \in V.$$

Reciproc, condiția (3), pentru $k = l = 1$ implică (1), iar pentru $l = 0$, implică (2).

Notații.

- ◇ Vom nota prin $L(V, W)$ mulțimea tuturor transformărilor liniare definite pe V cu valori în W .
- ◇ Vom nota prin $End(V)$ mulțimea endomorfismelor spațiului vectorial V .
- ◇ Vom nota prin $Aut(V)$ mulțimea automorfismelor spațiului vectorial V .
- ◇ Uneori în loc de $T(x)$ vom scrie, pe scurt, Tx .

Exemple de transformări liniare

1. Aplicația $T \in L(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $T(x) = ax$, unde $a \in \mathbb{R}$, este liniară.
2. Aplicația nulă, $T \in L(V, W)$, $T(x) = 0$, $\forall x \in V$ este transformare liniară.
3. Aplicația de incluziune $T \in L(U, V)$, $T(x) = x$, $\forall x \in U$, unde U este subspațiu vectorial în V (privit ca spațiu vectorial cu structura indusă din V), este aplicație liniară. Ca un caz particular, aplicația identitate

$$Id \in End(V), Id(x) = x, \forall x \in V,$$

este aplicație liniară.

4. Aplicația $T \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$, $T(x) = Ax$, $\forall x = (x_1, \dots, x_n)^t \in \mathbb{R}^n$, unde matricea $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ este dată, este o transformare liniară. Spre exemplu, pentru $m=2$, $n=3$, aplicația $T \in L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$,

$$T(x) = (2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2), \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

este de această formă, deoarece

$$T(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2)^t.$$

Se observă că T este transformare liniară, deoarece avem

$$\begin{aligned} T((x_1, x_2) + (y_1, y_2)) &= T(x_1 + y_1, x_2 + y_2) = \\ &= (2(x_1 + y_1), -(x_2 + y_2), 3(x_1 + y_1) + x_2 + y_2) = \\ &= (2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2) + (2y_1, -y_2, 3y_1 + y_2) = \\ &= T(x_1, x_2) + T(y_1, y_2), \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(k(x_1, x_2)) &= T(kx_1, kx_2) = \\ &= (2kx_1, -kx_2, 3kx_1 + kx_2) = \\ &= k(2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2) = \\ &= kT(x_1, x_2), \forall k \in \mathbb{R}, \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2. \end{aligned}$$

5. Operatorul de derivare $T \in L(C^1(a, b), C^0(a, b))$, $T(f) = f'$, $\forall f \in C^1(a, b)$, este transformare liniară.
6. Operatorul de integrare definită $T \in L(C^0[a, b], \mathbb{R})$, $T(f) = \int_a^b f(t)dt$, $\forall f \in C^0[a, b]$, este transformare liniară.
7. Operatorul de transpunere $T \in L(M_{m \times n}(K), M_{n \times m}(K))$, $T(A) = A^t$, $\forall A \in M_{m \times n}(K)$, este transformare liniară.

Teoremă. Orice transformare liniară $T \in L(V, W)$ are următoarele proprietăți:

- a) $T(0) = 0$.
- b) Dacă U este un subspațiu vectorial al lui V , atunci $T(U)$ este un subspațiu vectorial al lui W .
- c) Dacă vectorii $x_1, x_2, \dots, x_n \in V$ sunt liniar dependenți, atunci și vectorii $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n) \in W$ sunt de asemenea liniar dependenți.
- d) Dați fiind vectorii $x_1, x_2, \dots, x_n \in V$, dacă vectorii $T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n) \in W$ sunt liniar independenți, atunci și vectorii $x_1, x_2, \dots, x_n$ sunt liniar independenți.

Demonstrație. a) Avem $T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0) \Rightarrow T(0) = 0$. b) Fie $u = T(x)$, $v = T(y) \in T(U)$, cu $x, y \in V$ și $k, l \in K$. Atunci avem:

$$ku + lv = kT(x) + lT(y) = T(kx + ly) \in T(U),$$

deci $T(U)$ este un subspațiu vectorial al lui W . c) Aplicând transformarea T unei relații de dependență $k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_nx_n = 0_V$ și folosind proprietatea de liniaritate (3) a transformării T , rezultă relația de dependență

$$k_1T(x_1) + k_2T(x_2) + \dots + k_nT(x_n) = 0_W.$$

d) Procedând ca în cazul 3), rezultă anularea coeficienților $k_1, k_2, \dots, k_n$, deci independența vectorilor $x_1, x_2, \dots, x_n$. $\square$

Observație. Dacă V și W sunt două spații vectoriale peste corpul K , putem defini adunarea și înmulțirea cu scalari pe mulțimea de transformări liniare $L(V, W)$, ca și în cazul spațiilor vectoriale care au funcții drept vectori. Mai exact, pentru $S, T \in L(V, W)$, definim

$$\begin{cases} (S + T)(x) = S(x) + T(x), \\ (kS)(x) = kS(x), \forall x \in V, \forall k \in K. \end{cases}$$

În raport cu aceste operații mulțimea $L(V, W)$ este un spațiu vectorial peste corpul K . Spațiul vectorial $L(V, K)$ se numește dualul lui V , iar vectorii săi se numesc forme liniare definite pe V cu valori în corpul K .

Teoremă. Fie V_n și W două spații vectoriale peste corpul K , fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ o bază a lui V_n , iar $w_1, w_2, \dots, w_n$ o familie de vectori din W .

- a) Există o unică transformare $T \in L(V_n, W)$ astfel încât $T(e_i) = w_i$, $i = \overline{1, n}$.
b) Dacă avem $\text{ind}\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$, atunci această transformare este injectivă.

Demonstrație. a) Fie $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V_n$. Asocierea $x \in V \rightarrow T(x) = \sum_{i=1}^n x_i w_i \in W$ definește o funcție $T : V_n \rightarrow W$, cu proprietatea $T(e_i) = w_i$, $i = \overline{1, n}$. Asocierea T este o transformare liniară, deoarece pentru

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in V_n, k, l \in K, kx + ly = \sum_{i=1}^n (kx_i + ly_i) e_i \in V_n,$$

obținem $T(kx + ly) = \sum_{i=1}^n (kx_i + ly_i) w_i = k \sum_{i=1}^n x_i w_i + l \sum_{i=1}^n y_i w_i = kT(x) + lT(y)$. Pentru a verifica unicitatea transformării liniare T astfel determinate, fie $S \in L(V_n, W)$ satisfăcând de asemenea relațiile $S(e_i) = w_i$, $i = \overline{1, n}$. Atunci, pentru orice $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V_n$, avem

$$S(x) = S\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i S(e_i) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i) = T\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = T(x).$$

b) Fie $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i \in V_n$. Folosind relațiile $T(e_i) = w_i$, $i = \overline{1, n}$ și liniar independența vectorilor $w_1, w_2, \dots, w_n$, avem

$$T(x) = T(y) \Rightarrow \sum_{i=1}^n (x_i - y_i) w_i = 0 \Rightarrow x_i = y_i, i = \overline{1, n} \Rightarrow x = y. \quad \square$$

Observații. 1. Compunerea a două transformări liniare, definită ca și în cazul funcțiilor obișnuite, se numește înmulțire (produs) și produce tot o transformare liniară. Evident compunerea nu este în general comutativă, dar este asociativă.

2. Fie A, B, C transformări liniare. Dacă au sens $A + B$, AC și BC , atunci

$$(kA + lB)C = kAC + lBC, \quad \forall k, l \in K,$$

iar dacă au sens $A + B$, CA și CB , atunci

$$C(kA + lB) = kCA + lCB, \quad \forall k, l \in K.$$

3. Fie $T \in \text{End}(V)$. Puterile naturale ale lui T se definesc inductiv:

$$T^0 = Id, \quad T^n = TT^{n-1}, \quad n \geq 1,$$

unde Id este transformarea identică.

4. Fie $T \in L(U, V)$ o transformare liniară bijectivă (inversabilă). Atunci inversa $T^{-1} \in L(V, U)$ este tot o transformare liniară. Într-adevăr, pentru $w_1 = Tv_1$, $w_2 = Tv_2$, obținem

$$T^{-1}(kw_1 + lw_2) = T^{-1}(kTv_1 + lTv_2) = T^{-1}T(kv_1 + lv_2) = kv_1 + lv_2 = kT^{-1}(w_1) + lT^{-1}(w_2).$$

5. Dacă $T \in L(U, V)$ și $S \in L(V, W)$ sunt transformări liniare bijective, atunci

◇ $S \circ T \in L(U, W)$ este o transformare liniară bijectivă;

◇ are loc relația $(S \circ T)^{-1} = T^{-1} \circ S^{-1}$.

2 Nucleul și imaginea unei transformări liniare

Fie V și W două K -spații vectoriale și $T \in L(V, W)$. Vom studia în cele ce urmează

- mulțimea soluțiilor ecuației $T(x) = 0, x \in V$ și
- mulțimea valorilor transformării, $\{y \in W \mid \exists x \in V, y = T(x)\}$.

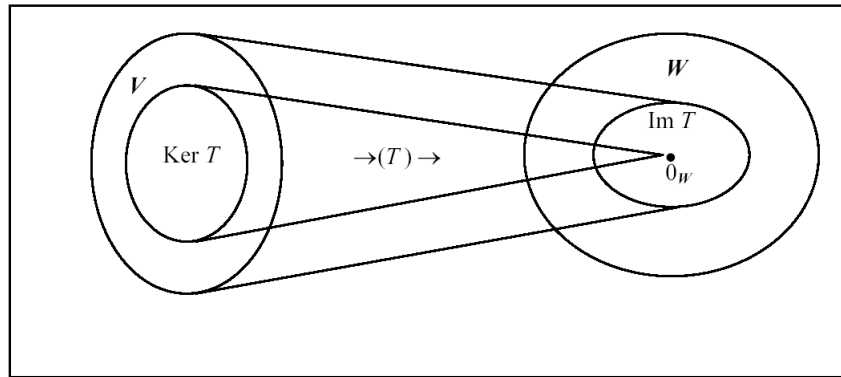


Fig. 1. Nucleul și imaginea unei transformări liniare

Definiții. a) Se numește nucleul transformării liniare $T \in L(V, W)$, mulțimea

$$\text{Ker } T = \{x \mid x \in V, T(x) = 0\} \subset V.$$

b) Se numește *imaginea transformării liniare* T , mulțimea $\text{Im } T = T(V) \subset W$.

Teoremă. Fie $T \in L(V, W)$ o transformare liniară.

- a) Nucleul transformării T este un subspațiu vectorial al lui V .
- b) Imaginea lui V prin T este un subspațiu vectorial al lui W .
- c) Soluția generală a ecuației $T(v) = w$ (pentru w arbitrar fixat în $\text{Im} T \subset W$), este suma dintre soluția generală a ecuației $T(v) = 0$ și o soluție particulară a ecuației $T(v) = w$.

Demonstrație. a) Avem $x, y \in \text{Ker } T \Rightarrow T(x) = T(y) = 0$. Liniaritatea lui T implică

$$T(kx + ly) = 0, \quad \forall k, l \in K \Rightarrow kx + ly \in \text{Ker } T, \quad \forall k, l \in K.$$

b) Se folosește liniaritatea lui T pentru verificarea proprietăților de subspațiu. c) Se arată prin dublă incluziune că $T^{-1}(w) = \text{Ker } T + \{v_0\}$, unde v_0 este o soluție arbitrară fixată a ecuației $T(v) = w$. $\square$

Exemplu. Pentru $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, T(x_1, x_2) = (2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2)$ obținem

$$\begin{aligned} \text{Ker } T &= \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid (2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2) = (0, 0, 0)\} = \{(0, 0)\}, \\ \text{Im } T &= \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \exists (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, (2x_1, -x_2, 3x_1 + x_2) = (y_1, y_2, y_3)\} = \\ &= \{(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 3y_1 - 2y_2 - 2y_3 = 0\} = \left\{ \left(\frac{2y_2 + 2y_3}{3}, y_2, y_3 \right) \mid y_2, y_3 \in \mathbb{R} \right\} = \\ &= \{y_2(2/3; 1, 0) + y_3(2/3; 0, 1) \mid y_2, y_3 \in \mathbb{R}\} = L(\{(2/3; 1, 0), (2/3; 0, 1)\}) \subset \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Se observă că T este injectivă (temă, verificați!), dar nu este surjectivă.

Teoremă. Dacă $T \in L(V, W)$ este o transformare liniară, atunci următoarele afirmații sunt echivalente.

- (i) T este injectivă.
- (ii) Aplicația T supusă restricției de codomeniu $T : V \rightarrow T(V)$ este inversabilă.
- (iii) $\text{Ker } T = \{0\}$.

Demonstrație. Echivalența dintre (i) și (ii) este evidentă. Arătăm că (i) este echivalentă cu (iii). Fie $\text{Ker } T = \{0\}$. Avem

$$\begin{aligned} T(x) = T(y) &\Rightarrow T(x) - T(y) = 0 \Rightarrow T(x - y) = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow x - y \in \text{Ker } T = \{0\} \Rightarrow x - y = 0 \Rightarrow x = y, \end{aligned}$$

deci T este injectivă, și astfel (iii) $\Rightarrow$ (i). Reciproc, presupunem (i), deci că T este injectivă. Atunci $x \in \text{Ker } T \Leftrightarrow T(x) = 0 \Leftrightarrow T(x) = T(0) \xRightarrow{T \text{ inj}} x = 0$ ceea ce implică $\text{Ker } T \subset \{0\}$. Cum $T(0) = 0 \Rightarrow 0 \in \text{Ker } T$, deci incluziunea inversă are loc, rezultă proprietatea (iii). $\square$

Observație. Nucleul și imaginea unei transformări liniare nu determină transformarea liniară. Spre exemplu, orice automorfism $T \in \text{Aut}(V)$ are nucleul nul, $\text{Ker } T = \{0\}$ (fiind injectiv) iar imaginea sa este întregul spațiu vectorial $\text{Im } T = V$ (fiind surjectiv).

Definiții. a) Dimensiunea nucleului lui T se numește *defectul* lui T .

b) Dimensiunea imaginii lui V prin transformarea liniară T se numește *rangul* lui T .

Teoremă (teorema rangului pentru transformări liniare). Dacă V, W sunt spații vectoriale, cu spațiul vectorial V finit dimensional și dacă $T \in L(V, W)$, atunci și spațiul vectorial $\text{Im } T$ este finit dimensional și are loc relația (teorema dimensiunii)

$$\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim V.$$

Deci suma dintre defectul și rangul transformării T este egală cu dimensiunea domeniului.

Demonstrație. Fie $n = \dim V$ și $p = \dim \text{Ker } T \leq n$. Dacă $p = 0$, atunci $\dim \text{Ker } T = 0 \Rightarrow \text{Ker } T = \{0\}$, deci T injectivă $\Rightarrow$ aplicația $T : V \rightarrow T(V)$ este inversabilă, deci izomorfism de spații vectoriale $\Rightarrow \dim \text{Im } T = \dim V$, care este exact relația dorită, căci $\dim \text{Ker } T = 0$. Dacă $p \geq 1$, alegem o bază $\{e_1, \dots, e_p\}$ în $\text{Ker } T$, pe care o extindem la o bază $B = \{e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n\}$ a întregului spațiu vectorial V . Pentru orice $y \in \text{Im } T$ există un $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V$ astfel încât $y = T(x)$; cum însă $T(e_1) = \dots = T(e_p) = 0$, rezultă

$$y = T(x) = T\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i) = x_{p+1}T(e_{p+1}) + \dots + x_n T(e_n).$$

Deci $T(e_{p+1}), \dots, T(e_n)$ generează pe $\text{Im } T$. Acești vectori sunt liniar independenți, deoarece avem

$$k_{p+1}T(e_{p+1}) + \dots + k_n T(e_n) = 0 \Rightarrow T(k_{p+1}e_{p+1} + \dots + k_n e_n) = 0,$$

de unde $k_{p+1}e_{p+1} + \dots + k_n e_n \in \text{Ker } T$; deci

$$k_{p+1}e_{p+1} + \dots + k_n e_n = k_1 e_1 + \dots + k_p e_p \Rightarrow k_{p+1}e_{p+1} + \dots + k_n e_n - k_1 e_1 - \dots - k_p e_p = 0.$$

Folosind liniar independența bazei din V rezultă $k_1 = \dots = k_p = k_{p+1} = \dots = k_n = 0$. Deci $\{T(e_{p+1}), \dots, T(e_n)\}$ este bază în $\text{Im } T$, spațiul vectorial $\text{Im } T$ este finit dimensional (cu dimensiunea $n - p$) și avem relația: $\dim \text{Im } T = \dim V - \dim \text{Ker } T$. $\square$

Exercițiu. Determinați nucleul și imaginea endomorfismului $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T(x) = (x_1 + 2x_2 - x_3, 2x_1 + 4x_2 - 2x_3, 3x_1 + 6x_2 - 3x_3), \quad x = (x_1, x_2, x_3).$$

Soluție. Pentru a determina nucleul, rezolvăm sistemul liniar $T(x) = 0$; aceasta se reduce la ecuația $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$, și deci vectorii $x \in \text{Ker } T$ sunt de forma

$$x = (x_1, x_2, x_1 + 2x_2) = x_1(1, 0, 1) + x_2(0, 1, 2).$$

Vectorii $e_1 = (1, 0, 1)$ și $e_2 = (0, 1, 2)$ sunt liniar independenți și generează pe $\text{Ker } T$, deci aceștia determină o bază în $\text{Ker } T \Rightarrow \dim \text{Ker } T = 2$. Spațiul $\text{Im } T$ este generat de vectorii $\{T(e_1) = (1, 2, 3), T(e_2) = (2, 4, 6), T(e_3) = (-1, -2, -3)\}$, liniar dependenți, din care extragem-folosind teorema privind rangul matricei unui sistem de vectori, baza $B_{\text{Im } T} = \{w = T(e_1) = (1, 2, 3)\}$, și deci $\dim \text{Im } T = 1$. Dimensiunile nucleului și imaginii satisfac relația din teoremă: $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}^3$ ($2 + 1 = 3$).

Teoremă. Fie $T \in L(V, W)$, $\dim V = n$. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente.

- a) T este injectivă.
- b) Dacă $e_1, \dots, e_p \in V$ ($p \leq n$) este o familie de vectori liniar independentă, atunci și familia de vectori $T(e_1), \dots, T(e_p) \in T(V) \subset W$ este liniar independentă.
- c) $\dim T(V) = n$.
- d) Dacă $\{e_1, \dots, e_n\}$ este bază pentru V , atunci $\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ este bază pentru $T(V)$.

Demonstrație. Demonstrăm echivalențele ciclic: a) $\Rightarrow$ b) $\Rightarrow$ c) $\Rightarrow$ d) $\Rightarrow$ a). a) $\Rightarrow$ b). Fie T injectivă și $S = \{e_1, \dots, e_p\} \subset V$ astfel încât să avem $\text{ind}(S)$. Atunci

$$k_1 T(e_1) + \dots + k_p T(e_p) = 0, k_i \in K, i = \overline{1, p} \Rightarrow T(k_1 e_1 + \dots + k_p e_p) = 0,$$

deci,

$$k_1 e_1 + \dots + k_p e_p \in \text{Ker } T = \{0\} \Rightarrow k_1 e_1 + \dots + k_p e_p = 0 \Rightarrow k_1 = \dots = k_p = 0.$$

b) $\Rightarrow$ **c)**. Fie (ii) adevărată $\forall p \leq n$ și fie $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ o bază în V ; deoarece $\text{ind}\{B\}$, pentru $p = n$ rezultă $\text{ind}\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$, deci $\dim T(V) \geq n$; pe de altă parte avem $\dim T(V) \leq n$, deci $\dim T(V) = n$, deci **c)**.

c) $\Rightarrow$ **d)**. Fie **c)** și $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ o bază în V . Pentru orice $y \in T(V)$ există $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V$ astfel încât $y = T(x) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i)$; deci $T(V) = \text{Span}(\{T(e_1), \dots, T(e_n)\})$. Cum însă $\dim T(V) = n$, rezultă că $\{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ este o bază a lui $T(V)$, deci **d)**. **d)** $\Rightarrow$ **a)**. Fie **d)**, deci $\dim \text{Im } T = \dim V = n$; folosind teorema dimensiunii, rezultă $\dim \text{Ker } T = 0$, deci conform teoremei anterioare, T este injectivă, deci **a)**. $\square$

Observație. Coloanele matricei $[T(e_1), \dots, T(e_n)]$ sunt formate din coeficienții vectorilor care generează subspațiul $\text{Im } T$.

Teoremă. Fie transformarea liniară $T : V_n \rightarrow W_n$, între spații vectoriale de aceeași dimensiune. Atunci următoarele afirmații sunt echivalente:

- a)** T este injectivă;
- b)** T este surjectivă;
- c)** T este bijectivă.

Demonstrație. Evident **c)** $\Rightarrow$ **a)**, **c)** $\Rightarrow$ **b)**. Arătăm **a)** $\Rightarrow$ **c)**. T este injectivă $\Rightarrow \text{Ker } T = \{0\} \Rightarrow \dim \text{Ker } T = 0$; cu teorema dimensiunii, rezultă $\dim \text{Im } T = n$. Dar $\text{Im } T \subset W_n$, deci $\text{Im } T = W_n$, adică T este și surjectivă. Arătăm **b)** $\Rightarrow$ **c)**. T este surjectivă $\Rightarrow \text{Im } T = W_n$, deci $\dim \text{Im } T = n = \dim V_n$; cu dimensiunii, rezultă $\dim \text{Ker } T = 0 \Rightarrow \text{Ker } T = \{0\}$, deci T este și injectivă. $\square$

Observație. Teorema este aplicabilă și în cazul particular al *endomorfismelor* pe spații vectoriale finit dimensionale. În acest caz, se observă că un endomorfism este bijectiv (deci este automorfism, deci inversabil) dacă și numai dacă matricea sa relativ la o bază a spațiului V_n este pătratică (deci $W_n = V_n$) și nesingulară.

Exemplu. Fie transformarea liniară $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$,

$$T(x) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1), \quad x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Vom arăta că această transformare este bijectivă, și îi vom calcula inversa. Într-adevăr, T fiind endomorfism iar spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$ fiind finit-dimensional, este suficient să arătăm că T este injectivă. Ecuația $T(x) = 0$ este echivalentă cu sistemul liniar și omogen

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 + x_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = (0, 0, 0) = 0_{\mathbb{R}^3}.$$

Deci $\text{Ker } T = \{0\}$, T injectivă. Dar T este endomorfism pe spațiu de dimensiune finită, deci aplicație bijectivă și deci inversabilă. Putem determina acest lucru *altfel*, folosind observația de mai sus, și constatarea (temă, verificați!) că matricea transformării este nesingulară,

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det A = 2 \neq 0.$$

Se observă că surjectivitatea transformării T asigură existența unei soluții pentru sistemul $T(x) = y$, iar injectivitatea asigură unicitatea acestei soluții. Pentru a determina transformarea inversă rezolvăm

ecuația $T(x) = y$, unde $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$, echivalentă cu sistemul liniar

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = y_1 \\ x_2 + x_3 = y_2 \\ x_3 + x_1 = y_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = (y_1 - y_2 + y_3)/2 \\ x_2 = (y_1 + y_2 - y_3)/2 \\ x_3 = (-y_1 + y_2 + y_3)/2, \end{cases}$$

deci $T^{-1}(y) = ((y_1 - y_2 + y_3)/2, (y_1 + y_2 - y_3)/2, (-y_1 + y_2 + y_3)/2)$.

3 Matricea unei transformări liniare

Fie V_n și W_m două K -spații vectoriale de dimensiune n respectiv m , și fie $T \in L(V_n, W_m)$ o transformare liniară. Dacă $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ este o bază fixată a lui V_n , iar $B' = \{f_1, f_2, \dots, f_m\}$ este o bază fixată a lui W_m , atunci avem descompunerile

$$T(e_j) = \sum_{i=1}^m t_{ij} f_i, \quad j = \overline{1, n}. \quad (1)$$

Coeficienții $(t_{ij})_{i=\overline{1, m}, j=\overline{1, n}}$ definesc o matrice unică $A = (t_{ij})_{i=\overline{1, m}, j=\overline{1, n}} \in M_{m \times n}(K)$ cu elemente din K . Vectorii imagine $T(e_j) \in W_m$ determină unic transformarea liniară T , și prin urmare, considerând fixate bazele B și B' , matricea A determină unic transformarea liniară T .

Definiție. Matricea A ai cărei coeficienți sunt dați de relația 1 se numește matricea asociată transformării liniare T în raport cu perechea de baze considerate.

Notații. Vom scrie $A = [T]_{B, B'}$ sau, atunci când bazele B și B' se subînțeleg, $A = [T]$. Dacă T este endomorfism al spațiului V_n și $B' = B$, notăm $A = [T]_B$ sau, atunci când baza B se subînțelege, $A = [T]$.

Teoremă. Dacă $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$ are imaginea $T(x) = y = \sum_{i=1}^m y_i f_i$, atunci au loc următoarele relații dintre coeficienții vectorului x și cei ai vectorului imagine $y = T(x)$:

$$y_i = \sum_{j=1}^n t_{ij} x_j, \quad i = \overline{1, m}. \quad (2)$$

Notând $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_m)^t$, relațiile (2) se rescriu matriceal

$$Y = AX. \quad (3)$$

Demonstrație. Fie $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \in V$. Aplicând acestei egalități transformarea T și folosind relațiile (1), rezultă

$$T(x) = \sum_{j=1}^n x_j T(e_j) = \sum_{j=1}^n x_j \left(\sum_{i=1}^m t_{ij} f_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right) f_i.$$

Cu notațiile din enunț avem $T(x) = \sum_{i=1}^m y_i f_i$, deci, din unicitatea descompunerii relativ la baza B' ,

obținem $y_i = \sum_{j=1}^n t_{ij} x_j, \quad i = \overline{1, m}.$ □

Observații. 1. Fie $L(V_n, W_m)$ mulțimea tuturor transformărilor liniare de la V_n la W_m și $M_{m \times n}(K)$ mulțimea tuturor matricelor de tipul $m \times n$ cu elemente din K . Fixăm bazele B în V_n și B'

în W_m . Funcția care asociază fiecărei transformări liniare T matricea sa relativ la bazele fixate, $\mu_{B,B'} : L(V_n, W_m) \rightarrow M_{m \times n}(K)$, definită prin $\mu_{B,B'}(T) = A = [T]_{B,B'}$ este un izomorfism de spații vectoriale. Drept consecință, spațiul vectorial $L(V_n, W_m)$ are dimensiunea mn , egală cu cea a spațiului vectorial $M_{m \times n}(K)$.

2. Izomorfismul μ are proprietățile:

- ◇ $[ST] = [S][T]$, dacă compunerea ST are sens;
- ◇ endomorfismul $S : V_n \rightarrow V_n$ este inversabil dacă și numai dacă matricea $[S]$ este matrice inversabilă; în acest caz, avem $[S^{-1}] = [S]^{-1}$.

Fie în cele ce urmează V_n un K -spațiu vectorial n -dimensional și $T \in \text{End}(V_n)$ un endomorfism. Fixând baze diferite în V_n , endomorfismului T i se asociază matrice pătratice diferite. Relația dintre aceste matrice este dată de următoarea

Teoremă. Matricele A și A' , pătratice de ordinul n , cu elemente din K , reprezintă aceeași transformare liniară $T \in \text{End}(V_n)$ relativ la bazele $B, B' \subset V_n$ dacă și numai dacă există o matrice nesingulară C astfel încât are loc relația

$$A' = C^{-1}AC. \quad (4)$$

În acest caz, matricea C este exact matricea de trecere de la baza veche B la baza nouă B' unde $A = [T]_B$, $A' = [T]_{B'}$.

Demonstrație. Fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ și $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ două baze în V_n , iar $C = [c_{ij}]$ matricea de trecere de la prima bază la a doua, adică $e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij}e_i$, $j = \overline{1, n}$. Fie $T : V_n \rightarrow V_n$ o transformare liniară. Fie $A = [a_{ij}]$ matricea lui T relativ la prima bază B , adică au loc relațiile

$$T(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i, \quad j = \overline{1, n},$$

și $A' = [a'_{ij}]$ matricea lui T relativ la a doua bază B' , adică

$$T(e'_j) = \sum_{i=1}^n A'_{ij}e'_i, \quad j = \overline{1, n}.$$

Ținând cont de relațiile de mai sus, imaginile vectorilor din a doua bază admit următoarele expresii

$$\begin{cases} T(e'_j) = \sum_{i=1}^n A'_{ij}e'_i = \sum_{i=1}^n A'_{ij} \left(\sum_{k=1}^n c_{ki}e_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n c_{ki}A'_{ij} \right) e_k, \\ T(e'_j) = T \left(\sum_{i=1}^n c_{ij}e_i \right) = \sum_{i=1}^n c_{ij}T(e_i) = \sum_{i=1}^n c_{ij} \left(\sum_{k=1}^n a_{ki}e_k \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n a_{ki}c_{ij} \right) e_k, \end{cases}$$

din care, prin egalarea coeficienților descompunerilor relativ la baza B , obținem

$$\sum_{i=1}^n c_{ki}a'_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ki}c_{ij},$$

sau, în scriere matriceală, $CA' = AC$, de unde rezultă $A' = C^{-1}AC$. □

Exercițiu. Se dau endomorfismele $T_1, T_2 \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$,

$$\begin{aligned} T_1(x) &= (5x_1 - x_2 - 5x_3, \quad 20x_1 - 15x_2 + 8x_3, \quad 3x_1 - 2x_2 + x_3), \\ T_2(x) &= (10x_1 - 10x_2 + 10x_3, \quad 0, \quad 5x_1 - 5x_2 + 5x_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3. \end{aligned}$$

Să se afle matricea sumei celor două endomorfisme $T = T_1 + T_2$ relativ la baza

$$B' = \{v_1 = (2, 3, 1), \quad v_2 = (3, 4, 1), \quad v_3 = (1, 2, 2)\} \subset \mathbb{R}^3.$$

Soluție. Prin sumarea celor două expresii analitice, obținem

$$\begin{aligned} T(x) &= (T_1 + T_2)(x) = T_1(x) + T_2(x) = \\ &= (15x_1 - 11x_2 + 5x_3, \quad 20x_1 - 15x_2 + 8x_3, \quad 8x_1 - 7x_2 + 6x_3). \end{aligned}$$

Rezultă că imaginea bazei canonice $B = \{e_1 = (1, 0, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0), \quad e_3 = (0, 0, 1)\}$ a spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$ prin T este

$$T(e_1) = (15, 20, 8), \quad T(e_2) = (-11, -15, -7), \quad T(e_3) = (5, 8, 6),$$

deci matricea lui $T = T_1 + T_2$ relativ la această bază este

$$A = [T]_B = [T(e_1), T(e_2), T(e_3)]_B = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Matricea de trecere de la baza canonică B la baza $B' = \{v_i, i = \overline{1, 3}\}$ este

$$C = [B']_B = [v_1, v_2, v_3]_B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

deci rezultă conform teoremei 3. 2 că matricea transformării $T = T_1 + T_2$, relativ la baza B' este

$$A' = [T]_{B'} = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se poate testa ușor (temă, verificați!) că avem $A' = A'_1 + A'_2$, unde $A'_1 = [T_1]_{B'}$, $A'_2 = [T_2]_{B'}$.

Definiție. Două matrice $A, B \in M_{n \times n}(K)$ se numesc asemenea dacă există o matrice nesingulară $C \in M_{n \times n}(K)$ astfel încât să aibă loc relația $B = C^{-1}AC$.

Observații. 1. Asemănarea matricelor este o relație de echivalență pe spațiul vectorial $M_{n \times n}(K)$. Fiecare clasă de echivalență corespunde unui endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$ și conține toate matricele asociate endomorfismului T relativ la bazele spațiului vectorial V_n .

2. Matricile asemenea au următoarele proprietăți:

- ◇ Deoarece C este nesingulară, matricele $B = C^{-1}AC$ și A au același rang; acest număr se mai numește rangul endomorfismului T și este asociat clasei de asemănare a matricei A .
- ◇ Deoarece $\det B = \det(C^{-1}) \cdot \det A \cdot \det(C) = \det A$, toate matricele unei clase de echivalență au același determinant. Astfel, putem defini *determinantul unui endomorfism* al spațiului V_n , ca fiind determinantul matricei asociate endomorfismului relativ la o bază dată.

4 Endomorfisme particulare

Fie V un K -spațiu vectorial și $End(V)$ mulțimea endomorfismelor lui V . Observăm că mulțimea $End(V)$ se poate structura simultan ca:

- ◇ spațiu vectorial peste corpul K , relativ la adunarea endomorfismelor și înmulțirea dintre un scalar și un endomorfism;
- ◇ inel, relativ la adunarea și compunerea endomorfismelor.

Definiții. Fie V un K -spațiu vectorial. Endomorfismul $T \in End(V)$ se numește

- a) automorfism, dacă este bijectiv;
- b) proiecție, dacă satisface relația $T^2 = T$;
- c) involuție (sau structură produs) dacă $T^2 = J$, unde $J \in End(V)$ este transformarea identitate;
- d) structură complexă, dacă $T^2 = -J$;
- e) endomorfism nilpotent de indice p , dacă $T^p = O$ ($p \geq 2$), unde O este morfismul nul;
- f) structură tangentă, dacă T este un endomorfism nilpotent de indice doi și de rang maxim.

Observație. Automorfismele $Aut(V)$ ale spațiului vectorial V formează o submulțime în $End(V)$, notată și prin $GL(V)$. Această submulțime nu reprezintă un subspațiu al spațiului vectorial $End(V)$, deoarece adunarea nu este operație internă, dar formează grup relativ la compunerea automorfismelor, numit *grupul liniar general*.

Exemplu. Orice structură aproape produs $T \in End(V)$ este automorfism. Într-adevăr fixând o bază în V , matricea asociată transformării T este nesară:

$$T^2 = J \Rightarrow [T^2] = [J] \Rightarrow [T]^2 = [J] \Rightarrow \det[T]^2 = \det[J] \Rightarrow (\det[T])^2 = 1 \Rightarrow \det[T] \neq 0,$$

deci T inversabilă, deci automorfism.

Teoremă. Pentru orice proiecție $T \in End(V)$, are loc descompunerea

$$V = Ker T \oplus Im T.$$

Demonstrație. Fie $v \in V$, $T(v) \in Im T$. Notând $w = v - T(v) \in V$, avem

$$T(w) = T(v - T(v)) = T(v) - T^2(v) = 0,$$

adică $w \in Ker T$. Deci $V = Ker T + Im T$. Pe de altă parte, pentru $u \in Ker T \cap Im T$, rezultă

$$u \in Im T \Rightarrow \exists v \in V, u = T(v);$$

dar $u \in Ker T \Rightarrow 0 = T(u) = T(T(v)) = T(v) = u$, deci $Ker T \cap Im T = \{0\}$. □

Observații. 1. Numele de proiecție provine din interpretarea geometrică a relației $V = Ker T \oplus Im T$. Dat fiind vectorul $v \in V$, sunt unic determinați termenii descompunerii $v = w + u$: $w \in Ker T$ este vectorul de-a lungul căruia se face proiecția și satisface relația $T(w) = 0$, iar $u \in Im T$ este rezultatul proiecției și satisface relația $T(v) = u$, deci (vezi figura), T proiectează vectorul $v \in V$ pe subspațiul $Im T$ de-a lungul subspațiului $Ker T$.

2. Dacă T este o proiecție, atunci și $Id - T$ este o proiecție, unde Id este transformarea identică a spațiului vectorial V . În plus au loc relațiile $Ker (Id - T) = Im T$, $Im (Id - T) = Ker T$, de unde rezultă $T|_{Im T} = Id_{Im T}$, $(Id - T)|_{Ker T} = Id_{Ker T}$.

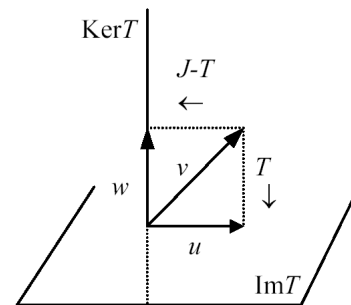


Fig. 2. Proiectori ortogonali

Consecință. Dacă $T_i : V \rightarrow V, i = \overline{1, p}$ sunt proiecții astfel încât au loc relațiile

$$\sum_{i=1}^p T_i = Id \text{ și } T_i T_j = 0, \quad \forall i \neq j, \quad i, j = \overline{1, p},$$

atunci are loc descompunerea $V = Im T_1 \oplus \dots \oplus Im T_p$.

Exemplu. În spațiul $V = \mathbb{R}^3$, proiecțiile

$$T_1(x) = (x_1, 0, 0), \quad T_2(x) = (0, x_2, 0), \quad T_3(x) = (0, 0, x_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

conduc la descompunerea în sumă directă

$$\mathbb{R}^3 = Span(\{(1, 0, 0)\}) \oplus Span(\{(0, 1, 0)\}) \oplus Span(\{(0, 0, 1)\}).$$

Teoremă. Dacă $T \in End(V)$ este un endomorfism nilpotent de indice p și $x_0 \in V \setminus \{0\}$ astfel încât $T^{p-1}(x_0) \neq 0$, atunci vectorii $\{x_0, T(x_0), \dots, T^{p-1}(x_0)\}$ sunt liniar independenți.

Demonstrație. Considerăm relația $\sum_{i=1}^{p-1} k_i T^i(x_0) = 0, \quad k_i \in K, \quad i = \overline{0, p-1}$. Aplicând succesiv acestei egalități endomorfismul T de $p-1$ ori și folosind proprietățile $T^p = O, T^{p-1}(x_0) \neq O$, rezultă $k_0 = 0$; folosind din nou relațiile obținute, rezultă $k_1 = \dots = k_{p-1} = 0$, deci vectorii $x_0, T(x_0), \dots, T^{p-1}(x_0)$ sunt liniar independenți. $\square$

Observație. Fie $x_0 \in V \setminus \{0\}$ cu proprietățile din teoremă și $Span(S)$ acoperirea liniară a mulțimii $S = \{x_0, T(x_0), \dots, T^{p-1}(x_0)\}$. Atunci se poate arăta că există un subspațiu $U \subset V$, invariant față de T , astfel încât are loc descompunerea în sumă directă $V = U \oplus Span(S)$.

Teoremă. Pentru orice endomorfism $T \in End(V_n)$, există două subspații vectoriale $U, W \subset V_n$, invariante față de T astfel încât

- a) $V_n = U \oplus W$,
- b) restricția $T|_U$ este nilpotentă,
- c) restricția $T|_W$ este inversabilă, dacă $W \neq \{0\}$.

Exemple. 1. Endomorfismul $T \in End(\mathbb{R}^3)$ definit prin matricea

$$[T] = \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

este un endomorfism nilpotent de indice 3, deoarece $[T]^3 = O$ (temă, verificați!).

2. Endomorfismul dat de derivarea funcțiilor polinomiale de grad cel mult n ,

$$D \in End(\mathbb{R}_n[X]), \quad D(p) = p', \quad \forall p \in \mathbb{R}_n[X],$$

unde p' este derivata polinomului p , este un endomorfism nilpotent de indice $n+1$, deoarece derivata de ordinul $n+1$ a unui polinom p (care are gradul cel mult n) este polinomul nul.

Teoremă. Un spațiu vectorial real finit dimensional V admite o structură complexă dacă și numai dacă dimensiunea sa este pară.

Exemplu. Spațiul vectorial real $\mathbb{R}^{2n}$ admite structura complexă

$$T \in End(\mathbb{R}^{2n}), \quad T(x) = (x_{n+1}, \dots, x_{2n}, -x_1, \dots, -x_n), \quad \forall x = (x_1, \dots, x_{2n}) \in \mathbb{R}^{2n}.$$

Se constată ușor că are loc relația (temă, verificați!) $[T]^2 = -I_{2n}$.

5 Transformări liniare pe spații euclidiene

Definiții. Fie V și W două spații vectoriale euclidiene *complexe*. Vom nota în același mod produsele scalare (și normele induse de acestea) ale celor două spații.

a) Fie $T : V \rightarrow W$ o transformare liniară. Transformarea liniară $T^* : W \rightarrow V$, definită prin relația

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle, \quad \forall x \in V, \quad \forall y \in W$$

se numește adjuncta transformării liniare T ;

b) Un endomorfism $T \in \text{End}(V)$ se numește hermitic dacă $T = T^*$.

c) Un endomorfism $T \in \text{End}(V)$ se numește antihermitic dacă $T = -T^*$.

Teoremă. Endomorfismul $T \in \text{End}(V)$ este hermitic dacă și numai dacă produsul scalar $\langle x, Tx \rangle$ este real $\forall x \in V$.

Demonstrație. Dacă $T = T^*$, atunci $\langle x, Tx \rangle = \langle Tx, x \rangle = \overline{\langle x, Tx \rangle}$ (bara însemnând conjugare complexă), deci $\langle x, Tx \rangle \in \mathbb{R}, \forall x \in V$. Reciproc, dacă $\langle x, Tx \rangle$ este real, atunci $\langle x, Tx \rangle = \overline{\langle x, Tx \rangle} = \overline{\langle T^*x, x \rangle} = \langle x, T^*x \rangle \Rightarrow \langle x, (T - T^*)x \rangle = 0, \forall x \in V$.

Notând $S = T - T^*$ și înlocuind pe x cu $x + \alpha y$, ($\alpha \in \mathbb{C}, y \in V$ arbitrare), rezultă $2\text{Re}(\bar{\alpha}\langle x, Sy \rangle) = 0, \forall \alpha \in \mathbb{C}$. Înlocuind $\alpha = 1$ și $\alpha = i$ în relația obținută, obținem $\langle y, Sx \rangle = 0, \forall x, y \in V$. Punând $y = Sx$ rezultă $Sx = 0, \forall x \in V \Leftrightarrow S = 0 \Leftrightarrow T = T^*$. $\square$

Exemplu. Arătăm că următorul endomorfism $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$ este hermitic

$$T(x) = (2x_1 + (1+i)x_2, (1-i)x_1 + 3x_2), \quad \forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{C}^2.$$

Într-adevăr, folosind proprietățile produsului scalar complex, obținem

$$\begin{aligned} \langle Tx, x \rangle &= (2x_1 + (1+i)x_2)\bar{x}_1 + ((1-i)x_1 + 3x_2)\bar{x}_2 = \\ &= 2|x_1|^2 + (1+i)x_2\bar{x}_1 + (1-i)x_1\bar{x}_2 + 3|x_2|^2 = \\ &= 2|x_1|^2 + (1+i)x_2\bar{x}_1 + \overline{((1+i)x_2\bar{x}_1)} + 3|x_2|^2. \end{aligned}$$

Deoarece $\forall z \in \mathbb{C}$ avem $z + \bar{z} \in \mathbb{R}$, rezultă $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{C}^2$.

Teoremă. Fie endomorfismele hermitice $T, S \in \text{End}(V)$ și scalarul $k \in \mathbb{R}$.

a) Endomorfismul $kT + S$ este hermitic.

b) Dacă T este inversabil, atunci și endomorfismul T^{-1} este hermitic.

c) Endomorfismul TS este hermitic dacă și numai dacă $TS = ST$.

Demonstrație. Prima afirmație rezultă din proprietățile $(T + S)^* = T^* + S^*$ și $(kT)^* = kT^*$, iar a doua rezultă din $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$. Folosind relația $(TS)^* = S^*T^* = ST$, au loc echivalențele: TS este hermitic $\Leftrightarrow (TS)^* = TS \Leftrightarrow TS = ST$. $\square$

Definiție. Se numește transformare (liniară) *unitară*, o transformare liniară $T \in L(V, W)$ care păstrează produsul scalar, adică

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

Teoremă. a) O transformare liniară $T \in L(V, W)$ este unitară dacă și numai dacă păstrează norma, adică

$$\|Tx\| = \|x\|, \quad \forall x \in V.$$

b) Orice transformare unitară $T : V \rightarrow W$ este injectivă.

Demonstrație. a) Dacă T este unitară, atunci $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$, $\forall x, y \in V$; în particular pentru $y = x$ avem $\langle Tx, Tx \rangle = \langle x, x \rangle$, adică $\|Tx\|^2 = \|x\|^2$ și deci $\|Tx\| = \|x\|$. Reciproc, dacă presupunem că are loc relația $\|Tx\| = \|x\|$, $\forall x \in V$, folosind egalitatea

$$\langle x, y \rangle = \{ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 \} / 4$$

rezultă

$$\langle Tx, Ty \rangle = [\|T(x + y)\|^2 - \|T(x - y)\|^2 + i\|T(x + iy)\|^2 - i\|T(x - iy)\|^2] / 4 = \langle x, y \rangle.$$

b) Fie T transformare unitară. Folosind proprietățile normei euclidiene și proprietatea de la punctul anterior, avem $x \in \text{Ker } T \Leftrightarrow Tx = 0 \Leftrightarrow 0 = \|Tx\| = \|x\| \Leftrightarrow x = 0$; rezultă $\text{Ker } T = \{0\}$, deci T este injectivă. $\square$

Observații. 1. Din teoremă rezultă ușor faptul că orice endomorfism unitar $T \in \text{End}(V_n)$ pe un spațiu euclidian complex finit dimensional, este izomorfism.

2. Condiția ca un endomorfism T să fie unitar, $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$, $\forall x, y \in V$, este echivalentă cu $TT^* = T^*T = Id$, unde Id este transformarea identică pe V_n .

Definiții. Presupunem că V și W sunt spații euclidiene complexe n -dimensionale și că în fiecare s-a fixat o bază ortonormată. Relativ la aceste baze, atașăm transformării liniare $T \in L(V, W)$ matricea asociată A .

a) Matricea $A^* = \bar{A}^t$ atașată lui T^* se numește adjuncta matricei A .

b) Dacă $A = \bar{A}^t$, atunci matricea pătratică A se numește hermitică.

c) Dacă $A = -\bar{A}^t$, atunci matricea pătratică A se numește antihermitică.

d) Dacă $A\bar{A}^t = I$, (I fiind matricea unitate), atunci matricea A se numește unitară.

Teoremă. Un endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$ este hermitic dacă și numai dacă matricea sa relativ la o bază ortonormată este hermitică.

Demonstrație. Fie $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V_n$ o baza ortonormată și $A = [T]_B = (t_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ matricea endomorfismului T relativ la aceasta. " $\Rightarrow$ ". Fie T hermitic. Înmulțind scalar cu e_i relația $Te_j = \sum_{k=1}^n t_{kj}e_k$, care dă descompunerea vectorilor din imaginea bazei, obținem

$$\langle Te_j, e_i \rangle = \sum_{k=1}^n t_{kj} \langle e_k, e_i \rangle = t_{ij}.$$

Analog rezultă (temă, verificați!) $\langle T^*e_j, e_i \rangle = t_{ij}^*$. Deci avem

$$t_{ij}^* = \langle T^*e_j, e_i \rangle = \langle e_j, Te_i \rangle = \overline{\langle Te_i, e_j \rangle} = \bar{t}_{ji},$$

și cum $A^* = A$ rezultă $t_{ij} = \bar{t}_{ji}$ adică $A = \bar{A}^t$. " $\Leftarrow$ ". Fie $A = \bar{A}^t$; atunci

$$\begin{aligned} \langle x, Tx \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n x_j e_j, \sum_{k=1}^n x_k e_k \right\rangle = \sum_{j,k=1}^n x_j \bar{x}_k \langle e_j, T(e_k) \rangle = \sum_{j,k=1}^n x_j \bar{x}_k \langle T(e_k), e_j \rangle = \\ &= \sum_{j,k=1}^n x_j \bar{x}_k \cdot \bar{t}_{jk} = \sum_{j,k=1}^n x_j \bar{x}_k \cdot t_{kj} = \overline{\langle x, Tx \rangle}. \end{aligned}$$

adică $\langle x, Tx \rangle \in \mathbb{R}$ și deci T este hermitic. $\square$

În continuare prezentăm un exemplu care arată că pentru verificarea hermiticității folosind matricea asociată transformării relativ la o bază, este esențial ca baza să fie ortonormată.

Exemplu. Fie endomorfismul $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$, a cărui matrice relativ la baza $B' = \{v_1 = (1, 0), v_2 = (1, 1)\} \subset \mathbb{C}^2$ este $A' = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Deoarece $A'^t = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \neq A'$ matricea A' nu este hermitică și totuși endomorfismul T este hermitic. Arătăm că matricea lui T relativ la baza canonică a spațiului $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\} \subset \mathbb{C}^2$ (bază ortonormată relativ la produsul scalar canonic al spațiului vectorial $\mathbb{C}^2$!) este hermitică. Din relațiile $v_1 = e_1$, $v_2 = e_1 + e_2$, obținem matricea de trecere $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$ de la baza B' la B . Rezultă că matricea lui T relativ la baza canonică va fi $A = C^{-1}A'C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \bar{A}^t$ (deci matrice hermitică), ceea ce probează afirmația.

Observații. Analog cu teorema de mai sus, putem arăta că:

1. Un endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$ este unitar dacă și numai dacă matricea lui în raport cu o bază ortonormată a spațiului este unitară.
2. Un endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$ este antihermitic dacă și numai dacă matricea lui în raport cu o bază ortonormată a spațiului este antihermitică.

Exercițiu. Arătați că endomorfismul $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$,

$$T(x) = (x_1 \cos \alpha - x_2 \sin \alpha, x_1 \sin \alpha + x_2 \cos \alpha), \quad x = (x_1, x_2), \quad \alpha \in [0, 2\pi]$$

este un endomorfism unitar.

Soluție. Matricea endomorfismului T relativ la baza canonică ortonormată $B = \{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ este $A = [T]_B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$. Această matrice este unitară, căci $A^* = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ și deci $AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$.

În cele ce urmează, presupunem că V și W sunt două spații vectoriale euclidiene reale, ale căror produse scalare (respectiv norme asociate) le notăm la fel. Fie $T \in L(V, W)$ o transformare liniară.

Definiții. a) Transformarea liniară $T^* : W \rightarrow V$ definită prin relația

$$\langle x, Ty \rangle = \langle T^*y, x \rangle, \quad \forall x \in W, \quad \forall y \in V$$

se numește *transpusa* transformării liniare T .

b) Un endomorfism $T \in \text{End}(V)$ se numește simetric dacă $T = T^*$.

c) Un endomorfism $T \in \text{End}(V)$ se numește antisimetric dacă $T = -T^*$.

d) Transformarea liniară $T \in L(V, W)$ se numește ortogonală dacă păstrează produsul scalar, deci dacă satisface relația $\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle$, $\forall x, y \in V$.

Observații. 1. Păstrarea produsului scalar este echivalentă cu conservarea normei, adică $T \in \text{End}(V)$ este transformare ortogonală dacă și numai dacă satisface relația (temă, verificați!) : $\|Tx\| = \|x\|$, $\forall x \in V$.

2. Dacă spațiile vectoriale V și W sunt finit dimensionale și dacă în fiecare s-a fixat o bază ortonormată, atunci transformării $T : V \rightarrow W$ i se atașează matricea A , iar transpusei T^* , matricea A^t . Prin urmare, relativ la o bază ortonormată

◇ unui endomorfism simetric îi corespunde o matrice simetrică,

- ◇ unui endomorfism antisimetric îi corespunde o matrice antisimetrică,
- ◇ unui endomorfism ortogonal îi corespunde o matrice ortogonală.

3. Transformările simetrice/antisimetrice/ortogonale au proprietăți analoage proprietăților transformărilor hermitice /antihermitice /unitare.

6 Izometrii

S-a văzut că transformările ortogonale ale unui spațiu vectorial euclidian real V păstrează distanța euclidiană și au drept punct fix originea (duc vectorul nul în vectorul nul, fiind transformări liniare). Vom introduce o altă funcție pe V care păstrează distanța euclidiană, dar nu este liniară.

Definiție. Funcția $T_a : V \rightarrow V$ definită prin

$$T_a(x) = x + a, \quad \forall x \in V,$$

unde $a \in V$ este un vector arbitrar fixat, se numește *translația de vector a* .

Teoremă. *Au loc următoarele proprietăți:*

- a) $T_a \circ T_b = T_b \circ T_a = T_{a+b}, \forall a, b \in V$;
- b) $T_0 = Id_V$;
- c) $\forall a \in V, T_a$ este transformare inversabilă, și avem $(T_a)^{-1} = T_{-a}, \forall a \in V$, unde prin Id_V am notat transformarea identică a spațiului vectorial V .

Demonstrație. a) Translațiile comută; într-adevăr, pentru orice vectori $a, b, x \in V$, avem

$$T_a \circ T_b(x) = T_a(x + b) = x + a + b = T_{a+b}(x) = b + x + a = T_b(x + a) = T_b \circ T_a(x).$$

b) Translația de vector nul este transformarea identitate: $T_0(x) = x + 0 = x = Id_V(x), \forall x \in V$.

c) $T_a \circ T_{-a}(x) = (x - a) + a = x = Id_V(x) = (x + a) - a = T_{-a} \circ T_a(x), \forall x \in V$. □

Observație. Rezultă că produsul (compunerea) definește pe mulțimea $\text{Tr}(V)$ a tuturor translațiilor lui V o structură de grup comutativ $(\text{Tr}(V), \circ)$ numit grupul translațiilor. Acest grup este izomorf cu grupul abelian aditiv $(V, +)$, prin izomorfismul $\varphi : V \rightarrow \text{Tr}(V), \varphi(a) = T_a, \forall a \in V$.

Teoremă. *Orice translație $T = T_a, a \in V$ păstrează distanța euclidiană, adică satisface relația:*

$$d(T(x), T(y)) = d(x, y), \quad \forall x, y \in V.$$

Demonstrație. $d(T(x), T(y)) = \|(y + a) - (x + a)\| = \|y - x\| = d(x, y), \forall x, y \in V$. □

Definiție. O funcție surjectivă $F : V \rightarrow V$ care păstrează distanța euclidiană, adică

$$d(F(x), F(y)) = d(x, y), \quad \forall x, y \in V,$$

se numește *izometrie*. Notăm mulțimea izometriilor spațiului vectorial V prin $\text{Iz}(V)$.

Observații. 1. Orice izometrie este injectivă (temă, verificați!) și deci bijectivă.

2. Transformările ortogonale și translațiile sunt izometrii.

3. Compunerea a două izometrii este o izometrie.

4. Izometriile unui spațiu vectorial V formează grup cu compunerea, $(\text{Iz}(V), \circ)$.

5. Grupul transformărilor ortogonale $(O(V), \circ)$ ale spațiului vectorial V și grupul translațiilor $(\text{Tr}(V), \circ)$ sunt subgrupuri ale grupului izometriilor $(\text{Iz}(V), \circ)$.

Teoremă. O izometrie $R : V \rightarrow V$ cu proprietatea $R(0) = 0$ este o transformare ortogonală.

Deci izometriile care păstrează originea sunt exact transformările ortogonale.

Demonstrație. Izometria R păstrează norma, deoarece avem:

$$\|x\| = \|x - 0\| = d(0, x) = d(R(0), R(x)) = d(0, R(x)) = \|R(x) - 0\| = \|R(x)\|, \quad \forall x \in V.$$

Utilizând acest rezultat rezultă că R păstrează produsul scalar:

$$\begin{aligned} d(R(x), R(y)) &= d(x, y) \Leftrightarrow \|R(y) - R(x)\| = \|y - x\| \Leftrightarrow \\ \langle R(y) - R(x), R(y) - R(x) \rangle &= \langle y - x, y - x \rangle \Leftrightarrow \\ \langle R(x), R(y) \rangle &= \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in V \end{aligned}$$

și deci este o transformare liniară, deoarece

$$\begin{aligned} \langle R(x), R(y) \rangle &= \langle x, y \rangle \Rightarrow \langle R(kx), R(y) \rangle = \langle kx, y \rangle = k\langle x, y \rangle = k\langle R(x), R(y) \rangle = \\ &= \langle kR(x), R(y) \rangle \Rightarrow \langle R(kx) - kR(x), R(y) \rangle = 0, \quad \forall y \in V, \forall k \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Folosind surjectivitatea aplicației R , există $y \in V$ a.î. $R(y) = R(kx) - kR(x)$ și obținem $\langle R(kx) - kR(x), R(kx) - kR(x) \rangle = 0$, $\forall x \in V, \forall k \in \mathbb{R}$. Folosind pozitivitatea produsului scalar, rezultă $R(kx) - kR(x) = 0$, deci R este omogenă.

Pe de altă parte avem

$$\begin{aligned} \langle R(x+y), R(z) \rangle &= \langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle = \\ &= \langle R(x), R(z) \rangle + \langle R(y), R(z) \rangle = \\ &= \langle R(x) + R(y), R(z) \rangle, \end{aligned}$$

deci $\langle R(x+y) - (R(x) + R(y)), R(z) \rangle$. Folosind surjectivitatea aplicației R , există $z \in V$ a.î. $R(z) = R(x+y) - R(x) - R(y)$ și obținem $\langle R(x+y) - R(x) - R(y), R(x+y) - R(x) - R(y) \rangle = 0$, $\forall x, y \in V$. Folosind pozitivitatea produsului scalar, rezultă

$$R(x+y) - R(x) - R(y) = 0 \Leftrightarrow R(x+y) = R(x) + R(y), \quad \forall x, y \in V,$$

deci R este aditivă.

Fiind liniară și păstrând produsul scalar, R este ortogonală. □

Teoremă. Dacă J este o izometrie, atunci există o translație $T = T_a$, $a \in V$ și o transformare ortogonală $\mathcal{O}$ astfel încât $J = T_a \circ \mathcal{O}$.

Deci orice izometrie este compunere dintre o transformare ortogonală și o translație.

Demonstrație. Fie $T = T_a$, $a \in V$ translația de vector $a = J(0)$, deci T^{-1} este translația de vector $-a = -J(0)$. Funcția $T^{-1} \circ J$ este o izometrie care păstrează originea $0 = 0_V$. Conform teoremei anterioare, izometria $T^{-1} \circ J$ este o transformare ortogonală $\mathcal{O}$. Deci $T^{-1} \circ J = \mathcal{O}$, egalitate care se rescrie $J = T \circ \mathcal{O}$. □

Observații. 1. Presupunem $\dim V = n$. Dacă $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ este o bază ortonormată și $\mathcal{O}$ este o transformare ortogonală pe V , atunci și $B' = \{\mathcal{O}(e_1), \dots, \mathcal{O}(e_n)\}$ este o bază ortonormată. Reciproc, dacă în V sunt date două baze ortonormate B și B' , atunci există o singură transformare ortogonală $\mathcal{O}$ care duce B în B' , cu matricea $[\mathcal{O}] = [B']_B$.

2. Fie $J = T_a \circ \mathcal{O}$ o izometrie pe spațiul n -dimensional V . Avem $[\mathcal{O}]^t[\mathcal{O}] = [Id_V] \Rightarrow \det[\mathcal{O}] = \pm 1$. Dacă $\det[\mathcal{O}] = +1$, atunci J se numește izometrie pozitivă (congruență), iar dacă $\det[\mathcal{O}] = -1$, atunci J se numește izometrie negativă.

Exemplu. Fie locul geometric al punctelor din plan $M(x, y, z)$ care raportate la reperul cartezian $Oxyz$ verifică ecuația

$$g(x, y, z) = 2x^2 + y^2 - 4z^2 - 8x + 2y - 16z + 1 = 0.$$

Determinăm ecuația verificată de coordonatele (x', y', z') ale acestor puncte față de reperul $O'x'y'z'$ obținut din cel inițial printr-o translație ce duce originea $O(0, 0, 0)$ în punctul $O'(2, -1, -2)$, deci având vectorul de translație

$$a = (x_{O'} - x_O, y_{O'} - y_O, z_{O'} - z_O) = (2, -1, -2).$$

Deoarece formulele care dau translația sunt $x = x' + 2$, $y = y' - 1$, $z = z' - 2$, înlocuind în ecuația dată găsim ecuația locului geometric relativ la reperul translatat, $2x'^2 + y'^2 - 4z'^2 + 8 = 0$.

7 Probleme propuse

1. Să se studieze care din funcțiile $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definite prin

a) $T(x) = a$, $a \in \mathbb{R}^3$, fixat

b) $T(x) = x + a$

c) $T(x) = \lambda x$, $\lambda \in \mathbb{R}$

d) $T(x) = (x_1, x_2, x_3^2)$, $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$

e) $T(x) = (x_3, x_1, x_2)$,

f) $T(x) = (x_3, x_1, x_2 + k)$, $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$

g) $T(x) = (x_1 + 2x_2 - 3x_3, 3x_1 - x_2 + 3x_3, 4x_1 + 7x_2 + 8x_3)$

sunt transformări liniare.

R: a) da $\Leftrightarrow a = 0$, b) da $\Leftrightarrow a = 0$, c) da, d) nu, e) da, f) nu, g) da.

2. Să se determine dacă următoarele aplicații sunt sau nu transformări liniare:

a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(v) = (x_2^2, x_1 + x_2), \forall v = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$

b) $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x], T(p) = xp - p + x \int_0^1 p(t)dt, \forall p \in \mathbb{R}_2[x]$.

R: nu (T nu este nici aditivă, nici omogenă); b) da.

3. a) Fie $\mathbb{R}_n[X]$ spațiul vectorial real al polinoamelor de grad $\leq n$. Să se arate că funcția $T : \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$,

$$T(p(x)) = p(2x + 3) - 2p'(x) - p(10), \quad \forall p \in \mathbb{R}_n[X], \forall x \in \mathbb{R}$$

este o transformare liniară.

b) Fie spațiul vectorial al funcțiilor continue pe intervalul $[a, b]$, $V = C^0[a, b] = \{f \mid f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}; f \text{ continuă}\}$. Să se arate că transformarea $P : V \rightarrow V$ ce asociază fiecărei funcții primitiva acesteia,

$$P(f) = g, \quad g(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a, b], \forall f \in V$$

este o transformare liniară.

4. Pe spațiul vectorial real $P_n = \mathbb{R}_n[X]$ al funcțiilor polinomiale de grad cel mult n , se definește funcția $T : P_n \rightarrow P_n$,

$$T(p(x)) = x \int_0^1 tp(t)dt, \quad \forall p \in P_n, \forall x \in \mathbb{R}.$$

Să se arate că T este o transformare liniară și să se determine $\text{Ker } T$ și $\text{Im } T$.

$$\mathbf{R:} \quad \text{Ker } T = \left\{ p = \sum_{k=0, n} a_k x^k \mid \sum_{k=0, n} \frac{a_k}{k+2} = 0 \right\}, \quad \text{Im } T = \text{Span}(\{x\}).$$

5. În $\mathbb{R}^3$ se consideră vectorii $v_1 = (3, 2, -1)$, $v_2 = (1, -2, 1)$, $v_3 = (1, 0, 2)$.

a) Să se arate că există o singură formă liniară $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ astfel încât

$$T(v_1) = -8, \quad T(v_2) = 0, \quad T(v_3) = 6.$$

b) Să se determine o bază a subspațiului $\text{Ker } T$.

R: a) $T(v) = \langle v, a \rangle$, $a = (-2, 1, 4)$, b) $\text{Ker } T = L\{(1, 2, 0), (0, -4, 1)\}$.

6. Fie funcția $T : V_3 \rightarrow V_3$, $T(\bar{v}) = \bar{v} \times \bar{a}$, $\bar{a} =$ vector fixat, nenul.

a) Să se arate că T este o transformare liniară.

b) Să se găsească $\text{Ker } T$ și $\text{Im } T$ și să se arate că $\text{Ker } T \oplus \text{Im } T = V_3$.

R: b) $\text{Ker } T = \text{Span}(\{\bar{a}\})$, $\text{Im } T = \{\bar{v} \mid \langle \bar{v}, \bar{a} \rangle = 0\}$.

7. Se dau următoarele transformări:

a) $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$, $T(x) = (x_1 - 3x_2, 0, 6x_2 - 2x_1)$, $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

b) $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$, $T(p) = 2p' - x \int_0^1 p(t)dt$, $\forall p \in \mathbb{R}_2[x]$.

c) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x) = (x_1 - x_2 + x_3, x_1 + x_3)$, $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

d) $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$, $T(p) = x^3 \int_0^1 p(t)dt - x^2 p' + p(0)$, $\forall p \in \mathbb{R}_2[x]$.

În fiecare din cele patru cazuri să se determine următoarele chestiuni:

1. Verificați că transformarea T este liniară;

2. Determinați nucleul transformării liniare T ($\text{Ker } T$);

3. Determinați imaginea transformării liniare T ($\text{Im } T$);

4. Aflați matricea transformării liniare T relativ la bazele canonice ale domeniului $\text{Dom } T$ și codomeniului $\text{Codom } T$;

5. Determinați dacă transformarea T este injectivă sau surjectivă;

6. Verificați relația: $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = \dim \text{Dom } T$.

R: Temă: b, c, d. a) $\text{Ker } T = \text{Span}(\{v_1 = (3, 1, 0), v_2 = (0, 0, 1)\})$, $\text{Im } T = \text{Span}(\{v = (1, 0, -2)\})$, T nu este injectivă ($\text{Ker } T \neq 0$), nici surjectivă ($\text{Im } T \neq \mathbb{R}^3$); $[T] = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 6 & 0 \end{pmatrix}$, $2+1=3$.

b) $\text{Ker } T = \text{Span}(\{3x^2+11\})$; $\text{Im } T = \text{Span}(\{-x, 2-(x/2)\})$; $[T]_{\{1, x, x^2\}, \{1, x\}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1/2 & 11/3 \end{pmatrix}$.
 T nu este injectivă, dar este surjectivă ($\text{Im } T = \mathbb{R}_1[x]$); $1+2=3$.

8. Se dau transformările liniare:

a) $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$, $T(x) = (x_1 - 2x_3, x_1 - x_2, x_2 - 2x_3)$, $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

b) $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$, $T(x) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_1)$, $\forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

Pentru fiecare dintre cele două transformări, determinați:

- ◇ $\text{Ker } T$ și $\text{Im } T$. Sunt $\text{Ker } T$ și $\text{Im } T$ subspații suplementare în $\mathbb{R}^3$?
 ◇ Este T injectivă ? Dar surjectivă ? Dacă T este inversabilă, determinați inversa acesteia.

R: Temă b). a) $\text{Ker } T = \text{Span}(\{v_1 = (2, 2, 1)\})$, $\text{Im } T = \text{Span}(\{(1, 1, 0), (0, -1, 1)\})$; nucleul și imaginea formează subspații suplementare în $\mathbb{R}^3$, deoarece $\text{Ker } T \cap \text{Im } T = \{0\}$, $\text{Ker } T + \text{Im } T = \mathbb{R}^3$; T nu este nici injectivă, nici surjectivă (deci *nu* este inversabilă).

9. Să se determine matricea asociată transformării liniare, în raport cu bazele canonice ale spațiilor, în cazurile

a) $T : \mathbb{C} \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{C}), T(x) = \begin{pmatrix} ix & -x \\ -ix & x \end{pmatrix}, \forall x \in \mathbb{C};$

b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3, T(x) = (ix_1, x_2 - (1+i)x_1, -ix_3), x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3;$

c) $T : M_{2 \times 2}(K) \rightarrow M_{2 \times 2}(K), T(A) = A^t;$

R: a) $B_{M_{2 \times 2}(\mathbb{C})} = \{e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}\}$, unde $e_{ij} = (\delta_{ki}\delta_{lj})_{k,l=1,2}; [T] = (i, -1, -i, 1)^t$.

b) $[T] = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 \\ -1-i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{pmatrix};$ c) $B_{M_{2 \times 2}(\mathbb{R})} = \{e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}\}, [T] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

10. Arătați că în spațiul vectorial real V al funcțiilor reale, fiecare dintre mulțimile

$$S = \{\cos x, \sin x\}, S' = \{e^{2x} \sin 5x, e^{2x} \cos 5x\}, S'' = \{3, 1-x, 1-2x+e^x\}$$

este liniar independentă și generează un subspațiu W finit dimensional. Utilizând mulțimile date ca baze pentru subspațiul W , să se găsească în fiecare caz matricea atașată operatorului de derivare $D : W \rightarrow W$.

R: $[D]_S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, [D]_{S'} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}, [D]_{S''} = \begin{pmatrix} 0 & -1/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

11. Să se determine matricele transformărilor liniare $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ în raport cu baza formată din vectorii $v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (2, 1, 3), v_3 = (1, 1, 1)$ cunoscând că matricele acestora în raport cu baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$ sunt respectiv

a) $A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$ b) $A_2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -3 \\ -2 & 2 & -6 \\ -2 & 2 & -6 \end{pmatrix};$ c) $A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$

R: $A' = C^{-1}AC$, unde $C = [v_1, v_2, v_3], A \in \{A_1, A_2, A_3\}$.

12. Fie V un spațiu vectorial real, ${}^{\mathbb{C}}V$ complexificatul său și $T : V \rightarrow V$ un endomorfism. Funcția ${}^{\mathbb{C}}T : {}^{\mathbb{C}}V \rightarrow {}^{\mathbb{C}}V$ definită prin ${}^{\mathbb{C}}T(u, v) = (Tu, Tv)$ sau altfel scris, ${}^{\mathbb{C}}T(u + iv) = Tu + iTv$, se numește complexificatul endomorfismului T .

a) Să se arate că ${}^{\mathbb{C}}T$ este o transformare liniară care satisface proprietățile:

$${}^{\mathbb{C}}(S + T) = {}^{\mathbb{C}}S + {}^{\mathbb{C}}T; \quad {}^{\mathbb{C}}(ST) = {}^{\mathbb{C}}S {}^{\mathbb{C}}T;$$

$${}^{\mathbb{C}}(kT) = k {}^{\mathbb{C}}T, \forall k \in \mathbb{R}; \quad ({}^{\mathbb{C}}T)^{-1} = {}^{\mathbb{C}}(T)^{-1}, \text{ dacă } T \text{ este inversabilă.}$$

b) Fie $T : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^m$ o transformare liniară. Prin reprezentarea reală a transformării T înțelegem transformarea liniară *reală* ${}^{\mathbb{R}}T : {}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^n \rightarrow {}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^m$ care coincide punctual cu T , unde ${}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^n, {}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^m$ sunt trecerile în real ale spațiilor $\mathbb{C}^n$ respectiv $\mathbb{C}^m$. Se dă transformarea liniară

$$T : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3, \quad T(x) = (x_1 + ix_2, x_1 + x_3, ix_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{C}^3.$$

Să se determine matricea reprezentării reale a lui T în baza $\{v_1, v_2, v_3\}$, unde

$$v_1 = (0, i, 1), v_2 = (0, 0, i), v_3 = (1, -2, 2).$$

R: b) Trecerea în real a spațiului vectorial complex este dată de identificarea

$$(x_1 + iy_1, x_2 + iy_2, x_3 + iy_3) \in \mathbb{C}^3 \equiv (x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3) \in {}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^3 \equiv \mathbb{R}^6.$$

Matricea A a reprezentării reale a lui T relativ la baza canonică (vechea bază) a lui ${}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^3 \equiv \mathbb{R}^6$, este $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Noua bază este } B' = \{v_1 \equiv (0, 0, 0, 1, 1, 0)^t, \quad iv_1 \equiv (0, 0, -1, 0, 0, 1)^t, v_2 \equiv (0, 0, 0, 0, 0, 1)^t, iv_2 \equiv (0, 0, 0, 0, -1, 0)^t, v_3 \equiv (1, 0, -2, 0, 2, 0)^t, iv_3 \equiv (0, 1, 0, -2, 0, 2)^t\}.$$

Matricea A a reprezentării reale a lui T relativ la noua bază B' din ${}^{\mathbb{R}}\mathbb{C}^3 \equiv \mathbb{R}^6$ este dată de relația $A' = C^{-1}AC$, cu matricea de trecere $C = [v_1, iv_1, v_2, iv_2, v_3, iv_3] \in M_6(\mathbb{R})$,

13. Fie $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ endomorfismul care transformă vectorii $v_1 = (0, 0, 1)$, $v_2 = (0, 1, 1)$, $v_3 = (1, 1, 1)$ în vectorii $w_1 = (1, 2, 1)$, $w_2 = (3, 1, 2)$, $w_3 = (7, -1, 4)$.

Să se determine matricea lui T^* (transpusa lui T), în baza ortonormată

$$e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1).$$

R: $[T][v_1, v_2, v_3] = [w_1, w_2, w_3] \Rightarrow [T] = [w_1, w_2, w_3][v_1, v_2, v_3]^{-1}$; $[T^*] = [T]^t$.

14. Să se determine adjuncta (transpusa) T^* a transformării liniare

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(x) = (x_1 - 2x_3, 3x_2), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

R: $T^*(y) = (y_1, 3y_2, -2y_1), \forall y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$; $[T^*] = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = [T]^t$.

15. Să se arate că transformările liniare asociate matricelor $A_1 = \begin{pmatrix} 27 & 18 & 27 \\ -21 & -14 & -21 \\ -12 & -8 & -12 \end{pmatrix}$ și $A_2 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ sunt proiecții.}$$

R: Se verifică faptul că pătratul fiecărei matrice asociate este ea însăși.

16. Fie V_2 spațiul vectorial al vectorilor legați în originea O , identificat cu mulțimea punctelor din plan E_2 , și fie $T : V_2 \rightarrow V_2$ transformarea liniară definită prin $T(\vec{a}) = \vec{b}$, $T(\vec{b}) = \vec{c}$, unde punctele $A(\vec{a}), B(\vec{b}), O(\vec{0})$ sunt necoliniare, iar $C(\vec{c})$ este un punct oarecare din plan. Să se determine punctul C astfel încât

- T să fie o proiecție;
- T să fie o structură complexă.

R: a) $\begin{cases} T^2(\vec{a}) = T(\vec{a}) \\ T^2(\vec{b}) = T(\vec{b}) \end{cases} \Leftrightarrow T(\vec{c}) = \vec{c} = \vec{b}, \text{ deci } C = B.$ b) $\begin{cases} T^2(\vec{a}) = -\vec{a} \\ T^2(\vec{b}) = -\vec{b} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{c} = -\vec{a} \\ T(\vec{c}) = -\vec{b} \end{cases}, \text{ care are}$
loc doar dacă $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$.

17. Arătați că matricele următoare sunt nilpotente de ordinele doi (în cazul a) și respectiv trei (în cazurile b, c):

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{b) } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{c) } A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

R: a) $A^2 = O_2$; b), c) $A^3 = O_3$.

18. Fie $T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ endomorfismul definit prin matricea $[T] = \begin{pmatrix} 1+i & i \\ 1 & 3-i \end{pmatrix}$ în baza canonică a spațiului vectorial $\mathbb{C}^2$. Să se găsească matricele hermitice $T_1, T_2 \in \text{End}(\mathbb{C}^2)$ astfel încât să aibă loc relația $T = T_1 + iT_2$.

$$\text{R: } [T_1] = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)/2 \\ (1-i)/2 & 3 \end{pmatrix}, \quad [T_2] = \begin{pmatrix} 1 & (1+i)/2 \\ (1-i)/2 & -1 \end{pmatrix}.$$

19. Să se arate că endomorfismul $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definit prin matricea $A = \begin{pmatrix} -\sin \theta & 0 & \cos \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos \theta & 0 & \sin \theta \end{pmatrix}$

(considerată relativ la baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$) este ortogonal.

R: $A^t A = I_3$.

20. Să se arate că transformările liniare de mai jos au proprietățile specificate (spațiile euclidiene considerate sunt înzestrate cu produsele scalare canonice).

a) $T \in \text{End}(M_2(\mathbb{R})), T(A) = A^t, \forall A \in M_2(\mathbb{R}), (\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A^t \cdot B))$ este involuție ($T^2 = Id$) simetrică ($\langle T(A), B \rangle = \langle A, T(B) \rangle$).

b) $T \in \text{End}(V)$, unde $T(f) = f', \forall f \in V. V = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \in C^\infty(a, b), f \text{ continuă pe } [a, b], f_d^{(k)}(a) = f_s^{(k)}(b), \forall k \in \mathbb{N}\}$, este *antisimetrică* ($\langle T(f), g \rangle = -\langle f, T(g) \rangle$), unde $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t)g(t)dt$.

c) $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2), [T] = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{R}$, este transformare liniară ortogonală ($\langle T(x), T(y) \rangle = \langle x, y \rangle, \forall x, y \in \mathbb{R}^2$).

d) Transformarea $T \in \text{End}(\mathbb{C}^2), [T] = \begin{pmatrix} 4 & 3-i \\ 3+i & 2 \end{pmatrix}$ este transformare liniară hermitică ($\langle T(u), v \rangle = \langle u, T(v) \rangle$).

21. Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & i+1 \\ -i & i+1 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C})$. Să se determine o matrice unitară U astfel încât matricea $U^{-1}AU$ să fie triunghiulară.

R: Dacă $U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, din condiția $U\bar{U}^t = I_2$ (deci $U^{-1} = \bar{U}^t$) și anularea coeficientului din stânga jos al matricei $\bar{U}^t AU = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & z \end{pmatrix}$, rezultă sistemul:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1, |c|^2 + |d|^2 = 1, a\bar{c} + b\bar{d} = 0; a(\bar{b} - i\bar{d}) + c(\bar{b} + \bar{d})(1+i) = 0;$$

obținem $U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$, care produce $U^{-1}AU = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

22. Să se determine izometria $J: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ știind că duce punctele $A_1 = (1, 0)$, $A_2 = (2, 0)$, $A_3 = (2, 1)$ respectiv în punctele $B_1 = (1, -2)$, $B_2 = (1, -3)$, $B_3 = (0, -3)$.

R: Relația formală $J \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \chi & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, $\alpha^2 + \chi^2 = \beta^2 + \delta^2 = 1$, $\alpha\beta + \chi\delta = 0$ și condițiile impuse $J(A_i) = B_i, \forall i = \overline{1, 3}$, conduc la expresia analitică a transformării,

$$J \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Capitolul 3. Vectori și valori proprii

1 Spectru. Subspații proprii

Definiții. Fie V un K -spațiu vectorial și $T \in \text{End}(V)$ un endomorfism.

a) Se numește vector propriu al endomorfismului T un vector nenul $x \in V \setminus \{0\}$, astfel încât există $\lambda \in K$ cu proprietatea

$$Tx = \lambda x.$$

Scalarul λ se numește în acest caz valoarea proprie a lui T corespunzătoare vectorului propriu x .

b) Se numește spectrul endomorfismului T , și se notează cu $\sigma(T)$, mulțimea tuturor valorilor proprii ale endomorfismului.

Observații. 1. Ecuația $Tx = \lambda x$, $x \neq 0$ este echivalentă cu $x \in \text{Ker}(T - \lambda Id)$, $x \neq 0$, unde Id este endomorfismul identitate.

2. În particular pentru o transformare liniară neinjectivă, vectorii nenuli din $\text{Ker } T$ sunt vectori proprii ai lui T atașați valorii proprii zero.

3. Dacă un vector $x \in V \setminus \{0\}$ este vector propriu al lui T , atunci pentru fiecare $k \in K \setminus \{0\}$, vectorul kx este vector propriu.

Teoremă. Dacă V este un K -spațiu vectorial și $T \in \text{End}(V)$, atunci

- a) Fiecărui vector propriu al lui T îi corespunde o singură valoare proprie $\lambda \in \sigma(T)$.
- b) Vectorii proprii ce corespund la valori proprii distincte sunt liniar independenți.
- c) Fie λ o valoare proprie a endomorfismului T . Mulțimea

$$S_\lambda = \{x \mid Tx = \lambda x, x \in V\} \quad (1)$$

este un subspațiu vectorial al lui V , invariant față de T , adică are loc incluziunea

$$T(S_\lambda) \subseteq S_\lambda.$$

Subspațiul S_λ poate fi finit sau infinit dimensional și se numește subspațiul propriu atașat valorii proprii λ .

Demonstrație. a) Fie x un vector propriu asociat valorii proprii λ , deci $Tx = \lambda x$, $x \neq 0$. Dacă ar exista o altă valoare proprie $\lambda' \in K$ astfel încât $Tx = \lambda'x$, $x \neq 0$, atunci am avea $\lambda x = \lambda'x \Leftrightarrow (\lambda - \lambda')x = 0$, dar, deoarece $x \neq 0$, rezultă $\lambda = \lambda'$. b) Fie $x_1, \dots, x_p$ vectorii proprii ai endomorfismului T , corespunzători valorilor proprii distincte $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \sigma(T)$. Efectuăm după $p \in \mathbb{N}$. Pentru $p = 1$, vectorul propriu este diferit de vectorul nul, deci se constituie într-un sistem (de un singur vector) liniar independent. Fie proprietatea adevărată pentru $p - 1$ vectori. Aplicând T relației

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_{p-1}x_{p-1} + k_px_p = 0 \quad (2)$$

rezultă $T(k_1x_1 + \dots + k_px_p) = 0$ și deci, folosind liniaritatea endomorfismului T și faptul că $x_1, \dots, x_p$ sunt vectori proprii ai lui T , obținem $k_1\lambda_1x_1 + \dots + k_p\lambda_px_p = 0$. Scăzând relația (2) amplificată cu λ_p , avem

$$k_1(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \dots + k_{p-1}(\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0$$

care, folosind ipoteza de inducție, implică $k_1 = k_2 = \dots = k_{p-1} = 0$. Din (2) rezultă $k_p x_p = 0$ și, cum $x_p \neq 0$ rezultă și $k_p = 0$, deci $\text{ind}\{x_1, \dots, x_p\}$. c) Pentru orice $x, y \in S_\lambda$ și $k, l \in K$ avem

$$T(kx + ly) = kT(x) + lT(y) = k\lambda x + l\lambda y = \lambda(kx + ly) \Rightarrow kx + ly \in S_\lambda.$$

deci S_λ este subspațiu vectorial în V . Dacă $x \in S_\lambda$, atunci $Tx = \lambda x \in S_\lambda$, adică $T(S_\lambda) \subseteq S_\lambda$.

Teoremă. *Subspațiile proprii $S_{\lambda_1}, S_{\lambda_2}$ corespunzătoare la valori proprii distincte $\lambda_1, \lambda_2 \in \sigma(A)$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$, au în comun doar vectorul nul.*

Demonstrație. Fie $\lambda_1, \lambda_2 \in \sigma(A)$, $\lambda_1 \neq \lambda_2$. Dacă prin absurd ar exista $x \in S_{\lambda_1} \cap S_{\lambda_2} \setminus \{0\}$, ar rezulta $Tx = \lambda_1 x$ și $Tx = \lambda_2 x$, deci $(\lambda_1 - \lambda_2)x = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$, absurd. Rezultă $S_{\lambda_1} \cap S_{\lambda_2} = \{0\}$. $\square$

2 Polinom caracteristic al unui endomorfism

Definiție. Fie $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \in M_{n \times n}(K)$ o matrice pătratică de ordinul n și fie $X =$

$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in M_{n \times 1}(K) \setminus \{0\}$ un vector coloană cu coeficienți în corpul $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Dacă există un scalar $\lambda \in K$ astfel încât să aibă loc relația

$$AX = \lambda X, \quad (1)$$

atunci X se numește *vector propriu al matricei* A , iar λ se numește *valoare proprie a matricei* A și notăm $\lambda \in \sigma(A)$. Ecuația matriceală (1) se rescrie $(A - \lambda I)X = 0$ și este echivalentă cu sistemul liniar (numit *sistem caracteristic al matricei* A)

[illegible]

Fiind un sistem omogen, acesta are soluții nebanale doar în cazul în care scalarul λ satisface ecuația algebrică

$$P_A(\lambda) \stackrel{not}{=} \det(A - \lambda I) = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0. \quad (3)$$

Definiții. a) Se numește polinomul caracteristic *al matricei* A , polinomul

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I).$$

b) Ecuația (3) este o ecuație algebrică de grad n în necunoscuta λ , și se numește ecuația caracteristică a matricei A . Notăm mulțimea celor n rădăcini complexe ale polinomului $P_A(\lambda)$ prin $\rho(A)$.

Observații. 1. Valorile proprii ale matricei A sunt soluțiile din K ale ecuației caracteristice (3); mulțimea acestora formează spectrul matricei A , care se va nota prin $\sigma(A)$. Dacă notăm prin $\bar{\rho}(A)$ mulțimea rădăcinilor complexe ale polinomului caracteristic al matricei A , se observă că avem $\sigma(A) = \rho(A) \cap K$.

2. Fie A o matrice pătratică reală de ordinul n și $\det(A - \lambda I) = 0$ ecuația ei caracteristică. Deoarece nu orice ecuație algebrică admite soluții în $\mathbb{R}$, dar admite soluții în $\mathbb{C}$, uneori valorile proprii ale lui A se definesc ca fiind elemente din $\mathbb{C}$. În acest caz vectorii proprii corespunzători aparțin complexificatului lui $\mathbb{R}^n$ notat ${}^{\mathbb{C}}\mathbb{R}^n$.

Teoremă. a) Fie $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in M_{n \times n}(K)$. Polinomul caracteristic al matricei A are expresia

$$P(\lambda) = (-1)^n (\lambda^n - \delta_1 \lambda^{n-1} + \delta_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n \delta_n),$$

unde

- ◇ $\delta_1 = \text{Tr } A$, $\delta_2 = \sum_{1 \leq j < k \leq n} (a_{jj}a_{kk} - a_{kj}a_{jk}), \dots, \delta_{n-1} = \sum_{1 \leq j \leq n} m(a_{jj}), \delta_n = \det A$;
- ◇ $\text{Tr}(a_{ij}) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ se numește urma matricei A ;
- ◇ $m(a_{jj})$ este minorul obținut din matricea A prin eliminarea liniei și coloanei a j -a;
- ◇ $\delta_k, k = \overline{1, n}$ reprezintă suma minorilor principali de ordinul k ai matricei $A - \lambda I$.

b) Matricele A și A^t au același polinom caracteristic.

c) Două matrice asemenea au același polinom caracteristic.

Demonstrație. a) Vom da demonstrația pentru matricele de ordinul doi sau trei; obținem prin calcul direct

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda(\text{Tr } A) + \det A, \quad \text{Tr } A = a_{11} + a_{22};$$

iar pentru ordinul trei

$$P(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + \lambda^2(\text{Tr } A) - \lambda J + \det A,$$

unde am folosit notațiile

$$\text{Tr } A = a_{11} + a_{22} + a_{33}, \quad J = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

b) $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det(A - \lambda I)^t = \det(A^t - \lambda I) = P_{A^t}(\lambda)$.

c) Fie A și A' două matrice asemenea, adică $A' = C^{-1}AC$, unde C este o matrice nesingulară. Atunci

$$\begin{aligned} P_{A'}(\lambda) &= \det(A' - \lambda I) = \det(C^{-1}AC - \lambda I) = \det[C^{-1}(A - \lambda I)C] = \\ &= \det(C^{-1}) \det(A - \lambda I) \det C = \det(A - \lambda I) = P_A(\lambda). \end{aligned}$$

□

Pentru o matrice A reală (deci A coincide cu conjugata ei $\bar{A}$) și simetrică ($A = A^t$) putem da următoarea

Teoremă. Valorile proprii ale unei matrice reale și simetrice sunt reale.

Demonstrație. Conjugând relația (1), rezultă

$$A\bar{X} = \bar{\lambda}\bar{X}. \quad (4)$$

În (1) înmulțim la stânga cu $\bar{X}^t$, iar în (4) înmulțim la stânga cu X^t . Relația $A = A^t$ implică $\bar{X}^t A X = X^t A \bar{X}$ și deci obținem $(\lambda\bar{\lambda})X^t \bar{X} = 0$. Cum vectorul X este nenul, avem $X^t \bar{X} \neq 0 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$. $\square$

Exerciții. 1. Aflați valorile și vectorii proprii pentru matricea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \in M_{4 \times 4}(\mathbb{R}).$$

R: Polinomul caracteristic $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 2)^4$ are drept rădăcini *valorile proprii* ale matricei A , $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 2 \in \mathbb{R}$. Sistemul caracteristic (1) se scrie $AX = 2X$ unde $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t$, și este echivalent cu sistemul (2) care are forma

$$\begin{cases} 2x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Obținem $x_2 = 2x_1 + x_3$, $x_4 = 2x_3$. și notând $x_1 = a$ și $x_3 = b$ soluția se scrie

$$x_1 = a, \quad x_2 = 2a + b, \quad x_3 = b, \quad x_4 = 2b, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Rezultă soluțiile sistemului caracteristic, $X = (a, 2a + b, b, 2b)^t = a(1, 2, 0, 0)^t + b(0, 1, 1, 2)^t$ ($a, b \in \mathbb{R}$), deci valorii proprii $\lambda = 2$ îi corespund doi vectori proprii liniar independenți $v_1 = (1, 2, 0, 0)^t$ și $v_2 = (0, 1, 1, 2)^t$, bază a subspațiului propriu $S_{\lambda_1} = \text{Span}(v_1, v_2)$. Se observă că $\dim S_{\lambda_1} = 2 < 4 = \dim \mathbb{R}^4$.

2. Aflați valorile și vectorii proprii pentru matricea $A = \begin{pmatrix} 6 & 6 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix}$.

R: Polinomul caracteristic este $P(\lambda) = -\lambda(\lambda - 3)^2$. Din ecuația caracteristică (4) rezultă valorile proprii $\lambda_1 = \lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 0$, iar din sistemul caracteristic (2), vectorii proprii liniar independenți

$$v_1 = (-2, 1, 0)^t, \quad v_2 = (0, 0, 1)^t, \quad v_3 = (1, -1, -1)^t.$$

Observații. 1. Fie V_n un spațiu vectorial finit dimensional peste corpul K și $T : V_n \rightarrow V_n$ un endomorfism. Fie x un vector propriu al lui T și λ valoarea proprie asociată. Atunci x și λ satisfac relația $Tx = \lambda x$. Fixăm o bază în V_n și notăm cu A matricea atașată endomorfismului T și cu X matricea coloană atașată vectorului x . Relația $Tx = \lambda x$ este echivalentă cu ecuația matriceală

$$AX = \lambda X.$$

2. Fie $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ polinomul caracteristic al matricei A . Din cele de mai sus se vede că, *dacă există*, valorile proprii ale endomorfismului T sunt rădăcinile lui $P_A(\lambda)$ care aparțin corpului K , iar vectorii proprii ai lui T sunt soluțiile ecuației matriceale

$$(A - \lambda I)X = 0.$$

De asemenea, teorema 2.2 arată că polinomul

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

este invariant față de o schimbare a bazei din V_n , adică coeficienții lui $P_A(\lambda)$ depind de endomorfismul T și nu de reprezentarea matriceală particulară A a lui T . În consecință, nedepinzând efectiv de A , numărul $\det A$ se numește determinantul endomorfismului T , numărul $\text{Tr } A$ se numește urma lui T , etc; putem în concluzie da următoarea

Definiție. Fie $T \in \text{End}(V_n)$ un endomorfism și A matricea asociată acestuia în raport cu o bază fixată a spațiului vectorial V_n . Atunci polinomul

$$P(\lambda) = P_A(\lambda) \equiv \det(A - \lambda I) \quad (5)$$

se numește *polinomul caracteristic al endomorfismului T* .

Observații. 1. Endomorfismul $T : V_n \rightarrow V_n$ are cel mult n valori proprii distincte. Dacă T are exact n valori proprii distincte, atunci reuniunea bazelor subspațiilor proprii formează o bază $B' \subset V_n$ iar matricea $A' = [T]_{B'}$ este o matrice diagonală, care are pe diagonală valorile proprii ale lui T .

2. Fie V_n un spațiu vectorial real n -dimensional și $T : V_n \rightarrow V_n$ un endomorfism. Notăm cu ${}^{\mathbb{C}}V_n$ complexificatul spațiului vectorial V_n și cu ${}^{\mathbb{C}}T$ complexificatul endomorfismului T . Cum T și ${}^{\mathbb{C}}T$ au aceeași reprezentare matriceală, valorile proprii ale lui ${}^{\mathbb{C}}T$ sunt exact valorile proprii complexe $\rho(A)$ ale matricei reale asociată lui T , privită ca matrice complexă.

Având în vedere acest lucru, se observă că valorile proprii ale unui endomorfism real T (care formează *spectrul* $\sigma(T)$ al lui T) sunt valorile proprii reale $\sigma(T) = \rho(T) \cap \mathbb{R}$, unde $\rho(T)$ este spectrul endomorfismului complexificat ${}^{\mathbb{C}}T$.

Exercițiu. Aflați valorile și vectorii proprii ai endomorfismului $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ descris de matricea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Soluție. Polinomul caracteristic al endomorfismului T este

$$P(\lambda) = -(\lambda + 1)^2(\lambda - 2),$$

valorile proprii sunt $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1 \in \mathbb{R}$; doi vectori proprii asociați sunt (temă, verificați!) :

$$v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 1).$$

3 Forma diagonală a unui endomorfism

Dat fiind un endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$, s-a văzut că matricea $A = [T]_B$ depinde de alegerea bazei $B \subset V_n$. Apare natural întrebarea dacă există o bază în V_n relativ la care matricea endomorfismului să aibă o formă cât mai simplă (canonică), spre exemplu cu un număr cât mai mare de coeficienți nuli exceptând diagonală. Cu ajutorul valorilor și vectorilor proprii ai endomorfismului T vom realiza acest lucru în cele ce urmează.

Definiție. Un endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$ se numește diagonalizabil dacă există o bază $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ astfel încât matricea lui $A' = [T]_{B'}$ relativ la această bază să fie o matrice diagonală (cu toți coeficienții din afara diagonalei, nuli).

Matricele din clasa de asemănare a matricei A - care corespunde endomorfismului diagonalizabil T relativ la baza $B \subset V_n$, se numesc matrice diagonalizabile (*asociate endomorfismului T*).

Teoremă. Un endomorfism $T \in \text{End}(V_n)$ este diagonalizabil dacă și numai dacă există o bază a spațiului V_n formată din vectori proprii ai endomorfismului.

Demonstrație. Dacă T este diagonalizabil, atunci există o bază $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ a spațiului față de care matricea lui T este diagonală, deci este de forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Deci au loc relațiile $Te'_i = a_{ii}e'_i$, $i = \overline{1, n}$, adică vectorii e'_i , $i = \overline{1, n}$ sunt vectori proprii ai endomorfismului T , asociați respectiv valorilor proprii a_{ii} , $i = \overline{1, n}$. Reciproc, dacă $B' = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ este o bază în V_n , formată din vectori proprii ai lui T , adică au loc relațiile $Tv_i = \lambda_i v_i$, $i = \overline{1, n}$, atunci matricea lui T relativ la această bază este

$$D = [T]_{B'} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

unde scalarii λ_i nu sunt neapărat distincți. □

Definiții. Fie $\lambda \in \sigma(T)$ o valoare proprie a endomorfismului T .

a) Se numește multiplicitate algebrică a valorii proprii λ și o notăm prin $m_a(\lambda)$, ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ ca rădăcină a polinomului caracteristic (5) asociat endomorfismului T .

b) Se numește multiplicitate geometrică a valorii proprii λ și o notăm prin $m_g(\lambda)$, dimensiunea subspațiului vectorial S_λ (1) asociat valorii proprii λ .

Teoremă. Fie $\lambda_0 \in \sigma(T)$, unde $T \in \text{End}(V_n)$. Atunci dimensiunea subspațiului propriu S_{λ_0} este cel mult egală cu ordinul de multiplicitate al valorii proprii $\lambda_0 \in \sigma(A)$ corespunzătoare subspațiului S_{λ_0} , adică $m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0)$.

Deci multiplicitatea geometrică a unei valori proprii este totdeauna cel mult egală cu cea algebrică.

Demonstrație. Fie λ_0 o valoare proprie multiplă de ordinul m și S_{λ_0} subspațiul propriu corespunzător. Avem $\dim S_{\lambda_0} = p \leq n$; fie $B = \{e_1, e_2, \dots, e_p\}$ o bază în subspațiul propriu S_{λ_0} . Distingem următoarele cazuri:

◇ Dacă $p = n$, atunci ordinul de multiplicitate al valorii proprii λ_0 este n , căci relativ la această bază matricea transformării liniare este diagonală

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 \end{pmatrix} \Rightarrow P(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_0)^n.$$

◇ Dacă $p < n$, completăm această bază până la o bază în V_n de forma

$$B = \{e_1, \dots, e_p; e_{p+1}, \dots, e_n\}.$$

Ținând cont că vectorii e_i , $i = \overline{1, p}$ sunt vectori proprii asociați valorii proprii λ_0 , au loc descompunerile

$$T(e_i) = \lambda_0 e_i, \quad i = \overline{1, p}; \quad T(e_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} e_k, \quad j = \overline{p+1, n},$$

deci

$$[T(e_i)] = \lambda_0[e_i], \quad i = \overline{1, p}; \quad [T(e_j)] = (a_{1j}, \dots, a_{kj})^t, \quad j = \overline{p+1, n}$$

și deci matricea lui T față de baza B este

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 & a_{1p+1} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \lambda_0 & \dots & 0 & a_{2p+1} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 & a_{pp+1} & \dots & a_{pn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{np+1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

și deci polinomul caracteristic al lui T are forma

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda_0 - \lambda)^p Q(\lambda), \quad Q(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{pp+1} - \lambda & \dots & a_{pn} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{np+1} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}.$$

□

Teoremă. Fie endomorfismul $T \in \text{End}(V_n)$. Atunci T este diagonalizabil d.n.d. următoarele două condiții sunt satisfăcute:

(i) polinomul caracteristic al endomorfismului T are toate cele n rădăcini complexe în corpul K (pe scurt, $\rho(T) \subset K$ și deci $\sigma(T) = \rho(T)$);

(ii) dimensiunea fiecărui subspațiu propriu este egală cu ordinul de multiplicitate algebrică al valorii proprii corespunzătoare (pe scurt, pentru orice $\lambda \in \sigma(T)$, avem $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$).

Demonstrație. Fie $T \in \text{End}(V_n)$ diagonalizabil, deci există o bază $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ în V_n , formată din vectori proprii pentru T , față de care matricea lui T este diagonală. Descompunem polinomul caracteristic $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1}(\lambda - \lambda_2)^{m_2} \dots (\lambda - \lambda_p)^{m_p}$, deci $\lambda_i, \quad i = \overline{1, p}$ sunt valorile proprii ale lui T de multiplicități m_i care satisfac relația $\sum_{i=1}^p m_i = n$. Fără a afecta generalitatea, admitem că primii m_1 vectori din baza $\{e_1, \dots, e_n\}$ corespund lui λ_1 , următorii m_2 lui λ_2 etc. În concluzie, vectorii $e_1, \dots, e_{m_1}$ aparțin subspațiului propriu S_{λ_1} corespunzător valorii proprii λ_1 , ceea ce înseamnă că numărul lor m_1 este cel mult egal cu $\dim S_{\lambda_1}$. Pe de altă parte, conform teoremei anterioare, avem $\dim S_{\lambda_1} \leq m_1$. În concluzie $m_1 = \dim S_{\lambda_1}$. Analog, rezultă

$$\dim S_{\lambda_i} = m_i, \quad i = \overline{2, p}.$$

Reciproc, fie $\dim S_{\lambda_i} = m_i, \quad i = \overline{1, p}$. Considerăm familia de vectori din V_n

$$B = \{e_1, \dots, e_{m_1}, e_{m_1+1}, \dots, e_{m_2}, \dots, e_{m_{p-1}+1}, \dots, e_{m_p}\}, \quad \sum_{i=1}^n m_i = n,$$

aleasă astfel încât primii m_1 vectori să constituie o bază în S_{λ_1} , următorii m_2 să constituie o bază în S_{λ_2} , etc. Prin inducție după p , se poate arăta că B este bază în V_n . Relativ la această bază, matricea

endomorfismului $T : V_n \rightarrow V_n$ are forma următoare

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & & & & \\ 0 & \lambda_1 & \dots & 0 & \vdots & & & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots & & & & \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_1 & 0 & & & & \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \ddots & 0 & \dots & \dots & 0 \\ & & & & 0 & \lambda_p & 0 & \dots & 0 \\ & & & & \vdots & 0 & \lambda_p & \dots & 0 \\ & & & & \vdots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ O & & & & 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_p \end{pmatrix}$$

deci o matrice diagonală. Prin urmare endomorfismul T este diagonalizabil. $\square$

Consecință. Dacă $T \in \text{End}(V_n)$ este diagonalizabil, atunci are loc descompunerea

$$V_n = S_{\lambda_1} \oplus S_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus S_{\lambda_p}.$$

Fie V_n un K -spațiu vectorial, iar $T \in \text{End}(V_n)$ un endomorfism al acestuia. Pentru a obține forma diagonală a lui T , putem da următorul algoritm.

Algoritm de diagonalizare.

1. Fixăm o bază oarecare $B \subset V_n$ și determinăm matricea $A = [T]_B = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ a endomorfismului T în această bază.
2. Aflăm toate cele n rădăcini complexe $\rho(A)$ ale ecuației caracteristice $P_A(\lambda) = 0$. Dacă $\rho(A) \not\subset K$, atunci algoritmul stopează, iar endomorfismul T nu este diagonalizabil. Altfel, avem $\sigma(T) = \rho(A)$ și algoritmul continuă.
3. Dacă $\sigma(T)$ este format din p ($p \leq n$) valori proprii distincte $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ cu ordinele de multiplicitate algebrică respectiv $m_1, \dots, m_p$, verificăm dacă $\forall j \in \overline{1,p}$ avem $n - \text{rang}(A - \lambda_j I_n) = m_j$ ($\dim S_{\lambda_j} = m_j$). În caz afirmativ, T este diagonalizabil și se trece la pasul următor; altfel T nu este diagonalizabil, și algoritmul stopează.
4. Se rezolvă cele p sisteme omogene

$$(A - \lambda_j I)X = 0, \quad j = \overline{1,p},$$

ale căror soluții formează subspațiile proprii $S_{\lambda_j}, j = \overline{1,p}$. Astfel obținem practic câte o bază B_j formată din m_j vectori proprii, pentru fiecare subspațiu propriu $S_{\lambda_j}, j = \overline{1,p}$.

5. Reunim cele p baze ale subspațiilor proprii, formând o bază $B' = B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_p$ a spațiului vectorial V_n .
6. Relativ la această bază B' matricea $D = A' = [T]_{B'}$ este matrice diagonală, și are pe diagonală valorile proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_1; \dots; \lambda_p, \dots, \lambda_p$, fiecare dintre acestea apărând de un număr de ori egal cu ordinul său de multiplicitate.
7. Construim matricea diagonalizatoare (matricea *modală*) C , matricea de trecere de la baza B la B' , $C = [B']_B$.
8. Verificăm corectitudinea calculelor, testând $\det(C) \neq 0$ și relația $D = C^{-1}AC$ sub forma echivalentă $CD = AC$.

Exerciții. 1. Determinați dacă endomorfismul $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$, definit prin matricea asociată relativ la baza canonică $A = \begin{pmatrix} -2 & -7 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ este diagonalizabil sau nu.

Soluție. Obținem prin calcul polinomul caracteristic, $P(\lambda) = (\lambda - 2)^3$; o singură valoare proprie distinctă, $\lambda_1 = 2 \in \mathbb{R}$, rădăcină triplă a polinomului caracteristic ($m_g(2) = m_a(2) = 3$). Avem

$$\text{rang}(A - 2I) = \text{rang} \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 2 \neq n - m_1 = 3 - 3 = 0 \Rightarrow \dim S_{\lambda_1} = 1 \neq m_1 = 3.$$

Deci endomorfismul T nu este diagonalizabil.

2. Diagonalizați endomorfismul $T \in \text{End}(\mathbb{R}^4)$ a cărui expresie analitică este

$$T(x) = (-x_1 + x_4, -x_2, -x_3 - 2x_4, x_1 - 2x_3 + 3x_4), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4.$$

Soluție. În raport cu baza canonică a lui $\mathbb{R}^4$, matricea lui T este

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Obținem polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda + 2)(\lambda + 1)^2(\lambda - 4)$$

și valorile proprii $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1, \lambda_4 = 4 \in \mathbb{R}$. Ordinele de multiplicitate ale valorilor proprii sunt respectiv $m_1 = 1, m_2 = 2, m_3 = 1$. Deoarece $\text{rang}(A - \lambda_1 I) = 3 = n - m_1 = 4 - 1 = 3$, prin rezolvarea sistemului omogen $(A + 2I)X = 0$, obținem vectorul propriu generator $v_1 = (-1, 0, 2, 1)^t$. Analog, $\text{rang}(A - \lambda_2 I) = 2 = n - m_2 = 4 - 2$ deci $\dim S_{\lambda_2} = 2$, iar vectorii proprii corespunzători sunt $v_2 = (0, 1, 0, 0)^t, v_3 = (2, 0, 1, 0)^t$. Obținem $\text{rang}(A - \lambda_4 I) = 3 = n - m_3$, deci vectorul propriu corespunzător valorii proprii $\lambda_4 = 4$ este $v_4 = (1, 0, -2, 5)^t$. Deci baza B' a spațiului $\mathbb{R}^4$ relativ la care matricea endomorfismului T este diagonală, este $B' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$. În concluzie endomorfismul T este diagonalizabil, cu matricea diagonalizatoare C și matricea diagonală D date respectiv de

$$C = [v_1, v_2, v_3, v_4] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

4 Forma canonică Jordan

Fie V_n un K -spațiu vectorial și $T \in \text{End}(V_n)$ un endomorfism al acestuia. Matricea A a lui T depinde de alegerea bazei în V_n . Condițiile în care matricea A se poate diagonaliza au fost date în teoremele 3.2 și 3.4. În cazul în care aceste condiții nu sunt toate satisfăcute, deci când diagonalizarea nu este posibilă, se poate testa dacă endomorfismul admite o formă canonică mai generală, numită forma Jordan.

Definiții. a) Fie $\lambda \in K$. S.n. *celulă Jordan de ordinul m atașată scalarului λ* , și se notează prin $J_m(\lambda)$, blocul matriceal

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix} \in M_{m \times m}(K).$$

b) Spunem că endomorfismul $T \in \text{End}(V_n)$ este jordanizabil dacă există o bază B' astfel încât matricea asociată are forma

$$[T]_{B'} = \begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{n_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{n_p}(\lambda_p) \end{pmatrix}$$

(formă Jordan), unde $J_{n_k}(\lambda_k)$ sunt celule Jordan atașate respectiv valorilor proprii λ_k , $k = \overline{1, p}$ ale endomorfismului T .

Exemple. a) Celule Jordan: $J_1(7) = (7) \in M_{1 \times 1}(\mathbb{R})$,

$$J_2(3) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad J_3(1+i) = \begin{pmatrix} 1+i & 1 & 0 \\ 0 & 1+i & 1 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{C}).$$

b) Forme canonice Jordan

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

O celulă Jordan de ordinul $s+1 \geq 2$ atașată unei valori proprii $\lambda \in \sigma(T)$ corespunde unei familii de vectori liniar independenți $\{v, e_1, e_2, \dots, e_s\}$ care satisfac următoarele relații

$$\begin{cases} Tv = \lambda v, \\ Te_1 = \lambda e_1 + v \\ Te_2 = \lambda e_2 + e_1 \\ \dots \\ Te_s = \lambda e_s + e_{s-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (T - \lambda Id)v = 0 \\ (T - \lambda Id)e_1 = v \\ (T - \lambda Id)e_2 = e_1 \\ \dots \\ (T - \lambda Id)e_s = e_{s-1}. \end{cases}$$

Se observă din prima ecuație că vectorul v este vector propriu; vectorii $e_1, \dots, e_s$ se numesc *vectori principali*.

Observații. 1. Există endomorfisme ale spațiilor vectoriale reale care nu admit formă Jordan. Spre exemplu, endomorfismul $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ de matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, are drept rădăcini ale polinomului caracteristic numerele complexe $\pm i \notin \mathbb{R}$.

Endomorfismele spațiilor complexe admit totdeauna la forma Jordan, deoarece orice ecuație algebrică de gradul n cu coeficienți complecși are toate cele n rădăcini în corpul $K = \mathbb{C}$.

2. Forma diagonală a unui endomorfism diagonalizabil este un caz particular de formă canonică Jordan (cazul când toate celulele Jordan sunt de ordinul unu).

3. Forma canonică Jordan asociată unui endomorfism dat nu este unic determinată. Doar *numărul celulelor Jordan* (care este egal cu numărul maximal de vectori proprii liniar independenți ai lui T) precum și *structura internă a celulelor Jordan* sunt unice. Ceea ce nu este unic determinat este *ordinea celulelor Jordan* pe "diagonala" matricei canonice Jordan. Această ordine depinde de ordinea vectorilor din baza B' , formată din vectori proprii și principali ai endomorfismului T .

4. Se poate arăta că pentru un endomorfism $T \in \text{End}(V)$ al K -spațiului vectorial V cu $\dim(V) < \infty$ care este jordanizabil, (dacă $\rho(T) \subset K$) și are valorile proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ de multiplicități respectiv $m_1, m_2, \dots, m_p$ (cu $\sum_{k=1}^p m_k = n$), există p subspații vectoriale $V_k \subset V$, $k = \overline{1, p}$, astfel încât sunt satisfăcute următoarele proprietăți:

- $\dim V_k = m_k$, $j = \overline{1, p}$;
- subspațiile V_k sunt invariante față de T ;

- $T|_{V_k} = \lambda_k I_{m_k} + N_k$, $k = \overline{1, p}$, cu N_k endomorfism nilpotent de ordin cel mult m_k ;
- are loc descompunerea în sumă directă

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_p.$$

Pe baza acestui rezultat, se poate demonstra următoarea teoremă:

Teorema Jordan. *Fie V_n un K -sp.v. n -dimensional. Dacă endomorfismul $T \in \text{End}(V_n)$ are toate rădăcinile complexe ale polinomului caracteristic în corpul K , atunci există o bază în V_n (numită bază Jordan) relativ la care matricea lui T are forma Jordan.*

Algoritm pentru determinarea formei Jordan

1. Se fixează $B \subset V_n$ și se calculează matricea $A = [T]_B$.
2. Se află rădăcinile $\rho(T) \subset \mathbb{C}$ ale ec. caracteristice $P_A(\lambda) = 0$. Dacă $\rho(T) \not\subset K$, stop algoritm (T nu admite formă Jordan). Dacă însă $\rho(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\} \subset K$, avem $\sigma(T) = \rho(T)$, T admite formă Jordan și algoritmul continuă.
3. Dacă m_k , $k \in \overline{1, p}$ sunt respectiv multiplicitățile algebrice ale celor p valori proprii distincte, aflăm subspațiul propriu S_k pentru fiecare valoare proprie λ_k , rezolvând sistemul $(A - \lambda_k I)X = 0$. Se află numărul de celule Jordan asociat valorii proprii λ_k , egal cu $n_k = \dim S_k$.
4. Pentru $k \in \overline{1, p}$ fixat, se determină o bază în subspațiul invariant V_k . Distingem cazurile:
 - (i) $\dim S_k = m_k$. În acest caz $V_k = S_k$. Se determină o bază B_k a subspațiului formată din m_k vectori proprii asociați valorii proprii λ_k .
 - (ii) $\dim S_k < m_k$, caz în care avem $S_k \subset V_k$, $S_k \neq V_k$. În acest caz se calculează numărul total $m_k - \dim S_{\lambda_k}$ de vectori principali asociați, și se află acești vectori, rezolvând succesiv sistemele liniare

$$(A - \lambda I)w_1 = v, (A - \lambda I)w_2 = w_1, \dots, (A - \lambda I)w_s = w_{s-1},$$

cu stop cât timp compatibilitatea se menține. La fiecare sistem din succesiune se impun condițiile de compatibilitate, și ținând cont și de condițiile de compatibilitate ale sistemelor anterioare se obțin acei vectori proprii v cărora li se asociază vectori principali asociați obținuți prin rezolvarea sistemelor. Se determină astfel forma celor $n_k = \dim S_k$ vectori proprii în care fiecare poate fi urmat de vectorii principali asociați (după caz), construind familiile $F_1, \dots, F_{n_k}$, formate respectiv din $d_1, d_2, \dots, d_{n_k}$ vectori (unde $d_1 + d_2 + \dots + d_{n_k} = m_k$). Celor n_k familii le corespund n_k celule Jordan $J_{d_1}(\lambda_k), J_{d_2}(\lambda_k), \dots, J_{d_{n_k}}(\lambda_k)$, așezate pe diagonala matricei Jordan finale. Aceste familii determină baza $B_k = F_1 \cup \dots \cup F_{n_k}$ a subspațiului invariant V_k asociat valorii proprii λ_k .

5. Se reunesc cele p baze ale subspațiilor invariante V_k ($k \in \overline{1, p}$), formând o nouă bază a spațiului vectorial V_n ,

$$B' = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_p.$$

6. Relativ la această bază B' matricea $J = A' = [T]_{B'}$ are formă Jordan, și are pe diagonală cele $n_1 + \dots + n_p$ celule Jordan asociate valorilor proprii $\lambda_1, \dots, \lambda_p$, dispuse în ordinea în care apar familiile de vectori în baza B' , formate din câte un vector propriu urmat, eventual, de vectorii principali asociați (dacă aceștia există).

Fiecare celulă Jordan are ordinul egal cu numărul de vectori proprii din familia corespunzătoare, și conține valoarea proprie atașată familiei de vectori.

7. Se construiește matricea jordanizatoare $C = [B']_B$, matricea de trecere de la baza B la B' .

8. Se verifică corectitudinea calculelor, verificând că avem $\det(C) \neq 0$ și $J = C^{-1}AC$ (sub forma sa echivalentă $CJ = AC$).

Algoritmul de jordanizare folosind metoda șirului de nucleu.

- 1) Se determină rădăcinile complexe distincte $\rho(A) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_p\}$ ale polinomului caracteristic $P(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ matricii A a endomorfismului $T \in \text{End}(V)$ relativ la o bază B a s.v. $V = V_n$.
- 2) Dacă $\rho(A) \not\subset K$, atunci T nu este jordanizabil, stop algoritm. În caz contrar, T admite formă Jordan, algoritmul continuă.
- 3) Pentru fiecare valoare proprie distinctă $\lambda = \lambda_k$ ($k = \overline{1, p}$) notând cu m_k multiplicitatea sa algebrică, aflăm $S_k = \text{Ker}(T - \lambda Id)$ și se determină o bază B_k în subspațiul invariant V_k . Se disting două cazuri:
 - i) Dacă $\dim(S_k) = m_k$, atunci $V_k = S_k$, iar B_k este o bază a lui S_k .
 - ii) Dacă $\dim(S_k) < m_k$, notăm $\tau = T - \lambda Id$, $M = [\tau] = A - \lambda I_n$ și $K_j = \text{Ker}(\tau^j)$. Se determină ordinul maxim al unei celule Jordan asociată valorii proprii λ (ordinul de nilpotență) ca fiind numărul natural minim $s \geq 2$ pentru care $K_1 \subset K_2 \subset \dots \subset K_s = K_{s+1} = K_{s+2} = \dots$. Se descompun succesiv bazele β_j ale subspațiilor K_j ($j = \overline{1, s}$):

$$\begin{aligned}
 \beta_s &= \beta_{s-1} \cup C_s \\
 \beta_{s-1} &= \beta_{s-2} \cup \tau(C_s) \cup C_{s-1} \\
 \beta_{s-2} &= \beta_{s-3} \cup \tau^2(C_s) \cup \tau(C_{s-1}) \cup C_{s-2} \\
 &\dots \\
 \beta_2 &= \beta_1 \cup \tau^{s-2}(C_s) \cup \tau^{s-3}(C_{s-1}) \cup \dots \cup \tau(C_3) \cup C_2 \\
 \beta_1 &= \emptyset \cup \tau^{s-1}(C_s) \cup \tau^{s-2}(C_{s-1}) \cup \dots \cup \tau^2(C_3) \cup \tau(C_2) \cup C_1
 \end{aligned}$$

unde $C_s, C_{s-1}, \dots, C_1$ sunt mulțimi de vectori (nu toate vide) construite pentru a completa reuniunile ce le preced, la bazele $\beta_s, \dots, \beta_1$ respectiv. Pentru fiecare $r \in \overline{1, s}$ și fiecare vector $q \in C_r$, se construiește familia

$$\{v = \tau^{r-1}(q), \tau^{r-2}(q), \dots, \tau(q), q\},$$

formată din r vectori (v = vector propriu și $r - 1$ vectori principali în cazul $r \geq 2$ și doar vectorul propriu $v = q$ în cazul $r = 1$), căreia în matricea Jordan J îi corespunde celula $J_r(\lambda)$. Se notează cu B_i reuniunea acestor familii. Aceasta este o bază în subspațiul invariant K_s ($K_s \supset K_1 = S_i$) asociat valorii proprii λ_i .

- 4) Se construiește baza jordanizatoare $B' = B_1 \cup \dots \cup B_p$ și matricea de trecere la această bază, $C = [B']_B$. Se construiește matricea Jordan $J = [T]_{B'}$ asociată endomorfismului T așezând pe diagonală blocurile/celulele asociate familiilor care compun B' , în ordinea apariției acestor familii în noua bază B' .

- 5) Se validează corectitudinea calculelor, verificând că avem $\det(C) \neq 0$ și $J = C^{-1}AC$ (sub forma sa echivalentă $CJ = AC$).

Exercițiu. Să se afle forma canonică Jordan a endomorfismului $T \in \text{End}(\mathbb{R}^4)$,

$$\begin{aligned}
 T(x) &= (2x_1 + x_2, -4x_1 - 2x_2, 7x_1 + x_2 + x_3 + x_4, -17x_1 - 6x_2 - x_3 - x_4), \\
 \forall x &= (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4.
 \end{aligned}$$

Soluția I. Matricea endomorfismului T relativ la baza canonică a spațiului vectorial $\mathbb{R}^4$ este

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 1 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ecuția caracteristică $\lambda^4 = 0$ are soluția $\lambda_1 = 0 = \lambda$ multiplă de ordin $m_1 = 4$. Avem $\text{rang}(A - \lambda I) = 2$, deci numărul celulelor Jordan este egal cu

$$n - \text{rang}(A - \lambda I) = \dim S_\lambda = 4 - 2 = 2.$$

Ordinele celor două celule Jordan pot fi: ambele de ordin 2, sau una de ordin 3 și cealaltă de ordin 1.

Determinăm situația în care ne aflăm, folosind indicele de nilpotență al restricției $N_1 = T|_{V_1} - \lambda Id|_{V_1}$; pentru aceasta aflăm subspațiul $V_1 = \text{Ker}(T - \lambda Id)^4$. Deoarece

$$(A - \lambda I)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -2 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 1 & 1 \\ -17 & -6 & -1 & -1 \end{pmatrix}^2 = O_{4 \times 4},$$

obținem,

$$\begin{aligned} S_\lambda &= \text{Ker}(T - \lambda Id) \subset \text{Ker}(T - \lambda Id)^2 = \text{Ker}(T - \lambda Id)^3 = \\ &= \text{Ker}(T - \lambda Id)^4 = V_1 = V = \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

unde am notat prin Id transformarea identică a spațiului vectorial $\mathbb{R}^4$. Rezultă că indicele de nilpotență h al restricției N_1 este egal cu 2. Deoarece $\dim \text{Ker}(T - \lambda I)^2 = 4$ și $\dim \text{Ker}(T - \lambda I) = \dim S_\lambda = 2$, rezultă că numărul celulelor Jordan de tip $h \times h = 2 \times 2$ este egal cu

$$\dim \text{Ker}(T - \lambda J)^2 - \dim \text{Ker}(T - \lambda J) = 4 - 2 = 2.$$

Prin urmare forma Jordan este $J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{pmatrix}$, unde $J_1 = J_2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Soluția II. Deoarece $\text{rang}(A - \lambda I) = 2 \Rightarrow \dim S_\lambda = 2$, rezultă că valorii proprii $\lambda = 0$ îi corespund doi vectori proprii liniar independenți pe care-i determinăm rezolvând sistemul omogen dublu nedeterminat

$$(A - \lambda I)v = 0, \quad v = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0 \\ -4x_1 - 2x_2 = 0 \\ 7x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -17x_1 - 6x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Notând $x_3 = a$, $x_4 = b$ obținem $x_1 = -(a+b)/5$, $x_2 = 2(a+b)/5$, deci soluția generală a sistemului are forma $v = (-(a+b)/5, 2(a+b)/5, a, b)^t$, $a \neq -b$ sau $b \neq 0$. Deci există maximum doi vectori proprii liniar independenți. Deoarece diferența dintre multiplicitatea algebrică și cea geometrică a valorii proprii este $4 - 2 = 2$, vom determina 2 vectori principali, precum și vectorii proprii cărora aceștia le corespund. Fie $w_2 = (u_1, u_2, u_3, u_4)^t$ un vector principal; acesta satisface sistemul neomogen

$$(A - \lambda I)w_2 = v \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + u_2 = -(a+b)/5 \\ -4u_1 - 2u_2 = 2(a+b)/5 \\ 7u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = a \\ -17u_1 - 6u_2 - u_3 - u_4 = b. \end{cases}$$

Notând $u_3 = c$, $u_4 = d$ obținem soluția sistemului, care este compatibil nedeterminat $\forall a, b \in \mathbb{R}$ (temă, verificați!),

$$w_2 = \left(\frac{6a+b-5c-5d}{25}, \frac{-17a-7b+10c+10d}{25}, c, d \right)^t.$$

Deoarece condițiile de compatibilitate Rouché sunt identic satisfăcute, rezultă că fiecăruia dintre vectorii proprii liniar independenți ai unei baze a subspațiului S_λ , i se atașează un vector principal. Alegând $a = 7$, $b = -17$ obținem vectorul propriu $v_1 = (2, -4, 7, -17)$, și alegând $a = 7$, $b = -17$, $c = d = 0$ se obține vectorul principal $w_1 = (1, 0, 0, 0)$ atașat vectorului propriu v_1 . Alegând $a = 1$, $b = -6$ se găsește vectorul propriu $v_2 = (1, -2, 1, -6)$; pentru $a = 1$, $b = -6$, $c = d = 0$, găsim vectorul principal $w_2 = (0, 1, 0, 0)$ care se atașează lui v_2 .

S-au obținut seturile de vectori $\{v_1, w_1\}$ și $\{v_2, w_2\}$, care prin reuniune determină baza Jordan $B' = \{v_1, w_1, v_2, w_2\} \subset \mathbb{R}^4$. Corespunzător celor două seturi, avem două celule Jordan de ordin 2

fiecare (numărul de vectori din fiecare set). Relativ la baza B' matricea Jordan a endomorfismului T și matricea de trecere la noua bază sunt respectiv

$$J = [T]_{B'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = [v_1, w_1; v_2, w_2] = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & -2 & 1 \\ 7 & 0 & 1 & 0 \\ -17 & 0 & -6 & 0 \end{pmatrix};$$

acestea satisfac relația $C^{-1}AC = J$ ($CJ=AC$) (temă, verificați!).

5 Spectrul endomorfismelor în spații euclidiene

Fie V un K -spațiu vectorial euclidian și $T \in \text{End}(V)$ un endomorfism al acestuia. Dacă $\lambda \in \sigma(T)$ iar $x \in V \setminus \{0\}$ este un vector propriu atașat lui λ , atunci are loc relația

$$\lambda = \frac{\langle Tx, x \rangle}{\langle x, x \rangle}.$$

Teoremă. Dacă $T \in \text{End}(V)$ este un endomorfism hermitic al spațiului euclidian complex V , atunci:

- a) Valorile proprii ale lui T sunt reale.
- b) La valori proprii distincte ale lui T corespund vectori proprii ortogonali.
- c) Dacă $\dim V = n$, atunci V admite o bază diagonalizatoare ortonormată formată din vectori proprii ai lui T .

Demonstrație. a) Din ipoteză T este hermitic, deci $\langle x, Ty \rangle = \langle Tx, y \rangle$, $\forall x, y \in V$. Vom demonstra proprietățile a) și b). a) Prin calcul direct obținem

$$\bar{\lambda} = \frac{\overline{\langle Tx, x \rangle}}{\langle x, x \rangle} = \frac{\langle x, Tx \rangle}{\langle x, x \rangle} = \frac{\langle Tx, x \rangle}{\langle x, x \rangle} = \lambda \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}.$$

b) Fie $\lambda_1 \neq \lambda_2$ valori proprii ale lui T și $v_1, v_2 \in V$ vectori proprii corespunzători. Atunci avem

$$\begin{aligned} \langle Tv_1, v_2 \rangle &= \langle \lambda_1 v_1, v_2 \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_2 \rangle, \\ \langle Tv_1, v_2 \rangle &= \langle v_1, Tv_2 \rangle = \langle v_1, \lambda_2 v_2 \rangle = \bar{\lambda}_2 \langle v_1, v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle. \end{aligned}$$

Prin scădere rezultă $(\lambda_1 - \lambda_2) \langle v_1, v_2 \rangle = 0$, dar întrucât $\langle Av_1, v_2 \rangle = \langle v_1, Av_2 \rangle = \langle v_1, \lambda_2 v_2 \rangle = \bar{\lambda}_2 \langle v_1, v_2 \rangle = \lambda_2 \langle v_1, v_2 \rangle$, avem $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$, deci cei doi vectori proprii sunt ortogonali. $\square$

Observații. Fie V un s.v.e. real și $T \in \text{End}(V)$. **1.** Dacă T este simetric, atunci $\rho(T) \subset \mathbb{R}$. Dacă T este antisimetric, atunci $\rho(T) \subset i\mathbb{R} \cup \{0\}$.

2. Dacă T este simetric și dacă $\dim V = n$, atunci V admite o bază diagonalizatoare ortonormată formată din vectori proprii ai lui T . Această proprietate nu este adevărată pentru endomorfismele antisimetrice.

Sintetizând, putem formula următorul rezultat:

Consecință. Fie V_n un K -spațiu vectorial n -dimensional, iar $T \in \text{End}(V_n)$ un endomorfism simetric (pentru cazul $K = \mathbb{R}$), sau hermitic (pentru cazul $K = \mathbb{C}$). Atunci există o bază ortonormată $B' \subset V_n$ astfel încât matricea $[T]_{B'}$ a endomorfismului T relativ la baza B' este matrice diagonală (deci endomorfismul T este diagonalizabil).

Exercițiu. Arătați că endomorfismul $T \in \text{End}(\mathbb{C}^3)$ al spațiului vectorial euclidian complex $\mathbb{C}^3$ dat prin matricea A este hermitic, apoi diagonalizați, unde

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -i & 0 \\ i & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{C}).$$

Soluție. T este endomorfism hermitic, deoarece baza canonică

$$B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\} \subset \mathbb{C}^3$$

este ortonormată, iar matricea asociată endomorfismului relativ la această bază $A = [T]_B$ este matrice hermitică (satisfacă relația $A = \bar{A}^t$). Determinăm o bază $B' \subset \mathbb{C}^3$ față de care matricea endomorfismului să aibă forma diagonală. Valorile proprii sunt reale: $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$, iar vectorii proprii corespunzători sunt $v_1 = (1, i, 0)$, $v_2 = (0, 0, 1)$ pentru $\lambda = 4$ și $v_3 = (i, 1, 0)$, pentru $\lambda = 2$, și sunt ortogonali doi câte doi. Normând vectorii proprii obținem baza ortonormată

$$B' = \left\{ u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{i}{\sqrt{2}}, 0 \right), u_2 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(\frac{i}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right), u_3 = v_2 \right\}.$$

Matricea de trecere de la baza canonică la baza B' și matricea diagonală asociată sunt deci

$$C = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} & 0 \\ i/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, D = [A]_{B'} = C^{-1}AC = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Teoremă. Fie V un spațiu euclidian complex/real și $T \in \text{End}(V)$ un endomorfism unitar (pentru $K = \mathbb{C}$), sau ortogonal (pentru $K = \mathbb{R}$). Atunci:

- a) Valorile proprii ale endomorfismului T au modulul 1.
- b) La valori proprii distincte ale lui T corespund vectori proprii ortogonali.
- c) Dacă V este spațiu vectorial complex n -dimensional, atunci T posedă n vectori proprii ortogonali doi câte doi.

Demonstrație. Demonstrăm proprietățile a) și b). 1) Fie T un morfism unitar, $\lambda \in C$ o valoare proprie a acestuia, și $x \in V \setminus \{0\}$ un vector propriu corespunzător lui λ . Rezultă relațiile

$$\begin{aligned} \langle Tx, Tx \rangle &= \langle \lambda x, \lambda x \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle x, x \rangle, \\ \langle Tx, Tx \rangle &= \langle x, x \rangle, \end{aligned}$$

unde $\bar{\lambda}$ este conjugatul complex al lui λ . Prin scădere rezultă $(\lambda \bar{\lambda} - 1) \langle x, x \rangle = 0$. Deoarece $\langle x, x \rangle \neq 0$, rezultă $\lambda \bar{\lambda} - 1 = 0$ sau $|\lambda|^2 = 1$, adică $|\lambda| = 1$.

b) Fie valorile proprii $\lambda_1 \neq \lambda_2$ și x_1, x_2 vectori proprii asociați respectiv celor două valori proprii. Atunci $\langle Tx_1, Tx_2 \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle$ și $\langle Tx_1, Tx_2 \rangle = \langle \lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2 \rangle = \lambda_1 \bar{\lambda}_2 \langle x_1, x_2 \rangle$. Prin scăderea acestor relații, rezultă

$$(\lambda_1 \bar{\lambda}_2 - 1) \langle x_1, x_2 \rangle = 0.$$

Deoarece valorile proprii au modulul unu și sunt distincte, rezultă $\lambda_1 \bar{\lambda}_2 - 1 \neq 0$, deci $\langle x_1, x_2 \rangle = 0$, și deci vectorii x_1 și x_2 sunt ortogonali. $\square$

Exercițiu. Să se aplice teorema de mai sus endomorfismului $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ dat prin matricea

$$A = \begin{pmatrix} \cos t & 0 & -\sin t \\ 0 & -1 & 0 \\ \sin t & 0 & \cos t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{(2k+1)\pi\}.$$

Soluție. Matricea A a endomorfismului relativ la baza canonică este matrice ortogonală ($A^t A = I$), iar baza canonică este ortonormată relativ la produsul scalar canonic (temă, verificați!); deci endomorfismul T este ortogonal. Verificăm că valorile proprii ale endomorfismului ${}^{\mathbb{C}}T : {}^{\mathbb{C}}\mathbb{R}^3 \rightarrow {}^{\mathbb{C}}\mathbb{R}^3$ au *modulul egal cu unitatea* și că vectorii proprii (cu coeficienți complecși) corespunzători sunt ortogonali. Valorile proprii ale lui ${}^{\mathbb{C}}T$, adică soluțiile ecuației $\det(A - \lambda I) = 0$, sunt

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \cos t + i \sin t, \quad \lambda_3 = \cos t - i \sin t.$$

Se observă că $|\lambda_1| = |\lambda_2| = |\lambda_3| = 1$. Vectorii proprii corespunzători sunt, după normare

$$v_1 = (0, 1, 0), \quad v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-i, 0, 1), \quad v_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(i, 0, 1) \in \mathbb{C}^3.$$

Se verifică ușor relațiile de ortogonalitate în $\mathbb{C}^3$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 0, \quad \langle v_2, v_3 \rangle = 0, \quad \langle v_3, v_1 \rangle = 0,$$

deci $B' = \{v_1, v_2, v_3\} \subset \mathbb{C}^3$ este o bază ortonormată (temă, verificați!) complexă, relativ la care transformarea liniară ${}^{\mathbb{C}}T \in \text{End}({}^{\mathbb{C}}\mathbb{R}^3)$ este diagonalizabilă, cu matricea diagonală asociată

$$D = [{}^{\mathbb{C}}T]_{B'} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t + i \sin t & 0 \\ 0 & 0 & \cos t - i \sin t \end{pmatrix}.$$

Se mai observă că deși T nu este diagonalizabilă ca endomorfism al spațiului $\mathbb{R}^3$ (deoarece $\sigma(T) \not\subset \mathbb{R}$), putem atașa vectorilor v_2 și v_3 vectorii reali (care *nu* sunt vectori proprii pentru endomorfismul T):

$$u_2 = \text{Re}(v_2) = \text{Re}(v_3) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 1); \quad u_3 = \text{Im}(v_2) = -\text{Im}(v_3) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 0),$$

iar aceștia verifică condițiile de ortogonalitate

$$\langle v_1, u_2 \rangle = 0, \quad \langle v_1, u_3 \rangle = 0, \quad \langle u_2, u_3 \rangle = 0,$$

deci am obținut baza ortogonală $B'' = \{v_1, u_2, u_3\} \subset \mathbb{R}^3$ care *nu* este formată din vectori proprii, produsă de baza ortogonală $B' = \{v_1, v_2, v_3\}$ din $\mathbb{C}^3$.

6 Polinoame de matrice. Funcții de matrice

Definiție. Considerăm polinomul cu coeficienți în corpul K ,

$$Q(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0 \in K[t].$$

a) Dacă $A \in M_{n \times n}(K)$, atunci asociem *polinomul de matrice*

$$Q(A) = a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I_n \in M_{n \times n}(K),$$

unde $I_n \in M_{n \times n}(K)$ este matricea identitate de ordinul n .

b) DDacă $T \in \text{End}(V)$ unde V este un K -spațiu vectorial, atunci asociem *polinomul de endomorfism*

$$Q(T) = a_m T^m + a_{m-1} T^{m-1} + \cdots + a_1 T + a_0 Id \in \text{End}(V_n),$$

unde $Id \in \text{End}(V)$ este endomorfismul identitate.

Observație. Studiul polinoamelor de endomorfisme se reduce la studiul polinoamelor de matrice; puterile de matrice se pot calcula relativ ușor, făcând uz de forma canonică a matricelor respective, după cum urmează:

a) Dacă matricea A este similară cu o matrice diagonală D , atunci

$$A = CDC^{-1} \Rightarrow A^p = CD^pC^{-1};$$

b) Dacă matricea A este similară cu o matrice Jordan J , atunci

$$A = CJC^{-1} \Rightarrow A^p = CJ^pC^{-1}.$$

Teorema Cayley-Hamilton. Fie $A \in M_{n \times n}(K)$ o matrice și P_A polinomul caracteristic al matricei A . Atunci are loc relația $P(A) = O_n$, unde O_n este matricea nulă de ordinul n .

Demonstrație. Pentru o matrice arbitrară $C \in M_{n \times n}(K)$, are loc relația

$$C \cdot C^+ = (\det C)I, \quad (1)$$

unde C^+ este reciproca matricei C . Fie $A \in M_{n \times n}(K)$ și $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ polinomul său caracteristic. Considerând $C = A - \lambda I$, unde I este matricea unitate de ordinul n , egalitatea (1) devine

$$(A - \lambda I)(A - \lambda I)^+ = P(\lambda)I. \quad (2)$$

Prin construcție $(A - \lambda I)^+$ este o matrice de polinoame de grad $n - 1$, deci are forma

$$(A - \lambda I)^+ = B_{n-1}\lambda^{n-1} + B_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + B_0,$$

unde $B_i \in M_{n \times n}(K)$, $i = \overline{0, n-1}$. Fie polinomul caracteristic al matricei A :

$$P(\lambda) = a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0, \quad a_k \in K, \forall k \in \overline{0, n};$$

atunci egalitatea (2) se rescrie

$$(A - \lambda I)(B_{n-1}\lambda^{n-1} + B_{n-2}\lambda^{n-2} + \dots + B_1\lambda + B_0) = (a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_0)I,$$

sau, grupând după puterile lui λ ,

$$\begin{aligned} (-B_{n-1})\lambda^n + (AB_{n-1} - B_{n-2})\lambda^{n-1} + \dots + (AB_1 - B_0)\lambda + AB_0 = \\ = (a_nI)\lambda^n + \dots + (a_1I)\lambda + a_0I \end{aligned}$$

Prin identificare obținem relațiile

$$-B_{n-1} = a_0I, \quad AB_{n-1} - B_{n-2} = a_{n-1}I, \dots, \quad AB_1 - B_0 = a_1I, \quad AB_0 = a_0I.$$

Amplificând aceste relații la stânga respectiv cu $A^n, A^{n-1}, \dots, A, I$ și apoi adunându-le membru cu membru, obținem

$$\begin{aligned} P(A) &= a_0A^n + a_1A^{n-1} + \dots + a_{n-1}A + a_nI = \\ &= -A^nB_{n-1} + A^nB_{n-1} - A^{n-1}B_{n-2} + A^{n-1}B_{n-2} - \dots + AB_0 + AB_0 = 0. \end{aligned}$$

□

Consecință. Dacă $T \in \text{End}(V_n)$ este un endomorfism, iar $P(\lambda)$ este polinomul său caracteristic, atunci are loc egalitatea de polinoame de endomorfisme $P(T) = O$.

Exerciții. 1. Calculați polinomul de matrice $Q(A)$, unde

$$Q(t) = t^3 - 6t^2 + 9t - 4, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}).$$

Soluție. Polinomul caracteristic al matricei A este $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 4) = -(\lambda^3 - 6\lambda^2 + 9\lambda - 4)$ și deci, în baza teoremei Cayley-Hamilton avem $P_A(A) = O$; făcând uz de aceasta, prin calcul direct rezultă $Q(A) = -P_A(A) = O$.

2. Se dă matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculați matricea inversă A^{-1} folosind teorema Cayley-Hamilton.

Soluție. Polinomul caracteristic al matricei este $P_A(\lambda) = (2 - \lambda)^3$. Se observă că termenul liber al polinomului (care este egal cu determinantul matricei) este 8, deci nenul, și prin urmare matricea A este inversabilă. Aplicând teorema Cayley-Hamilton, avem $P_A(A) = 0$, adică

$$(A - 2I)^3 = 0 \Leftrightarrow A^3 - 6A^2 + 12A - 8I = 0,$$

sau încă,

$$A \cdot (A^2 - 6A + 12I)/8 \equiv (A^2 - 6A + 12I)/8 \cdot A = I$$

de unde, prin amplificare cu A^{-1} , rezultă

$$A^{-1} = (A^2 - 6A + 12I)/8 = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/4 & 1/8 \\ 0 & 1/2 & -1/4 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Teoremă. Fie $A \in M_{n \times n}(K)$ o matrice de ordin n . Atunci orice polinom în A de grad cel puțin n , poate fi exprimat printr-un polinom de gradul $n - 1$.

Demonstrație. Polinomul caracteristic atașat matricei A este

$$P(\lambda) = (-1)^n(\lambda^n - \delta_1\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n\delta_n);$$

aplicând teorema Cayley-Hamilton, rezultă că puterea maximă A^n a matricei A în $P(A)$ are expresia

$$A^n = \delta_1 A^{n-1} - \dots + (-1)^{n+1} \delta_n I.$$

□

Observații. 1. Se observă că prin recurență toate puterile $A^{n+p}, p \in \mathbb{N}$ ale matricei A de ordin n se exprimă cu ajutorul puterilor $A^{n-1}, \dots, A, I$.

2. Fie V un K -spațiu vectorial și o serie de puteri $f(t) = \sum_m a_m t^m$, $a_m \in K$. Această serie are sens pentru $t \in V$ (spre exemplu numere reale, numere complexe, matrice pătratice, funcții, polinoame, endomorfisme etc.) dacă putem defini puterea t^m . În cele ce urmează vom presupune cunoscute rezultatele din analiza matematică privind convergența seriilor de puteri.

Definiții. a) Fie $A \in M_{n \times n}(K)$. Se numește *serie de matrice*, iar suma acesteia se numește *funcție de matrice*, o serie de forma

$$f(A) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m A^m, \quad \text{unde } a_m \in K, \forall m \in \mathbb{N}.$$

b) Fie $T \in \text{End}(V)$, unde V este un K -spațiu vectorial. Se numește *serie de endomorfism*, iar suma acesteia se numește *funcție de endomorfism*, o serie de forma

$$f(T) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m T^m, \quad \text{unde } a_m \in K, \forall m \in \mathbb{N}.$$

Observații. 1. Pe spațiile finit dimensionale, studiul seriilor de endomorfisme se reduce la studiul seriilor de matrice.

2. Conform consecinței teoremei Cayley-Hamilton, funcția de matrice $f(A) = \sum_{m \in \mathbb{N}} a_m A^m$ se reduce la un polinom $Q(A)$ de gradul $n - 1$ în A , unde n este ordinul matricei A . Dacă $\sum_{m \in \mathbb{N}} a_m A^m$ este convergentă, atunci coeficienții matricei $Q(A)$ sunt serii convergente.

3. În cazul când A admite valorile proprii *distincte*, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ iar f este o funcție analitică, atunci $f(A)$ este dat de polinomul de matrice de grad $n - 1$ de tip Lagrange

$$f(A) = \sum_{j=1}^n \frac{(A - \lambda_1 I) \dots (A - \lambda_{j-1} I)(A - \lambda_{j+1} I) \dots (A - \lambda_n I)}{(\lambda_j - \lambda_1) \dots (\lambda_j - \lambda_{j-1})(\lambda_j - \lambda_{j+1}) \dots (\lambda_j - \lambda_n)} f(\lambda_j),$$

sau sub forma

$$f(A) = \sum_{j=1}^n Z_j f(\lambda_j), \quad (3)$$

unde $Z_j \in M_{n \times n}(K)$ nu depind de funcția f și deci pot fi determinate prin particularizarea funcției f . În cazul valorilor proprii multiple se arată că

$$f(A) = \sum_{k=1}^p \sum_{j=0}^{m_k-1} Z_{kj} f^{(j)}(\lambda_k),$$

unde $f^{(j)}(\cdot)$ sunt valorile derivatei de ordinul j a lui f , iar $Z_{kj} \in M_{n \times n}(K)$ sunt *matrice independente de funcția f* .

4. În particular putem defini următoarele funcții de matrice

$$e^A = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{A^m}{m!}, \quad \sin A = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{A^{2m+1}}{(2m+1)!}, \quad \cos A = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{A^{2m}}{(2m)!},$$

seriile din membrul drept având raza de convergență ∞ . Funcția de matrice e^A se numește matricea exponențială. Deseori, în loc de e^A vom utiliza funcția de matrice e^{At} , $t \in \mathbb{R}$ (de exemplu, în teoria sistemelor diferențiale liniare cu coeficienți constanți).

Exercițiu. Calculați funcția de matrice e^{At} , unde $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

Soluție. Valorile proprii distincte ale matricei A sunt

$$\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 4 \in \mathbb{R}.$$

Prin înlocuire în relația (3) obținem

$$f(A) = f(2)Z_1 + f(3)Z_2 + f(4)Z_3. \quad (4)$$

Se știe că matricele Z_j , $j = 1, 2, 3$ nu depind de f ; le aflăm particularizând funcția f succesiv:

$$\begin{aligned} f(z) = z - 1 &\Rightarrow f(A) \equiv A - I = 1 \cdot Z_1 + 2 \cdot Z_2 + 3 \cdot Z_3 \\ f(z) = z + 1 &\Rightarrow f(A) \equiv A + I = 3Z_1 + 4Z_2 + 5Z_3 \\ f(z) = z^2 &\Rightarrow f(A) \equiv A^2 = 4Z_1 + 9Z_2 + 16Z_3 \end{aligned}$$

de unde obținem sistemul matriceal

$$\begin{cases} Z_1 + 2Z_2 + 3Z_3 = A - I \\ 3Z_1 + 4Z_2 + 5Z_3 = A + I \\ 4Z_1 + 9Z_2 + 16Z_3 = A^2, \end{cases}$$

care admite soluția

$$Z_1 = \frac{1}{2}(A^2 - 7A + 12I), \quad Z_2 = -A^2 + 6A - 8I, \quad Z_3 = \frac{1}{2}(A^2 - 5A + 6I).$$

Pentru $f(A) = e^{At}$, prin înlocuirea funcției f și a soluției Z_1, Z_2, Z_3 în relația (4), obținem

$$e^{At} = \frac{1}{2}[(A^2 - 7A + 12I)e^{2t} + 2(-A^2 + 6A - 8I)e^{3t} + (A^2 - 5A + 6I)e^{4t}].$$

7 Probleme propuse

1. Fie V spațiul vectorial al funcțiilor reale de clasă C^∞ pe intervalul deschis $(0, 1)$. Aflați valorile proprii și vectorii proprii ai endomorfismului

$$T: V \rightarrow V, \quad T(f) = g, \quad \text{unde } g(x) = xf'(x), \quad \forall x \in (0, 1).$$

R: $\sigma(T) = \mathbb{R}; \forall \lambda \in \sigma(T), S_\lambda = \{f \in V \mid f(x) = cx^\lambda, \forall x \in (0, 1), c \in \mathbb{R}\}.$

2. Diagonalizați matricea A . Formulări echivalente:

- ◇ să se determine o bază formată din vectori proprii ai transformării liniare T a cărei matrice asociată relativ la baza canonică este A , $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$, $[T]_B = A$;
- ◇ să se determine o bază în care transformarea T are matricea asociată diagonală;
- ◇ să se afle valorile proprii și vectorii proprii ai transformării liniare T ai matricei A .

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \begin{pmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}, \text{ b) } A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}, \text{ c) } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ \text{d) } A &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ e) } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \text{ f) } A = \begin{pmatrix} -3 & -7 & -5 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

R: a) $\sigma(A) = \{3, 3, 12\}$, b) $\sigma(A) = \{1, 1, -2\}$, c) $\sigma(A) = \{-1, -1, 4\}$, d) $\sigma(A) = \{2, 0, 0\}$, e) $\sigma(A) = \{-1, 1, 2\}$. Vectorii proprii-temă a, c, d, f. b) $B' = \{v_1 = (-2, 1, 0)^t, v_2 = (0, 0, 1)^t, v_3 = (-1, 1, 1)^t\}$,

$$C = [B']_B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, D = [T]_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad \text{e) } B' = \{v_1 = (0, 0, 1)^t, v_2 = (1, 0, -1)^t, v_3 = (2, 1, -2)^t\}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Să se determine polinomul caracteristic al matricei Frobenius $A = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_{n-1} & p_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

unde $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}$.

R: $P_A(\lambda) = (-\lambda)^n + (-1)^{n-1}(p_1\lambda^{n-1} + p_2\lambda^{n-2} + \cdots + p_{n-2}\lambda^2 + p_{n-1}\lambda + p_n)$.

4. Fie $V = C^0[0, 1]$ spațiul vectorial al funcțiilor reale continue pe intervalul $[0, 1]$. Aflați valorile proprii și vectorii proprii pentru endomorfismul $T : V \rightarrow V$,

$$T(f) = g, \text{ unde } g(x) = x \int_0^1 f(t)dt, \quad \forall x \in [0, 1].$$

R: $\sigma(T) = \{0, \frac{1}{2}\}$; $S_{\lambda=0} = \left\{ f \in V \mid \int_0^1 f(t)dt = 0 \right\}$, $S_{\lambda=\frac{1}{2}} = \{f \in V \mid f(x) = cx, c \in \mathbb{R}\}$.

5. Să se studieze dacă matricea $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$ poate fi diagonalizată. În caz afirmativ aflați matricea modală (diagonalizatoare) C .

R: Da. $\sigma(A) = \{\lambda_{1,2} = 2, \lambda_3 = 1, \lambda_4 = 7\} \subset \mathbb{R}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

6. Date fiind matricele $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ care satisfac relația $B = A - bI_n$ pentru un scalar $b \in \mathbb{R}$, să se arate că polinoamele caracteristice ale acestora satisfac relația

$$P_B(\lambda) = P_A(\lambda + b).$$

7. Dată fiind matricea inversabilă $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, să se arate că între polinomul caracteristic al matricei A și cel al matricei inverse A^{-1} există relația

$$P_{A^{-1}}(\lambda) = (-\lambda)^n \cdot \frac{1}{\det A} P_A\left(\frac{1}{\lambda}\right).$$

8. Arătați că dacă v este vector propriu al matricei A asociat valorii proprii λ iar C este o matrice nesingulară, atunci vectorul $C^{-1}v$ este vector propriu pentru matricea similară $C^{-1}AC$, asociat aceleiași valori proprii.

9. Se dă matricea $A = [T]_B$ a transformării $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$ relativ la baza canonică B . Să se determine forma canonică Jordan a matricei A în fiecare din cazurile următoare. Formulări echivalente:

- ◇ să se determine forma canonică Jordan a transformării liniare T a cărei matrice relativ la baza canonică este A ;
- ◇ să se determine o bază formată din vectori proprii și eventual principali ai endomorfismului T , relativ la care matricea asociată lui T are forma canonică Jordan.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad A &= \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -1 & 9 & 6 \\ 2 & -14 & -9 \end{pmatrix}, \text{ b)} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ c)} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \\ \text{d)} \quad A &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ e)} \quad A = \begin{pmatrix} -4 & -7 & -5 \\ 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{R:} \text{ Temă: c), d), e). a) } \sigma(A) = \{0, 0, 1\}, C = [v_1, p, v_2] = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 2 \\ 9 & 0 & 1 \\ -12 & 2 & -1 \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \text{ b)}$$

$$\sigma(A) = \{2, 2, 2\}, C = [v_1, p, v_2] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; J = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

10. Aflați o bază ortonormată în $\mathbb{R}^3$ față de care matricea endomorfismului T să fie diagonală, unde $T \in \text{End}(\mathbb{R}^3)$. Justificați de ce este posibil acest lucru.

$$\text{a)} \quad T(x) = (-x_1 + 2x_2 - 4x_3, 2x_1 - 4x_2 - 2x_3, -4x_1 - 2x_2 - x_3), \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

$$\text{b)} \quad [T] = A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{R:} \text{ a)} \quad A = [T] = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -4 \\ 2 & -4 & -2 \\ -4 & -2 & -1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 0 & 5/3\sqrt{5} & -2/3 \end{pmatrix};$$

deoarece A este matrice simetrică, transformarea T este diagonalizabilă; vectorii bazei ortonormate căutate sunt coloanele matricei modale C .

b) A este matrice simetrică, deci diagonalizabilă; se obține:

$$\sigma(A) = \{-1, -1, 4\}, B' = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{-2}{\sqrt{5}}, 0 \right), (0, 0, 1), \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}, 0 \right) \right\}.$$

11. Să se verifice următoarele afirmații:

$$\text{a)} \quad \text{Matricea } A = \begin{pmatrix} 3 & -i & 0 \\ i & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ este hermitică } (A = \bar{A}^t). \text{ Transformarea liniară asociată } T \in$$

$\text{End}(\mathbb{C}^3)$ este diagonalizabilă; determinați o bază ortonormată în $\mathbb{C}^3$ formată din vectori proprii ai transformării T .

$$\text{b)} \quad \text{Matricea } A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ este unitară } (A^t \bar{A} = I \Leftrightarrow A^{-1} = \bar{A}^t), \text{ iar transformarea liniară}$$

asociată $T \in \text{End}(\mathbb{C}^3)$ este unitară și orice valoare proprie a sa are modulul egal cu unu.

12. a) Să se determine valorile proprii și vectorii proprii și apoi să se diagonalizeze matricea ortogonală

$$A = \begin{pmatrix} -\cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{C});$$

$$\text{b)} \quad \text{matricea simetrică } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}).$$

R: a) Matricea transformării este diagonală, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, relativ la baza diagonalizatoare $B' = \{v_1 = (\sin \theta, 0, \cos \theta + 1), v_2 = (0, 1, 0), v_3 = (\sin \theta, 0, \cos \theta - 1)\}$; b) $B' = \{v_1 = (-2, 1, 0), v_2 = (-1, -2, \sqrt{5}), v_3 = (-1, -2, -\sqrt{5})\}$, $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{5} \end{pmatrix}$.

13. Fie V un spațiu euclidian complex și $T : V \rightarrow V$ un endomorfism hermitic. Să se arate că e^{iT} , $i^2 = -1$, reprezintă un endomorfism unitar.

R: Notând $A = [T]$, $B = [e^{iT}]$ și folosind relațiile $B = e^{iA}$, $A = \bar{A}^t$, rezultă

$$\bar{B}^t B = (e^{-i\bar{A}})^t e^{iA} = e^{-i\bar{A}^t} e^{iA} = e^{-i\bar{A}^t + iA} = e^{i(A - \bar{A}^t)} = e^O = I.$$

14. Se dau următoarele matrice diagonalizabile

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{pmatrix}, \text{ b) } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -3 & 6 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \text{ c) } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze A^{1999} și e^A , folosind relația existentă între matricea A și forma sa canonică diagonală D , $D = C^{-1}AC$, unde C este matricea de trecere de la baza canonică la noua bază, relativ la care se realizează forma diagonală.

R: Temă b, c. a) $C = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$, $A = CDC^{-1}$, de unde rezultă

$$A^{1999} = CD^{1999}C^{-1} = C \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2^{1999} \end{pmatrix} C^{-1}; \quad e^A = C \begin{pmatrix} e^1 & 0 & 0 \\ 0 & e^1 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2} \end{pmatrix} C^{-1}.$$

15. Folosind teorema Cayley–Hamilton pentru matricele următoare

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, să se determine:

◇ polinomul de matrice $Q(A)$, unde $Q(t) = t^4 - t^2 + 2$;

◇ dacă matricea A este inversabilă; în caz afirmativ să se calculeze inversa acesteia.

R: Temă b). a) Polinomul caracteristic al matricei a este

$$P_A(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 \Rightarrow A^2 - 3A + 2I_2 = 0 \Rightarrow Q(A) = 12A - 10I_2 = \begin{pmatrix} 2 & -24 \\ 0 & 14 \end{pmatrix}.$$

Cum P_A are termenul liber nenul, A este inversabilă; din relația dată de teoremă, rezultă

$$A \left(-\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_2 \right) = I_2 \Rightarrow A^{-1} = -\frac{1}{2}A + \frac{3}{2}I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

16. Folosind teorema Cayley–Hamilton aflați A^{-1} și A^n pentru matricele

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}; \text{ b) } A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{R:} \text{ a) } A^{-1} &= -A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}; A^n = x_n A + y_n I_2 \text{ conduce la } \begin{cases} x_{n+1} = -2x_n + y_n \\ y_{n+1} = -x_n \end{cases}, \text{ de unde} \\ x_{n+1} &= -2x_n - x_{n-1} \Rightarrow x_{n+1} + 2x_n + x_{n-1} = 0 \Rightarrow x_n = (-1)^n a + (-1)^n n b. \begin{cases} x_1 = 1, y_1 = 0 \\ x_2 = -2, y_2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} a = 0 \\ b = -1 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_n = (-1)^{n+1} \\ y_n = -x_{n-1} = -(-1)^n(n-1) \end{cases} \Rightarrow A^n = (-1)^{n+1} n A + (-1)^n(1-n) I_2 \text{ și deci } A^n = \\ \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ n(-1)^{n-1} & (-1)^n \end{pmatrix}. \text{ b) } A^{-1} &= \frac{1}{12}(A^2 - 7A + 16I_3), A^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & n2^{n-1} & 2^n \end{pmatrix}, \quad n \geq 0. \end{aligned}$$

Capitolul 4. Forme biliniare și pătratice

1 Forme biliniare. Forme pătratice

Definiții. Fie V un K -spațiu vectorial, unde $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

a) Se numește *formă liniară*, o funcție liniară $\omega : V \rightarrow K$.

b) Se numește *formă biliniară* sau tensor covariant de ordinul doi pe spațiul vectorial V o funcție $\mathcal{A} : V \times V \rightarrow K$ liniară în fiecare variabilă, adică satisfăcând următoarele proprietăți

$$\begin{aligned}\mathcal{A}(kx + ly, z) &= k\mathcal{A}(x, z) + l\mathcal{A}(y, z), \\ \mathcal{A}(x, ky + lz) &= k\mathcal{A}(x, y) + l\mathcal{A}(x, z), \quad \forall x, y, z \in V, \quad \forall k, l \in K.\end{aligned}$$

Notăm prin $B(V, K)$ mulțimea tuturor formelor biliniare definite pe V . Adunarea formelor biliniare și înmulțirea acestora cu scalari pot fi definite ca în cazul funcțiilor, determinând pe $B(V, K)$ o structură de spațiu vectorial peste corpul K .

Exemplu. Produsul scalar definit pe un spațiu vectorial real este o formă biliniară. Spre deosebire de acesta, *produsul scalar definit pe un spațiu vectorial complex, nu este o formă biliniară* deoarece, în general putem determina $x, y, z \in V$, $k, l \in \mathbb{C}$, astfel încât să avem

$$\langle x, ky + lz \rangle = \langle x, ky \rangle + \langle x, lz \rangle = \bar{k}\langle x, y \rangle + \bar{l}\langle x, z \rangle \neq k\langle x, y \rangle + l\langle x, z \rangle.$$

Definiții. a) Forma biliniară $\mathcal{A}$ se numește simetrică dacă

$$\mathcal{A}(x, y) = \mathcal{A}(y, x), \quad \forall x, y \in V.$$

b) Forma biliniară $\mathcal{A}$ se numește antisimetrică dacă

$$\mathcal{A}(x, y) = -\mathcal{A}(y, x), \quad \forall x, y \in V.$$

Fie V_n un spațiu vectorial n -dimensional peste corpul K ; fie $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ o bază în acest spațiu și $\mathcal{A} \in B(V, K)$ o formă biliniară pe V_n . Expresia formei biliniare calculată pe vectorii $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j \in V_n$ este

$$\mathcal{A}(x, y) = \mathcal{A}\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \mathcal{A}(e_i, e_j), \quad (1)$$

deci forma biliniară $\mathcal{A}$ pe V_n este *unic determinată* dacă se cunosc cele n^2 valori ale ei $\mathcal{A}(e_i, e_j)$, $i, j = \overline{1, n}$ pe vectorii bazei $B = \{e_1, \dots, e_n\}$. Relația (1) se poate rescrie, notând $a_{ij} = \mathcal{A}(e_i, e_j)$, $i, j = \overline{1, n}$,

$$\mathcal{A}(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j. \quad (2)$$

Expresia din membrul drept se numește *expresia analitică a formei biliniare* față de baza considerată B .

Matricea $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in M_{n \times n}(K)$ de elemente $a_{ij} = \mathcal{A}(e_i, e_j)$ se numește matricea formei biliniare $\mathcal{A}$ în raport cu baza B . Notăm $A = [A]_B$. Dacă introducem matricele coloană $X = (x_1, \dots, x_n)^t \in M_{n \times 1}(K)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)^t \in M_{n \times 1}(K)$, formate din coeficienții vectorilor x și y , atunci expresia analitică (2) a formei biliniare poate fi scrisă sub forma matriceală

$$\mathcal{A}(x, y) = X^t A Y. \quad (3)$$

Observație. Aplicația care asociază fiecărei forme biliniare $\mathcal{A} : V_n \times V_n \rightarrow K$ matricea ei în raport cu o bază dată a spațiului V_n este un izomorfism între spațiul vectorial $B(V_n, K)$ și spațiul vectorial $M_{n \times n}(K)$. Drept urmare

$$\dim B(V_n, K) = \dim M_{n \times n}(K) = n^2.$$

Teoremă. O formă biliniară $\mathcal{A} \in B(V_n, K)$ este simetrică/antisimetrică dacă și numai dacă matricea formei într-o bază arbitrară fixată a spațiului V_n este simetrică/antisimetrică.

Demonstrație. Admitem că $\mathcal{A}$ este o formă simetrică; dacă $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ este matricea formei într-o bază $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V_n$, avem

$$a_{ij} = \mathcal{A}(e_i, e_j) = \mathcal{A}(e_j, e_i) = a_{ji}$$

deci $A = A^t$. Reciproc, admitem că există o bază $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V_n$ a spațiului astfel încât matricea $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ este simetrică. Atunci $\forall x, y \in V$ avem

$$\mathcal{A}(y, x) = (Y^t A X)^t = X^t A^t Y = X^t A Y = \mathcal{A}(x, y). \quad \square$$

Teoremă. Dacă $C = [B']_B = (c_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in M_{n \times n}(K)$ este matricea de trecere de la baza $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V_n$ la baza $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ din V_n , iar

$$A = [A]_B = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}, \quad A' = [A]_{B'} = (a'_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$$

sunt respectiv matricele unei forme biliniare $\mathcal{A} \in B(V_n, K)$ față de cele două baze, atunci are loc relația

$$A' = C^t A C.$$

Demonstrație. Fie $x = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i$, $y = \sum_{j=1}^n y'_j e'_j$, $x, y \in V_n$ descompunerile a doi vectori arbitrari relativ la baza $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$. Notând $X' = (x'_1, \dots, x'_n)^t$, $Y' = (y'_1, \dots, y'_n)^t$ și $A' = (a'_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, unde $a'_{ij} = \mathcal{A}(e'_i, e'_j)$, $i, j = \overline{1, n}$ este matricea formei biliniare $\mathcal{A}$ față de baza B' , atunci $\mathcal{A}(x, y) = X'^t A' Y'$. Pe de altă parte, matricele coloană X, Y și X', Y' ale lui x și y relativ la cele două baze satisfac relațiile $X = C X'$, $Y = C Y'$, deci avem $\mathcal{A}(x, y) = X^t A Y = (C X')^t A (C Y') = X'^t (C^t A C) Y'$. Rezultă

$$X'^t A' Y' = X'^t (C^t A C) Y', \quad \forall X', Y' \in M_{n \times 1}(\mathbb{R}) \equiv \mathbb{R}^n,$$

de unde, prin identificare obținem $A' = C^t A C$. □

Definiții. Fie $A \in B(V_n, K)$ și $A = [A]_B$ matricea formei biliniare $\mathcal{A}$ relativ la o bază $B \subset V_n$.

a) Dacă $\mathcal{A}$ este nesingulară/singulară, atunci forma biliniară $\mathcal{A}$ se numește *nede generată / degenerată*. Rangul matricei A se numește *rangul formei biliniare $\mathcal{A}$* .

b) Fie $\mathcal{A} \in B(V, K)$ o formă biliniară simetrică. Mulțimea

$$\text{Ker } \mathcal{A} = \{x \in V \mid \mathcal{A}(x, y) = 0, \forall y \in V\}$$

se numește *nucleul formei biliniare* $\mathcal{A}$.

Observație. $\text{Ker } \mathcal{A}$ este un subspațiu vectorial al lui V . Într-adevăr, pentru $u, v \in \text{Ker } \mathcal{A}$ avem $\mathcal{A}(u, w) = 0$, $\mathcal{A}(v, w) = 0$, $\forall w \in V$. Pentru $k, l \in K$, rezultă $k\mathcal{A}(u, w) + l\mathcal{A}(v, w) = 0 \Leftrightarrow \mathcal{A}(ku + lv, w) = 0 \Rightarrow ku + lv \in \text{Ker } \mathcal{A}$.

Teoremă (teorema rangului). Fie $\mathcal{A} \in B(V_n, K)$ o formă biliniară. Atunci are loc relația

$$\text{rang } \mathcal{A} = n - \dim(\text{Ker } \mathcal{A}).$$

Definiție. Fie V un spațiu vectorial peste corpul K și $\mathcal{A} \in B(V, K)$ o formă biliniară simetrică. Funcția $\mathcal{A}$ determină unic funcția $Q : V \rightarrow K$,

$$Q(x) = \mathcal{A}(x, x), \quad \forall x \in V,$$

care se numește *forma pătratică* asociată formei biliniare $\mathcal{A}$.

Observație. Cunoașterea formei pătratice Q permite recuperarea formei biliniare simetrice $\mathcal{A}$. Într-adevăr, în cazul $K = \mathbb{R}$, relațiile

$$\begin{aligned} Q(x+y) &= \mathcal{A}(x+y, x+y) = \mathcal{A}(x, x) + \mathcal{A}(x, y) + \mathcal{A}(y, x) + \mathcal{A}(y, y) = \\ &= \mathcal{A}(x, x) + 2\mathcal{A}(x, y) + \mathcal{A}(y, y), \quad \forall x, y \in V \end{aligned}$$

și proprietatea de simetrie $\mathcal{A}(x, y) = \mathcal{A}(y, x)$, $\forall x, y \in V$ implică

$$\mathcal{A}(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y)), \quad \forall x, y \in V.$$

Forma biliniară simetrică $\mathcal{A}$ asociată formei pătratice Q se numește *forma polară* sau *forma dedublată a formei pătratice* Q .

Exemplu. Forma pătratică corespunzătoare produsului scalar real (care este o formă biliniară simetrică) este pătratul normei euclidiene:

$$Q(x) = \langle x, x \rangle = \|x\|^2, \quad \forall x \in V.$$

Fie V_n un spațiu vectorial n -dimensional. $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ este o bază în V_n , atunci pentru orice vector $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V_n$, forma pătratică Q are expresia analitică

$$Q(x) = \mathcal{A}(x, x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = X^t A X,$$

unde $a_{ij} = \mathcal{A}(e_i, e_j)$, $i, j = \overline{1, n}$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$. Deducem că matricea și rangul formei pătratice Q coincid respectiv cu cele ale formei biliniare simetrice A asociate lui Q . Putem deci scrie

$$[Q]_B = [A]_B = A; \quad \text{rang } Q = \text{rang } \mathcal{A} = \text{rang } A.$$

Definiții. Fie $\mathcal{A} \in B(V, K)$ o formă biliniară simetrică și Q forma pătratică asociată.

a) Vectorii $x, y \in V$ se numesc *ortogonali* în raport cu $\mathcal{A}$ (sau în raport cu forma pătratică Q) dacă $\mathcal{A}(x, y) = 0$.

b) Fie $U \subset V$ un subspațiu vectorial al lui V . Mulțimea

$$U^\perp = \{y \in V \mid \mathcal{A}(x, y) = 0, \quad \forall x \in U\}$$

se numește *complementul ortogonal* al lui U în V față de $\mathcal{A}$.

Teoremă. Fie $\mathcal{A} \in B(V, K)$ o formă biliniară simetrică. Atunci:

- a) $U^\perp$ este subspațiu vectorial al lui V ;
b) dacă $\{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ este o bază în U , atunci $y \in U^\perp$ dacă și numai dacă

$$\mathcal{A}(u_1, y) = \mathcal{A}(u_2, y) = \dots = \mathcal{A}(u_p, y) = 0;$$

- c)) dacă $\dim V = n$, avem inegalitatea

$$\dim U + \dim U^\perp \geq \dim V.$$

Aceasta devine egalitate d.n.d. forma biliniară $\mathcal{A}$ este nedegenerată.

- d) pentru orice subspațiu U al spațiului vectorial V , dacă $\mathcal{A}|_U$ este restricția formei biliniare $\mathcal{A}$ la U și V este finit-dimensional, atunci are loc descompunerea în sumă directă $V = U \oplus U^\perp$ dacă și numai dacă $\mathcal{A}|_U$ este nedegenerată.

Demonstrație. Demonstrăm proprietățile a), b) și d). a) Fie $y_1, y_2 \in U^\perp$, adică acești vectori satisfac relațiile $\mathcal{A}(x_1, y_1) = 0$, $\mathcal{A}(x_2, y_2) = 0$. Pentru $k, l \in R$ avem $k\mathcal{A}(x, y_1) + l\mathcal{A}(x, y_2) = 0$ sau $\mathcal{A}(x, ky_1 + ly_2) = 0$. Deci $ky_1 + ly_2 \in U^\perp$.

b) Fie $y \in U^\perp$; atunci $\mathcal{A}(x, y) = 0$, $\forall x \in U$; în particular $\mathcal{A}(u_i, y) = 0$, $i = \overline{1, p}$ deoarece $u_i \in U$, $i = \overline{1, p}$. Reciproc, din cele p relații și faptul că $x = \sum_{i=1}^p x_i u_i \in U$, folosind biliniaritatea

formei $\mathcal{A}$ rezultă $\mathcal{A}(x, y) = \sum_{i=1}^p x_i \mathcal{A}(u_i, y) = 0$, adică $y \in U^\perp$. d) Fie restricția $\mathcal{A}|_U$ este nedegenerată,

deci singurul vector din U ortogonal pe toți vectorii din U este vectorul nul, deci $U \cap U^\perp = \{0\}$. Cum $\mathcal{A}$ este nedegenerată, avem $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$; deci $U \oplus U^\perp = V$. Reciproc, dacă $U \oplus U^\perp = V$, rezultă $U \cap U^\perp = \{0\}$ așa încât $\mathcal{A}|_U$ este nedegenerată. $\square$

Exercițiu. Arătați că forma pătratică

$$Q(x) = x_1^2 - 4x_2^2 + x_3^2$$

este nedegenerată pe spațiul $V = \mathbb{R}^3$, dar restricția acesteia la subspațiul

$$U = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 2x_2 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$$

este degenerată având rangul egal cu unitatea. Aflați complementul ortogonal $U^\perp$ relativ la Q al subspațiului vectorial U .

Soluție. Efectuăm schimbarea de coordonate sugerată de ecuația subspațiului U ,

$$y_1 = x_1 - 2x_2, y_2 = x_2, y_3 = x_3.$$

În noile coordonate, forma pătratică devine $Q(y) = y_1^2 + 4y_1y_2 + y_3^2$, iar subspațiul U este descris prin $U = \{y \in \mathbb{R}^3 \mid y_1 = 0\}$. Se observă că restricția formei pătratice la acest subspațiu, $Q|_U(y) = y_3^2$ are rangul unu.

Pentru a obține complementul ortogonal $U^\perp$, considerăm o bază în U formată din vectorii $u_1 = (0, 0, 1)$, $u_2 = (2, 1, 0)$ și impunem condițiile

$$\mathcal{A}(u_1, y) = 0, \quad \mathcal{A}(u_2, y) = 0,$$

care determină forma vectorilor y din subspațiul $U^\perp$, unde forma polară A asociată lui Q , obținută prin dedublare are expresia

$$A(x, y) = x_1y_1 - 4x_2y_2 + x_3y_3, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^3.$$

Rezultă $y_3 = 0$, $2y_1 - y_2 = 0$ cu soluția generală $y_1 = a$, $y_2 = 2a$, $y_3 = 0$, $a \in \mathbb{R}$, deci

$$U^\perp = \{(a, 2a, 0) \mid a \in \mathbb{R}\} = \text{Span}(\{(1, 2, 0)\}) \subset \mathbb{R}^3.$$

Definiție. Un vector $x \in V$ se numește izotrop în raport cu o formă biliniară simetrică $\mathcal{A} \in B(V, K)$ (sau în raport cu forma pătratică asociată Q) dacă $Q(x) = \mathcal{A}(x, x) = 0$. Observăm că vectorul nul 0 al spațiului este totdeauna izotrop.

Exemplu. Se dă forma biliniară

$$\mathcal{A} \in B(\mathbb{C}^3, \mathbb{C}), \mathcal{A}(x, y) = x_1 y_1 + x_3 y_3, \forall x, y \in \mathbb{C}^3.$$

Forma pătratică asociată este $Q(x) = x_1^2 + x_3^2$. Din $Q(x) = 0$ rezultă $x_3 = \pm i x_1$, deci vectorii izotropi ai formei sunt $(x_1, x_2, i x_1)$ și $(x_1, x_2, -i x_1)$ cu $x_1, x_2 \in \mathbb{C}$.

Definiție. Fie $\mathcal{A} \in B(V_n, K)$ o formă biliniară simetrică. Se numește bază ortogonală în raport cu forma biliniară $\mathcal{A}$ (sau în raport cu forma pătratică asociată Q), o bază $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subset V_n$ cu proprietatea

$$\mathcal{A}(e_i, e_j) = 0, \forall i \neq j, \quad i, j = \overline{1, n},$$

adică vectorii acestora sunt ortogonali doi câte doi relativ la forma $\mathcal{A}$.

Observație. În raport cu o bază ortogonală matricea formei este diagonală (temă, verificați!),

$$A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Atunci, notând $a_{ii} = a_i$, $i = \overline{1, n}$, expresiile analitice ale formei biliniare $\mathcal{A}$ și ale formei pătratice asociate Q devin expresii canonice, fiind de forma

$$\mathcal{A}(x, y) = \sum_{i=1}^n a_i x_i y_i, \quad Q(x) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^2.$$

2 Expresia canonică a unei forme pătratice

Fie V_n un K -spațiu vectorial, $K \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ și fie o formă pătratică pe V_n exprimată prin matricea simetrică $A = [Q]_B$ relativ la o bază fixată $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ a spațiului V_n , și având expresia analitică

$$Q(v) = X^t A X, \quad \forall v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V_n, X = (x_1, \dots, x_n)^t.$$

O schimbare a bazei $B \mapsto B'$ în V_n induce schimbarea de coordonate

$$X \mapsto X', \quad X = C X',$$

unde $C = [B']_B$ este matricea de schimbare de bază. Deci relativ la noile coordonate expresia analitică a formei pătratice Q este $Q(v) = X'^t A' X'$, iar matricea asociată

$$A' = [Q]_{B'} = C^t A C,$$

este tot o matrice simetrică (!). Prin urmare matricea unei forme pătratice relativ la o bază poate fi în particular matrice diagonală, dar nu poate fi niciodată matrice Jordan cu celule de ordin mai mare decât 1.

În cele ce urmează, vom prezenta trei metode de obținere a unei baze B' relativ la care matricea A' a formei pătratice Q este diagonală, deci relativ la care forma pătratică Q are o expresie canonică.

Teoremă (metoda Gauss). *Dacă $Q : V_n \rightarrow K$ este o formă pătratică, atunci există o bază în V_n care este ortogonală în raport cu Q (deci relativ la care Q are o expresie canonică).*

Demonstrație. Inducție după dimensiunea n a spațiului vectorial. Fie $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ o bază a spațiului V_n și expresia analitică asociată formei Q relativ la această bază,

$$Q(v) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j, \quad \forall v = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n \in V_n$$

Dacă $a_{ii} = 0$, $i = \overline{1, n}$ iar Q nu este identic nulă, atunci există cel puțin un element $a_{ij} \neq 0$ cu $i \neq j$; atunci, prin transformarea de coordonate

$$\begin{cases} x_i = x'_i + x'_j \\ x_j = x'_i - x'_j \\ x_k = x'_k, \quad k \in \overline{1, n} \setminus \{i, j\} \end{cases}$$

expresia formei pătratice devine $Q(v) = \sum_{i,j=1}^n a'_{ij} x'_i x'_j$, în care cel puțin unul din elementele diagonale a'_{ii} , $i = \overline{1, n}$ este nenul, căci $x_i x_j = x_i'^2 - x_j'^2$.

Notăm cu $F_1 = \{f'_1, \dots, f'_n\}$ baza lui V_n față de care coordonatele lui x sunt x'_i , $i = 1, \dots, n$. Admițând că $i < j$, matricea de trecere de la baza B la F_1 este

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \leftarrow j \\ \uparrow i \\ \uparrow j \end{matrix}$$

Fără a micșora generalitatea, putem admite că $a'_{11} \neq 0$; atunci putem scrie

$$Q(v) = a'_{11} x_1'^2 + 2 \sum_{k=2}^n a'_{1k} x_1' x_k' + \sum_{i,j \neq 1}^n a'_{ij} x_i' x_j'.$$

Adăugăm și scădem termenii necesari pentru a obține pătratul formei liniare

$$a'_{11} x_1' + a'_{12} x_2' + \dots + a'_{1n} x_n',$$

în expresia formei pătratice Q ; rezultă

$$Q(v) = \frac{1}{a'_{11}} (a'_{11} x_1' + a'_{12} x_2' + \dots + a'_{1n} x_n')^2 + \sum_{i,j=2}^n a''_{ij} x_i' x_j',$$

unde $\sum_{i,j=2}^n a''_{ij}x'_i x'_j$, nu conține pe x'_1 . Fie $F_2 = \{f''_1, f''_2, \dots, f''_n\}$ baza din V_n față de care coordonatele x' și x'' ale vectorului v să satisfacă egalitățile

$$\begin{cases} x''_1 = a'_{11}x'_1 + a'_{12}x'_2 + \dots + a'_{1n}x'_n \\ x''_j = x'_j, \quad j = \overline{2, n}. \end{cases}$$

Matricea de trecere de la baza F_1 la noua bază F_2 este $C_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a'_{11}} & -\frac{a'_{12}}{a'_{11}} & \dots & -\frac{a'_{1n}}{a'_{11}} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$. În raport

cu baza F_2 , expresia formei pătratice devine

$$Q(v) = \frac{1}{a'_{11}}x''_1{}^2 + \sum_{i,j=2}^n a''_{ij}x''_i x''_j.$$

Suma $\tilde{Q}(x) = \sum_{i,j=2}^n a''_{ij}x''_i x''_j$ din membrul drept al expresiei este o formă pătratică în $n-1$ variabile,

deci poate fi tratată prin procedeul de mai sus, analog cu forma Q . În concluzie, după încă cel mult $n-1$ pași obținem o bază $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ în V_n , ortogonală față de Q . Relativ la această bază, forma pătratică Q se reduce la expresia canonică: o sumă de pătrate de $p = \text{rang } Q \leq n$ forme liniare independente în coordonatele $(x_1, \dots, x_n)$, iar relativ la coordonatele asociate bazei B' , o sumă algebrică de pătrate. $\square$

Exerciții. 1. Folosind metoda Gauss, aflați expresia canonică și baza în care se realizează aceasta, pentru forma pătratică

$$Q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q(v) = x_1x_2 + 2x_1x_3, \quad v \equiv (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3,$$

Soluție. Se observă că avem $a_{ii} = 0$, $i = \overline{1, 3}$ și $a_{12} = 1 \neq 0$, deci efectuăm schimbarea de coordonate $x_1 = x'_1 + x'_2$, $x_2 = x'_1 - x'_2$, $x_3 = x'_3$, căreia îi este asociată (prin relația $X = C_1X'$) matricea de trecere $C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vectorii noii baze $F_1 = \{e'_1 = e_1 + e_2, \quad e'_2 = e_1 - e_2, \quad e'_3 = e_3\}$ au coeficienții dați de coloanele acestei matrice; relativ la F_1 expresia formei pătratice Q este,

$$Q(v) = x_1'^2 - x_2'^2 + 2x'_1x'_3 + 2x'_2x'_3 = (x'_1 + x'_3)^2 - x_2'^2 + 2x'_2x'_3 - x_3'^2.$$

Ținând cont de expresia din paranteză, efectuăm schimbarea de coordonate

$$x''_1 = x'_1 + x'_3, \quad x''_2 = x'_2, \quad x''_3 = x'_3.$$

Trecerea la noile coordonate (x''_1, x''_2, x''_3) se realizează prin intermediul relației $X' = C_2X''$, cu matricea de trecere

$$C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

aceste coordonate corespund noii baze $F_2 = \{e''_1 = e'_1, \quad e''_2 = e'_2, \quad e''_3 = -e'_1 + e'_3\}$; relativ la F_2 , forma Q are expresia analitică $Q(v) = x''_1{}^2 - x''_2{}^2 + 2x''_2x''_3 - x''_3{}^2 = x''_1{}^2 - (x''_2 - x''_3)^2$.

$$x_1''' = x_1'', \quad x_2''' = x_2'' - x_3'', \quad x_3''' = x_3'' \Leftrightarrow X'' = C_3 X'''$$

de unde obținem matricea de trecere C_3 atașată acestei schimbări,

$$C_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Coloanele acesteia furnizează noua bază, $B' = F_3 = \{e_1''' = e_1'', \quad e_2''' = e_2'', \quad e_3''' = e_2'' + e_3''\}$, relativ la care obținem prin înlocuire expresia formei Q , $Q(v) = x_1'''^2 - x_2'''^2$. Această expresie reprezintă o expresie canonică a formei pătratice Q , fiind o sumă algebrică de pătrate. Matriceal, are loc relația $X = C_1 C_2 C_3 X''' \equiv C X'''$ de unde rezultă matricea $C = [B']_B = C_1 C_2 C_3$ de trecere de la baza naturală (inițială) a spațiului $\mathbb{R}^3$

$$B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$$

la baza $B' = F_3$ descrisă mai sus, relativ la care Q are o expresie canonică.

2. Folosind metoda Gauss, aflați expresia canonică și baza în care se realizează aceasta, pentru forma pătratică

$$Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad Q(v) = 4x_3^2 + 6x_2^2 + 9x_1^2 + 12x_1x_2 - 10x_1x_3 - 2x_2x_3, \quad \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3,$$

exprimată analitic în baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

Soluție. Fie $v = x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 \in \mathbb{R}^3$. Restrângând succesiv pătratele ce conțin variabilele x_1, x_2, x_3 în expresia lui Q , obținem

$$\begin{aligned} Q(x) &= \frac{1}{9}(9x_1 + 6x_2 - 5x_3)^2 - \frac{36}{9}x_2^2 - \frac{25}{9}x_3^2 + \frac{20}{3}x_2x_3 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 2x_2x_3 = \\ &= \frac{1}{9}(9x_1 + 6x_2 - 5x_3)^2 + 2x_2^2 + \frac{14}{3}x_2x_3 + \frac{11}{9}x_3^2 = \\ &= \frac{1}{9}(9x_1 + 6x_2 - 5x_3)^2 + \frac{1}{2}\left(2x_2 + \frac{7}{3}x_3\right)^2 - \frac{49}{18}x_3^2 + \frac{11}{9}x_3^2 = \\ &= \frac{1}{9}(9x_1 + 6x_2 - 5x_3)^2 + \frac{1}{2}\left(2x_2 + \frac{7}{3}x_3\right)^2 - \frac{3}{2}x_3^2 = \frac{1}{9}y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2 - \frac{3}{2}y_3^2, \end{aligned}$$

unde am notat $y_1 = 9x_1 + 6x_2 - 5x_3$, $y_2 = 2x_2 + \frac{7}{3}x_3$, $y_3 = x_3$, iar (y_1, y_2, y_3) sunt coordonatele vectorului v relativ la baza $B' = \{e_1', e_2', e_3'\}$ ortogonală relativ la forma pătratică Q , în care expresia formei este canonică. Ținând cont de formulele de schimbare de coordonate de mai sus, obținem matricea de trecere de la baza canonică $B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ la baza B' ,

$$C \equiv [B']_B = \begin{pmatrix} 9 & 6 & -5 \\ 0 & 2 & 7/3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1/9 & -1/3 & 4/3 \\ 0 & 1/2 & -7/6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Examinând coloanele acestei matrice, rezultă că baza B' este formată din vectorii

$$B' = \left\{ e_1' = \frac{1}{9}e_1, \quad e_2' = -\frac{1}{3}e_1 + \frac{1}{2}e_2, \quad e_3' = \frac{4}{3}e_1 - \frac{7}{6}e_2 + e_3 \right\},$$

iar matricea formei Q relativ la această bază este $A' = [Q]_{B'} = \begin{pmatrix} 1/9 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -3/2 \end{pmatrix}$.

Deci în baza B' forma pătratică are o expresie canonică,

$$Q(x) = \sum_{i,j=1}^n a'_{ij} x'_i x'_j = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i} x_i'^2,$$

iar matricea asociată acesteia este $A' = [Q]_{B'} = (a'_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} = \begin{pmatrix} \Delta_0/\Delta_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \Delta_{n-1}/\Delta_n \end{pmatrix}$. $\square$

Exercițiu. Folosind metoda Jacobi, aflați expresia canonică și baza în care se realizează aceasta, pentru forma pătratică

$$Q(x) = x_1^2 + 7x_2^2 + x_3^2 - 8x_1x_2 - 8x_2x_3 - 16x_1x_3, \quad x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Soluție. Matricea formei pătratică relativ la baza canonică a spațiului $\mathbb{R}^3$ este

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -8 \\ -4 & 7 & -4 \\ -8 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Minorii principali $\{\Delta_i\}_{i=1,2,3}$ ai acesteia sunt

$$\Delta_1 = a_{11} = 1, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ -4 & 7 \end{vmatrix} = -9, \quad \Delta_3 = \det A = -729.$$

Folosind formula (1), rezultă expresia canonică a formei pătratică,

$$Q(x) = x_1'^2 - \frac{1}{9}x_2'^2 + \frac{1}{81}x_3'^2,$$

Prin dedublare obținem forma biliniară asociată

$$\mathcal{A}(x, y) = x_1'y_1' - \frac{1}{9}x_2'y_2' + \frac{1}{81}x_3'y_3'.$$

Noua bază $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ se obține rezolvând succesiv sistemele ce furnizează coeficienții descompunerii vectorilor e'_1, e'_2, e'_3 relativ la baza inițială, după cum urmează:

$$\begin{aligned} e'_1 &= a \cdot e_1; & A(e'_1, e_1) &= 1 \cdot a = 1 & \Rightarrow e'_1 &= e_1; \\ e'_2 &= a \cdot e_1 + b \cdot e_2; & \begin{cases} \mathcal{A}(e'_2, e_1) = 1 \cdot a - 4b = 0 \\ \mathcal{A}(e'_2, e_2) = -4a + 7b = 1 \end{cases} & & \Rightarrow e'_2 &= -\frac{4}{9}e_1 + \frac{1}{9}e_2; \\ e'_3 &= a \cdot e_1 + b \cdot e_2 + c \cdot e_3; & \begin{cases} \mathcal{A}(e'_3, e_1) = 1 \cdot a - 4b - 8c = 0 \\ \mathcal{A}(e'_3, e_2) = -4a + 7b - 4c = 0 \\ \mathcal{A}(e'_3, e_3) = -8a - 4b + c = 1 \end{cases} & & \Rightarrow e'_3 &= -\frac{8}{81}e_1 - \frac{4}{81}e_2 + \frac{1}{81}e_3 \end{aligned}$$

deci în final obținem

$$B' = \{e'_1 = e_1, \quad e'_2 = -\frac{4}{9}e_1 + \frac{1}{9}e_2, \quad e'_3 = -\frac{8}{81}e_1 - \frac{4}{81}e_2 + \frac{1}{81}e_3\},$$

cu matricea de trecere de la baza canonică la noua bază B' de coeficienți

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -4/9 & -8/81 \\ 0 & 1/9 & -4/81 \\ 0 & 0 & 1/81 \end{pmatrix}.$$

Teoremă (Metoda valorilor proprii). Fie V_n un s.v.e. și $Q : V_n \rightarrow \mathbb{R}$ o formă pătratică reală cu matricea asociată A . Atunci există o bază ortonormată $B' = \{e'_1, e'_2, \dots, e'_n\}$ a s.v. V_n , diagonalizatoare pentru A , relativ la care Q are expresia analitică canonică

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot x_i'^2, \quad [x]_{B'} = (x'_1, \dots, x'_n)^t,$$

unde $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sunt valorile proprii (posibil repetate în acord cu multiplicitățile lor) ale lui A .

Demonstrație. Fie A matricea asociată lui Q într-o bază inițială B a lui V_n . Ca matrice reală și simetrică, matricea $A = [Q]_B$ are n valori proprii reale $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ (unele pot fi egale) și se poate diagonaliza. Baza $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ formată din vectori proprii ortonormați ai matricei A determină matricea diagonalizatoare C care este ortogonală ($C^t = C^{-1}$). Q are relativ la această bază o expresie canonică deoarece matricea ei relativ la această bază este

$$D = [Q]_{B'} = C^{-1}AC = C^tAC = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

□

Exercițiu. Folosind metoda valorilor proprii, aflați expresia canonică și baza în care se realizează aceasta, pentru forma pătratică din exemplul anterior,

$$Q(v) = x_1^2 + 7x_2^2 + x_3^2 - 8x_1x_2 - 16x_1x_3 - 8x_2x_3, \quad v \equiv (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3,$$

exprimată relativ la baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

Soluție. Matricea asociată formei pătratice relativ la baza canonică

$$B = \{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\},$$

este ortonormată față de produsul scalar canonic, și are coeficienții

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -8 \\ -4 & 7 & -4 \\ -8 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Valorile proprii ale acestei matrice sunt $\lambda_1 = -9$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 9$ (temă, verificați!), iar vectorii proprii ortonormați corespunzători valorilor proprii sunt

$$e'_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad e'_2 = \left(0, -\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right), \quad e'_3 = \left(\frac{-5}{3\sqrt{5}}, \frac{2}{3\sqrt{5}}, \frac{4}{3\sqrt{5}}\right),$$

deci matricea de trecere la noua bază $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$ este

$$C = [e'_1, e'_2, e'_3] = 3\sqrt{5} \cdot \begin{pmatrix} 2\sqrt{5} & 0 & -5 \\ \sqrt{5} & -6 & 2 \\ 2\sqrt{5} & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Efectuând schimbarea de coordonate $X = CX'$ asociată schimbării de bază, rezultă expresia canonică a formei pătratice Q ,

$$Q(v) = -9x_1'^2 + 9x_2'^2 + 9x_3'^2.$$

Comparația celor trei metode.

1) Metoda Gauss reprezintă un algoritm elementar de aducere la forma canonică, dar nu furnizează direct noua bază, ci schimbarea de coordonate pe baza căreia se determină noua bază.

2) Metoda Jacobi este utilă când se cere determinarea rapidă a formei canonice (de exemplu în aprecierea naturii punctelor de extrem ale unei funcții reale), fără a fi interesați și de baza core-spunzătoare (care se obține printr-un calcul mai laborios). Metoda prezintă dezavantajul că presupune neanularea tuturor minorilor $\{\Delta_i\}_{i=\overline{1,n}}$.

3) Metoda vectorilor proprii este eficace, producând o formă canonică și o bază canonică ortonormată față de produsul scalar preexistent. Dezavantajul acestei metode este că include calculul rădăcinilor polinomului caracteristic al matricei asociate formei pătratice, rădăcini care pot fi iraționale (și deci aflarea lor necesită tehnici de calcul de analiză numerică).

3 Signatura unei forme pătratice reale

Există formele pătratice reale care iau totdeauna valori pozitive (cum ar fi, spre exemplu, pătratul unei norme ce provine dintr-un produs scalar); în cele ce urmează vom detalia noțiunile ce conduc la stabilirea semnului valorilor pe care le poate lua o formă pătratică.

Definiții. a) O formă pătratică $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$ se numește pozitiv / negativ *semidefinită* dacă $Q(v) \geq 0$ / $Q(v) \leq 0$, pentru orice $v \in V$.

b) Forma pătratică Q se numește pozitiv / negativ *definită* dacă $Q(v) > 0$ / $Q(v) < 0$, pentru orice $v \in V \setminus \{0\}$.

c) Dacă există $v \in V$ așa încât $Q(v) > 0$ și $w \in V$ așa încât $Q(w) < 0$ spunem că forma pătratică Q este nedefinită.

d) O formă biliniară simetrică $\mathcal{A} \in B(V, \mathbb{R})$ se numește pozitiv definită (respectiv negativ definită, pozitiv semidefinită, negativ semidefinită) dacă forma pătratică asociată Q are proprietatea core-spunzătoare.

Exemplu. Produsul scalar definit pe un spațiu vectorial real este o formă biliniară simetrică și pozitiv definită.

Reducerea la expresia canonică prin metoda lui Jacobi permite obținerea unei condiții necesare și suficiente pentru ca o formă pătratică $Q : V_n \rightarrow \mathbb{R}$ să fie pozitiv definită (respectiv, negativ definită), după cum rezultă din următoarea

Teoremă (Criteriul lui Sylvester, teorema inerției). *Se dă forma pătratică $Q : V_n \rightarrow \mathbb{R}$. Dacă sunt îndeplinite condițiile teoremei Jacobi, atunci au loc următoarele afirmații:*

a) Q este pozitiv definită dacă și numai dacă $\Delta_i > 0$, $i = \overline{1,n}$;

b) Q este negativ definită dacă și numai dacă $(-1)^k \Delta_k > 0$, $k = \overline{1,n}$.

Definiție. Fie $Q(v) = \sum_{i=1}^n a_i x_i^2$ o expresie canonică a formei pătratice $Q : V_n \rightarrow \mathbb{R}$. Se numește *signatura formei pătratice* Q tripletul de numere reale (p, q, d) , în care:

p = numărul de coeficienți strict pozitivi ai n -uplului $(a_1, \dots, a_n)$, numit *indicele pozitiv de inerție al lui Q* ;

q = numărul de coeficienți strict negativi, numit *indicele negativ de inerție al lui Q* ;

$d = n - (p + q)$ = numărul de coeficienți nuli.

Teoremă (legea de inerție, Sylvester). *Signatura unei forme pătratice Q este aceeași pentru orice expresie analitică canonică a lui Q .*

Observații. 1. Legea de inerție arată că urmând oricare din cele 3 metode de obținere a expresiei canonice (care poate să difere), *signatura formei pătratice* (dedusă din expresia canonică obținută) *este totdeauna aceeași.*

2. Dată fiind o formă pătratică $Q : V_n \rightarrow \mathbb{R}$ și matricea A asociată acesteia relativ la o bază a spațiului V_n , Q este *pozitiv definită* dacă și numai dacă oricare din următoarele condiții este îndeplinită.

- forma pătratică Q are signatura $(n, 0, 0)$,
- determinanții Δ_i , $i = \overline{1, n}$ calculați conform metodei Jacobi sunt strict pozitivi,
- valorile proprii ale matricei A sunt strict pozitive.

4 Probleme propuse

1. Se dă aplicația $\mathcal{A} \in B(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$,

$$\mathcal{A}(x, y) = 2x_1y_2 + 2x_2y_1 - 3x_3y_3, \forall x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3.$$

Să se determine următoarele:

- a) Arătați că $\mathcal{A}$ este *formă biliniară*.
- b) Arătați că $\mathcal{A}$ este formă biliniară *simetrică*.
- c) Determinați matricea $A = [\mathcal{A}]_B$ relativ la baza canonică B .
- d) Aflați *forma pătratică Q asociată* formei biliniare simetrice $\mathcal{A}$.
- e) Verificați relațiile $\mathcal{A}(x, y) = X^tAY$, $Q(x) = X^tAX$, $\forall X = [x]_B, Y = [y]_B, \forall x, y \in \mathbb{R}^3$.
- f) Determinați matricea $A' = [\mathcal{A}]_{B'}$, relativ la baza

$$B' = \{e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (1, 0, 1), e'_3 = (0, 1, 1)\}.$$

R: Matricea formei pătratice date este $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$, expresia analitică este $Q(x) = 4x_1x_2 - 3x_3^2$, cu matricea de schimbare la noua bază C , iar matricea A' a formei pătratice relativ la baza B' , unde $C = [B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, și $A' = C^tAC = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}$.

2. Se dă funcția $\mathcal{A} \in B(\mathbb{R}^4, \mathbb{R})$,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x, y) &= x_1y_2 - x_2y_1 + x_1y_3 - x_3y_1 + x_1y_4 - x_4y_1 + \\ &+ x_2y_3 - x_3y_2 + x_2y_4 - x_4y_2 + x_3y_4 - x_4y_3, \forall x, y \in \mathbb{R}^4. \end{aligned}$$

- a) Să se arate că $\mathcal{A}$ este o formă biliniară antisimetrică.
- b) Să se determine matricea corespunzătoare formei biliniare $\mathcal{A}$ relativ la baza

$$B' = \{e'_1 = (1, 1, 1, 0), e'_2 = (0, 1, 1, 1), e'_3 = (1, 1, 0, 1), e'_4 = (1, 0, 1, 1)\}.$$

$$\mathbf{R:} A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, A' = [\mathcal{A}]_{B'} = {}^tCAC, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Fie P_2 spațiul vectorial al funcțiilor polinomiale reale de grad cel mult doi și fie produsul scalar

$$\mathcal{A} : P_2 \times P_2 \rightarrow \mathbb{R}, \mathcal{A}(v, w) = \int_0^1 \int_0^1 v(t)w(s)dt ds, \forall v, w \in P_2 \equiv \mathbb{R}_2[x].$$

- a) Să se arate că $\mathcal{A}$ este o formă biliniară simetrică pozitiv semidefinită, dar *nu* este pozitiv definită.
b) Să se determine matricea formei biliniare $\mathcal{A}$ relativ la baza canonică a spațiului P_2 , $B = \{1, t, t^2\}$ și relativ la baza $B' = \{1, t-1, t^2-t\}$.

$$\mathbf{R}: A = [\mathcal{A}]_B = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/4 & 1/6 \\ 1/3 & 1/6 & 1/9 \end{pmatrix}, A' = [\mathcal{A}]_{B'} = C^t A C, C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Determinați valoarea parametrului $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel ca vectorii $x = (-1, 1)$ și $y = (2, \lambda)$ să fie ortogonali în raport cu forma pătratică

$$Q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, Q(x) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2.$$

$$\mathbf{R}: (-1, 1) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda = 2.$$

5. Se dau următoarele forme pătratice:

- a) $Q(v) = ac - 2bc + 3c^2, \forall v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$;
b) $Q(w) = xy - zv + 2v^2 + 3xv, \forall w = (x, y, z, v) \in \mathbb{R}^4$.

- 1) Determinați forma polară $\mathcal{A}$ asociată formei pătratice Q prin dedublare.
2) Aflați matricea formei pătratice Q relativ la baza naturală.

R: . Temă a). Soluția la punctul b):

$$\mathcal{A}(x, y) = \frac{1}{2}(x_1y_2 + x_2y_1) - \frac{1}{2}(x_3y_4 + x_4y_3) + 2x_4y_4 + \frac{3}{2}(x_1y_4 + x_4y_1), \forall x, y \in \mathbb{R}^4,$$

$$[Q] = [\mathcal{A}] = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 3/2 \\ 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1/2 \\ 3/2 & 0 & -1/2 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. Se dau următoarele forme pătratice

- a) $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, Q(v) = \frac{1}{2}x^2 - 8xy - 16xz + 7y^2 - 8yz + z^2, \forall v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$;
b) $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, [Q] = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$;
c) $Q(x) = -x_1^2 + 6x_1x_3 + x_2^2 + 4x_2x_3 - 5x_3^2, \forall x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$;
d) $Q(v) = xy + 2y^2 - yz - z^2, \forall v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

Determinați expresia canonică a acestor forme pătratice folosind metoda Gauss.

R: Temă a, b, c. d) $Q(v) = \frac{1}{3}x'^2 - 3y'^2z'^2, \forall v \in \mathbb{R}^3, [v]_{B'} = (x', y', z')$,

$$C = [B']_B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/3 & 1/6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}.$$

7. Determinați expresia canonică a formelor pătratice din exercițiul precedent folosind metoda Jacobi și metoda valorilor proprii.

R: Temă a, c, d. Soluție la punctul b) Prin metoda Jacobi, $[Q]_{B'} = \begin{pmatrix} 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 3/14 & 0 \\ 0 & 0 & -1/7 \end{pmatrix}$. Prin metoda valorilor proprii, $[B']_B = [e'_1, e'_2, e'_3]_B = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & -4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ -2/\sqrt{5} & -2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 0 & 5/3 & 2/3 \end{pmatrix}$, $[Q]_{B'} = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

8. Utilizând metoda Gauss, metoda lui Jacobi și respectiv metoda valorilor proprii, să se aducă la expresii canonice forma pătratică $Q : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$Q(v) = 5x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3, \forall v \equiv (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$$

și să se verifice teorema de inerție, determinând în fiecare caz semnatura formei pătratice.

R: Matricile asociate expresiei canonice în urma aplicării celor trei metode sunt, respectiv:

$$\begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 5/26 & 0 \\ 0 & 0 & 40/13 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1/5 & 0 & 0 \\ 0 & 5/26 & 0 \\ 0 & 0 & 13/40 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix};$$

semnatura este $(3, 0, 0)$, deci forma pătratică este pozitiv definită.

9. Să se scrie forma pătratică corespunzătoare matricei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, să se găsească

expresia canonică și să se verifice teorema de inerție.

R: Expresia analitică a formei pătratice este

$$Q(v) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_3x_4, \forall v \equiv (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4;$$

obținem expresiile canonice, după cum urmează: prin metoda Gauss,

$$Q(v) = x_1'^2 - \frac{1}{2}x_2'^2 + 2x_3'^2 + 8x_4'^2;$$

prin metoda valorilor proprii, $Q(v) = x_1'^2 + x_2'^2 + 3x_3'^2 - x_4'^2$. Metoda Jacobi nu se poate aplica (deoarece $\Delta_2 = 0$); semnatura formei Q este $(3, 1, 0)$.

10. Să se arate că dacă $(g_{ij})_{i,j \in \overline{1,n}}$, $(h_{ij})_{i,j \in \overline{1,n}}$ sunt matrice pozitiv definite, atunci matricea $(f_{ij}(t))_{i,j \in \overline{1,n}}$, $f_{ij}(t) = (1-t)g_{ij} + th_{ij}$, $t \in [0, 1]$ este pozitiv definită.

Partea II - GEOMETRIE ANALITICĂ

Capitolul 1. Vectori liberi

1 Spațiul vectorial al vectorilor liberi

Fie E_3 spațiul tridimensional al geometriei elementare.

Definiții. Pentru oricare două puncte $A, B \in E_3$ considerăm segmentul orientat $\overrightarrow{AB}$.

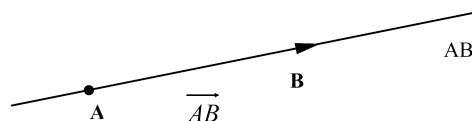


Fig. 3. a) Vector legat;



b) Relația de echipolență

- ◇ Punctul A se numește originea, iar B se numește extremitatea (vârful) segmentului orientat. Dacă originea și extremitatea coincid, se obține segmentul orientat nul.
- ◇ Dreapta determinată de A și B se numește dreapta suport a lui $\overrightarrow{AB}$ și se notează cu AB . Această dreaptă este unic determinată doar dacă $A \neq B$; pentru segmentul orientat nul, dreapta suport este nedeterminată. Două segmente orientate se numesc coliniare dacă dreptele suport coincid; se numesc paralele dacă dreptele suport sunt paralele.
- ◇ Se numește lungimea (norma, modulul) unui segment orientat $\overrightarrow{AB}$, lungimea segmentului neorientat $[AB]$, deci distanța de la punctul A la punctul B . Un segment orientat are lungime nulă doar dacă el este segmentul nul. Două segmente neorientate de aceeași lungime se numesc segmente congruente.
- ◇ Două segmente orientate nenule se numesc echipolente dacă au aceeași direcție, sens și lungime. Două segmente nule vor fi considerate totdeauna echipolente. Dacă $\overrightarrow{AB}$ este echipolent cu $\overrightarrow{CD}$, atunci vom scrie $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD}$. Se poate arăta ușor că $\overrightarrow{AB} \sim \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} \sim \overrightarrow{BD}$ (vezi figura).

Doi vectori care au același sens au automat aceeași direcție; deci doi vectori sunt echipolenți d.n.d. au sensul și lungimea identice.

Teoremă. Relația de echipolență definită pe mulțimea segmentelor orientate este o relație de echivalență.

Demonstrație. Relația de echipolență este reflexivă, simetrică și tranzitivă (temă, verificați!) . □

Definiție. Clasele de echivalență ale segmentelor orientate ale relației de echipolență se numesc vectori liberi. Direcția, sensul și lungimea care coincid pentru segmentele orientate echipolente ce definesc un vector liber se vor numi direcția, sensul și respectiv lungimea vectorului liber.

Notații. Vectorii liberi vor fi notați cu litere mici supraliniate $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \dots$, iar în desen vor fi reprezentați printr-unul dintre segmentele orientate echipolente ce reprezintă clasa lor. Din acest motiv, vectorii liberi se vor nota și prin $\overline{AB}, \overline{CD}, \dots$.

Definiții. Un segment orientat determină un vector liber (o clasă de echipolență), și spunem că este un reprezentant al vectorului liber determinat, și scriem $\overrightarrow{AB} \in \bar{AB}$.

- ◇ Definim lungimea (norma) unui vector liber $\bar{a}$ (sau $\overrightarrow{AB}$), ca fiind lungimea unui reprezentant al său, și vom nota această normă prin $||\bar{a}||$, $||\overrightarrow{AB}||$ sau $d(A, B)$.
Un vector liber de lungime unu se numește *versor* sau *vector unitate*. Vectorul liber de lungimea zero se numește vectorul nul și se notează cu $\bar{0}$, reprezentat de segmentul orientat $\overrightarrow{AA}$, $\forall A \in E_3$; direcția și sensul lui sunt nedeterminate.
- ◇ Doi vectori liberi $\bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt *egali* și scriem $\bar{a} = \bar{b}$, dacă reprezentanții lor sunt echipolenți (deci dacă au aceeași direcție, sens și lungime).
- ◇ Vectorii liberi $\bar{a}$ și $\bar{b}$ care au aceeași direcție se numesc vectori *coliniari*; scriem $\bar{a} \parallel \bar{b}$ (vezi Fig. a).
Doi vectori coliniari de aceeași lungime dar cu sensuri opuse, se numesc vectori *opusi*; vom nota opusul unui vector liber $\bar{a}$, prin $-\bar{a}$ (vezi Fig. b).
- ◇ Trei vectori liberi se numesc coplanari d.n.d. admit reprezentanți coplanari (vezi Fig. c)
- ◇ În cele ce urmează, notăm cu V mulțimea tuturor vectorilor liberi din spațiul E_3 . Fixăm în E_3 un punct O numit origine. Oricărui punct $M \in E_3$ îi corespunde un vector liber și numai unul $\bar{r} \in V$ de reprezentant $\overrightarrow{OM}$. Reciproc, oricărui vector liber $\bar{r} \in V$, îi corespunde un unic punct $M \in E_3$, astfel încât $\overrightarrow{OM} \in \bar{r}$. Vectorul liber $\bar{r} = \overrightarrow{OM}$ se numește vectorul de poziție al punctului M față de originea O .
Astfel, mulțimile E_3 și V sunt în corespondență biunivocă, bijecția fiind unic determinată prin fixarea originii O .

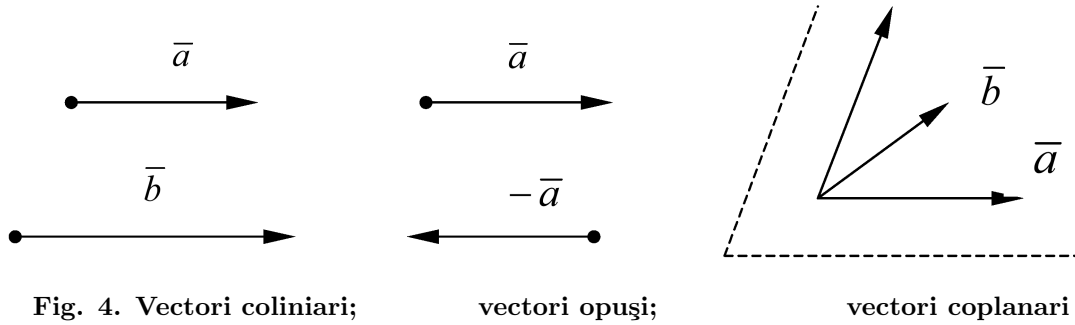


Fig. 4. Vectori coliniari;

vectori opusi;

vectori coplanari

Mulțimea V a vectorilor liberi din spațiul E_3 se poate organiza ca un grup aditiv comutativ, definind adunarea acestora prin *regula triunghiului* (*regula paralelogramului*).

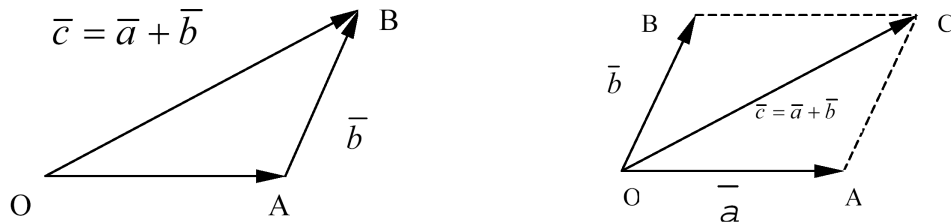


Fig. 5. a) Regula triunghiului;

b) Regula paralelogramului

Definiție. Fie $\bar{a}, \bar{b} \in V$ doi vectori liberi și $O \in E_3$ un punct arbitrar fixat. Construim punctele $A, B \in E_3$ astfel încât $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$ și $\overrightarrow{AB} \in \bar{b}$. Vectorul liber $\bar{c}$ reprezentat de segmentul orientat $\overrightarrow{OB}$ se numește suma vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$ și se notează $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ sau $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$ (vezi figura). Vectorii liberi $\bar{a}, \bar{b}$ și $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ sunt vectori coplanari. Regula de determinare a sumei a 2 vectori liberi se numește regula triunghiului.

Adunarea vectorilor liberi $+$: $(\bar{a}, \bar{b}) \in V \times V \rightarrow \bar{a} + \bar{b} \in V$ este o lege de compoziție internă bine definită: vectorul liber $\bar{c} = \bar{a} + \bar{b}$ nu depinde de alegerea punctului O , originea reprezentantului $\overrightarrow{OB} \in \overrightarrow{OB} = \bar{c}$ (temă, verificați!).

Teoremă. Adunarea vectorilor liberi are următoarele proprietăți, care determină o structură de grup abelian $(V, +)$ pe mulțimea vectorilor liberi:

- a) asociativitate: $\bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c}$, $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V$;
- b) $\bar{0}$ este element neutru: $\forall \bar{a} \in V$, $\bar{a} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{a} = \bar{a}$;
- c) opusul lui $\bar{a}$ este simetricul lui $\bar{a}$: $\forall \bar{a} \in V$, $\bar{a} + (-\bar{a}) = (-\bar{a}) + \bar{a} = \bar{0}$;
- d) comutativitate: $\forall \bar{a}, \bar{b} \in V$, $\bar{a} + \bar{b} = \bar{b} + \bar{a}$.

Observații. 1. Comutativitatea adunării justifică determinarea sumei a doi vectori necoliniari prin regula paralelogramului: se desenează $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$ și se fixează punctul C ca intersecția dintre paralela la OA dusă prin B și paralela la OB dusă prin A ; segmentul orientat $\overrightarrow{OC}$ este reprezentantul lui $\bar{a} + \bar{b}$ (vezi figura).

2. Asociativitatea adunării permite generalizarea regulii triunghiului, obținând suma a mai mult de doi vectori prin regula poligonului.

3. În grupul abelian V ecuația $\bar{b} + \bar{x} = \bar{a}$ are o soluție unică $\bar{x} = \bar{a} + (-\bar{b}) \stackrel{\text{not}}{=} \bar{a} - \bar{b}$, numită *diferența* dintre vectorul $\bar{a}$ și vectorul $\bar{b}$ (vezi figura). Dacă $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, și $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$, atunci $\overrightarrow{BA} \in \bar{a} - \bar{b}$.

Fie corpul scalarilor $\mathbb{R}$ (corpul numerelor reale) și fie V grupul aditiv abelian al vectorilor liberi. Definim o lege de compoziție externă, care permite înmulțirea unui vector liber cu un scalar, după cum urmează:

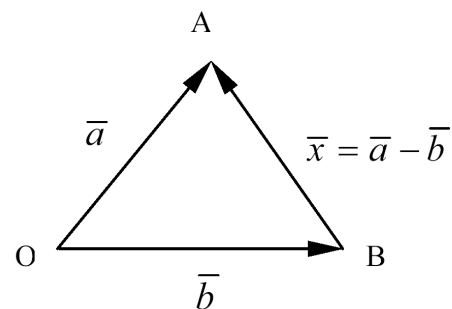


Fig. 6. Diferența a doi vectori

Definiție. Se numește *produsul* dintre vectorul liber $\bar{a} \in V$ și scalarul $t \in \mathbb{R}$, vectorul $t\bar{a}$, definit astfel:

- a) dacă $\bar{a} \neq \bar{0}$ și $t \neq 0$, atunci $t\bar{a}$ este vectorul care are aceeași direcție cu $\bar{a}$, lungimea egală cu $|t| \|\bar{a}\|$ și sensul dat de cel al lui $\bar{a}$ sau contrar lui $\bar{a}$, după cum $t > 0$ sau $t < 0$;
- b) dacă $t = 0$ sau $\bar{a} = \bar{0}$, atunci $t\bar{a} = \bar{0}$.

Se observă că vectorii liberi $t\bar{a}$ și $\bar{a}$ sunt coliniari.

Teoremă. Înmulțirea vectorilor liberi cu scalari are următoarele proprietăți:

- a) $1 \cdot \bar{a} = \bar{a}$, $\forall \bar{a} \in V$;
- b) $s(t\bar{a}) = (st)\bar{a}$, $\forall s, t \in \mathbb{R}$, $\forall \bar{a} \in V$;
- c) distributivitate față de adunarea scalarilor

$$(s + t)\bar{a} = s\bar{a} + t\bar{a}, \quad \forall s, t \in \mathbb{R}, \quad \forall \bar{a} \in V;$$

- d) distributivitate față de adunarea vectorilor

$$t(\bar{a} + \bar{b}) = t\bar{a} + t\bar{b}, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V.$$

Demonstrație. a)-c) temă. d) Fie $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$ și $\overrightarrow{AB} \in \bar{b}$. Atunci $\overrightarrow{OB} \in \bar{a} + \bar{b}$. Fără a restrânge generalitatea, presupunem $t > 0$ și fie $A', B' \in E_3$ astfel încât $\overrightarrow{OA'} \in t\bar{a}$ și $\overrightarrow{OB'} \in t(\bar{a} + \bar{b})$. Din asemănarea $\triangle OAB \sim \triangle OA'B'$, (latură-unghi-latură) rezultă $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{A'B'}$ și $\overrightarrow{A'B'} = t\overrightarrow{AB}$, deci $\overrightarrow{A'B'} \in t\bar{b}$ și $\overrightarrow{OB'} \in t\bar{a} + t\bar{b}$. În final avem $t(\bar{a} + \bar{b}) = t\bar{a} + t\bar{b}$. Cazul $t < 0$ se tratează analog. $\square$

Observație. Proprietățile adunării vectorilor liberi (structura de grup abelian) și proprietățile înmulțirii vectorilor liberi cu scalari arată că V este un spațiu vectorial peste corpul $\mathbb{R}$ al numerelor reale.

2 Coliniaritate și coplanaritate

Fie V spațiul vectorial real al vectorilor liberi. Presupunem cunoscute noțiunile de subspațiu vectorial, dependență și independență liniară, bază și dimensiune, coordonate și izomorfism de spații vectoriale.

Definiție. Dat fiind un vector nenul $\bar{a} \in V \setminus \{0\}$, se numește *versorul asociat* lui $\bar{a}$ vectorul unic determinat de lungime 1 (temă, verificați!), $\bar{a}_0 = \frac{1}{\|\bar{a}\|} \bar{a}$.

Știm că doi vectori din V se numesc coliniari dacă dreptele lor suport sunt paralele. Cu ajutorul noțiunii introduse mai sus, putem da o formulare echivalentă a noțiunii de coliniaritate:

Teoremă. Dacă vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt coliniari și $\bar{a} \neq 0$, atunci există un unic număr real t astfel încât $\bar{b} = t\bar{a}$.

Demonstrație. Dacă $\bar{b} = \bar{0}$, alegem $t = 0$. Dacă $\bar{a} = \bar{b}$, alegem $t = 1$. Deci presupunem $\bar{a} \neq \bar{b} \neq \bar{0}$ și putem scrie $\bar{a} = \|\bar{a}\| \bar{a}_0$, $\bar{b} = \|\bar{b}\| \bar{b}_0$. Vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt coliniari, deci versorii $\bar{a}_0, \bar{b}_0$ sunt fie egali, fie opuși. Dacă $\bar{a}_0 = \bar{b}_0$ avem $\bar{b} = \|\bar{b}\| \bar{b}_0 = \|\bar{b}\| \bar{a}_0 = \|\bar{b}\| \|\bar{a}\|^{-1} \bar{a}$ și deci $t = \|\bar{b}\| \|\bar{a}\|^{-1}$, iar pentru $\bar{a}_0 = -\bar{b}_0$, rezultă $t = -\|\bar{b}\| \|\bar{a}\|^{-1}$. $\square$

Consecință. Dat fiind un vector nenul $\bar{a} \in V \setminus \{0\}$, mulțimea

$$V_1 = \{\bar{b} \in V \mid \exists t \in \mathbb{R}, \bar{b} = t\bar{a}\}$$

a tuturor vectorilor coliniari cu $\bar{a}$, formează cu adunarea și înmulțirea cu scalari reali a vectorilor liberi un spațiu vectorial unidimensional.

Deci, doi vectori liberi sunt coliniari doar dacă sunt dependenți liniar; doi vectori liberi necoliniari sunt totdeauna liniar independenți.

Demonstrație. Se verifică ușor că V_1 este un subspațiu vectorial al lui V ; fiind nenul, $\bar{a}$ este un vector liniar independent; folosind teorema, $\bar{a}$ generează pe V_1 . $\square$

Știm că trei vectori din V se numesc coplanari dacă admit reprezentanți paraleli cu un plan dat. Putem da o formulare echivalentă a noțiunii de coplanaritate:

Teoremă. Vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V$ sunt coplanari dacă și numai dacă ei sunt liniar dependenți.

Demonstrație. Presupunem că $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ sunt liniar dependenți, adică $\exists r, s, t \in \mathbb{R}$ nu toți nuli cu proprietatea $r\bar{a} + s\bar{b} + t\bar{c} = \bar{0}$.

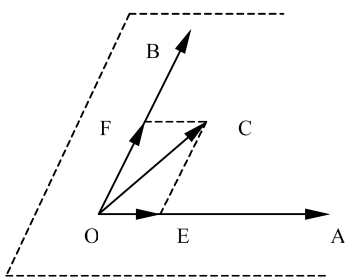


Fig. 7. Descompunere în plan

Fără a restrânge generalitatea, fie $t \neq 0$; împărțind relația prin t , aceasta devine $\bar{c} = k\bar{a} + l\bar{b}$, unde $k = -r/t$, $l = -s/t$. Deci reprezentanții $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$, $\overrightarrow{OC} \in \bar{c}$ satisfac relația

$$\overrightarrow{OC} = k\overrightarrow{OA} + l\overrightarrow{OB},$$

adică $\overrightarrow{OC}$ se află în planul determinat de $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OB}$.

Reciproc, descompunând reprezentantul $\overrightarrow{OC} \in \bar{c}$, coplanar cu reprezentanții $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$, obținem $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$ (vezi figura) unde $\exists k, l \in \mathbb{R}$ astfel încât $\overrightarrow{OE} = k\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OF} = l\overrightarrow{OB}$; rezultă relația $\bar{c} = k\bar{a} + l\bar{b}$, deci cei trei vectori liberi sunt liniar dependenți. $\square$

Consecință. Dați fiind vectorii liberi necoliniari $\bar{a}, \bar{b} \in V$, mulțimea

$$V_2 = \{\bar{c} \in V \mid \exists r, s \in \mathbb{R}, \bar{c} = r\bar{a} + s\bar{b}\}$$

a tuturor vectorilor coplanari cu $\bar{a}$ și cu $\bar{b}$, formează cu adunarea și înmulțirea cu scalari reali a vectorilor liberi un spațiu vectorial bidimensional.

Demonstrație. V_2 este un subspațiu vectorial al lui V (temă, verificați!) , iar $\{\bar{a}, \bar{b}\}$ este o mulțime liniar independentă care generează pe V_2 . $\square$

Deoarece dependența liniară a trei vectori liberi este echivalentă cu coplanaritatea, rezultă că orice trei vectori liberi *necoplanari* sunt liniar independenți. Un asemenea sistem determină o bază a spațiului V , deci putem formula următoarea

Teoremă. *Spațiul vectorial real V al vectorilor liberi din E_3 are dimensiunea 3.*

În cele ce urmează, vom nota acest spațiu prin V_3 .

Demonstrație. În V există trei vectori liniar independenți: oricare trei vectori necoplanari $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$. Aceștia generează pe V , deoarece pentru un vector arbitrar $\bar{d} \in V$, considerând reprezentanții $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}, \overrightarrow{OB} \in \bar{b}, \overrightarrow{OC} \in \bar{c}, \overrightarrow{OD} \in \bar{d}$ și proiectând vectorul $\overrightarrow{OD}$ pe vectorii $\overrightarrow{OA'}, \overrightarrow{OB'}, \overrightarrow{OC'}$, are loc descompunerea $\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{OB'} + \overrightarrow{OC'}$ unde $\overrightarrow{OA'} = k\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB'} = l\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC'} = m\overrightarrow{OC}, k, l, m \in \mathbb{R}$, deci rezultă $\bar{d} = k\bar{a} + l\bar{b} + m\bar{c}$. $\square$

Fie $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ o bază fixată în V_3 și r, s, t coordonatele unui vector $\bar{d} \in V_3$ în raport cu această bază; atunci vom scrie $\bar{d}(r, s, t)$ și identificăm $\bar{d} \equiv (r, s, t)$.

Putem caracteriza în funcție de coordonate operațiile cu vectori liberi și proprietățile acestora: pentru $\bar{d}_i = (r_i, s_i, t_i) \in V_3, i = \overline{1, 3}$, avem

- 1) $\bar{d}_1 + \bar{d}_2 = (r_1 + r_2, s_1 + s_2, t_1 + t_2)$;
- 2) $k\bar{d}_1 = (kr_1, ks_1, kt_1)$;
- 3) $\bar{d}_1 = \bar{d}_2 \Leftrightarrow r_1 = r_2, s_1 = s_2, t_1 = t_2$;
- 4) vectorii $\bar{d}_1, \bar{d}_2$ sunt coliniari d.n.d. coordonatele lor sunt proporționale;
- 5) vectorii $\bar{d}_1, \bar{d}_2, \bar{d}_3$ sunt coplanari d.n.d. coordonatele unuia sunt combinații liniare de coordonatele celorlalți doi; spre exemplu, pentru $\bar{d}_3 = k\bar{d}_1 + l\bar{d}_2$, au loc relațiile:

$$r_3 = kr_1 + lr_2, s_3 = ks_1 + ls_2, t_3 = kt_1 + lt_2, \quad k, l \in \mathbb{R}.$$

3 Proiecții ortogonale

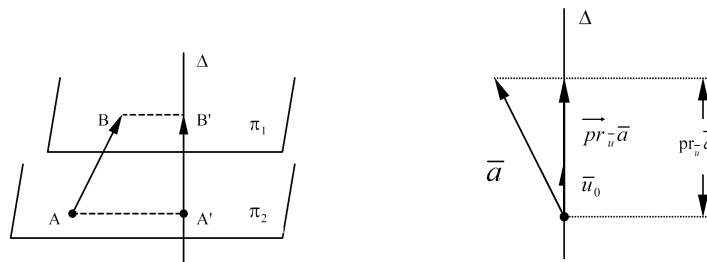


Fig. 8. a) Proiecția pe o dreaptă b) Proiecția pe un vector liber

Fie Δ o dreaptă, $\bar{a} \in V$ un vector liber și $\overrightarrow{AB} \in \bar{a}$ un reprezentant al acestuia. Planele π_1 și π_2 duse prin A și B și perpendiculare pe Δ intersectează dreapta Δ respectiv în punctele $\{A'\} = \Delta \cap \pi_1, \{B'\} = \Delta \cap \pi_2$ (vezi figura). Se poate arăta prin considerații de geometrie sintetică faptul că vectorul liber $\overrightarrow{A'B'}$ nu depinde de alegerea reprezentantului $\overrightarrow{AB} \in \bar{a}$, deci depinde efectiv doar de vectorul liber $\bar{a}$ (temă, verificați!) . Acest lucru conduce la următoarea

Definiție. Vectorul liber $\overrightarrow{A'B'}$ determinat prin construcția de mai sus, se numește *proiecție ortogonală* a vectorului $\bar{a} = \overrightarrow{AB}$ pe dreapta Δ și se notează $\overline{pr}_\Delta \bar{a}$.

Observații. 1. Vectorul proiecție ortogonală $\overline{pr}_\Delta \bar{a}$ a vectorului $\bar{a}$ pe dreapta Δ nu depinde decât de vectorul liber $\bar{a}$ și de direcția dreptei Δ , deci dacă Δ_1 și Δ_2 sunt două drepte paralele, atunci $\overline{pr}_{\Delta_1} \bar{a} = \overline{pr}_{\Delta_2} \bar{a}$.

Dacă $\bar{u}$ este un vector nenul care dă direcția dreptei Δ , atunci putem vorbi de proiecția ortogonală a lui $\bar{a}$ pe vectorul liber $\bar{u}$, pe care o notăm cu $\overline{pr}_{\bar{u}} \bar{a}$. Deci pentru un vector nenul $\bar{u} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ fixat, s-a definit practic o transformare

$$\overline{pr}_{\bar{u}} : V_3 \rightarrow V_3, \quad \bar{a} \rightarrow \overline{pr}_{\bar{u}}(\bar{a}), \forall \bar{a} \in V_3.$$

Aceasta este o transformare liniară (temă, verificați!).

2. Fie $\bar{u} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ și $\bar{u}_0$ versorul său, ($\bar{u} = \|\bar{u}\| \cdot \bar{u}_0, \|\bar{u}_0\| = 1$). Pentru orice $\bar{a} \in V_3$, vectorul $\overline{pr}_{\bar{u}} \bar{a}$ este colinar cu $\bar{u}_0$ și deci există un număr real $pr_{\bar{u}} \bar{a}$ definit de relația:

$$\overline{pr}_{\bar{u}} \bar{a} = pr_{\bar{u}} \bar{a} \cdot \bar{u}_0.$$

Acest număr se numește mărimea algebrică a proiecției ortogonale $\overline{pr}_{\bar{u}} \bar{a}$ a vectorului liber $\bar{a}$ pe $\bar{u}$ (vezi figura). Deci pentru un vector nenul $\bar{u} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ fixat, am definit astfel o transformare

$$pr_{\bar{u}} : V_3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad pr_{\bar{u}}(\bar{a}) = pr_{\bar{u}} \bar{a}, \forall \bar{a} \in V_3.$$

Aceasta este o transformare liniară (temă, verificați!) definită pe spațiul vectorilor liberi V_3 cu valori în corpul numerelor reale $\mathbb{R}$ considerat ca spațiu vectorial peste el însuși.

Definiții. Fie $\bar{a}, \bar{b} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$, $O \in E_3$ și reprezentanții $\overrightarrow{OA} \in \bar{a}$, $\overrightarrow{OB} \in \bar{b}$.

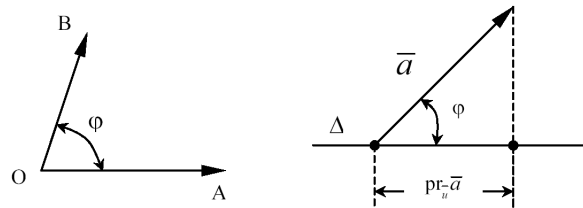


Fig. 9. a) Unghiul format de doi vectori; b) Unghiul dintre un vector și o direcție dată

- ◇ Se numește unghiul dintre vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b} \in V \setminus \{\bar{0}\}$, unghiul $\varphi \in [0, \pi]$ determinat de segmentele orientate (reprezentanții) $\overrightarrow{OA}$ și $\overrightarrow{OB}$; (vezi Fig. a). Se observă că definiția unghiului format de vectorii liberi $\bar{a}$ și $\bar{b}$ nu depinde de alegerea punctului O , deci definiția dată este corectă.
- ◇ În cazul în care unul dintre cei doi vectori este nul, unghiul $\varphi \in [0, \pi]$ dintre $\bar{a}$ și $\bar{b}$ este nedeterminat.
- ◇ Doi vectori nenuli $\bar{a}$ și $\bar{b}$ se numesc ortogonali dacă unghiul dintre ei este $\pi/2$. Prin definiție, vectorul liber nul $\bar{0}$ va fi considerat ortogonal pe orice vector.
Cu ajutorul noțiunii de unghi a doi vectori liberi putem exprima numărul $pr_{\bar{u}} \bar{a}$ în funcție de lungimea $\|\bar{a}\|$ a vectorului liber $\bar{a}$ și de unghiul φ dintre $\bar{a}$ și $\bar{b}$ (vezi Fig. b),

$$pr_{\bar{u}} \bar{a} = \|\bar{a}\| \cos \varphi.$$

Definiție. Fie π un plan, $\bar{a} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ și $\overrightarrow{AB} \in \bar{a}$. Prin punctele A și B ducem drepte perpendiculare pe planul π și notăm cu A' și B' punctele în care acestea intersectează planul π . Vectorul liber $\overrightarrow{A'B'}$ nu depinde de segmentul $\overrightarrow{AB}$ ci numai de vectorul liber $\bar{a}$. Din acest motiv vectorul liber $\overrightarrow{A'B'}$ se numește *proiecția ortogonală* a vectorului $\bar{a}$ pe planul π , și se notează $\overline{pr}_\pi \bar{a}$.

Observații. Ca și în cazul proiecției pe o dreaptă, proiecția ortogonală a vectorului $\bar{a}$ pe planul π coincide cu proiecția sa pe orice alt plan paralel cu acesta. În plus, dat fiind un plan π , procedeul de mai sus definește un endomorfism al spațiului vectorilor liberi V_3 ,

$$\overline{pr}_\pi : V_3 \rightarrow V_3, \quad \overline{pr}_\pi(\bar{a}) = \overline{pr}_\pi \bar{a}, \forall \bar{a} \in V_3,$$

a cărui imagine este spațiul vectorial bidimensional atașat planului π .

4 Produs scalar în V_3 și în V_2

Pentru doi vectori liberi arbitrari nenuli $\bar{a}, \bar{b} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$, vom nota unghiul format de aceștia prin $\varphi \in [0, \pi]$.

Teoremă. Funcția $\langle \cdot, \cdot \rangle : V_3 \times V_3 \rightarrow \mathbb{R}$ definită prin

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = \begin{cases} \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \cos \varphi, & \text{pentru } \bar{a}, \bar{b} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\} \\ 0, & \text{pentru } \bar{a} = \bar{0} \text{ sau } \bar{b} = \bar{0} \end{cases}$$

este un produs scalar pe spațiul vectorilor liberi V_3 .

Demonstrație. Sunt de verificat pentru funcția $\langle \cdot, \cdot \rangle$ proprietățile unui produs scalar: comutativitatea, omogenitatea, distributivitatea față de adunare și pozitivitatea. Demonstrăm omogenitatea, lăsând celelalte proprietăți drept exercițiu. Fie $t \in \mathbb{R}$. Dacă $\bar{a} = \bar{0}$, sau $\bar{b} = \bar{0}$, sau $t = 0$, atunci are loc relația $\langle t\bar{a}, \bar{b} \rangle = t\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle$ (ambii membri ai egalității fiind nuli). Dacă $t > 0$, atunci unghiurile formate de $\bar{b}$ cu vectorii $\bar{a}$ și $t\bar{a}$ coincid, $|t| = t$ și avem $\langle t\bar{a}, \bar{b} \rangle = \|t\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cos \varphi = t\|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cos \varphi = t\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle$.

Pentru $t < 0$, unghiurile formate de $\bar{b}$ cu vectorii $\bar{a}$ și $t\bar{a}$ sunt suplementare, deci cosinusurile lor sunt opuse; folosind $|t| = -t$, rezultă relația. $\square$

Observații. 1. Teorema arată că V_3 este spațiu vectorial euclidian.

2. Are loc relația $\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle = \|\bar{a}\|^2$, deci putem calcula lungimea unui vector liber $\bar{a} \in V_3$ folosind produsul scalar, prin relația $\|\bar{a}\| = \sqrt{\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle}$.

3. Relația $|\cos \varphi| \leq 1$ implică inegalitatea Cauchy-Schwarz $|\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle| \leq \|\bar{a}\| \|\bar{b}\|$.

4. Doi vectori liberi sunt ortogonali d.n.d. produsul lor scalar este nul.

Fie $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\} \subset V_3$ o bază în spațiul vectorilor liberi, și fie $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ doi vectori arbitrari. Exprimând în coordonate acești doi vectori,

$$\bar{a} = a_1\bar{e}_1 + a_2\bar{e}_2 + a_3\bar{e}_3, \quad \bar{b} = b_1\bar{e}_1 + b_2\bar{e}_2 + b_3\bar{e}_3,$$

putem determina o formulă comodă de calcul a produsului scalar, în ipoteza că valorile acestuia pe vectorii bazei sunt cunoscute:

$$\begin{aligned} \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle &= \langle a_1\bar{e}_1 + a_2\bar{e}_2 + a_3\bar{e}_3, b_1\bar{e}_1 + b_2\bar{e}_2 + b_3\bar{e}_3 \rangle = \\ &= a_1b_1\langle \bar{e}_1, \bar{e}_1 \rangle + a_1b_2\langle \bar{e}_1, \bar{e}_2 \rangle + a_1b_3\langle \bar{e}_1, \bar{e}_3 \rangle + \\ &+ a_2b_1\langle \bar{e}_2, \bar{e}_1 \rangle + a_2b_2\langle \bar{e}_2, \bar{e}_2 \rangle + a_2b_3\langle \bar{e}_2, \bar{e}_3 \rangle + \\ &+ a_3b_1\langle \bar{e}_3, \bar{e}_1 \rangle + a_3b_2\langle \bar{e}_3, \bar{e}_2 \rangle + a_3b_3\langle \bar{e}_3, \bar{e}_3 \rangle = \\ &= (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} \langle \bar{e}_1, \bar{e}_1 \rangle & \langle \bar{e}_1, \bar{e}_2 \rangle & \langle \bar{e}_1, \bar{e}_3 \rangle \\ \langle \bar{e}_2, \bar{e}_1 \rangle & \langle \bar{e}_2, \bar{e}_2 \rangle & \langle \bar{e}_2, \bar{e}_3 \rangle \\ \langle \bar{e}_3, \bar{e}_1 \rangle & \langle \bar{e}_3, \bar{e}_2 \rangle & \langle \bar{e}_3, \bar{e}_3 \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Matricea pătrată din membrul drept poartă numele de matrice Gram a familiei de vectori $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$. Relația de mai sus arată că dacă se cunosc matricea Gram a bazei și coordonatele a doi vectori, produsul scalar al acestora este perfect determinat. Se observă că în cazul unei baze *ortogonale*, matricea Gram este matrice diagonală, deci are o formă extrem de convenabilă pentru calcule. Considerând o bază ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\} \subset V_3$ (o bază formată din versori reciproc ortogonali), matricea Gram devine matricea unitate

$$\begin{pmatrix} \langle \bar{i}, \bar{i} \rangle & \langle \bar{i}, \bar{j} \rangle & \langle \bar{i}, \bar{k} \rangle \\ \langle \bar{j}, \bar{i} \rangle & \langle \bar{j}, \bar{j} \rangle & \langle \bar{j}, \bar{k} \rangle \\ \langle \bar{k}, \bar{i} \rangle & \langle \bar{k}, \bar{j} \rangle & \langle \bar{k}, \bar{k} \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Coordonatele unui vector în raport cu o asemenea bază se numesc coordonate euclidiene. Baza ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ este caracterizată prin egalitatea de sus, care poate fi rescrisă sub forma tabelului cu valorile produsului scalar pe această bază:

$\langle \cdot, \cdot \rangle$	$\bar{i}$	$\bar{j}$	$\bar{k}$
$\bar{i}$	1	0	0
$\bar{j}$	0	1	0
$\bar{k}$	0	0	1

În acest caz, expresia de mai sus a produsului scalar al vectorilor

$$\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}, \quad \bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k} \in V_3$$

devine extrem de simplă, fiind numită și expresia canonică a produsului scalar:

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

Observații. 1. Coordonatele euclidiene ale unui vector $\bar{a}$ reprezintă exact proiecțiile ortogonale ale lui $\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}$ pe cele trei axe de coordonate (considerate cu direcția și sensul date de versorii $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ respectiv), adică au loc relațiile

$$a_1 = pr_{\bar{i}}\bar{a} \equiv \langle \bar{a}, \bar{i} \rangle, \quad a_2 = pr_{\bar{j}}\bar{a} \equiv \langle \bar{a}, \bar{j} \rangle, \quad a_3 = pr_{\bar{k}}\bar{a} \equiv \langle \bar{a}, \bar{k} \rangle.$$

2. Tot în cazul bazei ortonormate, norma euclidiană a vectorului $\bar{a}$ are expresia mult simplificată (temă, verificați!) :

$$a = \|\bar{a}\| = \sqrt{\langle \bar{a}, \bar{a} \rangle} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}.$$

3. Unghiul dintre vectorii nenuli

$$\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}, \quad \bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$$

este dat de formula

$$\cos \varphi = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{a}\| \|\bar{b}\|} = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}, \quad \varphi \in [0, \pi].$$

Se observă că vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt perpendiculari (ortogonali) dacă și numai dacă are loc relația $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 = 0$.

5 Produs vectorial

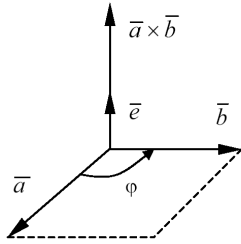


Fig. 10. Produsul vectorial

Fie $\bar{a}, \bar{b} \in V_3$ doi vectori arbitrari în spațiul vectorilor liberi. Pentru $\bar{a}, \bar{b} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ vom nota cu $\varphi \in [0, \pi]$ unghiul dintre $\bar{a}$ și $\bar{b}$.

Definiție. Se numește produsul vectorial dintre vectorii $\bar{a}$ și $\bar{b}$, vectorul liber

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{cases} \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b}\| \cdot \sin \varphi \cdot \bar{e}, & \text{pentru } \bar{a}, \bar{b} \text{ necoliniari} \\ \bar{0}, & \text{pentru } \bar{a}, \bar{b} \text{ coliniari, } \bar{a} = \bar{0} \text{ sau } \bar{b} = \bar{0}, \end{cases}$$

unde $\bar{e}$ este versorul perpendicular pe $\bar{a}$ și $\bar{b}$, care are sensul dat de regula mâinii drepte pentru tripletul ordonat $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{e}\}$, (vezi figura).

Produsul vectorial dintre doi vectori liberi determină o aplicație biliniară antisimetrică definită pe $V_3 \times V_3$ cu valori în V_3 .

Teoremă. Produsul vectorial are următoarele proprietăți:

- 1) $\bar{a} \times \bar{b} = -\bar{b} \times \bar{a}$ (anticomutativitate),
- 2) $t(\bar{a} \times \bar{b}) = (t\bar{a}) \times \bar{b} = \bar{a} \times (t\bar{b})$, $t \in \mathbb{R}$ (omogenitate),
- 3) $\bar{a} \times (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \times \bar{b} + \bar{a} \times \bar{c}$ (distributivitate),
- 4) $\|\bar{a} \times \bar{b}\|^2 = \|\bar{a}\|^2 \|\bar{b}\|^2 - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle^2$ (identitatea Lagrange),
- 5) $\bar{a} \times \bar{0} = \bar{0}$, $\bar{a} \times \bar{a} = \bar{0}$,
- 6) $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{0} \Leftrightarrow \bar{a}$ și $\bar{b}$ sunt coliniari,

7) dacă $\bar{a}$ și $\bar{b}$ nu sunt coliniari, atunci $\|\bar{a} \times \bar{b}\|$ este aria paralelogramului construit pe doi reprezentanți cu origine comună ai vectorilor $\bar{a}$ și $\bar{b}$ (vezi figura).

Demonstrație. Proprietățile 1), 2), 3), 5), 6), 7) le lăsăm ca temă. Pentru a obține identitatea Lagrange, înmulțim cu $\|\bar{a}\|^2 \|\bar{b}\|^2$ identitatea $\sin^2 \varphi = 1 - \cos^2 \varphi$. Apoi ținând cont de definiția produselor scalar și vectorial, rezultă relația dorită. $\square$

Fie $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ o bază ortonormată în V_3 . Se observă că versorul $\bar{k}$ al bazei ortonormate poate fi ales în două moduri (care diferă prin sens, $\bar{k} = \pm \bar{i} \times \bar{j}$). Fixăm sensul versorului $\bar{k}$, convenind $\bar{i} \times \bar{j} = \bar{k}$; atunci, folosind definiția produsului vectorial și proprietățile din teoremă, obținem tabelul (unde produsul se realizează în ordinea "linie $\times$ coloană")

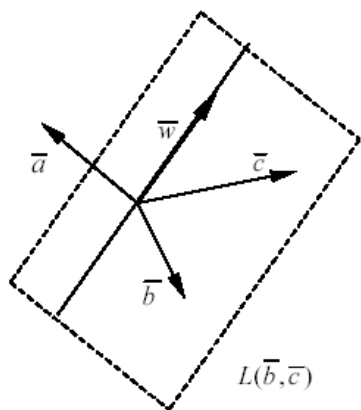
$\times$	$\bar{i}$	$\bar{j}$	$\bar{k}$
$\bar{i}$	0	$\bar{k}$	$-\bar{j}$
$\bar{j}$	$-\bar{k}$	0	$\bar{i}$
$\bar{k}$	$\bar{j}$	$-\bar{i}$	0

De asemenea, relativ la această bază ortonormată, doi vectori arbitrari $\bar{a}$ și $\bar{b}$ se descompun $\bar{a} = a_1 \bar{i} + a_2 \bar{j} + a_3 \bar{k}$, $\bar{b} = b_1 \bar{i} + b_2 \bar{j} + b_3 \bar{k} \in V_3$, și efectuând calculele corespunzătoare, obținem expresia canonică a produsului vectorial,

$$\bar{a} \times \bar{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \bar{i} + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \bar{j} + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \bar{k}$$

sau încă, simbolic,

$$\bar{a} \times \bar{b} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

Dublu produs vectorial.**Fig. 11. Dublu produs vectorial**

Se numește dublu produs vectorial al vectorilor $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$, vectorul $\bar{w} = \bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c})$.

Exprimând vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ în baza ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ și folosind expresiile canonice ale produselor scalar și vectorial, rezultă (temă, verificați!), relația

$$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \bar{b} - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle \bar{c}.$$

Din relație se poate observa că vectorul dublu produs vectorial $\bar{w}$ este coplanar cu vectorii $\bar{b}$ și $\bar{c}$ (ceea ce implică $\bar{w} \perp \bar{b} \times \bar{c}$), și perpendicularitatea vectorului dublu produs vectorial w pe vectorul $\bar{a}$ (vezi figura).

Observații. 1. Ordinea parantezelor este esențială în calculul dublului produs vectorial: produsul vectorial nu este asociativ, deci în general

$$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) \neq (\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{c}.$$

2. Dublul produs vectorial se poate calcula folosind expresia simbolică:

$$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \begin{vmatrix} \bar{b} & \bar{c} \\ \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \end{vmatrix}.$$

Exerciții. 1. Se dau vectorii $\overline{AO} = \bar{k} - 3\bar{i}$, $\overline{CA} = \bar{i} + \bar{j}$, $\overline{CB} = 2\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$. Să se găsească vectorii de poziție ai punctelor A, B, C și să se calculeze lungimea h_A a înălțimii din A a triunghiului ABC .

Soluție. Verificăm în prealabil că punctele A, B, C nu sunt coliniare (!). Cum vectorii $\overline{CA}$ și $\overline{CB}$ nu au coordonatele proporționale, deci nu sunt vectori coliniari, rezultă afirmația. Obținem coordonatele vectorilor de poziție ale vârfurilor triunghiului:

$$\overline{OA} = -\overline{AO} = 3\bar{i} - \bar{k} \Rightarrow A(3, 0, -1)$$

$$\overline{OB} = \overline{OA} - \overline{CA} + \overline{CB} = 4\bar{i} - 4\bar{j} + 4\bar{k} \Rightarrow B(4, -4, 4)$$

$$\overline{OC} = \overline{OB} - \overline{CB} = 2\bar{i} - \bar{j} - \bar{k} \Rightarrow C(2, -1, -1).$$

Înălțimea AD a triunghiului ABC coincide cu înălțimea paralelogramului construit pe reprezentanții vectorilor $\overline{BA}$ și $\overline{BC}$. Obținem succesiv

$$\overline{BA} = -\overline{OB} + \overline{OA} \equiv (-1, 4, -5), \quad \overline{BC} = -\overline{OB} + \overline{OC} \equiv (-2, 3, -5);$$

$$\overline{BA} \times \overline{BC} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & 4 & -5 \\ -2 & 3 & -5 \end{vmatrix} \equiv (-5, 5, 5) = 5(-1, 1, 1),$$

$$\|\overline{BA} \times \overline{BC}\| = 5\sqrt{3}, \quad \|\overline{BC}\| = \sqrt{38}, \quad AD = \frac{\|\overline{BA} \times \overline{BC}\|}{\|\overline{BC}\|} = \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{38}}.$$

2. Se dau vectorii: $\bar{u} = \bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$, $\bar{v} = \bar{k} - \bar{i}$, $\bar{w} = \bar{i} - \bar{j} \in V_3$.

a) Să se determine dublul produs vectorial al vectorilor $\bar{u}$, $\bar{v}$, $\bar{w}$.

b) Să se calculeze același dublu produs vectorial folosind formula

$$\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) = \langle \bar{u}, \bar{w} \rangle \bar{v} - \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle \bar{w}.$$

c) Să se determine un vector $\bar{a}$ care este perpendicular pe $\bar{u}$ și este coplanar cu $\bar{v}$ și $\bar{w}$ (adică aparține spațiului liniar generat de $\bar{v}$ și $\bar{w}$).

Soluție. a) Identificăm vectorii liberi cu tripletele coordonatelor lor relativ la baza canonică ortonormată $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$: $\bar{u} \equiv (1, 1, -1)$, $\bar{v} \equiv (-1, 0, 1)$, $\bar{w} \equiv (1, -1, 0)$. Prin calcul direct, obținem

$$\bar{v} \times \bar{w} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k} \equiv (1, 1, 1),$$

și apoi dublul produs vectorial, $\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2\bar{i} - 2\bar{j} \equiv (2, -2, 0)$.

b) Aplicând formula $\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) = \langle \bar{u}, \bar{w} \rangle \bar{v} - \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle \bar{w}$, avem

$$\bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) = 0 \cdot (-1, 0, 1) - (-2) \cdot (1, -1, 0) = (2, -2, 0) = 2\bar{i} - 2\bar{j}$$

c) Se observă că dublul produs vectorial

$$\bar{a} \equiv \bar{u} \times (\bar{v} \times \bar{w}) = \langle \bar{u}, \bar{w} \rangle \bar{v} - \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle \bar{w}$$

are exact proprietățile cerute în enunț, fapt confirmat de egalitatea de mai sus: membrul stâng al egalității este ortogonal atât pe $\bar{u}$, cât și pe $\bar{v} \times \bar{w}$ (fiind produsul vectorial al acestor vectori), iar cel drept aparține subspațiului $Span(\bar{v}, \bar{w})$, fiind combinație liniară de generatorii subspațiului. Mulțimea tuturor soluțiilor problemei este subspațiul generat de $\bar{a}$, $Span(\{\bar{a} \equiv 2\bar{i} - 2\bar{j}\})$.

6 Produs mixt

Definiție. Fie $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ trei vectori liberi. Se numește produsul mixt al acestor vectori, *numărul* real $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle$.

Teoremă. *Produsul mixt are următoarele proprietăți:*

$$1) \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{c}, \bar{a} \times \bar{b} \rangle = \langle \bar{b}, \bar{c} \times \bar{a} \rangle;$$

$$2) \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = -\langle \bar{a}, \bar{c} \times \bar{b} \rangle;$$

$$3) \langle t\bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}, t\bar{b} \times \bar{c} \rangle = \langle \bar{a}, \bar{b} \times t\bar{c} \rangle, \quad \forall t \in \mathbb{R};$$

$$4) \langle \bar{a} + \bar{b}, \bar{c} \times \bar{d} \rangle = \langle \bar{a}, \bar{c} \times \bar{d} \rangle + \langle \bar{b}, \bar{c} \times \bar{d} \rangle;$$

$$5) \langle \bar{a} \times \bar{b}, \bar{c} \times \bar{d} \rangle = \begin{vmatrix} \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{d} \rangle \\ \langle \bar{b}, \bar{c} \rangle & \langle \bar{b}, \bar{d} \rangle \end{vmatrix} \quad (\text{identitatea lui Lagrange});$$

6) $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0$ dacă și numai dacă cei trei vectori sunt liniar dependenți, adică are loc una din următoarele situații:

(i) cel puțin unul din vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ este nul;

(ii) doi dintre vectori sunt coliniari;

(iii) vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ sunt coplanari.

Demonstrație. Temă 1 – 5. 6) Fie $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0$. Dacă $\bar{a} = \bar{0}$ sau $\bar{b} \times \bar{c} = \bar{0}$, rezultă $\bar{b} = \bar{0}$ sau $\bar{c} = \bar{0}$ sau vectorii $\bar{b}, \bar{c}$ coliniari, deci (i) sau (ii). Admitem deci $\bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$, și $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0$. Folosind proprietatea 1), rezultă în mod analog că fie unul din vectori este nul (i), fie doi din vectori sunt coliniari (ii), fie

$$\bar{a} \perp \bar{b} \times \bar{c} \Leftrightarrow \bar{a} \in Span(\{\bar{b}, \bar{c}\}),$$

deci vectorii sunt coplanari (iii). Afirmatia reciprocă este imediată în cazul (i), ușor de demonstrat folosind 1) în cazul (ii), iar în cazul (iii) folosim echivalențele

$$\bar{a} \in \text{Span}(\{\bar{b}, \bar{c}\}) \Leftrightarrow \bar{a} \perp \bar{b} \times \bar{c} \Leftrightarrow \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0.$$

□

Observație. Dacă vectorii liberi $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ sunt necoplanari, atunci modulul produsului mixt reprezintă volumul paralelipipedului ce se poate construi pe reprezentanți cu origine comună ai celor trei vectori (vezi figura). Într-adevăr, notând $\theta = \angle(\bar{b}, \bar{c})$, $\varphi = \angle(\bar{a}, \bar{b} \times \bar{c})$, putem scrie

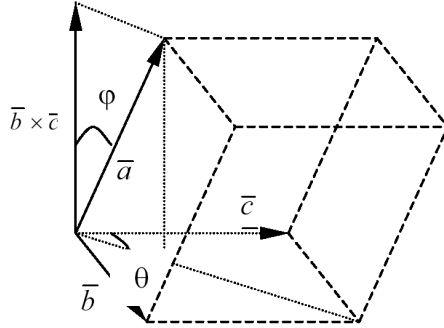


Fig. 12. Interpretarea geometrică a produsului mixt

$$\begin{aligned} \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle &= \|\bar{a}\| \cdot \|\bar{b} \times \bar{c}\| \cos \varphi = \|\bar{b} \times \bar{c}\| \cdot \|\bar{a}\| \cos \varphi = \pm (\|\bar{b}\| \cdot \|\bar{c}\| \sin \theta) \cdot (\|\bar{a}\| \cos \varphi) = \\ &= \pm A_{\text{bază paralelogram}} \cdot h_{\text{paralelipiped}} = \pm V_{\text{paralelipiped}}. \end{aligned}$$

Fie $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ o bază ortonormată. Descompunând trei vectori liberi relativ la această bază,

$$\bar{a} = a_1 \bar{i} + a_2 \bar{j} + a_3 \bar{k}, \quad \bar{b} = b_1 \bar{i} + b_2 \bar{j} + b_3 \bar{k}, \quad \bar{c} = c_1 \bar{i} + c_2 \bar{j} + c_3 \bar{k} \in V_3,$$

produsul lor mixt are expresia canonică

$$\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Pe baza acestei formule, majoritatea proprietăților produsului mixt se pot demonstra făcând uz de proprietățile determinantilor de ordinul trei (temă, verificați!).

Se observă că ordinea celor trei vectori în calculul produsului lor mixt este esențială; în cazul în care aceștia sunt necoplanari (deci produsul lor mixt este nenul), ei determină o bază în V_3 ; cum în acest caz produsul lor mixt poate fi sau pozitiv, sau negativ, putem da următoarea

Definiție. Spunem că o bază $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\} \subset V_3$ este orientată pozitiv/negativ dacă produsul mixt $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle$ este pozitiv/negativ.

Spre exemplu, identificând vectorii bazei ortonormate canonice $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\} \subset V_3$ ce au coordonatele asociate $\bar{i} \equiv (1, 0, 0)$, $\bar{j} \equiv (0, 1, 0)$, $\bar{k} \equiv (0, 0, 1)$, remarcăm că $\langle \bar{i}, \bar{j} \times \bar{k} \rangle = 1$, deci $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ este o bază orientată pozitiv.

Exemplu. Trei vectori $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$ sunt coplanari dacă și numai dacă determinantul matricei Gram al acestor vectori este identic nul. Într-adevăr, cei trei vectori sunt coplanari (liniar dependenți) doar dacă volumul paralelipipedului determinat de aceștia este nul,

$$V_{\text{paralelipiped}} = \pm \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0 \Leftrightarrow V_{\text{paralelipiped}}^2 = \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle^2 = 0.$$

Dar, exprimând vectorii relativ la baza canonică,

$$\bar{a} = a_1\bar{i} + a_2\bar{j} + a_3\bar{k}, \bar{b} = b_1\bar{i} + b_2\bar{j} + b_3\bar{k}, \bar{c} = c_1\bar{i} + c_2\bar{j} + c_3\bar{k}$$

și considerând matricea transpusă a acestora și matricea lor Gram

$$A = [\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}]^t = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} \langle \bar{a}, \bar{a} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{a}, \bar{c} \rangle \\ \langle \bar{b}, \bar{a} \rangle & \langle \bar{b}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{b}, \bar{c} \rangle \\ \langle \bar{c}, \bar{a} \rangle & \langle \bar{c}, \bar{b} \rangle & \langle \bar{c}, \bar{c} \rangle \end{pmatrix}$$

avem

$$\begin{aligned} V_{\text{paralelipiped}}^2 &= \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle^2 = (\det A)^2 = \det A \cdot \det A \\ &= \det A \cdot \det A^t = \det(A \cdot A^t) = \det G. \end{aligned}$$

În concluzie, coplanaritatea celor trei vectori revine la anularea determinantului Gram.

7 Probleme propuse

1. Se dau vectorii $\bar{u} = \bar{j} + 2\bar{k}, \bar{v} = \bar{k} - \bar{i}$.

- Calculați produsul vectorial $\bar{w} = \bar{u} \times \bar{v}$ al vectorilor $\bar{u}$ și $\bar{v}$.
- Determinați dacă vectorii $\bar{u}$ și $\bar{v}$ sunt coliniari (liniar dependenți) sau nu. În cazul când cei doi vectori sunt liniar independenți completați familia $\{\bar{u}, \bar{v}\}$ la o bază a spațiului V_3 .
- Determinați ariile paralelogramului și triunghiului determinate de reprezentanți adiacenți ai vectorilor liberi $\bar{u}$ și $\bar{v}$.

R: a) $\bar{u} \equiv (0, 1, 2), \bar{v} \equiv (-1, 0, 1), \bar{w} = \bar{u} \times \bar{v} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$. b) Nu, fiindcă $\bar{u} \times \bar{v} \neq \bar{0}$.

Familia $\{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\}$ reprezintă o nouă bază, deoarece $\langle \bar{u}, \bar{v} \times \bar{w} \rangle = 6 \neq 0$. c) $A_{\text{paralelogram}} = \|\bar{u} \times \bar{v}\| = \sqrt{6}, A_{\text{triunghi}} = A_{\text{paralelogram}}/2 = \sqrt{6}/2 = \sqrt{3/2}$.

2. Se dau vectorii $\bar{u} = \bar{i} + \bar{k}, \bar{v} = \bar{k} - \bar{j}, \bar{w} = -\bar{i} + 2\bar{j}$,

- Calculați produsul mixt $\langle \bar{u}, \bar{v} \times \bar{w} \rangle$.
- Determinați dacă vectorii $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ sunt coplanari (liniar dependenți) sau nu. Formează cei trei vectori o bază în V_3 ? Este această bază pozitiv orientată?
- Să se determine volumele paralelipipedului, prismei triunghiulare și tetraedrului ce au reprezentanți ai vectorilor $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ ca muchii adiacente.

R: a) $\bar{u} \equiv (1, 0, 1), \bar{v} \equiv (0, -1, 1), \bar{w} \equiv (-1, 2, 0), \langle \bar{u}, \bar{v} \times \bar{w} \rangle = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -3$. b) Nu sunt

coplanari, deoarece $\langle \bar{u}, \bar{v} \times \bar{w} \rangle = -3 \neq 0$; fiind trei vectori liniar independenți în spațiul tridimensional V_3 , aceștia determină o bază, care este negativ orientată, deoarece $\langle \bar{u}, \bar{v} \times \bar{w} \rangle = -3 < 0$. c) $V_{\text{paralelipiped}} = |\langle \bar{u}, \bar{v} \times \bar{w} \rangle| = 3, V_{\text{prismă}} = V_{\text{paralelipiped}}/2 = 3/2, V_{\text{tetraedru}} = V_{\text{prismă}}/3 = 1/2$.

3. Se dau punctele $A(2, -1, -1), B(1, -2, 1), C(1, 1, -2), D(0, 1, -1)$.

- Arătați că punctele date sunt coplanare.
- Calculați aria paralelogramului ce are drept laturi adiacente reprezentanți ai vectorilor liberi $\overline{AB}$ și $\overline{AC}$, ca normă de produs vectorial. Verificați că se obține același rezultat, folosind identitatea lui Lagrange.

R: a) A, B, C, D coplanare $\Leftrightarrow \langle \overline{AB}, \overline{AC} \times \overline{AD} \rangle = 0$, iar ultima egalitate are loc.

b) Notând $\bar{a} = \overline{AB}$, $\bar{b} = \overline{AC}$, aria cerută este $\|\bar{a} \times \bar{b}\| = \|-3\bar{i} - 3\bar{j} - 3\bar{k}\| = 3\sqrt{3}$. Altfel, folosind identitatea lui Lagrange (de la produse vectoriale), obținem

$$\|\bar{a} \times \bar{b}\| = \sqrt{\|\bar{a}\|^2 \|\bar{b}\|^2 - \langle \bar{a}, \bar{b} \rangle^2} = 3\sqrt{3}.$$

4. Se dau vectorii $\bar{a} = 2\bar{i} + \bar{k}$, $\bar{b} = \lambda\bar{i} - \bar{j}$, $\bar{c} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k} \in V_3$, unde $\lambda \in \mathbb{R}$.

a) Aflați valoarea parametrului λ astfel încât vectorii $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ să fie coplanari.

b) Aflați valoarea parametrului λ astfel încât vectorii $\bar{b}$ și $\bar{c}$ să fie ortogonali.

c) Pentru $\lambda = -1$ aflați proiecția $\overline{pr}_{\bar{b}}\bar{a}$ a vectorului $\bar{a}$ pe vectorul $\bar{b}$, precum și mărimea algebrică $pr_{\bar{b}}\bar{a}$ a acestei proiecții.

d) Pentru $\lambda = 0$, determinați înălțimea paralelipipedului construit pe reprezentanții vectorilor $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$, perpendiculară pe baza formată de reprezentanții vectorilor $\bar{a}, \bar{b}$.

e) Pentru $\lambda = 2$, determinați un vector $\bar{d}$ perpendicular pe $\bar{a}$ și coplanar cu vectorii $\bar{b}, \bar{c}$.

R: a) $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ coplanari $\Leftrightarrow \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$; b) $\bar{b} \perp \bar{c} \Leftrightarrow \langle \bar{b}, \bar{c} \rangle = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1$. c) Identificând $\bar{a} \equiv (2, 0, 1)$, $\bar{b} \equiv (-1, -1, 0)$, obținem

$$\overline{pr}_{\bar{b}}\bar{a} = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\langle \bar{b}, \bar{b} \rangle} \bar{b} \equiv \frac{-2}{2}(-1, -1, 0) \equiv \bar{i} + \bar{j}; \quad pr_{\bar{b}}\bar{a} = \frac{\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle}{\|\bar{b}\|} = \frac{-2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}.$$

d) $h = V_{\text{paralelipiped}}/A_{\text{paralelogram_bază}} = |\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle| / \|\bar{a} \times \bar{b}\| = 1/\sqrt{5}$. e) Un asemenea vector este dublul produs vectorial $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = 2\bar{i} - 7\bar{j} - 4\bar{k}$.

5. Să se verifice proprietățile:

a) identitatea lui Jacobi: $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) + \bar{b} \times (\bar{c} \times \bar{a}) + \bar{c} \times (\bar{a} \times \bar{b}) = \bar{0}$, $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$.

b) identitatea vectorială a lui Lagrange:

$$|\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle|^2 + \|\bar{a} \times \bar{b}\|^2 = \|\bar{a}\|^2 \cdot \|\bar{b}\|^2, \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in V_3.$$

c) $\langle \bar{a} - \bar{b}, \bar{c} - \bar{d} \rangle + \langle \bar{b} - \bar{c}, \bar{a} - \bar{d} \rangle + \langle \bar{c} - \bar{a}, \bar{b} - \bar{d} \rangle = \bar{0}$, $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d} \in V_3$.

6. Se dau trei vectori $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. Să se verifice că următoarele proprietăți sunt echivalente:

a) $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ admit reprezentanți ce formează laturile unui triunghi;

b) au loc relațiile $\bar{a} \times \bar{b} = \bar{b} \times \bar{c} = \bar{c} \times \bar{a}$.

7. Se dau trei vectori $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in V_3$. Să se verifice că următoarele proprietăți sunt echivalente:

a) vectorii $\bar{b} - \bar{a}$ și $\bar{b} - \bar{c}$ sunt coliniari;

b) are loc relația $\bar{a} \times \bar{b} + \bar{b} \times \bar{c} + \bar{c} \times \bar{a} = \bar{0}$.

Arătați că dacă vectorii satisfac oricare din cele două proprietăți, atunci ei sunt coplanari.

8. Considerăm o bază a spațiului vectorilor liberi, $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\} \subset V_3$ și cu ajutorul acesteia construim familia de vectori

$$\bar{a}' = \frac{\bar{b} \times \bar{c}}{\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle}, \quad \bar{b}' = \frac{\bar{c} \times \bar{a}}{\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle}, \quad \bar{c}' = \frac{\bar{a} \times \bar{b}}{\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle}.$$

a) Arătați că acești vectori determină o nouă bază în V_3 (numită baza reciprocă asociată bazei $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$).

b) Determinați produsele scalare dintre vectorii celor două baze.

c) Aflați reciproca bazei canonice ortonormate $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\} \subset V_3$.

d) Verificați că are loc relația $\langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle \cdot \langle \bar{a}', \bar{b}' \times \bar{c}' \rangle = 1$.

e) Orice vector $\bar{v} \in V_3$ admite descompunerea

$$\bar{v} = \langle \bar{v}, \bar{a}' \rangle \bar{a} + \langle \bar{v}, \bar{b}' \rangle \bar{b} + \langle \bar{v}, \bar{c}' \rangle \bar{c}.$$

f) Baza $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ este reciproca bazei $\{\bar{a}', \bar{b}', \bar{c}'\}$, adică au loc relațiile

$$\bar{a} = \frac{\bar{b}' \times \bar{c}'}{\langle \bar{a}', \bar{b}' \times \bar{c}' \rangle}, \quad \bar{b} = \frac{\bar{c}' \times \bar{a}'}{\langle \bar{a}', \bar{b}' \times \bar{c}' \rangle}, \quad \bar{c} = \frac{\bar{a}' \times \bar{b}'}{\langle \bar{a}', \bar{b}' \times \bar{c}' \rangle}.$$

g) Verificați că au loc relațiile

$$\langle \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}, \bar{a}' + \bar{b}' + \bar{c}' \rangle = 3, \quad \bar{a} \times \bar{b}' + \bar{b} \times \bar{c}' + \bar{c} \times \bar{a}' = \bar{0}.$$

R: a) $\{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}\}$ bază $\Leftrightarrow \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle \neq 0$. Obținem $\langle \bar{a}', \bar{b}' \times \bar{c}' \rangle = \langle \bar{a}, \bar{b} \times \bar{c} \rangle^{-1} \neq 0$, deci $\{\bar{a}', \bar{b}', \bar{c}'\}$ bază. b) Prin calcul, rezultă relațiile

$$\begin{aligned} \langle \bar{a}, \bar{a}' \rangle &= \langle \bar{b}, \bar{b}' \rangle = \langle \bar{c}, \bar{c}' \rangle = 1, \\ \langle \bar{a}, \bar{b}' \rangle &= \langle \bar{a}, \bar{c}' \rangle = \langle \bar{b}, \bar{a}' \rangle = \langle \bar{b}, \bar{c}' \rangle = \langle \bar{c}, \bar{a}' \rangle = \langle \bar{c}, \bar{b}' \rangle = 0. \end{aligned}$$

Aceste relații determină unic vectorii $\{\bar{a}', \bar{b}', \bar{c}'\}$: doar tripletul de vectori $\{\bar{a}', \bar{b}', \bar{c}'\}$ definit în enunț satisface aceste proprietăți (temă, verificați!). c) Baza duală bazei canonice este chiar ea însăși, deci $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. d) Prin calcul direct, folosind proprietățile operațiilor cu vectori. e) Se determină coeficienții descompunerii $\bar{v} = l\bar{a} + m\bar{b} + n\bar{c}$ prin înmulțirea relației respectiv cu $\bar{a}'$, $\bar{b}'$, $\bar{c}'$ și folosind relațiile de la punctul b). f) Prin calcul direct, folosind punctul b) și definiția bazei reciproce.

Capitolul 2. Dreapta și planul în spațiu

1 Reper cartezian

În cele ce urmează vom considera spațiul tridimensional format din puncte E_3 al geometriei elementare, și spațiul vectorial V_3 de dimensiune trei al vectorilor liberi din spațiu. Fixând un punct $O \in E_3$, putem stabili corespondența bijectivă între cele două mulțimi:

$$\varphi_O : E_3 \rightarrow V_3, \quad \varphi_O(M) = \overline{OM}, \quad \forall M \in E_3.$$

Astfel fiecărui punct M din E_3 îi corespunde în mod unic un vector $\bar{r} = \overline{OM} \in V_3$, numit vectorul său de poziție. De asemenea, fixând o bază ortonormată $B = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\} \subset V_3$, putem stabili izomorfismul dintre spațiile vectoriale V_3 și $\mathbb{R}^3$

$$\psi_B : V_3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \psi_B(\bar{r}) = (x, y, z), \quad \forall \bar{r} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k} \in V_3,$$

care asociază fiecărui vector liber, coordonatele sale relativ la baza B .

Compunând cele două aplicații, se observă că prin fixarea punctului O în E_3 , și a bazei ortonormate $B = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în V_3 , deci a unui reper cartezian $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, fiecărui punct M din E_3 îi corespunde în mod unic tripletul $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. În cele ce urmează coeficienții x, y, z atașați punctului M , determinați prin relația

$$\overline{OM} = x\bar{i} + y\bar{j} + z\bar{k},$$

se vor numi coordonatele carteziene ale punctului M relativ la reperul $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$. Vom identifica $E_3 \equiv \mathbb{R}^3$ prin bijectia $\psi_B \circ \varphi_O : E_3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ și punctul $M \in E_3$ cu imaginea sa $\psi_B(\varphi_O(M)) = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, notând: $M(x, y, z)$.

Definiții. a) Dat fiind un reper cartezian $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, punctul O se va numi originea reperului, baza $B = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, baza reperului, iar bijectia $\psi_B \circ \varphi_O : E_3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se va numi sistem de coordonate cartezian.

b) Dreptele orientate de versorii $\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}$ ce conțin originea O se vor numi axe de coordonate, și se vor nota respectiv cu Ox, Oy, Oz .

c) Planele determinate de câte două axe diferite de coordonate se numesc plane de coordonate și se vor nota cu xOy, yOz, zOx .

Observații. 1. Coordonatele carteziene (x, y, z) ale punctului M reprezintă mărimile algebrice ale proiecțiilor ortogonale ale vectorului $\overline{OM}$ pe cele trei axe de coordonate, adică $x = \text{pr}_{Ox}\overline{OM}$, $y = \text{pr}_{Oy}\overline{OM}$, $z = \text{pr}_{Oz}\overline{OM}$.

2. Ca mulțimi de puncte în $E_3 \equiv \mathbb{R}^3$, axele de coordonate sunt caracterizate respectiv prin ecuațiile

$$Ox : \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}, \quad Oy : \begin{cases} z = 0 \\ x = 0 \end{cases}, \quad Oz : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}.$$

3. Cele trei plane de coordonate sunt caracterizate respectiv prin ecuațiile

$$xOy : z = 0, \quad yOz : x = 0, \quad zOx : y = 0.$$

4. Cum un reper cartezian $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ determină în mod unic axele de coordonate Ox, Oy, Oz și reciproc, vom nota uneori reperul prin $Oxyz$. În cele ce urmează considerăm spațiul E_3 înzestrat cu un reper cartezian fixat $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$.

2 Dreapta în spațiu. Reprezentare analitică

În spațiul euclidian E_3 , o dreaptă poate fi determinată de:

- (i) un punct și un vector liber nenul;
- (ii) două puncte distincte;
- (iii) intersecția a două plane.

Dreapta determinată de un punct și un vector nenul. Considerăm

- ◇ punctul $M_0(x_0, y_0, z_0)$, unde $\bar{r}_0 \stackrel{\text{not}}{=} \overline{OM_0} = x_0\bar{i} + y_0\bar{j} + z_0\bar{k}$,
- ◇ vectorul liber nenul $\bar{v} = a\bar{i} + b\bar{j} + c\bar{k} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$.

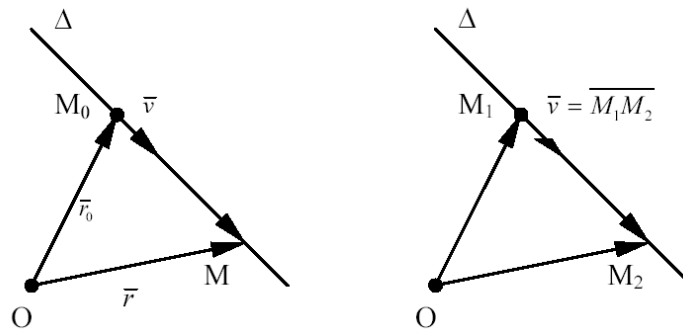


Fig. 13. a) $\Delta(M_0, \bar{v})$;

b) $\Delta(M_1, M_2)$

Acestea determină dreapta Δ care trece prin punctul M_0 și are direcția dată de vectorul $\bar{v}$ (vezi Fig. a). Fie $M(x, y, z) \in E_3$ și $\bar{r} \stackrel{\text{not}}{=} \overline{OM}$. Atunci punctul $M(x, y, z)$ aparține dreptei Δ dacă și numai dacă vectorii $\overline{M_0M}$ și $\bar{v}$ sunt coliniari, condiție care se rescrie

$$(\bar{r} - \bar{r}_0) \times \bar{v} = 0.$$

Această ecuație în V_3 se numește ecuația vectorială a dreptei Δ definită de un punct M_0 și o direcție (vector liber) $\bar{v}$, date. Vectorul $\bar{v}$ se numește vector director al dreptei.

Observații. 1. Orice vector $\bar{w} \in Span(\{\bar{v}\}) \setminus \{\bar{0}\}$ este de asemenea vector director al dreptei.

2. Coliniaritatea vectorilor $\bar{r} - \bar{r}_0$ și $\bar{v}$ se rescrie $\bar{r} - \bar{r}_0 \in Span(\{\bar{v}\}) \Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R}, \bar{r} - \bar{r}_0 = t\bar{v}$, deci se obține o altă formă a ecuației vectoriale a dreptei Δ ,

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + t \bar{v}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

La rândul ei, în coordonate, aceasta este echivalentă cu următoarele trei ecuații în $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \\ z = z_0 + tc \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

numite ecuațiile parametrice ale dreptei Δ . Eliminând variabila t din aceste ecuații, se obține următorul șir de rapoarte egale, numit ecuațiile carteziane ale dreptei Δ în $\mathbb{R}^3$,

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}. \quad (3)$$

Convenim că anularea unui numitor atrage după sine anularea numărătorului corespunzător, și că ecuațiile sunt date efectiv de egalarea produsului mezilor cu extremii în proporțiile formate. Spre exemplu, dacă $a = 0$, ecuațiile carteziane devin ecuațiile unei drepte paralele cu planul yOz :

$$\begin{cases} x = x_0 \\ c(y - y_0) - b(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

iar dacă $a = b = 0$, ecuațiile carteziane devin ecuațiile unei drepte paralele cu axa Oz :

$$\begin{cases} x = x_0 \\ y = y_0. \end{cases}$$

Dreapta determinată de două puncte distincte. Două puncte distincte

$$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2) \in E_3, \quad M_1 \neq M_2,$$

determină în mod unic o dreaptă Δ care le conține. Aflăm ecuațiile acestora folosind ecuațiile (3), alegând, spre exemplu, $M_0 = M_1$ și (vezi Fig. b)

$$\bar{v} = \overline{M_1 M_2} \equiv (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1);$$

obținem ecuațiile carteziane ale dreptei Δ ce trece prin punctele M_1, M_2 :

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (4)$$

În ceea ce privește dreapta ca intersecție a două plane, punctele acestora vor satisface sistemul de două ecuații ale celor două plane (descrise în secțiunea următoare) care au drept intersecție dreapta. Asemenea sisteme au fost deja prezentate mai sus (ecuațiile (3), (4) și exemplele particulare).

Dreapta orientată. Dată fiind o dreaptă Δ în spațiu, putem stabili pe aceasta două sensuri de parcurgere-notate cu (+) și (-). Numim *dreaptă orientată* o dreaptă Δ împreună un sens de parcurgere al acesteia (care va fi sensul pozitiv pe dreaptă).

Dacă este precizat un vector director $\bar{v}$ al dreptei (1), sensul pozitiv al drepte va fi indicat de acest vector, iar *dreapta orientată va fi dată de cuplul* $(\Delta, \bar{v})$.

Definiții. a) Dacă pe o dreaptă orientată $(\Delta, \bar{v})$ considerăm un punct arbitrar $M_0 \in \Delta$, numim *partea pozitivă* a drepte Δ , mulțimea de puncte

$$\Delta_+ = \{M \in \Delta \mid \exists t > 0, \overline{M_0 M} = t\bar{v}\},$$

iar cea *negativă*, $\Delta_- = \{M \in \Delta \mid \exists t < 0, \overline{M_0 M} = t\bar{v}\}$.

b) Se numește *versor director* (sau direcție orientată) al drepte orientate $(\Delta, \bar{v})$, versorul

$$\bar{e} = \|\bar{v}\|^{-1}\bar{v}$$

asociat vectorului director $\bar{v}$ al acesteia.

c) Se numesc *unghiurile directoare* ale drepte orientate $(\Delta, \bar{v})$, unghiurile α, β, γ formate de versorul director $\bar{e}$ respectiv cu axele de coordonate Ox, Oy, Oz .

d) Se numesc *cosinusurile directoare* ale drepte orientate $(\Delta, \bar{v})$, coordonatele

$$\cos \alpha = \langle \bar{e}, \bar{i} \rangle, \cos \beta = \langle \bar{e}, \bar{j} \rangle, \cos \gamma = \langle \bar{e}, \bar{k} \rangle$$

ale versorului director $\bar{e}$ relativ la baza $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$.

Observații. 1. Axele de coordonate sunt exemple de drepte orientate pe care există ca punct distins originea O ; spre exemplu, $(Ox, \bar{i})$ are drept semiaxă pozitivă mulțimea de puncte $Ox_+ = \{M \mid \overline{OM} = t\bar{i}, t > 0\}$.

2. Cosinusurile directoare α, β, γ ale unei drepte orientate $(\Delta, \bar{v})$ satisfac relația

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$

Acest lucru rezultă folosind descompunerea *versorului* $\bar{e}$ relativ la baza *ortonormată* $\{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, după cum urmează

$$\begin{aligned} \bar{e} &= \langle \bar{e}, \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{e}, \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{e}, \bar{k} \rangle \bar{k} = \\ &= \|\bar{e}\| \|\bar{i}\| \cos \alpha \bar{i} + \|\bar{e}\| \|\bar{j}\| \cos \beta \bar{j} + \|\bar{e}\| \|\bar{k}\| \cos \gamma \bar{k} = \cos \alpha \bar{i} + \cos \beta \bar{j} + \cos \gamma \bar{k}, \end{aligned}$$

și exprimând faptul că norma euclidiană a versorului $\bar{e} \equiv (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ este 1.

3 Planul în spațiu. Reprezentare analitică

În spațiul euclidian E_3 , un plan poate fi determinat de:

- (i) un punct conținut în plan și un vector liber nenul normal la plan;
- (ii) trei puncte necoliniare;
- (iii) un punct conținut în plan și doi vectori liberi necoliniari ce admit reprezentanți incluși în plan;
- (iv) o dreaptă și un punct exterior drepte, incluse în plan;
- (v) două drepte concurente incluse în plan;
- (vi) două drepte paralele incluse în plan.

Vom determina în fiecare caz ecuația planului respectiv.

Planul determinat de un punct și un vector liber nenul normal la plan.

În cele ce urmează, considerăm:

- ◇ un punct $M_0(x_0, y_0, z_0) \in E_3$, conținut în planul π ;
- ◇ vectorul liber nenul $\bar{n} = a\bar{i} + b\bar{j} + c\bar{k} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$ normal la planul π .

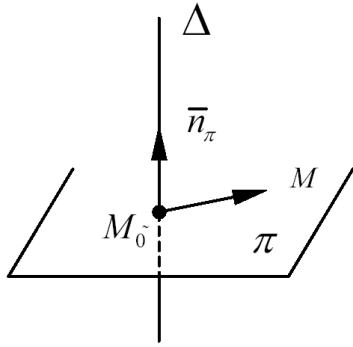


Fig. 14. $\pi(M_0, \bar{n})$

Dreapta Δ care trece prin punctul M_0 și care are direcția vectorului $\bar{n}$ se numește normala la planul π prin M_0 , iar vectorul nenul $\bar{n}$ se numește vector normal al planului π . Se observă că planul π este unic determinat de condițiile $M_0 \in \pi$, $\Delta \perp \pi$ (vezi figura).

Un punct $M(x, y, z) \in E_3$ aparține planului π dacă și numai dacă $\overline{M_0M} \perp \bar{n}$, sau echivalent

$$\langle \overline{M_0M}, \bar{n} \rangle = 0, \quad (1)$$

condiție numită ecuația vectorială a planului π . Ținând cont că

$$\overline{M_0M} = (x - x_0)\bar{i} + (y - y_0)\bar{j} + (z - z_0)\bar{k},$$

această ecuație, rescrisă în coordonate carteziane conduce la ecuația carteziană a planului π ce trece prin M_0 și este perpendicular pe direcția $\bar{n}$:

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0. \quad (2)$$

Observații. 1. Notând în ecuația (2) $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$, aceasta se rescrie

$$ax + by + cz + d = 0, \quad (3)$$

numită ecuația carteziană generală a unui plan. Se observă că $\bar{v} \neq \bar{0}$ conduce la faptul că nu toți coeficienții a, b, c sunt nuli. Reciproc, ecuația (3) cu această condiție satisfăcută are cel puțin o soluție (x_0, y_0, z_0) , care satisface deci relația

$$d = -ax_0 - by_0 - cz_0.$$

Înlocuind în (3), rezultă ecuația planului sub forma (2).

2. Remarcăm că în ecuația (3) coeficienții celor trei variabile sunt exact coeficienții vectorului normal, $\bar{n} \equiv (a, b, c)$. De asemenea, observăm că înmulțind ecuația (3) cu un scalar real nenul, ecuația obținută descrie același plan; de aceea cei patru coeficienți a, b, c, d ai ecuației poartă numele de parametri neesențiali ai acesteia, și că ecuația unui plan este unică făcând abstracție de un factor multiplicativ.

3. Satisfăcând o ecuație de forma (3), orice plan este format din punctele $M(x, y, z) \in E_3$ ce formează mulțimea de nivel constant $\pi = f^{-1}(\{0\})$ a funcției

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = ax + by + cz + d, \quad \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

4. Planele de coordonate se obțin ușor folosind ecuația (2). Spre exemplu, pentru planul xOy alegem $M_0 = O(0, 0, 0)$, $\bar{n} = \bar{k}$ și obținem ecuația $z = 0$. Folosind ecuația (3) se observă că orice plan paralel cu xOy are o ecuație de forma $z = \text{constant}$. Analog se pot obține ecuațiile planelor yOz, zOx și ale planelor paralele cu acestea (temă, verificați!).

5. Folosind (3) și forma vectorului normal la plan, *planele perpendiculare pe planele xOy , yOz , xOz* au ecuațiile (temă, verificați!) respectiv de forma

$$ax + by + d = 0, \quad by + cz + d = 0, \quad ax + cz + d = 0.$$

6. Folosind observația anterioară și condiția $O \in \pi \Rightarrow d = 0$, se obțin ecuațiile planelor *care conțin axele de coordonate Ox , Oy , Oz* care au respectiv forma

$$by + cz = 0, \quad ax + cz = 0, \quad ax + by = 0.$$

7. Folosind condiția $O \in \pi \Rightarrow d = 0$ în (3), obținem ecuația unui *plan care trece prin origine*, de forma

$$ax + by + cz = 0.$$

Planul determinat de trei puncte necoliniare.

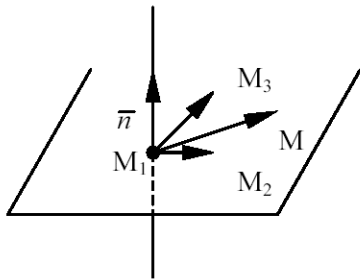


Fig. 15. $\pi(M_1, M_2, M_3)$

Fie punctele necoliniare $M_i(x_i, y_i, z_i) \in E_3$, $i = \overline{1, 3}$. Planul π ce conține aceste puncte are drept vector normal $\bar{n} = \overline{M_1M_2} \times \overline{M_1M_3} \neq \bar{0}$, care este vector nenul, fapt ce rezultă din necoliniaritatea celor trei puncte. Alegând în formula (1) spre exemplu $M_0 = M_1$, obținem ecuația vectorială a planului prin trei puncte date ce reprezintă condiția ca un punct $M(x, y, z) \in E_3$ să aparțină planului - deci condiția de coplanaritate a punctelor M, M_1, M_2, M_3 , echivalentă cu coplanaritatea vectorilor $\overline{M_1M}$, $\overline{M_1M_2}$, $\overline{M_1M_3}$ (vezi figura):

$$\langle \overline{M_1M}, \overline{M_1M_2} \times \overline{M_1M_3} \rangle = 0 \quad (4)$$

sau, rescriind produsul mixt din relația (4) în coordonate, obținem ecuația planului prin trei puncte date sub formă de determinant,

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0. \quad (5)$$

Se poate arăta că ecuația este echivalentă cu cea obținută prin anularea următorului determinant de ordinul 4 (preferată uneori din motive mnemotehnice):

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & z_3 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (6)$$

Observație. Dacă se cunosc mărimile algebrice ale segmentelor determinate de plan pe axele de coordonate, segmente care au un capăt în originea O iar celălalt respectiv în punctele de intersecție cu axele-tăieturile, (vezi Fig. a),

$$M_1(a, 0, 0), \quad M_2(0, b, 0), \quad M_3(0, 0, c)$$

ale planului respectiv cu axele de coordonate Ox, Oy, Oz , folosind formula (6) rezultă ecuația planului prin tăieturi $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1 = 0$.

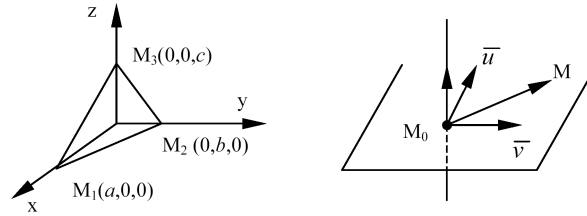


Fig. 16. a) Planul dat prin tăieturi; b) $\pi(M_0, \bar{u}, \bar{v})$

Planul determinat de un punct și doi vectori necoliniari. Considerăm în cele ce urmează:

- ◇ punctul $M_0(x_0, y_0, z_0) \in E_3$ conținut în planul π ;
- ◇ vectorii liberi necoliniari $\bar{u} = a_1\bar{i} + b_1\bar{j} + c_1\bar{k}$, $\bar{v} = a_2\bar{i} + b_2\bar{j} + c_2\bar{k} \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$, ce admit reprezentanți conținuți în planul π .

Aplicăm formula (6), cu $M_1 = M_0(x_0, y_0, z_0)$, iar punctele $M_2(x_2, y_2, z_2)$ și $M_3(x_3, y_3, z_3)$ sunt alese astfel încât $\overrightarrow{M_1M_2} \in \bar{u}$, $\overrightarrow{M_1M_3} \in \bar{v}$ (vezi Fig. b). Evident cele două segmente orientate $\overrightarrow{M_1M_2}$, $\overrightarrow{M_1M_3}$ sunt conținute în planul π (temă, verificați!), iar

$$(a_1, b_1, c_1) = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1), (a_2, b_2, c_2) = (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1).$$

Atunci formula (5) produce ecuația carteziană a planului π ce conține punctul M_0 și reprezentanți ai vectorilor liberi necoliniari $\bar{u}, \bar{v}$:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = 0 \quad (7)$$

Se observă că anularea determinantului din formula (7) revine la a exprima prima linie a sa ca o combinație liniară de următoarele două linii ($\overrightarrow{M_0M} \in \text{Span}(\{\bar{u}, \bar{v}\})$), deci ecuația planului se poate rescrie sub formă parametrică

$$\begin{cases} x = x_0 + sa_1 + ta_2 \\ y = y_0 + sb_1 + tb_2 \\ z = z_0 + sc_1 + tc_2 \end{cases}, \quad s, t \in \mathbb{R} \quad (8)$$

Numerele reale s, t se numesc parametri. Când s, t parcurg mulțimea numerelor reale, punctul $M(x, y, z)$ parcurge toate punctele planului π .

Observații. 1. Cazul când planul π este dat de o dreaptă Δ și un punct M_0 exterior dreptei, ambele conținute în plan se reduce la cazul 3.3, considerând $\bar{u}$ vectorul director al dreptei, iar $\bar{v} = \overrightarrow{M_0M_1}$, unde $M_1 \in \Delta$ este un punct oarecare al dreptei (ale cărui coordonate satisfac ecuațiile acesteia).

2. Cazul când planul π este dat de două drepte concurente conținute în acesta, se reduce la cazul 3.3, considerând un punct M_0 aflat pe una din drepte, iar drept vectori liberi $\bar{u}, \bar{v}$, vectorii directori ai celor două drepte.

3. Cazul când planul π este dat de două drepte paralele Δ_1, Δ_2 conținute în π , se reduce la cazul 3.3, considerând un punct $M_0 \in \Delta_1$ aflat pe una din drepte, $\bar{u}$ vectorul director al uneia dintre drepte (vector care dă direcția ambelor drepte!), iar $\bar{v} = \overrightarrow{M_0N}$, unde $N \in \Delta_2$ este un punct oarecare al celeilalte drepte.

Plan orientat. Se observă că următoarele alegeri produc aceeași orientare:

- ◇ alegerea uneia dintre cele două fețe ale planului;

- ◇ alegerea unui sens pe (o dreaptă) normală la plan;
- ◇ alegerea unui sens de rotație în plan, urmat de aplicarea regulii mâinii drepte!

Definiție. Se numește plan orientat un plan π considerat împreună cu o alegere a sensului pe normală, sens fixat printr-un vector liber $\bar{n}$; pe scurt, un plan orientat este un cuplu $(\pi, \bar{n})$, unde vectorul $\bar{n}$ este normal la plan.

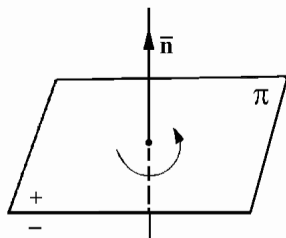


Fig. 17. Planul orientat

Observații. 1. Notăm fața ce corespunde sensului ales (pozitiv) cu ”(+)

2. Planele xOy , yOz , zOx sunt orientate respectiv de versorii $\bar{k}, \bar{i}, \bar{j}$.

3. Dacă planul π este dat prin ecuația $f(x, y, z) \equiv ax + by + cz + d = 0$, acesta separă spațiul în două submulțimi convexe, numite subspații:

$$\begin{aligned}\pi_- &= \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) \leq 0\} \\ \pi_+ &= \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) \geq 0\}.\end{aligned}$$

Se observă că aceste mulțimi sunt închise și convexe, și că avem

$$\pi = \pi_- \cap \pi_+; \quad \pi_- \cup \pi_+ = E_3.$$

4. Fie π_1 și π_2 două plane având ecuațiile generale respectiv $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ și

$$a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0.$$

Reuniunea planelor π_1 și π_2 este mulțimea (închisă) de puncte

$$\pi_1 \cup \pi_2 = \{(x, y, z) \mid (a_1x + b_1y + c_1z + d_1)(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0\}.$$

5. În cazul în care π_1 și π_2 nu sunt nici paralele, nici confundate (deci vectorii lor normali $\bar{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$, $\bar{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ sunt necoliniari, $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2 \neq \bar{0}$), intersecția planelor π_1 și π_2 este o dreaptă Δ ale cărei puncte $M(x, y, z)$ satisfac sistemul liniar

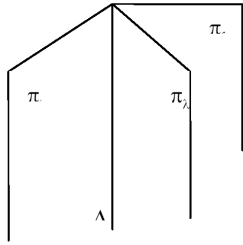
$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0. \end{cases}$$

Condiția $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2 \neq \bar{0}$ conduce la faptul că sistemul este compatibil 1-nedeterminat. Vectorul nenul

$$\bar{v} = \bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} \equiv \left(\begin{vmatrix} b_1 & c_1 \\ b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} c_1 & a_1 \\ c_2 & a_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \right)$$

produce direcția dreptei Δ (deci este vector director al acesteia). Ecuațiile cartezene canonice ale perpendicularei comune Δ rezultă acum ușor, având drept date un punct M_0 al dreptei (un punct ale cărui coordonate satisfac sistemul), și vectorul director $\bar{v}$ al acesteia.

6. Pentru a afla poziția relativă a unor drepte și/sau plane se rezolvă sistemul format de ecuațiile acestora, și se interpretează geometric rezultatul. După cum sistemul este incompatibil, compatibil determinat, compatibil simplu sau dublu nedeterminat, intersecția este mulțimea vidă (în cazul paralelismului), punct, dreaptă sau plan.

Fascicule de plane.**Fig. 18. Fascicul π_Δ**

a) Dată fiind o dreaptă Δ , se numește fascicul de plane concurente mulțimea planelor ce conțin această dreaptă; dreapta Δ se numește axa fasciculului. Dacă avem

$$\Delta = \pi_1 \cap \pi_2, \quad \begin{cases} \pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0, \\ \pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0, \end{cases}$$

atunci un plan arbitrar din fascicul are ecuația

$$s(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + t(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0,$$

unde coeficienții reali s, t nu se anulează simultan. Presupunând spre exemplu $s \neq 0$, prin împărțire la s , se obține ecuația fasciculului redus (numit astfel deoarece din fascicul lipsește planul π_2), de forma

$$(a_1x + b_1y + c_1z + d_1) + r(a_2x + b_2y + c_2z + d_2) = 0, \quad r \in \mathbb{R}.$$

b) Dată fiind o direcție furnizată de un vector nenul $\bar{n} \equiv (a, b, c)$, se numește fascicul de plane paralele, mulțimea planelor ce au ecuația de forma

$$ax + by + cz + \lambda = 0, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

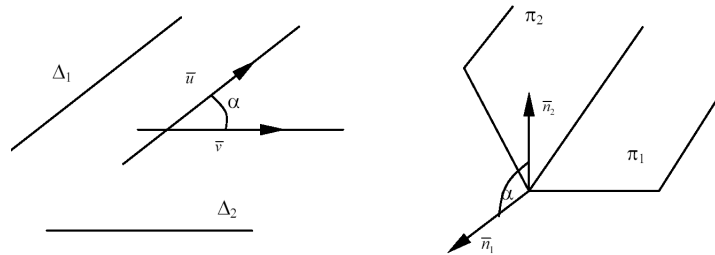
Se observă că aceste plane au același vector normal $\bar{n}$, deci sunt efectiv paralele.

4 Unghiuri în spațiu

Vom determina în cele ce urmează formule de calcul ale unghiurilor:

- ◇ dintre două drepte orientate,
- ◇ dintre două plane orientate,
- ◇ dintre o dreaptă orientată și un plan orientat.

Unghiul dintre două drepte orientate. Fie $(\Delta_1, \bar{u})$, $(\Delta_2, \bar{v})$ două drepte orientate având vectorii directori $\bar{u} = a_1\bar{i} + b_1\bar{j} + c_1\bar{k}$, $\bar{v} = a_2\bar{i} + b_2\bar{j} + c_2\bar{k}$.

**Fig. 19. a) Unghiul a două drepte; b) Unghiul a două plane**

Se va numi unghiul dintre dreptele orientate $(\Delta_1, \bar{u})$, $(\Delta_2, \bar{v})$, unghiul α dintre vectorii lor directori $\bar{u}$ și $\bar{v}$ (vezi Fig. a). Acesta este deci dat de relația

$$\cos \alpha = \frac{\langle \bar{u}, \bar{v} \rangle}{\|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\|} = \frac{a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}, \quad \alpha \in [0, \pi].$$

Putem verifica (temă, verificați!) următoarele caracterizări analitice ale perpendicularității și paralelismului a două drepte:

- 1) $\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0$.
 2) $\Delta_1 \parallel \Delta_2 \Leftrightarrow \bar{u} \times \bar{v} = \bar{0} \Leftrightarrow \frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$.

Unghiul dintre două plane orientate. Fie planele π_1, π_2 având respectiv ecuațiile

$$a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0, \quad a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0,$$

orientate implicit de vectorii normali $\bar{n}_1 = (a_1, b_1, c_1)$ respectiv $\bar{n}_2 = (a_2, b_2, c_2)$ (vezi Fig. b).

Planele π_1 și π_2 sunt paralele sau confundate dacă și numai dacă vectorii lor normali sunt coliniari, adică $\bar{n}_1 \times \bar{n}_2 = \bar{0}$, deci au coeficienții proporționali.

Ele nu sunt confundate, dacă ecuațiile lor nu diferă printr-un factor multiplicativ nenul. Prin urmare, π_1 și π_2 sunt paralele, dacă există un număr real $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ astfel încât să avem relațiile

$$(a_1, b_1, c_1) = k(a_2, b_2, c_2), \quad d_1 \neq k d_2.$$

Planele π_1 și π_2 coincid dacă $\exists k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ astfel încât

$$(a_1, b_1, c_1, d_1) = k(a_2, b_2, c_2, d_2).$$

Dacă planele π_1 și π_2 nu sunt paralele sau confundate, fie Δ dreapta după care acestea se intersectează. Un plan π perpendicular pe Δ taie cele două plane după laturile unui unghi α , unghiul diedru al planelor π_1 și π_2 . Constatăm că putem determina relativ ușor unghiul θ dintre vectorii $\bar{n}_1$ și $\bar{n}_2$, *unghiul format de normalele celor două plane*, (suplementar sau egal cu unghiul α), deci obținem $\cos \alpha = \pm \cos \theta$, unde

$$\cos \theta = \frac{\langle \bar{n}_1, \bar{n}_2 \rangle}{\|\bar{n}_1\| \|\bar{n}_2\|} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2 + c_1^2} \sqrt{a_2^2 + b_2^2 + c_2^2}}, \quad \theta \in [0, \pi],$$

în funcție de sensul vectorilor normali. Dacă planele sunt orientate de vectorii normali $\bar{n}_1$ și $\bar{n}_2$, atunci spunem că unghiul θ determinat mai sus este *unghiul celor două plane orientate*. În particular, avem

$$\pi_1 \perp \pi_2 \Leftrightarrow \langle \bar{n}_1, \bar{n}_2 \rangle = 0 \Leftrightarrow a_1 a_2 + b_1 b_2 + c_1 c_2 = 0.$$

Unghiul dintre o dreaptă orientată și un plan orientat.

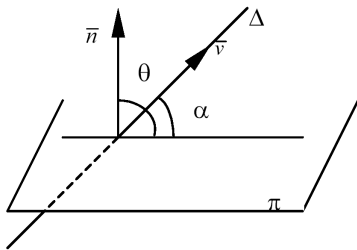


Fig. 20. Unghiul (Δ, π)

Considerăm dreapta orientată $(\Delta, \bar{v})$, și planul orientat $(\pi, \bar{n})$, unde $\bar{v} \equiv (v_1, v_2, v_3)$, $\bar{n} \equiv (n_1, n_2, n_3)$. Prin definiție unghiul $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ format între dreapta Δ și planul π , este unghiul dintre dreaptă și proiecția Δ' a acesteia pe plan. În cazul $\Delta \parallel \pi$, considerăm $\alpha = 0$, altminteri dreapta intersectează planul într-un punct (conținut în proiecția Δ'). Constatăm că putem determina relativ ușor unghiul $\theta \in [0, \pi]$ dintre vectorii $\bar{v}$ și $\bar{n}$ (dintre dreapta Δ și normala la planul π), unghi complementar unghiului α , deci obținem $\sin \alpha = \cos \theta$, unde

$$\cos \theta = \frac{v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}, \quad \theta \in [0, \pi].$$

Observații. 1. Se observă că $\alpha > 0$ d.n.d. unghiul dintre $\bar{v}$ și $\bar{n}$ este ascuțit.

2. Dacă dreapta Δ este paralelă cu planul π sau conținută în plan, constatăm că:

$$\Delta \parallel \pi \text{ sau } \Delta \subset \pi \Leftrightarrow \langle \bar{v}, \bar{n} \rangle \equiv v_1 n_1 + v_2 n_2 + v_3 n_3 = 0.$$

3. Dacă dreapta Δ este perpendiculară pe planul π , avem:

$$\Delta \perp \pi \Leftrightarrow \alpha = 0 \Leftrightarrow \theta \in \{0, \pi\} \Leftrightarrow \bar{v} \times \bar{n} = \bar{0} \Leftrightarrow \frac{v_1}{n_1} = \frac{v_2}{n_2} = \frac{v_3}{n_3}.$$

5 Distanțe în spațiu

Vom determina în cele ce urmează formule de calcul ale distanței:

- ◇ de la un punct la o dreaptă sau de la un punct la un plan,
- ◇ dintre două drepte.

Distanța de la un punct la o dreaptă. Se dau punctul A și dreapta Δ , ale cărei ecuații carteziane sunt

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}. \quad (1)$$

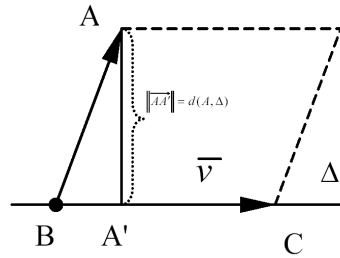


Fig. 21. Distanța $d(A, \Delta)$

Aplicând formulele de calcul cunoscute, rezultă formula de calcul a distanței de la punctul A la dreapta Δ ,

Ne propunem să determinăm distanța $d(A, \Delta)$ de la punct la dreaptă. Pentru aceasta, observăm că din ecuațiile dreptei ies în relief vectorul director al acesteia $\bar{v} = (a, b, c)$ și un punct al dreptei, $B(x_0, y_0, z_0) \in \Delta$ (ale cărui coordonate satisfac sistemul de ecuații (1)).

Dacă $A \in \Delta$ (coordonatele sale satisfac ecuațiile (1)), atunci evident $d(A, \Delta) = 0$.

Dacă $A \notin \Delta$, atunci $d(A, \Delta)$ este mărimea înălțimii AA' (vezi figura) a paralelogramului de bază BC determinat de segmentele orientate $\overrightarrow{BA}$ și $\overrightarrow{BC} \in \bar{v}$, deci $d(A, \Delta)$ este raportul dintre aria

$$d(A; \Delta) = \frac{\|\overrightarrow{BA} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|}.$$

Observații. 1. Formula are loc și în cazul $A \in \Delta$.

2. Are loc relația $d(A; \Delta) = \inf_{M \in \Delta} d(A, M)$, deci distanța $d(A; \Delta)$ este cea mai mică distanță de la punctul A la punctele dreptei Δ .

Distanța de la un punct la un plan.

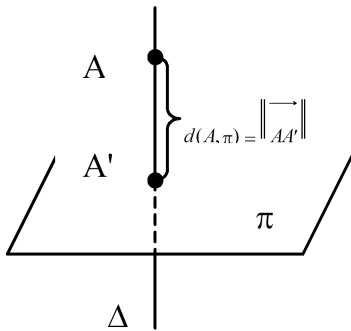


Fig. 22. Distanța $d(A, \pi)$

Se dau punctul $A(x_0, y_0, z_0)$ și planul π de ecuație $ax + by + cz + d = 0$. Ne propunem să determinăm distanța $d(A, \pi)$ de la punct la plan. Dacă $A \in \pi$, atunci evident $d(A; \pi) = 0$. Dacă $A \notin \pi$, fie $A'(x', y', z')$ proiecția punctului A pe planul π (vezi figura), obținut prin intersecția unicei drepte Δ de vector director $\bar{v} \equiv (a, b, c)$ ce conține punctul A (perpendiculara prin A pe plan), cu planul π . Atunci distanța de la punctul A la planul π este $d(A, \pi) = \|\overrightarrow{AA'}\|$. Prin calcul se obține (temă, verificați!) :

$$d(A; \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}. \quad (2)$$

Observații. 1. Formula (2) are loc și în cazul $A \in \pi$.

2. Distanța $d(A; \pi)$ este cea mai mică distanță de la punctul A la punctele planului π , adică are loc relația

$$d(A; \pi) = \inf_{M \in \pi} d(A, M).$$

Distanța dintre două drepte. Perpendiculara comună a două drepte oarecare din spațiu.

Se dau două drepte Δ_1, Δ_2 cu vectorii directori respectiv $\bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V_3 \setminus \{\bar{0}\}$. Ne propunem să determinăm distanța $d(\Delta_1, \Delta_2)$ dintre cele două drepte.

Dacă dreptele sunt confundate (sistemul reunit al ecuațiilor lor este compatibil nedeterminat) sau concurente (sistem unic determinat), atunci evident $d(\Delta_1, \Delta_2) = 0$.

Dacă dreptele sunt paralele (sistem incompatibil, cu rangul matricei coeficienților = 1), atunci, alegând un punct $A_1 \in \Delta_1$ de pe prima dreaptă, aplicând 5.1, putem calcula distanța $d(\Delta_1, \Delta_2) = d(A_1, \Delta_2)$.

Dacă dreptele sunt oarecare (sistem incompatibil, cu rangul matricei coeficienților egal cu 2) sau concurente, atunci vectorii $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ sunt necoliniari, și deci

$$\bar{n} = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 \neq \bar{0}$$

este un vector normal la ambele drepte, ce determină direcția normală comună unică a celor două drepte. Aceasta este direcția perpendicularei comune a celor două drepte, unica dreaptă $\Delta_\perp$ ce se sprijină pe ambele drepte și este ortogonală pe acestea.

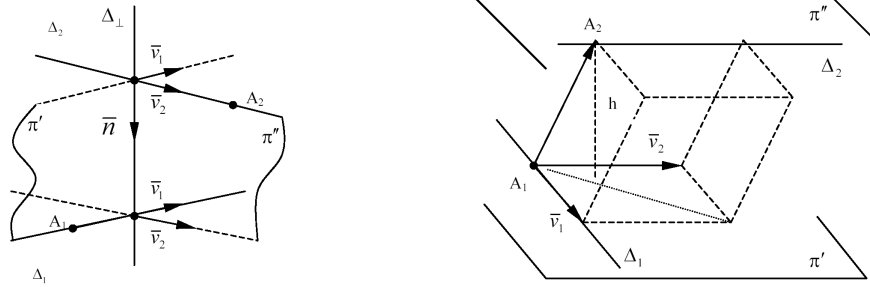


Fig. 23. a) Perpendiculara comună a două drepte; b) Distanța $d(\Delta_1, \Delta_2)$

Ecuațiile perpendicularei comune $\Delta_\perp$ sunt furnizate de sistemul de două ecuații al următoarelor două plane π_1 și π_2 , la intersecția cărora aceasta se află dreapta căutată:

- ◇ planul π_1 ce conține un punct $A_1 \in \Delta_1$ al primei drepte și reprezentanți ai vectorilor liberi $\bar{v}_1$ și $\bar{n}$;
- ◇ planul π_2 ce conține un punct $A_2 \in \Delta_2$ al celei de-a doua drepte și reprezentanți ai vectorilor liberi $\bar{v}_2$ și $\bar{n}$ (vezi figura).

Deci un punct $M(x, y, z) \in E_3$ aparține perpendicularei comune $\Delta_\perp$ dacă și numai dacă coordonatele sale satisfac sistemul de ecuații $\begin{cases} \langle \overrightarrow{A_1M}, \bar{v}_1 \times \bar{n} \rangle = 0 \\ \langle \overrightarrow{A_2M}, \bar{v}_2 \times \bar{n} \rangle = 0 \end{cases}$. Apoi, intersectând $\Delta_\perp$ cu dreptele Δ_1 și Δ_2 , se obțin respectiv punctele B_1, B_2 , numite picioarele perpendicularei comune, iar distanța dintre Δ_1 și Δ_2 este $d(\Delta_1, \Delta_2) = \|\overrightarrow{B_1B_2}\|$.

Observații. 1. Distanța dintre cele două drepte Δ_1 și Δ_2 se poate calcula și direct, fără a fi necesară determinarea în prealabil a perpendicularei comune $\Delta_\perp$ și a intersecției acestuia cu cele două drepte.

Fixând două puncte, $A_1 \in \Delta_1, A_2 \in \Delta_2$, distanța $d(\Delta_1, \Delta_2)$ dintre dreptele Δ_1 și Δ_2 este distanța dintre planele π' și π'' determinate respectiv de $A_1, \bar{v}_1, \bar{v}_2$ și $A_2, \bar{v}_1, \bar{v}_2$. Remarcăm că prin construcție avem $\Delta_1 \subset \pi', \Delta_2 \subset \pi'', \Delta_{1,2} \parallel \pi_{1,2}$.

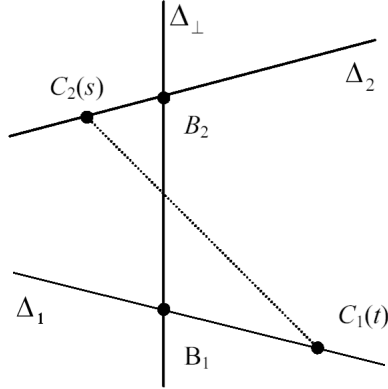
Atunci paralelipipedul ce are drept muchii adiacente $\overrightarrow{A_1A_2}$ și reprezentanți de origine A_1 ai vectorilor liberi $\bar{v}_1, \bar{v}_2$ (paraleli cu bazele, vezi figura), are bazele conținute în cele două plane paralele, iar înălțimea sa are lungimea

$$d(\Delta_1, \Delta_2) = d(\pi', \pi'') = h_{\text{paralelipiped}} = V_{\text{paralelipiped}} / A_{\text{bază}}.$$

Folosind formulele de calcul ale volumului și ariei, obținem

$$d(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|\langle \overline{A_1 A_2}, \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 \rangle|}{\|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\|}.$$

2. Putem determina picioarele B_1, B_2 ale perpendicularei comune- și de aici distanța dintre cele două drepte $d(\Delta_1, \Delta_2) = \|\overrightarrow{B_1 B_2}\|$ și perpendiculara comună $\Delta_\perp$ ca dreaptă determinată de punctele B_1, B_2 , astfel:



Folosind ecuațiile vectoriale ale celor două drepte, considerăm două puncte arbitrare fixate $A_1 \in \Delta_1, A_2 \in \Delta_2$ și punctele mobile

$$\begin{cases} C_1(t) \in \Delta_1, \overline{OC_1(t)} = \overline{OA_1} + t\bar{v}_1, t \in \mathbb{R} \\ C_2(s) \in \Delta_2, \overline{OC_2(s)} = \overline{OA_2} + s\bar{v}_2, s \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Când parametrii t și s parcurg dreapta reală, cele două puncte $C_1(t), C_2(s)$ parcurg respectiv dreptele Δ_1, Δ_2 . Cele două puncte coincid respectiv cu picioarele perpendicularei comune doar atunci când vectorul liber determinat de segmentul orientat $\overrightarrow{C_1(t)C_2(s)}$ satisface condițiile de ortogonalitate pe cei doi vectori directori (vezi figura)

Fig. 24. Perpendiculara comună

$$\begin{cases} \langle \overline{C_1(t)C_2(s)}, \bar{v}_1 \rangle = 0 \\ \langle \overline{C_1(t)C_2(s)}, \bar{v}_2 \rangle = 0, \end{cases}$$

sistem linear de două ecuații în necunoscutele t și s . Soluțiile t_0, s_0 sunt parametrii corespunzători punctelor căutate și avem $C_1(t_0) = B_1, C_2(s_0) = B_2$. Atunci $\Delta_\perp$ are ecuația vectorială $\overline{OM} = \overline{OB_1} + t\overline{B_1 B_2}, t \in \mathbb{R}$, iar distanța dintre drepte este $d(\Delta_1, \Delta_2) = \|\overrightarrow{B_1 B_2}\|$.

3. Are loc relația

$$d(\Delta_1; \Delta_2) = \inf_{\substack{A \in \Delta_1 \\ B \in \Delta_2}} d(A, B),$$

deci distanța $d(\Delta_1; \Delta_2)$ este cea mai mică distanță dintre două puncte aflate respectiv pe cele două drepte.

6 Probleme propuse

1. Determinați dreapta Δ în următoarele cazuri, știind că:

- trece prin punctele $A(1, 0, 2), B(1, -1, 0)$.
- conține punctul $C(1, 0, 1)$ și are vectorul director $\bar{v} = \bar{k} - 2\bar{i}$. Scrieți ecuațiile parametrice ale dreptei.
- este normală la planul $\pi : x - 3y = 0$ și conține punctul $D(1, 0, 3)$.
- se află la intersecția planelor $\pi_1 : x - y = 0; \quad \pi_2 : x - 3z - 1 = 0$.

R: a) Folosim ecuația dreptei prin 2 puncte date,

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A} \Leftrightarrow \frac{x - 1}{0} = \frac{y - 0}{-1} = \frac{z - 2}{-2} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 0 \\ 2y - z + 2 = 0. \end{cases}$$

b) Folosim ecuația dreptei ce trece printr-un punct C dat și are direcția dată de vectorul director $\bar{v}$:

$$\Delta : \frac{x - x_C}{a} = \frac{y - y_C}{b} = \frac{z - z_C}{c} \Leftrightarrow \frac{x - 1}{-2} = \frac{y - 0}{0} = \frac{z - 1}{1} (= t).$$

Pentru a afla ecuațiile parametrice egalăm cu t șirul de rapoarte; obținem

$$\Delta : (x, y, z) = (-2t + 1, 0, t + 1), t \in \mathbb{R}.$$

c) Datorită perpendicularității, drept vector director al dreptei putem considera vectorul $\bar{n}$ normal la planul π , $\bar{n} \equiv (1, -3, 0)$, și folosim ecuația dreptei ce trece printr-un punct D dat și are direcția dată de vectorul director $\bar{n}$; obținem

$$\Delta : \frac{x - 1}{1} = \frac{y - 0}{-3} = \frac{z - 3}{0}.$$

d) Pentru a afla ecuațiile canonice ale dreptei $\Delta = \pi_1 \cap \pi_2$ rezolvăm sistemul

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x - 3z - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x, y, z) = (3t + 1, 3t + 1, t), t \in \mathbb{R}.$$

Extragând t din fiecare relație, rezultă $\frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-0}{1} (= t)$.

2. Să se determine planul π în următoarele cazuri, știind că:

- a) conține punctele necoliniare $A(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C(0, 1, 1)$.
- b) conține punctul $D(1, 0, -1)$ și reprezentanți ai vectorilor $\bar{u} = \bar{k} - \bar{i}, \bar{v} = \bar{j} + 2\bar{i}$.
- c) conține punctul $E(0, 1, 2)$ și are vectorul normal $\bar{n} = \bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k}$.
- d) este perpendicular pe dreapta $\Delta : 3x = y - 1 = -z$ și conține punctul $F(1, -2, 3)$.
- e) conține dreapta $\Delta : \begin{cases} x = y \\ z + x = 1 \end{cases}$ și punctul $G(0, 1, -1)$.

R: a) Folosim ecuația planului prin 3 puncte A, B, C

$$\pi : \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ x_A & y_A & z_A & 1 \\ x_B & y_B & z_B & 1 \\ x_C & y_C & z_C & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

b) Folosim ecuația planului ce trece printr-un punct D dat și conține reprezentanți a două direcții $\bar{u}, \bar{v}$ date.

$$\pi : \begin{vmatrix} x - x_D & y - y_D & z - z_D \\ u_x & u_y & u_z \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - 1 & y - 0 & z + 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

c) Folosim ecuația planului ce trece prin punctul dat $E(0, 1, 2)$ și are vectorul normal $\bar{n} = \bar{i} - 2\bar{j} + \bar{k} \equiv (n_1, n_2, n_3)$ dat,

$$\pi : n_1(x - x_E) + n_2(y - y_E) + n_3(z - z_E) = 0 \Leftrightarrow x - 2y + z = 0.$$

d) Planul conține punctul F și are drept vector normal exact vectorul director al dreptei Δ ; ecuațiile dreptei se rescriu $\Delta : 3x = y - 1 = -z \Leftrightarrow \frac{x-0}{1/3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-0}{-1}$, deci vectorul normal la plan este $\bar{n} \equiv (1/3, 1, -1)$. Folosind ecuația unui plan ce conține un punct (F) dat, de vector normal dat (folosim multiplul $3\bar{n}$, mai comod în calcul), obținem $\pi : x + 3y - 3z + 14 = 0$. e) Planul π determinat de punctul G și vectorii $\bar{w} = \bar{u} \times \bar{v}$ și $\overline{GH}$, unde $\bar{u} \equiv (1, -1, 0), \bar{v} \equiv (1, 0, 1)$ sunt vectorii normali ai planelor din sistemul de ecuații al dreptei, iar H este un punct al dreptei, spre exemplu $H(0, 0, 1)$. Se obține $\pi : x - 2y - z + 1 = 0$.

Variantă. Acel plan din fasciculul

$$\pi_\lambda : (x - y) + \lambda(x + z - 1) = 0$$

ce conține dreapta, care trece prin punctul G ; condiția $G \in \pi_\lambda$, conduce la $\lambda = -1/2$, și înlocuind în ecuația fasciculului, rezultă $\pi : x - 2y - z + 1 = 0$.

3. Să se determine planul π în următoarele cazuri, știind că:

- a) conține axa Oz și punctul $A(1, 2, -3)$;
- b) este perpendicular pe axa Oz și conține punctul $B(0, 1, 2)$;
- c) determină pe axele Ox, Oy, Oz segmente de mărime algebrică respectiv $a = -1, b = 2, c = 3$.

R: a) Conținând axa Oz , planul are o ecuație de forma $\pi : lx + my = 0$; condiția $A \in \pi$ conduce la $l = -2m$; alegem $m = -1$ și rezultă $\pi : 2x - y = 0$. b) Fiind perpendicular pe axa Oy , planul are o ecuație de forma $\pi : z - c = 0$; condiția $B \in \pi$ conduce la $c = 2 \Rightarrow \pi : z = 2$. c) folosind ecuația planului prin tăieturi, obținem $\pi : \frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} - 1 = 0 \Leftrightarrow 6x - 3y - 2z + 6 = 0$.

4. Să se determine planul π care conține dreptele $\Delta_1 : x = y = z$; $\Delta_2 : x = -y = z$.

R: Cele 2 drepte determină un plan doar dacă sunt ori concurente, ori paralele. Vectorii directori ai celor două drepte $\bar{v}_1 \equiv (1, 1, 1), \bar{v}_2 \equiv (1, -1, 1)$ au produsul vectorial nenul, deci dreptele *nu* sunt paralele. Intersecția lor, obținută din sistemul de 4 ecuații

$$\begin{cases} x = y = z \\ x = -y = z \end{cases}$$

este punctul $A(0, 0, 0)$, deci dreptele sunt concurente și determină un plan π care le conține. Astfel, π este determinat de punctul A și vectorii $\bar{v}_1, \bar{v}_2$:

$$\pi : \begin{vmatrix} x - 0 & y - 0 & z - 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x = z.$$

5. Determinați planul π care conține dreptele

$$\Delta_1 : x = -y = z + 1; \quad \Delta_2 : \frac{x - 1}{2} = \frac{-y - 2}{2} = \frac{z}{2}.$$

R: Verificăm dacă dreptele sunt paralele, confundate sau concurente. Vectorii directori ai celor două drepte sunt $\bar{v}_1 \equiv (1, -1, 1), \bar{v}_2 \equiv (2, -2, 2)$ (!) și au produsul vectorial nul, iar sistemul format din cele 4 ecuații ale celor două drepte este incompatibil (nu există puncte comune celor două drepte, acestea nefiind deci confundate), deci dreptele sunt paralele și determină un plan. Alegem $A_1(0, 0, -1) \in \Delta_1, A_2(1, -2, 0) \in \Delta_2$, și atunci π este determinat de punctul A_1 și vectorii $\overline{A_1 A_2}$ și $\bar{v}_1$; obținem $\pi : x - z = 1$.

6. Determinați planul π știind că acesta conține dreapta $\Delta : \begin{cases} x = y \\ x - z = 1 \end{cases}$ și este perpendicular pe planul $\pi' : x - 2y = 1$.

R: Planul conține dreapta, deci aparține fasciculului $\pi_\lambda : (x - y) + \lambda(x - z - 1) = 0$ și este ortogonal pe planul π' doar dacă se anulează produsul scalar dintre vectorul său normal $\bar{n} \equiv (1 + \lambda, -1, -\lambda)$ și vectorul normal $\bar{n}' \equiv (1, -2, 0)$ al planului π' . Obținem

$$\lambda = -3 \Rightarrow \pi : 2x + y - 3z - 3 = 0.$$

7. Se dau punctele $A(1, 0, -1), B(0, 1, 2)$, planele $\pi : x - y = 1$, $\pi' : x + y + 1 = 0$ și dreapta $\Delta : x = y = -z$. Să se determine următoarele proiecții și simetrice indicate mai jos:

- a) $D = \text{sim}_B A$ (simetricul punctului A față de punctul B);
- b) $A' = \text{pr}_{\pi'} A$, $A'' = \text{sim}_{\pi'} A$.
- c) $C' = \text{pr}_{\Delta} A$, $C'' = \text{sim}_{\Delta} A$.
- d) $\Delta' = \text{pr}_{\pi} \Delta$, $\Delta'' = \text{sim}_{\pi} \Delta$.

R: a) Punctul B se află la mijlocul segmentului determinat de punctele A, D , deci avem relațiile

$$x_B = \frac{x_A + x_D}{2}, y_B = \frac{y_A + y_D}{2}, z_B = \frac{z_A + z_D}{2} \Leftrightarrow x_D = -1, y_D = 2, z_D = 5 \Rightarrow D(-1, 2, 5).$$

b) Proiecția A' a punctului A pe planul π' se află la intersecția dintre plan și dreapta prin A de vector director egal cu vectorul normal la plan, $\bar{n}' \equiv (1, 1, 0)$; obținem $A'(0, -1, -1)$. Simetricul căutat este de fapt simetricul punctului A față de proiecția A' . Procedând ca la punctul a), rezultă $A''(-1, -2, -1)$. c) Proiecția C' a punctului A pe dreapta Δ se află la intersecția dintre dreaptă și planul ce conține punctul A și are vectorul normal egal cu vectorul director al dreptei Δ ; obținem $C'(2, 2, -2)$. $A'(0, -1, -1)$. Simetricul căutat este de fapt simetricul punctului A față de proiecția C' . Procedând ca la punctul a), rezultă $C''(3, 4, -3)$. d) Alegem două puncte *distincte* E și F pe dreapta Δ , spre exemplu $E(0, 0, 0), F(1, 1, -1)$; procedând ca la punctul b) determinăm proiecțiile $E'(1/2, -1/2, 0), F'(3/2, 1/2, -1)$ ale acestora pe planul π , și apoi simetricele $E''(1, -1, 0), F''(2, 0, -1)$ ale acestora față de planul π . Atunci Δ' este dreapta $E'F'$ de ecuații:

$$\frac{x - 1/2}{1} = \frac{y + 1/2}{1} = \frac{z - 0}{-1} \Leftrightarrow x - 1/2 = y + 1/2 = -z,$$

iar dreapta Δ'' este dreapta $E''F''$ de ecuații

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 1}{1} = \frac{z - 0}{-1} \Leftrightarrow x - 1 = y + 1 = -z.$$

8. Se dau punctele $A(1, 0, -1), B(0, 1, 2)$, planul $\pi : x - y = 2$ și dreapta $\Delta : x - 1 = 2 - 3y = -z$. Să se afle următoarele distanțe:

- a) distanța $d(A, B)$ dintre cele două puncte;
- b) distanța $d(A, \pi)$ dintre punctul A și planul π ;
- c) distanța $d(A, \Delta)$ dintre punctul A și dreapta Δ .

R: a) Distanța între cele două puncte este

$$d(A, B) = \sqrt{(0 - 1)^2 + (1 - 0)^2 + (2 - (-1))^2} = \sqrt{11};$$

b) vectorul normal la planul π este $\bar{n} \equiv (1, -1, 0)$; aplicând formula distanței de la un punct la un plan, rezultă $d(A, \pi) = \frac{|1 - 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Temă: aflați aceeași distanță, ca distanța dintre punctul A și proiecția sa pe plan. c) Vectorul director al dreptei este $\bar{v} \equiv (1, -1/3, -1)$; alegem un punct al acesteia $C(1, 2/3, 0)$; distanța $d(A, \Delta)$ este înălțimea paralelipipedului de bază paralelă cu $\bar{v}$ și muchii paralele cu vectorii $\overline{CA}$ și $\bar{v}$, raportul dintre aria paralelipipedului și lungimea bazei. Avem deci

$$d(A, \Delta) = \frac{\|\overline{CA} \times \bar{v}\|}{\|\bar{v}\|} = \frac{\sqrt{14}/3}{\sqrt{19}/3} = \sqrt{\frac{14}{19}}.$$

Temă: aflați aceeași distanță, ca distanța dintre punctul A și proiecția sa pe dreaptă.

9. Se dau punctele $A(3, -1, -1), B(-1, 3, -1), C(-1, -1, 3), D(\alpha, 2, 2)$. Aflați parametrul α astfel încât acestea să fie coplanare, apoi aflați planul π care conține cele patru puncte.

R: Condiția de coplanaritate a punctelor revine la coplanaritatea vectorilor $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD}$, dată de anularea produsului lor mixt; rezultă $\alpha = -3$, $\pi : x + y + z = 1$.

10. Calculați următoarele unghiuri:

- a) unghiul α dintre dreptele $\Delta_1 : x - 1 = y = z$, $\Delta_2 : x = 1 - y = \frac{z}{0}$;
- b) unghiul β dintre planele $\pi_1 : y = z$, $\pi_2 : x = 1 - y + 2z$;
- c) unghiul γ dintre dreapta $\Delta_0 : \frac{1-2x}{-1} = \frac{y}{0} = z$ și planul $\pi_0 : x = 2$.

R: a) Vectorii directori sunt $\bar{v}_1 \equiv (1, 1, 1)$, $\bar{v}_2 \equiv (1, -1, 0)$, iar α este unghiul dintre aceștia; aplicând formula, rezultă $\alpha = \arccos 0 = \pi/2$, deci dreptele au direcții perpendiculare. b) Vectorii normali la plane sunt respectiv $\bar{n}_1 \equiv (0, 1, -1)$, $\bar{n}_2 \equiv (1, 1, -2)$; aplicând formula, rezultă $\beta = \pi - \arccos(\sqrt{3}/2)$. c) Un vector director al dreptei este $\bar{v} \equiv (1/2, 0, 1)$, iar un vector normal al planului este $\bar{n} \equiv (1, 0, 0)$; aplicând formula, rezultă $\gamma = \arcsin(1/\sqrt{5})$.

11. Determinați ecuațiile parametrice ale dreptei Δ care trece prin punctul $A(2, 3, 0)$ și este perpendiculară pe dreptele Δ_1, Δ_2 , știind că acestea au direcțiile date respectiv de vectorii $\bar{u}_1 \equiv (1, 0, 1)$ și $\bar{u}_2 \equiv (-1, 1, 2)$.

R: Dreapta de direcție $\bar{u}_1 \times \bar{u}_2 \equiv (-1, -3, 1)$ ce trece prin A , de ecuații

$$\Delta : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z}{1} (=t) \Leftrightarrow (x, y, z) = (-t+2, -3t+3, t), t \in \mathbb{R}.$$

12. Se dau dreptele $\Delta_1 : x - 1 = y = z$; $\Delta_2 : x = -y = z$. Aflați perpendiculara comună $\Delta_\perp$ a acestora și distanța $d(\Delta_1, \Delta_2)$ dintre ele.

R: Direcțiile celor două drepte sunt respectiv $\bar{v}_1 \equiv (1, 1, 1)$, $\bar{v}_2 \equiv (1, -1, 1)$, deci direcția normalei va fi dată de vectorul $\bar{n} = \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 \equiv (2, 0, -2)$. Alegând punctele $A_1(1, 0, 0) \in \Delta_1$, $A_2(0, 0, 0) \in \Delta_2$, planele determinate de $A_1, \bar{v}_1, \bar{n}$ și $A_2, \bar{v}_2, \bar{n}$ furnizează ecuațiile perpendicularei comune

$$\Delta_\perp : \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1/4 \\ x + z - 1/2 = 0. \end{cases}$$

Distanța $d(\Delta_1, \Delta_2)$ este înălțimea paralelipipedului format cu muchii paralele cu $A_1A_2, \bar{v}_1, \bar{v}_2$ și baza paralelogramul cu muchiile paralele cu $\bar{v}_1, \bar{v}_2$, deci

$$d(\Delta_1, \Delta_2) = h_{\text{paralelipiped}} = V_{\text{paralelipiped}} / A_{\text{bază}} = \frac{|\langle \overline{A_1A_2}, \bar{v}_1 \times \bar{v}_2 \rangle|}{\|\bar{v}_1 \times \bar{v}_2\|} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Altfel. Folosind ecuațiile parametrice ale celor două drepte, considerăm punctele $C_1(t) = (t+1, t, t) \in \Delta_1$ și $C_2(s) = (s, -s, s) \in \Delta_2$. Segmentul $C_1(t)C_2(s)$ este inclus în perpendiculara comună $\Delta_\perp$ doar dacă vectorul $\overline{C_1(t)C_2(s)} \equiv (s-t-1, -s-t, s-t)$ este ortogonal pe cei doi vectori directori; din anularea celor două produse scalare, rezultă sistemul

$$\begin{cases} s - 3t - 1 = 0 \\ 3s - t - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1/4 \\ s = 1/4, \end{cases}$$

iar punctele corespunzătoare $B_1 = C_1(-1/4) = (3/4, -1/4, -1/4)$ și $B_2 = C_2(1/4) = (1/4, -1/4, 1/4)$ sunt picioarele perpendicularei comune $\Delta_\perp$. Dreapta B_1B_2 este exact perpendiculara comună, deci obținem

$$\Delta_\perp : \frac{x-1/4}{1/2} = \frac{y+1/4}{0} = \frac{z-1/4}{-1/2} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1/4 \\ x + z - 1/2 = 0. \end{cases}$$

Distanța $d(\Delta_1, \Delta_2)$ este atunci distanța dintre punctele B_1, B_2 , deci $d(\Delta_1, \Delta_2) = d(B_1, B_2) = \sqrt{2}/2$.

Capitolul 3. Schimbări de repere în spațiu

Mulțimea izometriilor (transformărilor ce păstrează distanța) spațiului E_3 formează un grup, pe care îl vom nota cu Iz . Cu ajutorul acestui grup, se introduce noțiunea de grup de congruență a figurilor din spațiul punctual E_3 , două figuri fiind *congruente*, dacă una se obține din cealaltă printr-o izometrie a grupului.

Rotațiile în jurul dreptelor ce trec prin origine și simetriile față de planele ce conțin originea sunt transformări ortogonale (care păstrează produsul scalar); ele păstrează originea, induc transformări liniare ale spațiului V_3 , iar matricele lor relativ la orice bază ortonormată a spațiului V_3 sunt matrice ortogonale.

Orice izometrie J a spațiului euclidian este de forma $J = T \circ S$, unde T este o translație, iar S este o asemenea transformare ortogonală.

Vom considera în cele ce urmează izometrii care acționează doar asupra reperelor carteziane (identificate cu sistemul de axe de coordonate pe care îl determină), și lasă pe loc punctele spațiului E_3 .

Definiție. Fie $J = T \circ S$ o izometrie ce transformă reperul cartezian $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în noul reper

$$\mathcal{R}' = J(\mathcal{R}) = \{O' = T(O); \bar{i}' = S(\bar{i}), \bar{j}' = S(\bar{j}), \bar{k}' = S(\bar{k})\}.$$

Izometria J se numește deplasare (sau izometrie pozitivă) dacă baza $\{\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$ este orientată pozitiv și antideplasare (sau izometrie negativă) în caz contrar.

Exemple. Izometrii pozitive sunt *translațiile*, *rotațiile în jurul unei drepte* și *simetria în raport cu o dreaptă*; izometrii negative sunt *simetria în raport cu un plan* și *simetria în raport cu un punct*.

Observații. 1. Grupul Iz este necomutativ. Spre exemplu, $T \circ S \neq S \circ T$, pentru aplicațiile

$$T(x, y, z) = (x + 1, y, z), S(x, y, z) = (-y, x, z),$$

căci (de exemplu) aplicate punctului $(1, 0, 0)$ produc imaginile diferite $(1, 1, 0) \neq (0, 2, 0)$.

2. Izometriile elementare, generatoare ale grupului Iz , sunt simetria în raport cu un plan oarecare și translația; prin compunerea acestora se obțin:

- ◇ rotația în jurul unei drepte-compunere de simetrii relative la două plane ce conțin dreapta și formează un unghi egal cu jumătate din unghiul de rotație;
- ◇ simetria relativă la o dreaptă-compunere de simetrii relative la două plane ce conțin dreapta și formează un unghi drept;
- ◇ simetria relativă la un punct-compunere de simetrii relative la trei plane reciproc ortogonale ce se intersectează în acel punct.

3. Translația este de asemenea compunere a două simetrii față de plane paralele, ambele normale pe vectorul de translație $\bar{v} = \overline{OA}$, unul din plane trecând prin A , iar celălalt prin A' , unde $\overline{OA} = 2\overline{OA'}$.

1 Translația și rotația reperului cartezian

Definiție. Se numește translație a reperului cartezian $Oxyz$ de vector liber $\bar{v}$, deplasarea $J = T$ a reperului $\mathcal{R} = Oxyz$ astfel ca axele noului reper $\mathcal{R}' = O'x'y'z'$ să fie paralele și de același sens cu cele ale reperului $Oxyz$, iar $\bar{v} = \overline{OO'}$.

Observații. 1. Folosind notațiile din capitolul anterior, observăm că translația T de vector $\overline{OO'}$, duce reperul $\mathcal{R} = Oxyz = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = \{O'; \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$, unde

$$\mathcal{R}' = T(\mathcal{R}) = \{O' = T(O); \bar{i}' = T(\bar{i}) = \bar{i}, \bar{j}' = T(\bar{j}) = \bar{j}, \bar{k}' = T(\bar{k}) = \bar{k}\}.$$

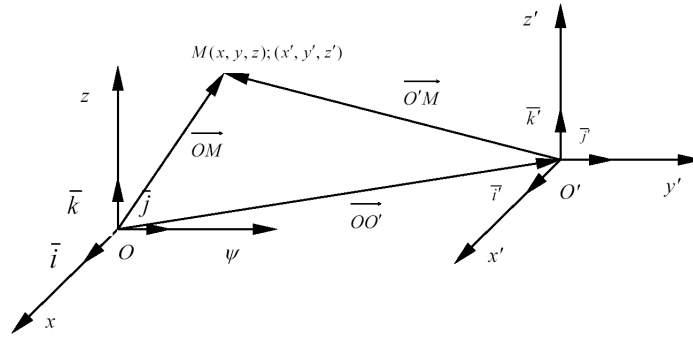


Fig. 25. Translația de reper cartezian

2. Fie (a, b, c) coordonatele originii O' a noului reper $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = T(\mathcal{R})$ relativ la $\mathcal{R} = Oxyz$. Fie $M \in E_3$ un punct care are coordonatele (x, y, z) relativ la $\mathcal{R}$ și (x', y', z') relativ la $\mathcal{R}'$. Aceste coordonate satisfac relațiile (datorită egalității evidente $\overline{OM} = \overline{OO'} + \overline{O'M}$ exprimate în coordonate față de $\mathcal{R}$, vezi figura de mai sus),

$$T : \begin{cases} x = x' + a \\ y = y' + b \\ z = z' + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x - a \\ y' = y - b \\ z' = z - c \end{cases}$$

rescrise vectorial

$$T : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

numite ecuațiile translației T de repere carteziane de vector $\bar{v} = \overline{OO'} \equiv (a, b, c)^t$. Aceste ecuații admit scrierea matriceală:

$$T : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

de unde se vede clar că translațiile sunt izometrii pozitive $J = S \circ T$, unde $S = Id$ iar $\det S = \det I_3 = 1 > 0$.

Definiție. Se numește rotație a reperului cartezian $\mathcal{R} = Oxyz$, deplasarea $J = S$ a reperului $\mathcal{R}$ astfel ca $O' = O$, iar versorii directori ai noului reper $\mathcal{R}' = O'x'y'z'$ să se obțină din cei ai reperului inițial $\mathcal{R}$ prin intermediul unei transformări liniare ortogonale pozitive.

Observații. 1. Printr-o rotație S , reperul $\mathcal{R} = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ este dus în reperul $\mathcal{R}' = \{O'; \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$, dat de

$$\mathcal{R}' = \{O' = S(O) = O; \bar{i}' = S(\bar{i}), \bar{j}' = S(\bar{j}), \bar{k}' = S(\bar{k})\},$$

unde transformarea asociată $S : V_3 \rightarrow V_3$, este un endomorfism ortogonal de determinant pozitiv; deci S produce practic trecerea de la baza ortonormată $B = \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în baza ortonormată $B' = \{\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$

din spațiul V_3 . Descompunând noua bază B' relativ la baza inițială B , avem

$$\begin{cases} \bar{i}' \equiv S(\bar{i}) = \langle \bar{i}', \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{i}', \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{i}', \bar{k} \rangle \bar{k} \\ \bar{j}' \equiv S(\bar{j}) = \langle \bar{j}', \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{j}', \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{j}', \bar{k} \rangle \bar{k} \\ \bar{k}' \equiv S(\bar{k}) = \langle \bar{k}', \bar{i} \rangle \bar{i} + \langle \bar{k}', \bar{j} \rangle \bar{j} + \langle \bar{k}', \bar{k} \rangle \bar{k} \end{cases}$$

adică, formal, $(\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}')C = (\bar{i}, \bar{j}, \bar{k})$, unde $C = \begin{pmatrix} \langle \bar{i}', \bar{i} \rangle & \langle \bar{j}', \bar{i} \rangle & \langle \bar{k}', \bar{i} \rangle \\ \langle \bar{i}', \bar{j} \rangle & \langle \bar{j}', \bar{j} \rangle & \langle \bar{k}', \bar{j} \rangle \\ \langle \bar{i}', \bar{k} \rangle & \langle \bar{j}', \bar{k} \rangle & \langle \bar{k}', \bar{k} \rangle \end{pmatrix}$ este matricea transformării ortogonale a izometriei S .

Condiția ca baza B' să fie ortonormată, asemeni bazei B , este echivalentă cu relațiile $AA^t = A^tA = I_3 \Leftrightarrow A^{-1} = A^t$, deci matricea A este o matrice ortogonală; S având determinant pozitiv, avem $\det A = 1$.

2. Dacă un punct $M \in E_3$ are coordonatele (x, y, z) relativ la reperul $\mathcal{R} = Oxyz$ și (x', y', z') relativ la $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = S(\mathcal{R})$, atunci condiția $O' = O$ satisfăcută de rotația S și exprimarea vectorului $\overline{OM}$ relativ la cele două baze conduce (ținând cont de relația dintre baze) la legătura dintre coeficienții punctului M :

$$S: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = C^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1)$$

numite și S .

3. Dacă $S \in \text{End}(V_3)$ este o transformare ortogonală de matrice A , aceasta induce prin formula (1) o schimbare de reper ce păstrează originea, o izometrie pozitivă în cazul $\det A = 1$ (rotație) și negativă, dacă $\det A = -1$ (rotație compusă cu o simetrie față de un plan ce conține originea).

4. O izometrie $J = T \circ S$ formată dintr-o rotație S de matrice asociată A urmată de o translație T de vector $\bar{v}' = \overline{OO'} \equiv (a', b', c')^t = [\overline{OO'}]_{B'}$ poartă numele de roto-translație. O astfel de transformare duce reperul $\mathcal{R} = Oxyz = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în reperul

$$\mathcal{R}' = O'x'y'z' = J(\mathcal{R}) = \{O' = T(O); \bar{i}' = S(\bar{i}), \bar{j}' = S(\bar{j}), \bar{k}' = S(\bar{k})\}.$$

Dacă un punct $M \in E_3$ are coordonatele (x, y, z) relativ la reperul $\mathcal{R} = Oxyz$ și (x', y', z') relativ la $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = J(\mathcal{R})$ atunci acestea satisfac J :

$$J = T \circ S: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' + a' \\ y' + b' \\ z' + c' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = C^t \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{pmatrix}.$$

5. O izometrie $J = S \circ T$ formată dintr-o translație T de vector $\bar{v} = \overline{OO'} \equiv (a, b, c)^t = [\overline{OO'}]_B$ urmată de o rotație S de matrice asociată A se va numi de asemenea roto-translație; aceasta duce reperul $\mathcal{R} = Oxyz = \{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$ în reperul

$$\mathcal{R}' = O'x'y'z' = J(\mathcal{R}) = \{O' = T(O); \bar{i}' = S(\bar{i}), \bar{j}' = S(\bar{j}), \bar{k}' = S(\bar{k})\}.$$

Dacă un punct $M \in E_3$ are coordonatele (x, y, z) relativ la reperul $\mathcal{R} = Oxyz$ și (x', y', z') relativ la $\mathcal{R}' = O'x'y'z' = J(\mathcal{R})$ atunci acestea satisfac ecuațiile roto-translației J :

$$J = S \circ T: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = C^t \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \\ z - c \end{pmatrix}.$$

Prima observație din preambulul capitolului arată că în general avem $T \circ S \neq S \circ T$, deci *ordinea compunerii rotației cu translația de reper cartezian este esențială*.

Exemple. 1. Rotația de unghi α a reperului $Oxyz$ în jurul axei Oy , respectiv în jurul axei Ox , are ecuațiile

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

respectiv

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

unde (x, y, z) și (x', y', z') sunt coordonatele unui punct arbitrar M relativ la reperul $Oxyz$ și respectiv relativ la reperul rotit $Ox'y'z'$. Cum transformarea este ortogonală și $\det A = 1$, aceasta este o izometrie pozitivă.

2. Rotația de unghi α a reperului $Oxyz$ în jurul axei Oz are ecuațiile

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix},$$

adică, detaliind pe componente,

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha, \quad z = z'. \end{cases}$$

Izometria dată de rotația de unghi α a reperului $Oxyz$ în jurul axei Oz (în planul xOy) urmată de translația de vector $\bar{v} = a'\bar{i} + b'\bar{j}$ are ecuațiile

$$\begin{cases} x = a' + x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = b' + x' \sin \alpha + y' \cos \alpha, \quad z = z'. \end{cases}$$

3. Simetria S a reperului $Oxyz$ față de planul determinat de originea O și vectorii $\bar{i}, \bar{j}$ (planul xOy), are ecuațiile

$$x = x', \quad y = y', \quad z = -z';$$

se constată că $A = \text{diag}(I_2, -I_1)$, $\det A = -1$, deci S este o izometrie negativă.

4. Drept cazuri particulare, obținem în planul $E_2 \equiv xOy \subset E_3$, următoarele transformări de repere carteziane care duc reperul $\mathcal{R} = xOy = \{O; B = \{\bar{i}, \bar{j}\}\}$ în reperul

$$\mathcal{R}' = x'O'y' = J(\mathcal{R}) = \{O' = T(O); B' = \{\bar{i}' = S(\bar{i}), \bar{j}' = S(\bar{j})\}\}.$$

Roto-translația reperului canonic în plan, $J = T \circ S$, formată dintr-o rotație S de unghi $\theta = \angle(Ox, Ox')$, deci de matrice asociată

$$C = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

urmată de o translație T de vector $\bar{v}' = \overline{OO'} \equiv (a', b')^t = [\overline{OO'}]_{B'}$.

Dacă un punct $M \in E_2$ are coordonatele (x, y) relativ la reperul $\mathcal{R} = xOy$ și (x', y') relativ la $\mathcal{R}' = x'O'y' = J(\mathcal{R})$ atunci acestea satisfac *ecuațiile roto-translației* J :

$$J = T \circ S: \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' + a' \\ y' + b' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = C^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}.$$

Drept cazuri particulare de roto-translații în plan, avem

- rotația de unghi $\theta = \angle(Ox, Ox')$, pentru $T = Id$, $\bar{v}' \equiv (a', b')^t = (0, 0)$, de ecuații

$$J = S: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = C^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix};$$

- translația T de vector $\bar{v}' = \overline{OO'} \equiv (a', b')^t = [\overline{OO'}]_B$, care se obține pentru $S = Id$, $\theta = 0$, $A = I_2$, și are ecuațiile

$$J = T: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix}$$

Roto-translația reperului canonic în plan, $J = S \circ T$, formată dintr-o translație T de vector $\bar{v} = \overline{OO'} \equiv (a, b)^t = [\overline{OO'}]_B$ urmată de o rotație S de unghi $\theta = \angle(Ox, Ox')$ a reperului R , deci de matrice asociată $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. Dacă un punct $M \in E_2$ are coordonatele (x, y) relativ la reperul $\mathcal{R} = xOy$ și (x', y') relativ la $\mathcal{R}' = x'O'y' = J(R)$ atunci acestea satisfac J :

$$J = S \circ T: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = C^t \begin{pmatrix} x - a \\ y - b \end{pmatrix}.$$

Se constată (vezi observația din preambulul capitolului) că și în acest caz avem în general $T \circ S \neq S \circ T$, deci ordinea compunerii rotației cu translația de reper cartezian este esențială.

2 Trecerea de la reperul cartezian la reperul polar în plan

Considerând $z = 0$ (deci excluzând punctele din E_3 care nu fac parte din planul xOy și identificând $xOy \equiv E_2$) obținem reperul polar în E_2 . Orice punct $M(x, y) \in E_2 \setminus \{O\}$ poate fi localizat prin cuplul ordonat (ρ, θ) , unde (vezi figura):

- ◇ ρ este distanța de la origine punctul M ;
- ◇ θ este măsura unghiului dintre semidreptele Ox și OM .

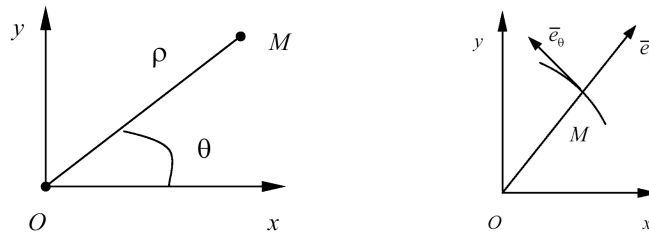


Fig. 26. a) Coordonate polare;

b) Reperul polar

Definiție. Numerele reale (ρ, θ) se numesc coordonate polare ale punctului M în plan. Relația dintre coordonatele polare și cele carteziene este dată de următoarele *formule de trecere de la reperul cartezian la cel polar*:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (1)$$

Observații. 1. Dacă $(\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$, atunci ecuațiile de trecere de la reperul cartezian la cel polar (1) asigură o corespondență biunivocă

$$(\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \rightarrow (x, y) \in E_2 \setminus \{O\},$$

între mulțimile $(0, \infty) \times [0, 2\pi)$ și mulțimea de puncte $E_3 \setminus \{O\}$. Transformarea inversă, care asociază unui punct M de coordonate carteziene (x, y) coordonatele sale polare

$$(x, y) \in E_2 \setminus \{O\} \rightarrow (\rho, \theta) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi)$$

este dată de relația

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (2)$$

cu unghiul $\theta \in [0, 2\pi)$ definit de egalitățile

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases} \quad (3)$$

sau, echivalent, determinat explicit de egalitatea⁷

$$\theta = \begin{cases} k\pi + \arctg(y/x), & x \neq 0 \\ \pi/2, & x = 0, y > 0 \\ 3\pi/2, & x = 0, y < 0, \end{cases} \quad (4)$$

unde $k = 0$ pentru M în cadranul I, $k = 1$ pentru M în cadranele II sau III, și $k = 2$ pentru M în cadranul IV.

2. Fixând una din cele două coordonate polare ale unui punct și lăsând cealaltă să varieze, obținem o curbă în spațiul E_2 (numită curbă de coordonate), după cum urmează:

- ◇ pentru $\theta = \theta_0$, o semidreaptă deschisă cu extremitatea în O ;
- ◇ pentru $\rho = \rho_0$: un cerc de rază ρ_0 cu centrul în O .

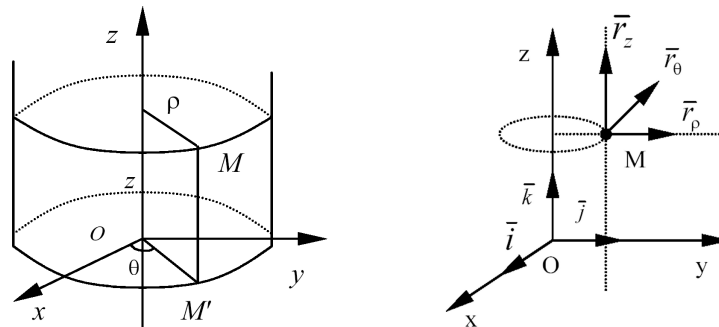
3. Curbele de coordonate ale reperului polar sunt reciproc ortogonale.

Considerăm punctul $M(\rho, \theta)$ din $E_2 \setminus \{O\}$ și versorii $\bar{e}_\rho, \bar{e}_\theta$ care sunt tangenți la curbele de coordonate ce trec prin punctul M ; aceștia sunt ortogonali, deci formează o bază ortonormată orientată pozitiv în V_2 . Deci $\{M(\rho, \theta); \{\bar{e}_\rho, \bar{e}_\theta\}\}$ este un reper ortonormat mobil, numit în cele ce urmează reper polar. Trecerea de la reperul cartezian $\{O; \{\bar{i}, \bar{j}\}\}$ la reperul polar $\{M(\rho, \theta); \{\bar{e}_\rho, \bar{e}_\theta\}\}$ este dată de formulele

$$\begin{cases} \bar{e}_\rho = \cos \theta \bar{i} + \sin \theta \bar{j} \\ \bar{e}_\theta = -\sin \theta \bar{i} + \cos \theta \bar{j} \end{cases}$$

Temă: folosind că bazele celor două repere (cartezian și polar) sunt ortonormate, deci coeficienții vectorilor noii baze sunt cosinusurile unghiurilor formate de aceștia cu vechea bază, deduceți relațiile de mai sus.

3 Trecerea de la reperul cartezian la reperul cilindric în spațiu



⁷Pentru $(x, y) = (0, 0)$ unghiul θ se consideră nedeterminat.

Fig. 27. a) Coordonate cilindrice; b) Reperul cilindric

Dintre schimbările de reper din spațiul E_3 care nu se realizează prin intermediul unei izometрии, vom descrie trecerea la reperul cilindric și la cel sferic.

Fie spațiul E_3 raportat la un reper cartezian $Oxyz$. Orice punct $M(x, y, z) \in E_3 \setminus Oz$ este determinat de tripletul ordonat (ρ, θ, z) , unde (vezi figura):

- ◇ ρ este distanța de la origine la proiecția M' a punctului M pe planul xOy ;
- ◇ θ este măsura unghiului dintre semidreptele Ox și OM' .
- ◇ z este distanța algebrică (cu semn) de la M' la M .

Definiție. Numerele reale (ρ, θ, z) se numesc coordonate cilindrice ale punctului M în spațiu. Relația dintre coordonatele cilindrice și cele carteziene este dată de următoarele *formule de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric*:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z. \end{cases} \quad (1)$$

Observații. 1. Dacă $(\rho, \theta, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$, atunci ecuațiile de trecere de la reperul cartezian la cel cilindric (1) asigură o corespondență biunivocă

$$(\rho, \theta, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R} \rightarrow (x, y, z) \in E_3 \setminus Oz,$$

între mulțimile $(0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$ și mulțimea de puncte $E_3 \setminus Oz$. Transformarea inversă, care ale asociază unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z) coordonatele sale cilindrice (ρ, θ, z) ,

$$(x, y, z) \in E_3 \setminus Oz \rightarrow (\rho, \theta, z) \in (0, \infty) \times [0, 2\pi) \times \mathbb{R}$$

este dată de relațiile

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ z = z \end{cases} \quad (2)$$

iar unghiul $\theta \in [0, 2\pi)$ definit de egalitățile

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases} \quad (3)$$

sau, echivalent, determinat explicit de egalitatea⁸

$$\theta = \begin{cases} k\pi + \arctg(y/x), & x \neq 0 \\ \pi/2, & x = 0, y > 0 \\ 3\pi/2, & x = 0, y < 0, \end{cases} \quad (4)$$

unde $k = 0$ pentru M în cadranul I, $k = 1$ pentru M în cadranele II sau III, și $k = 2$ pentru M în cadranul IV.

2. Fixând una din cele trei coordonate cilindrice ale unui punct și lăsând celelalte două să varieze, obținem o suprafață în spațiul E_3 (numită *suprafață de coordonate*), după cum urmează:

- ◇ pentru $\rho = \rho_0$: cilindru circular drept de rază ρ_0 cu generatoarele paralele cu Oz .
- ◇ pentru $\theta = \theta_0$: semiplan deschis mărginit de Oz , ce formează cu xOz unghiul θ_0 .

⁸Pentru $(x, y) = (0, 0)$ unghiul θ se consideră nedeterminat.

◇ pentru $z = z_0$: planul paralel cu xOy aflat la cota $z = z_0$, mai puțin punctul $(0, 0, z_0)$.

3. Fixând două din cele trei coordonate cilindrice ale unui punct și lăsând cealaltă coordonată să varieze, obținem o curbă în spațiul E_3 (numită curbă de coordonate), după cum urmează:

◇ pentru $\theta = \theta_0, z = z_0$: o semidreaptă deschisă paralelă cu xOy cu marginea pe Oz .

◇ pentru $z = z_0, \rho = \rho_0$: un cerc de rază ρ_0 cu centrul dispus pe axa Oz , aflat într-un plan paralel cu xOy .

◇ pentru $\rho = \rho_0, \theta = \theta_0$: o dreaptă perpendiculară pe planul xOy .

4. Curbele de coordonate și suprafețele de coordonate sunt reciproc ortogonale.

Considerăm punctul $M(\rho, \theta, z)$ din $E_3 \setminus Oz$ și versorii $\bar{e}_\rho, \bar{e}_\theta, \bar{e}_z$ care sunt tangenți la liniile (curbele) de coordonate ce trec prin punctul M (vezi figura). Acești versori sunt doi câte doi ortogonali, deci formează o bază ortonormată orientată pozitiv în V_3 . Deci $\{M(\rho, \theta, z); \bar{e}_\rho, \bar{e}_\theta, \bar{e}_z\}$ este un reper ortonormat mobil, numit în cele ce urmează reper cilindric. *Trecerea de la reperul cartezian $\{O; \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}\}$ la reperul cilindric $\{M(\rho, \theta, z); \{\bar{e}_\rho, \bar{e}_\theta, \bar{e}_z\}\}$ este dată de formulele*

$$\begin{cases} \bar{e}_\rho = \cos \theta \bar{i} + \sin \theta \bar{j} \\ \bar{e}_\theta = -\sin \theta \bar{i} + \cos \theta \bar{j} \\ \bar{e}_z = \bar{k}. \end{cases}$$

Temă: folosind că bazele celor două repere (cartezian și cilindric) sunt ortonormate, deci coeficienții vectorilor noii baze sunt cosinusurile unghiurilor formate de aceștia cu vechea bază, deduceți relațiile de mai sus.

4 Trecerea de la reperul cartezian la reperul sferic în spațiu

Fie un punct $M \in E_3 \setminus Oz$, având coordonatele carteziane (x, y, z) . Un alt set de coordonate care caracterizează poziția punctului M în spațiu, este tripletul ordonat de numere reale (r, φ, θ) , unde (vezi figura):

◇ r reprezintă distanța $d(O, M)$ dintre origine și punctul M ;

◇ θ este unghiul dintre semidreptele Ox și OM' , unde M' este proiecția punctului M pe planul xOy ;

◇ φ este unghiul dintre semidreptele Oz și OM .

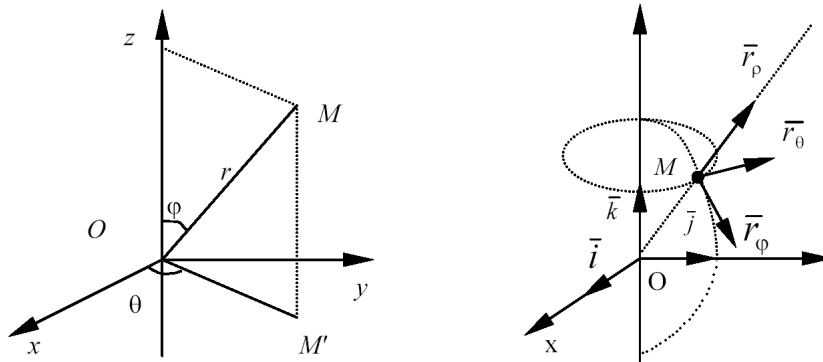


Fig. 28. a) Coordonate sferice;

b) Reperul sferic

Definiție. Numerele reale (r, φ, θ) se numesc coordonatele sferice ale punctului M în spațiu. Relația dintre coordonatele sferice și cele carteziene ale punctului este dată de următoarele *formule de trecere de la reperul cartezian la cel sferic*:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi. \end{cases} \quad (1)$$

Considerând $(r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$, aceste formule asigură o corespondență biunivocă între domeniul specificat și mulțimea de puncte $E_3 \setminus Oz$.

Observații. 1. Dacă $(r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$, atunci ecuațiile de trecere (1) de la reperul cartezian la cel sferic asigură o corespondență biunivocă între mulțimile $(0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$ și mulțimea de puncte $E_3 \setminus Oz$ prin asocierea

$$(r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi) \rightarrow (x, y, z) \in E_3 \setminus Oz.$$

Transformarea inversă, care asociază unui punct M de coordonate carteziene (x, y, z) coordonatele sale sferice (r, φ, θ) ,

$$(x, y, z) \in E_3 \setminus Oz \rightarrow (r, \varphi, \theta) \in (0, \infty) \times (0, \pi) \times [0, 2\pi)$$

este dată de relațiile

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \varphi = \arccos(z/r) \end{cases} \quad (2)$$

și unghiul θ dat de relațiile (3) sau (4).

2. Fixând una din cele trei coordonate sferice ale unui punct și lăsând celelalte două să varieze, obținem o suprafață în spațiul E_3 (numită suprafață de coordonate), după cum urmează:

- ◇ pentru $r = r_0$: o sferă cu centrul în origine din care au fost scoși polii;
- ◇ pentru $\theta = \theta_0$: un semiplan deschis, mărginit de axa Oz , ce formează cu xOz unghiul θ_0 ;
- ◇ pentru $\varphi = \varphi_0$: semicon cu axa de simetrie Oz , din care s-a scos punctul O (vârful său).

3. Fixând două din cele trei coordonate sferice ale unui punct și lăsând cealaltă coordonată să varieze, obținem o curbă în spațiul E_3 (numită curbă de coordonate), după cum urmează:

- ◇ pentru $\theta = \theta_0, \varphi = \varphi_0$: o semidreaptă deschisă cu marginea O ;
- ◇ pentru $z = z_0, r = r_0$: un cerc cu centrul pe axa Oz , aflat într-un plan paralel cu xOy ;
- ◇ pentru $r = r_0, \theta = \theta_0$: un semicerc deschis, cu capetele pe axa Oz simetrice față de origine.

4. Curbele de coordonate (deci și suprafețele de coordonate) sunt reciproc ortogonale.

Considerăm punctul $M(r, \varphi, \theta)$ din $E_3 \setminus Oz$ și versorii $\bar{e}_r, \bar{e}_\varphi, \bar{e}_\theta$ care sunt tangenți la liniile de coordonate ce trec prin punctul M ; aceștia sunt doi câte doi ortogonali, deci formează o bază ortonormată orientată pozitiv în V_3 .

Se constată că $\{M(r, \varphi, \theta); \{\bar{e}_r, \bar{e}_\varphi, \bar{e}_\theta\}\}$ este un reper ortonormat mobil, numit în cele ce urmează *reper sferic*. Trecerea de la reperul cartezian $\{O; \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}\}$ la reperul sferic $\{M(r, \varphi, \theta); \{\bar{e}_r, \bar{e}_\varphi, \bar{e}_\theta\}\}$ este dată de formulele

$$\begin{cases} \bar{e}_r = \sin \varphi \cos \theta \bar{i} + \sin \varphi \sin \theta \bar{j} + \cos \varphi \bar{k} \\ \bar{e}_\varphi = \cos \varphi \cos \theta \bar{i} + \cos \varphi \sin \theta \bar{j} - \sin \varphi \bar{k} \\ \bar{e}_\theta = -\sin \theta \bar{i} + \cos \theta \bar{j}. \end{cases}$$

5 Probleme propuse

1. Fie punctele $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$, raportate la reperul cartezian $Oxyz$. Rotim acest reper, obținând sistemul rotit $Ox'y'z'$, cu axele precizate după cum urmează:

- ◇ Oz' are direcția și sensul înălțimii OO' a tetraedrului $OABC$;
- ◇ Oy' este paralelă cu $O'A'$, unde A' este piciorul înălțimii duse din A în triunghiul ABC ;
- ◇ Ox' este aleasă astfel încât sistemul $Ox'y'z'$ să fie orientat pozitiv.

Determinați matricea rotației și direcția care este invariantă față de această rotație (subspațiul propriu real de dimensiune 1 al rotației, privită ca transformare liniară).

R: Versorul $\bar{k}'$ asociat axei Oz' este normal la planul ABC ; ecuația acestuia este $6x + 3y + 2z - 6 = 0$ și obținem $\bar{k}' \equiv (6/7, 3/7, 2/7)$. Versorul $\bar{j}'$ este colinar și de același sens cu vectorul $\overline{AA'}$; acesta din urmă este ortogonal pe $\bar{k}'$ și pe vectorul $\overline{BC}$; ținând cont de sens, $\bar{j}'$ rezultă prin normarea vectorului $\overline{BC} \times \bar{k}'$; rezultă $\bar{j}' \equiv \frac{1}{637}(-13, 18, 12)$. Ultimul versor este $\bar{i}' = \bar{j}' \times \bar{k}' \equiv \frac{1}{\sqrt{31213}}(0, 98, -147)$. Matricea de

schimbare de bază (care coincide cu matricea rotației) este $C = \begin{pmatrix} 6/7 & -13/637 & 0 \\ 3/7 & 18/637 & 98/\sqrt{31213} \\ 2/7 & 12/637 & -147/\sqrt{31213} \end{pmatrix}$,

iar direcția invariantă (direcția axei de rotație) este cea asociată vectorului propriu ce corespunde valorii proprii $\lambda = 1$ a matricei C (temă, determinați această direcție).

2. Relativ la reperul cartezian $Oxyz$ considerăm dreapta $\Delta: x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$. Un nou reper $Ox'y'z'$ are drept versor $\bar{i}'$ versorul director al dreptei Δ , versorul $\bar{j}'$ este perpendicular pe Δ și aparține planului yOz , iar versorul $\bar{k}'$ este ales a.î. $\{\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\}$ să fie o bază ortonormată pozitiv orientată. Aflați formulele de schimbare de reper.

R: Normând vectorul director al dreptei, obținem $\bar{i}' \equiv (1/3, -2/3, 2/3)^t$; versorul $\bar{j}'$ fiind în planul yOz , este de forma $\bar{j}' \equiv (0, b, c)^t$, $b^2 + c^2 = 1$, iar din ortogonalitatea pe Δ , rezultă $b = c$, deci alegem $\bar{j}' \equiv (0, \sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)^t$; rezultă al treilea versor $\bar{k}' = \bar{i}' \times \bar{j}' \equiv \frac{1}{3\sqrt{2}}(-4, -1, 1)^t$, iar matricea de schimbare de bază este $C = [\bar{i}', \bar{j}', \bar{k}']$ iar formulele de schimbare de reper sunt $(x, y, z)^t = C(x', y', z')^t$.

3. a) Se dă punctul $A(\sqrt{3}; 5\pi/3; 4)$ în coordonate cilindrice. Aflați coordonatele carteziene ale acestuia.

b) Se dă punctul $B(-2, 3, -5)$ în coordonate carteziene. Aflați coordonatele cilindrice ale acestuia.

c) Se dă punctul $C(\sqrt{3}; 2\pi/3; 7\pi/4)$ în coordonate sferice. Aflați coordonatele carteziene ale acestuia.

d) Se dă punctul $D(-3, 4, -5)$ în coordonate carteziene. Aflați coordonatele sferice ale acestuia.

e) Se dă punctul $E(2; 7\pi/6)$ în coordonate polare. Aflați coordonatele carteziene ale acestuia.

f) Se dă punctul $F(-4, 3)$ în coordonate carteziene. Aflați coordonatele polare ale acestuia.

R: a) Avem $\rho = \sqrt{3}$, $\theta = 5\pi/3$, $z = 4$. Atunci rezultă

$$x = \rho \cos \theta = \sqrt{3}/2, \quad y = \rho \sin \theta = -3/2, \quad z = 4.$$

b) Avem $x = -2, y = 3, z = -5$. Deci $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{13}$; proiecția punctului pe planul xOy aflându-se în cadrantul II, rezultă $\theta = \pi - \arctg \frac{y}{x} = \arctg \frac{3}{2}$, iar $z = -5$.

c) Avem $r = \sqrt{3}$, $\varphi = 2\pi/3$, $\theta = 7\pi/4$, și prin urmare

$$x = r \sin \varphi \cos \theta = 3\sqrt{2}/4, \quad y = r \sin \varphi \sin \theta = -3\sqrt{2}/4, \quad z = r \cos \varphi = -\sqrt{3}/2.$$

d) Avem $x = -3, y = 4, z = -5$, de unde obținem $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 5\sqrt{2}$ și $\varphi = \arccos(z/r) = 3\pi/4$. Rezolvând sistemul

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = 5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}/2 \cdot \cos \theta \\ 4 = 5\sqrt{2} \cdot (\sqrt{2}/2) \cdot \sin \theta, \end{cases}$$

rezultă $\theta = \pi - \arcsin \frac{4}{5}$.

e) Obținem $x = 2 \cdot (-\sqrt{3}/2) = -\sqrt{3}$ și $y = 2 \cdot (-1/2) = -1$, deci coordonatele carteziene ale punctului E sunt $(x, y) = (-\sqrt{3}, -1)$.

f) Coordonatele polare ale punctului F sunt $r = 5$, $\theta = \pi - \arcsin(3/5) = \arccos(-4/5)$.

4. Să se rescrie următoarele ecuații în coordonate cilindrice și sferice:

a) $(x^2 + y^2 - z^2)^2 = a^2(x^2 + y^2)$;

b) $(x^2 + y^2 + z^2)^2(x^2 + y^2) = 8b^2x^2y^2$.

R: a) În coordonate cilindrice: $(\rho^2 - z^2)^2 = a^2\rho^2$; în coordonate sferice: $r^2 \cos^2 2\varphi = a^2 \sin^2 \varphi$.

b) În coordonate cilindrice $(\rho^2 + z^2)^2 = 2b^2\rho^2 \sin^2 2\theta$; în coordonate sferice, $r^2 = 2b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 2\theta$.

Capitolul 4. Conice

1 Ecuatie redusă. Invarianți afini. Clasificare

Conicele sunt curbe plane ce se pot obține prin intersecția unui con (cu două pânze) cu un plan. Studiem aceste curbe plane în spațiul punctual bidimensional E_2 , pe care îl considerăm raportat la un reper cartezian $\{O; \bar{i}, \bar{j}\} \equiv xOy$; prin fixarea acestuia, la fel ca în cazul identificării $E_3 \equiv \mathbb{R}^3$, vom face *identificarea* $E_2 \equiv \mathbb{R}^2$. Astfel vom putea descrie figuri geometrice (în particular conicele) prin ecuații și inecuații carteziene.

În cele ce urmează considerăm o funcție polinomială oarecare de gradul 2 în necunoscutele x, y (numită și formă pătratică afină) $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(x, y) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00}, \text{ unde } a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0.$$

Definiție. Se numește conică sau curbă algebrică de ordinul al doilea, mulțimea de puncte din plan ale căror coordonate anulează forma g ,

$$\Gamma = \{M(x, y) \mid (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = 0\} \quad (1)$$

Vom nota conica prin $\Gamma: g(x, y) = 0$; deci punctele conicei satisfac o ecuație de tipul

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0. \quad (2)$$

Observații. 1. Ecuația (2) se rescrie matriceal

$$(x, y, 1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{10} \\ a_{21} & a_{22} & a_{20} \\ a_{01} & a_{02} & a_{00} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \quad (3)$$

unde notăm $a_{12} = a_{21}$, $a_{10} = a_{01}$, $a_{20} = a_{02}$.

2. Cei șase coeficienți $a_{11}, a_{12}, a_{22}, a_{10}, a_{20}, a_{00}$ din ecuația generală a unei conice se numesc parametri neesențiali. Împărțind ecuația prin unul dintre aceștia (nenul), rămân cinci coeficienți, numiți parametri esențiali. Din acest motiv pentru a afla ecuația unei conice sunt suficiente cinci condiții (spre exemplu, conica să treacă prin cinci puncte distincte date).

Date fiind punctele $M_i(x_i, y_i)$, $i = \overline{1, 5}$, acestea determină o unică conică Γ de ecuație carteziană (2), în cazul în care cele cinci puncte satisfac condiția de "independență conică"

$$\begin{vmatrix} x_1 y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4 y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5 y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1 y_1 & x_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 y_2 & x_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 y_3 & x_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4 y_4 & x_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5 y_5 & x_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} x_1^2 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix}^2 \neq 0$$

Conica Γ care trece prin cele cinci puncte are ecuația (sub formă de determinant):

$$\begin{vmatrix} x^2 & xy & y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 & x_1 y_1 & y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 & x_2 y_2 & y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 & x_3 y_3 & y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4^2 & x_4 y_4 & y_4^2 & x_4 & y_4 & 1 \\ x_5^2 & x_5 y_5 & y_5^2 & x_5 & y_5 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

numită și ecuația unei conice prin cinci puncte date.

3. Topologic, conicele sunt mulțimi închise în $\mathbb{R}^2$ deoarece $\Gamma = g^{-1}(0)$ este preimaginea mulțimii închise $\{0\} \subset \mathbb{R}$ prin funcția continuă $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

Exercițiu. Aflați conica Γ care trece prin punctele A, B, C, D, E , unde $A(1, 1)$, $B(-1, 1)$, $C(-1, -1)$, $D(1, -1)$ și punctul E se află în unul din următoarele cazuri:

a) $E(25/81; 25/256)$, b) $E(0, \sqrt{2})$, c) $E(0, 0)$, d) $E(0, 1)$, e) $E(1/2, 0)$, f) $E(0, -1/2)$.

Soluție. a) $\Gamma : \frac{x^2}{(5/3)^2} + \frac{y^2}{(5/4)^2} = 1$ (elipsă), b) $\Gamma : x^2 + y^2 = 2$ (cerc), c) $\Gamma : x^2 - y^2 = 0$ (pereche de drepte concurente), d) $\Gamma : y^2 - 1 = 0$ (pereche de drepte paralele), e) $\Gamma : 4x^2 - 3y^2 = 1$ (hiperbolă), f) $\Gamma : -3x^2 + 4y^2 = 1$ (hiperbolă conjugată).

Fascicul de conice.

Definiție. Fie $\Gamma_i : g_i(x, y) = 0$, $i = \overline{1, m}$ o familie finită de conice. Atunci mulțimea conicelor care au ecuația de forma

$$\tilde{\Gamma} : a_1 g_1(x, y) + \dots + a_m g_m(x, y) = 0,$$

unde $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{R}$, se numește *fascicul de conice determinat de familia de conice* $\Gamma_i : g_i(x, y) = 0$, $i = \overline{1, m}$.

Observații. 1. Pentru $k \in \overline{1, m}$ și $a_k = 1, a_l = 0, \forall l \in \overline{1, m} \setminus \{k\}$, avem $\tilde{\Gamma} = \Gamma_k$, deci conicele din familia dată fac parte din fasciculul determinat de acestea.

2. Nu totdeauna $\tilde{\Gamma}$ reprezintă o conică. Spre exemplu, pentru familia de conice $\Gamma_1 : y^2 + x = 0$, $\Gamma_1 : -y^2 + x = 0$, obiectul geometric descris de ecuația

$$\tilde{\Gamma} : 1 \cdot (y^2 + x) + 1 \cdot (-y^2 + x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

reprezintă o dreaptă (simplă), deci nu este conică.

Exercițiu. Aflați fasciculul de conice care este generat de conicele $\Gamma_1 : x^2 - 1 = 0$ (pereche de drepte paralele) și $\Gamma_2 : y^2 = 0$ (axa Ox).

Soluție. Fasciculul căutat are ecuația:

$$\tilde{\Gamma} : a(x^2 - 1) + by^2 = 0, \quad a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 > 0.$$

Se observă că acest fascicul conține în plus elipse, cercuri și hiperbole.

Teoremă. a) Fasciculul de conice circumscrise unui patrulater $ABCD$ are ecuația

$$\tilde{\Gamma} : a_1(AB)(CD) + a_2(AC)(BD) = 0, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R},$$

unde pentru $M, N \in E_2$, s-a notat prin (MN) membrul întâi din ecuația generală a dreptei MN .

b) Fasciculul de conice circumscrise unui triunghi ABC are ecuația

$$\tilde{\Gamma} : a_1(AB)(AC) + a_2(BA)(BC) + a_3(CA)(CB) = 0, \quad a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R},$$

c) Fie conica $\Gamma : g(x, y) = 0$ și fie $\Delta : ax + by + c = 0$ o dreaptă care taie conica Γ în punctele A și B . Atunci conicele care taie Γ în punctele A și B , și sunt tangente la Γ în aceste puncte (deci sunt "bitangente" la Γ), formează fasciculul:

$$\tilde{\Gamma} : a_1g(x, y) + a_2(ax + by + c)^2 = 0, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

Exercițiu. a) Aflați fasciculul de conice care trec prin punctele $A(1, 1)$, $B(-1, -1)$, $C(1, -1)$, $D(1, 1)$.

b) Aflați fasciculul de conice circumscrise triunghiului ABD , unde $A(-1, 1)$, $B(-1, -1)$, $D(0, 0)$.

c) Determinați conicele bitangente la cercul $\Gamma : x^2 + y^2 = 2$ în punctele $B(-1, -1)$, $C(1, -1)$.

Soluție. a) Obținem ecuațiile $AB : x + 1 = 0$; $AC : x + y = 0$, $CD : x - 1 = 0$, $BD : x - y = 0$. Atunci fasciculul căutat are ecuația:

$$\tilde{\Gamma} : a_1(x^2 - 1) + a_2(x^2 - y^2) = 0, \quad a_1, a_2 \in \mathbb{R}.$$

b) Ecuațiile laturilor triunghiului sunt: $AB : x + 1 = 0$; $AD : x + y = 0$, $BD : x - y = 0$, deci ecuația fasciculului este:

$$\tilde{\Gamma} : a_1(x - y)(x + 1) + a_2(x + 1)(x - y) + a_3(x^2 - y^2) = 0, \quad a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}.$$

c) Avem $BC : y + 1 = 0$, deci ecuația fasciculului conicelor bitangente la Γ în B și C este $\tilde{\Gamma} : a_1(x^2 + y^2 - 2) + a_2(y + 1)^2 = 0$, $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. Se observă că pentru $a_1 = -a_2$ obținem o parabolă, $\tilde{\Gamma}_p : y = (x^2 - 3)/2$.

Conice date prin ecuație carteziană canonică. Orice conică se poate încadra în unul din următoarele tipuri de mulțimi (însoțite de exemple de conice din acestea date prin ecuații carteziane):

Elipsă. Conica dată printr-o ecuație canonică de forma

$$\Gamma_E : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a > b > 0) \quad (4)$$

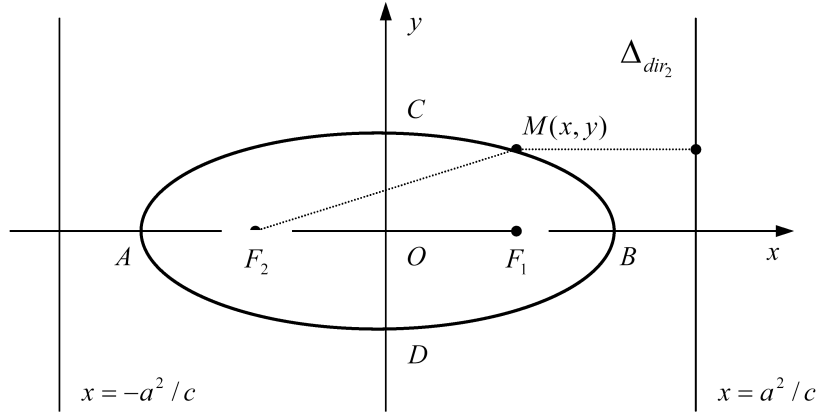


Fig. 29. Elipsa

este o elipsă. Introducem următoarele noțiuni asociate elipsei Γ_E (vezi figura):

- a - semiaxa mare iar b - semiaxa mică ale elipsei (4);
- $d(F_1, F_2) = 2c$ - distanța focală a elipsei, unde $c = \sqrt{a^2 - b^2}$;
- $e = \frac{c}{a}$ (1 - excentricitatea elipsei);
- A, B, C, D - vârfurile elipsei, $A(a, 0), B(-a, 0), C(0, b), D(0, -b)$;
- F_1, F_2 - focarele elipsei, de coordonate $(\pm c, 0)$;
- Δ_1, Δ_2 - dreptele directoare ale elipsei, de ecuații $x = \pm \frac{a^2}{c}$;
- Ox, Oy - axele de simetrie ale elipsei Γ_E ;
- $p = b^2/c$ - produsul dintre excentricitate și distanța de la un focar la dreapta directoare cea mai apropiată.

Observații. 1. Punctele $M(x, y) \in \Gamma_E$ pot fi descrise de ecuațiile parametrice ale elipsei:

$$\Gamma_E : \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}, \quad \text{unde } \theta \in [0, 2\pi).$$

2. Elipsa E dată de ecuația (4) este locul geometric al punctelor $M(x, y) \in E_2$, care satisfac relația $MF_1 + MF_2 = 2a (= \text{const.})$

3. Elipsa E dată de ecuația (4) este locul geometric al punctelor $M(x, y) \in E_2$, care satisfac una din relațiile

$$\frac{MF_1}{d(M, \Delta_1)} = e \text{ sau } \frac{MF_2}{d(M, \Delta_2)} = e.$$

4. Atașând unui punct $M(x, y) \in \Gamma_E$ coordonatele sale polare $(\rho, \theta) \in R_+^* \times [0, 2\pi)$ relative la reperul polar cu polul în focarul $F_1(c, 0)$ și semiaxă polară semidreapta F_1x , au loc formulele de trecere de la coordonatele carteziene la aceste coordonate polare

$$\begin{cases} x = c + \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

Înlocuind în ecuația (4) a elipsei, sau ținând cont de proprietatea din Obs. 3, rezultă ecuația polară a elipsei

$$\rho = \frac{p}{1 + e \cos \theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

5. În cazul $b > a > 0$, ecuația (4) descrie tot o elipsă, cu semiaxa mare b , semiaxa mică a , distanța focală $c = \sqrt{b^2 - a^2}$, focarele $F_{1,2} (0, \pm c)$, și dreptele directoare $\Delta_{1,2} : y = \pm b^2/c$.

6. În cazul particular $a = b = r > 0$, ecuația (4) devine

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad (5)$$

și reprezintă ecuația redusă a unui cerc-a cercului de centru O și rază r . Se observă ușor că, în acest caz, distanța focală devine $c = 0$ și focarele coincid cu originea $F_1 = F_2 = O$; observația 2 are loc, punctele cercului satisfac relația $2MO = 2r$, deci $MO = r (= \text{const.})$. Acest lucru reflectă faptul că cercul descris de ecuația (5) este locul geometric al punctelor egal depărtate (la distanța $r > 0$) față de originea $O(0, 0)$.

Exemple. Următoarele ecuații reprezintă elipse date prin ecuație carteziană canonică:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1, \quad x^2 + \frac{y^2}{9} = 1, \quad \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{16} = 1;$$

iar cele de mai jos, cercuri (privite ca elipse particulare, de semiaxe egale):

$$x^2 + y^2 = 1; \quad x^2 + y^2 = 2\sqrt{3}.$$

Hiperbolă. Se numește hiperbolă, conica dată printr-o ecuație canonică de forma

$$\Gamma_H : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a > 0, b > 0) \quad (6)$$

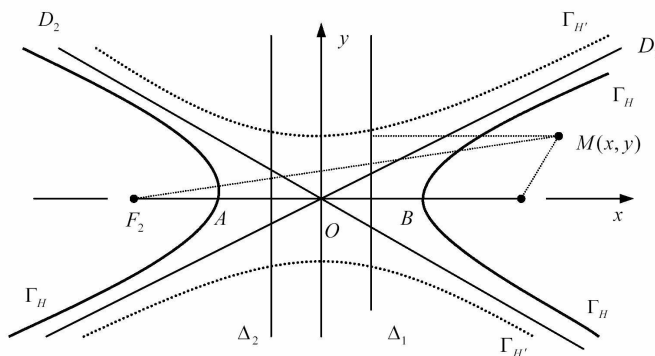


Fig. 30. Hiperbola

Introducem următoarele noțiuni asociate hiperbolei Γ_H (vezi figura):

- a - semiaxa mare a hiperbolei;
- b - semiaxa mică a hiperbolei;
- $d(F_1, F_2) = 2c$ - distanța focală a hiperbolei, unde $c = \sqrt{a^2 + b^2}$;
- $e = \frac{c}{a} > 1$ - excentricitatea hiperbolei;
- A, B - vârfurile hiperbolei, $A(a, 0), B(-a, 0)$;
- F_1, F_2 - focarele hiperbolei, de coordonate $(\pm c, 0)$;
- $D_{1,2} : y = \pm \frac{b}{a}x$, asimptotele hiperbolei;
- Δ_1, Δ_2 - dreptele directoare ale hiperbolei, de ecuații $x = \pm \frac{a^2}{c}$;
- Ox, Oy - axele de simetrie ale hiperbolei Γ_H , unde Ox este axa transversă iar Oy este axa netransversă a hiperbolei (6);
- $p = b^2/c$ - produsul dintre excentricitate și distanța de la un focar la dreapta directoare cea mai apropiată.

Observații. 1. Punctele $M(x, y) \in \Gamma_E$ pot fi descrise de ecuațiile parametrice ale hiperbolei:

$$\Gamma_H : \begin{cases} x = \pm a \operatorname{ch} t \\ y = b \operatorname{sh} t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. Hiperbola H dată de ecuația (6) este locul geometric al punctelor $M(x, y) \in E_2$, care satisfac relația $|MF_1 - MF_2| = 2a (= \text{const.})$

3. Hiperbola H dată de ecuația (6) este locul geometric al punctelor $M(x, y) \in E_2$, care satisfac una din relațiile $\frac{MF_1}{d(M, \Delta_1)} = e$ sau $\frac{MF_2}{d(M, \Delta_2)} = e$.

4. Atașând unui punct $M(x, y) \in \Gamma_H$ coordonatele sale polare $(\rho, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times [0, 2\pi)$ relative la reperul polar ce are polul în focarul $F_1(c, 0)$ și semiaxa polară semidreapta F_1x , au loc formulele de trecere de la coordonatele carteziene la aceste coordonate polare $\begin{cases} x = c + \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$, unde $\theta \in [0, 2\pi)$.

Înlocuind în ecuația (6) a hiperbolei, sau ținând cont de proprietatea din Observația 3, rezultă ecuațiile polare ale hiperbolei

$$\rho = \begin{cases} \frac{p}{1 - e \cos \theta}, & \text{pentru } \cos \theta \in [-1, \frac{1}{e}) \\ \frac{-p}{1 + e \cos \theta}, & \text{pentru } \cos \theta \in [-1, -\frac{1}{e}] \end{cases}$$

5. Ecuația

$$\Gamma_{H'} : -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad (a > 0, b > 0) \quad (7)$$

descrie tot o hiperbolă, numită hiperbola conjugată hiperbolei (6). Aceasta are semiaxele b și a , focarele $F_{1,2}(0, \pm c)$, vârfurile $C(0, b), D(0, -b)$, aceleași asimptote cu ale hiperbolei (6), axa transversă Oy , axa netransversă Ox și dreptele directoare $\Delta_{1,2} : y = \pm b^2/c$.

6. În cazul particular $a = b > 0$, ecuațiile (6) și (7) devin

$$\Gamma_{H, H'} : \pm x^2 \mp y^2 = a^2, \quad (8)$$

iar hiperbola se spune că este echilateră.

7. Prezintă o serie de *exemple* de hiperbole date prin ecuație carteziană canonică:

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1; \quad \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{7} = 1; \quad -x^2 + \frac{y^2}{9} = 1; \quad -x^2 + y^2 = 16; \quad x^2 - y^2 = \sqrt{6}.$$

Remarcăm că ultimele două hiperbole sunt echilatere iar a treia și a patra hiperbolă sunt hiperbole conjugate.

Parabola. Conica dată printr-o ecuație canonică de forma

$$\Gamma_P : y^2 = 2px, \quad (p > 0) \quad (9)$$

este o parabolă. Definim următoarele noțiuni asociate parabolei Γ_P (vezi figura):

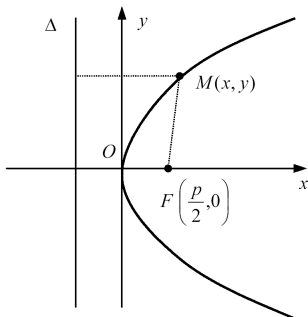


Fig. 31. Parabola
parametrice ale parabolei:

- $p/2$ - distanța focală a parabolei (9);
- $e = 1$ - excentricitatea parabolei (9);
- $O(0, 0)$ - vârful parabolei;
- $F(\frac{p}{2}; 0)$ -focarul parabolei;
- Ox -axa transversă a parabolei (9), axă de simetrie a parabolei;
- Oy -axa tangentă la parabola (9);
- Δ - dreapta directoare a parabolei, de ecuație $x = -\frac{p}{2}$.

Observații. 1. Punctele $M(x, y) \in \Gamma_P$ pot fi descrise de ecuațiile

$$\Gamma_P : \begin{cases} x = t^2/2p \\ y = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

2. Parabola P dată de ecuația (9) este locul geometric al punctelor $M(x, y) \in E_2$, care satisfac relația $MF = d(M, \Delta)$.

3. Atașând unui punct $M(x, y) \in \Gamma_P$ coordonatele sale polare $(\rho, \theta) \in R_+^* \times [0, 2\pi)$ relative la reperul polar cu polul în focarul $F_1(c, 0)$ și semiaxă polară semidreapta F_1x , au loc formulele de trecere de la coordonatele carteziene la aceste coordonate polare

$$\begin{cases} x = c + \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}, \quad \text{unde } \theta \in [0, 2\pi).$$

Înlocuind în ecuația (9) a parabolei, sau ținând cont de proprietatea din Observația 2, rezultă ecuația polară a parabolei

$$\rho = \frac{p}{1 - \cos \theta}, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

4. Ecuația redusă

$$\Gamma_{P'} : y^2 = -2px, \quad (p > 0) \quad (10)$$

descrie tot o parabolă, simetrica parabolei (9) relativ la axa Oy . Aceasta are aceeași axă de simetrie cu parabola (9) și focarul $F'(-p/2; 0)$.

5. Ecuația redusă

$$\Gamma_{P''} : y = ax^2, \quad (a \neq 0) \quad (11)$$

descrie tot o parabolă, ce are axa de simetrie Oy , focarul în punctul $F(0; a/4)$ și dreapta directoare de ecuație $\Delta : y = -a/4$.

6. Prezintă o serie de *exemple* de parabole date prin ecuație carteziană canonică:

$$y^2 = 7x; \quad y^2 = -5x; \quad y = 3x^2; \quad y = -4x^2.$$

Pereche de drepte (paralele, concurente sau confundate), care au ecuația carteziană redusă având una din formele

$$\begin{aligned} \Gamma : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} &= 0, \quad (a > 0, b > 0) \\ \Gamma : x^2 &= a^2, \quad (a \geq 0) \\ \Gamma : y^2 &= a^2, \quad (a \geq 0). \end{aligned}$$

Prezentăm o serie de *exemple* de conice-perechi de drepte date prin ecuație carteziană canonică:

$$\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{7} = 0; \quad x^2 = 1; \quad y^2 = 16; \quad x^2 = 0; \quad y^2 = 0.$$

Se observă că prima pereche este de drepte concurente, următoarele două perechi sunt de drepte paralele, iar ultimele două perechi, de drepte confundate.

Punct dublu, care are ecuația carteziană redusă de forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0; \quad (a > 0, b > 0).$$

Se observă că ecuația canonică de mai sus descrie originea $O(0, 0)$.

Exemple. Următoarele ecuații reduse descriu originea:

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{6} = 0; \quad x^2 + y^2 = 0.$$

Mulțimea vidă are ecuația carteziană redusă având una din formele

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0; \quad x^2 + a^2 = 0; \quad y^2 + b^2 = 0; \quad (a > 0, b > 0).$$

Exemple. Următoarele ecuații reduse descriu mulțimea vidă (privită ca tip de conică):

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{2} + 1 = 0; \quad x^2 + 1 = 0; \quad y^2 + 5 = 0.$$

Prima conică este o elipsă imaginară, ultimele două, perechi de drepte imaginare paralele.

În cele ce urmează vom descrie procedura urmată pentru a încadra o conică dată prin ecuație carteziană generală de forma (2), într-unul dintre tipurile descrise mai sus, deci pentru a determina tipul conicei.

În acest scop se aplică o rototranslație de reper cartezian, care realizează trecerea de la reperul cartezian xOy la un reper $x'O'y'$ orientat pozitiv (numit reper canonic). Relativ la acest nou reper, ecuația $g'(x', y') = 0$ asociată conicei va avea forma canonică, fiind una din ecuațiile reduse, tipuri reprezentate (cu excepția mulțimii vide) și în tabelul următor.

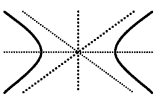
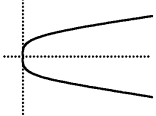
Conice nedegenerate			Conice degenerate		
Cerc		$x^2 + y^2 = r^2$	Pereche de drepte concurente		$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$
Elipsă		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Pereche de drepte paralele		$x^2 - a^2 = 0$
Hiperbolă		$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Pereche de drepte confundate		$x^2 = 0$
Parabolă		$y^2 = 2px$	Punct		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$

Fig. 32. Tipuri de conice

Se observă prin calcul direct că prin trecerea de la reperul original $\{O; \{\bar{i}, \bar{j}\}\} \equiv xOy$ la cel canonic $\{O'; \{\bar{i}', \bar{j}'\}\} \equiv x'O'y'$, polinomul $g(x, y)$ asociat conicei se schimbă în $g'(x', y')$, unde g' este tot o formă pătratică afină.

Se poate verifica prin calcul direct că în urma acestei schimbări de reper cartezian, rămân neschimbate următoarele *numere* atașate polinomului $g(x, y)$,

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{10} \\ a_{21} & a_{22} & a_{20} \\ a_{01} & a_{02} & a_{00} \end{vmatrix}, \quad \delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \quad I = a_{11} + a_{22}. \quad (12)$$

Acestea se numesc invarianții metrici ai conicei, deoarece recalcularea lor pentru polinomul $g'(x', y')$ conduce la numerele Δ', δ', I' egale respectiv cu Δ, δ, I , deci neafectate de schimbarea de coordonate.

Exemplu. Considerăm schimbarea de reper $J = S \circ T : xOy \rightarrow x'O'y'$ compusă din translația T de vector $\bar{v} = [\overline{OO'}]_B \equiv (-\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)^t$, urmată de rotația S de matrice

$$A = \begin{pmatrix} \cos \pi/4 & -\sin \pi/4 \\ \sin \pi/4 & \cos \pi/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix},$$

ce induce schimbarea de coordonate $(x, y) \mapsto (x', y')$ descrisă de relația

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}.$$

Aplicând această transformare de coordonate, polinomul

$$g(x, y) = x^2 - 2xy + y^2 - 2(x + y + \sqrt{2})$$

devine $g'(x', y') = 2(y'^2 - \sqrt{2}x')$; se observă că același rezultat se obține aplicând întâi rotația S , și apoi translația de vector $\bar{v} = [\overline{OO'}]_{B'} \equiv (-1, 0)^t$. Invarianții conicei date

$$\Gamma : g(x, y) = 0 \Leftrightarrow g'(x', y') = 0,$$

deci ai parabolei $\Gamma : y'^2 = \sqrt{2}x'$ se obțin prin calcul direct, folosind formulele (12) aplicate funcțiilor g și g' :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -2\sqrt{2} \end{vmatrix} = -4, \quad \delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad I = 1 + 1 = 2;$$

$$\Delta' = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 2 & 0 \\ -\sqrt{2} & 0 & 0 \end{vmatrix} = -4, \quad \delta' = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 0, \quad I' = 0 + 2 = 2,$$

deci avem $\Delta = \Delta', \delta = \delta', I = I'$.

Definiție. Se numește centru de simetrie al unei conice Γ (în cazul în care acesta există), un punct din plan față de care conica, privită ca o mulțime de puncte, este o figură geometrică simetrică. În acest caz conica se numește (pe scurt) conică cu centru.

Exemplu. Conica $\Gamma : x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ admite drept centru de simetrie punctul $C(1, -3)$. Într-adevăr, dacă $M(x, y) \in \Gamma$, atunci și $M'(2 - x, -6 - y)$, simetricul său față de punctul C , satisface de asemenea ecuația conicei (temă, verificați!). Deci o dată cu un punct arbitrar, pe conică se află și simetricul acestuia față de centrul de simetrie C .

Putem determina ușor dacă o conică admite sau nu centru de simetrie, iar în caz afirmativ putem calcula coordonatele acestuia, pe baza următorului rezultat:

Teoremă. Conica $\Gamma : g(x, y) = 0$ admite centru de simetrie $C(x_0, y_0)$ dacă și numai dacă invariantul $\delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix}$ al acesteia este nenul; în acest caz, acesta este unicul punct critic al funcției g , iar coordonatele sale sunt soluțiile sistemului liniar

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial x} \equiv a_{11}x + a_{12}y + a_{10} = 0 \\ \frac{1}{2} \frac{\partial g}{\partial y} \equiv a_{12}x + a_{22}y + a_{20} = 0. \end{cases} \quad (13)$$

Demonstrație. Determinantul acestui sistemului liniar este exact δ , deci sistemul admite soluție unică (x_0, y_0) doar dacă $\delta \neq 0$. Rămâne de arătat că punctul $C(x_0, y_0)$ este centru de simetrie al conicei. Într-adevăr, efectuând translația $x = x_0 + x'$, $y = y_0 + y'$, ecuația conicei devine (temă, verificați!) :

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + x'g_{x_0} + y'g_{y_0} + g(x_0, y_0) = 0, \quad (14)$$

unde am notat $g_{x_0} = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0)$, $g_{y_0} = \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0)$. Simetria față de punctul C (devenit origine în noul sistem de coordonate !) revine la a verifica faptul că, o dată cu un punct $M(x'^2, y'^2)$ al conicei, aceasta conține și simetricul $M'(-x', -y')$ al punctului M față de punctul C (ale cărui coordonate în noul sistem sunt $(0, 0)$). Însă condiția $M' \in \Gamma$ se rescrie

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 - x'g_{x_0} - y'g_{y_0} + g(x_0, y_0) = 0, \quad (15)$$

iar (14) și (15) au loc simultan doar dacă este satisfăcută relația

$$x'g_{x_0} + y'g_{y_0} = 0, \quad \forall M(x', y') \in \Gamma.$$

Deoarece punctul M a fost ales arbitrar pe conică, această ultimă relație are loc doar dacă punctul $C(x_0, y_0)$ satisface sistemul de ecuații din enunț. $\square$

Observații. 1. Conice cu centru sunt: cercul, elipsa, hiperbola, perechea de drepte concurente, un punct și mulțimea vidă. Ecuația unei asemenea conice redusă la centru este de forma

$$a_{11}x'^2 + 2a_{12}x'y' + a_{22}y'^2 + g(x_0, y_0) = 0,$$

unde termenul liber este legat de invariantii conicei prin relația

$$g(x_0, y_0) = \frac{\Delta}{\delta}.$$

2. În cazul $\delta = 0$, $\Delta \neq 0$, funcția g nu are punct critic, deci conica Γ (o parabolă) nu admite centru de simetrie.

3. În cazul $\delta = 0$, $\Delta = 0$, funcția g are o dreaptă de puncte critice, deci conica Γ are o dreaptă de centre. Conicele cu o dreaptă de centre sunt perechile de drepte paralele sau confundate și mulțimea vidă.

Definiție. Fie $\Gamma : g(x, y) = 0$ o conică și Δ, δ invariantii calculați cu formula (12). Avem următoarele situații:

- ◇ dacă $\delta > 0$ (elipsă, mulțime vidă), spunem că Γ are gen eliptic;
- ◇ dacă $\delta < 0$ (hiperbolă, pereche de drepte concurente), spunem că Γ are gen hiperbolic;
- ◇ dacă $\delta = 0$ (parabola, drepte paralele sau confundate, mulțime vidă), spunem că Γ are gen parabolic;
- ◇ dacă $\Delta \neq 0$, spunem că Γ este conică nedegenerată;

◇ dacă $\Delta = 0$, spunem că Γ este conică degenerată.

Exemplu. Fie conica $\Gamma : g(x, y) = 0$, ai cărei coeficienți satisfac relațiile $a_{12} = 0$, $a_{11} = a_{22} = a \neq 0$. Notăm $\rho = \left(\frac{a_{10}}{a}\right)^2 + \left(\frac{a_{20}}{a}\right)^2 - \frac{a_{00}}{a}$. Evident, $\delta = a^2 > 0$, deci conica este de gen eliptic și admite centrul de simetrie C . Distingem următoarele cazuri:

- Dacă $\rho > 0$, atunci Γ este un cerc cu centrul $C\left(-\frac{a_{10}}{a}, -\frac{a_{20}}{a}\right)$ și de rază $\sqrt{\rho}$. În acest caz avem $\Delta \equiv -\rho a^4 \neq 0$ (temă, verificați!), deci Γ este nedegenerată;
- Dacă $\rho = 0$, atunci Γ este degenerată ($\Delta = 0$) și se reduce la centrul de simetrie C ;
- Dacă $\rho < 0$, atunci $\Gamma = \Phi$, $\Delta \neq 0$, conica este nedegenerată (cerc imaginar).

2 Reducerea ecuației unei conice la forma canonică

Considerăm o conică $\Gamma \subset E_2$ descrisă de ecuația generală

$$\Gamma : g(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0. \quad (1)$$

Ne propunem ca printr-o schimbare de reper ce constă dintr-o rotație compusă cu o translație (mișcare rigidă, rototranslație), să obținem reperul canonic al conicei Γ . Vom descrie în continuare modul în care se află ecuațiile schimbării de reper (de coordonate), determinate de matricea rotației și vectorul de translație.

Examinând ecuația (1) distingem următoarele situații:

- 1) Dacă $a_{12} \neq 0$, atunci se face mai întâi o rotație, folosind unul din procedeele 2.1 și 2.2 descrise mai jos.
- 2) Dacă $a_{12} = 0$, atunci se face o translație. Aceasta se determină diferit, după cum conica este cu centru sau nu. În primul caz, originea se mută în centrul C al conicei (deci translație de vector $\overline{OC}$); în al doilea caz, ecuațiile translației se determină efectuând restrângeri de pătrate și/sau grupări de termeni liniari.

Metoda valorilor proprii. Descriem algoritmic această metodă. Fie conica Γ dată de ecuația (1).

1. Atașăm ecuației (1) forma pătratică

$$Q(v) = a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 \equiv (x, y) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad \forall v = (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

unde notăm $a_{12} = a_{21}$. Coeficienții formei Q determină invariantul δ și genul conicei.

2. Matricei $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ a formei Q îi atașăm polinomul caracteristic

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - I\lambda + \delta$$

și îi aflăm rădăcinile (valorile proprii ale matricei A) λ_1 și λ_2 . Deoarece matricea A este simetrică, acestea sunt reale.

3. Distingem următoarele situații disjuncte:

- ◇ λ_1 și λ_2 au semne contrare $\Rightarrow \lambda_1\lambda_2 \equiv \delta < 0 \Rightarrow$ conica este de gen hiperbolic;
- ◇ λ_1 și λ_2 au același semn $\Rightarrow \delta > 0 \Rightarrow$ conica este de gen eliptic;
- ◇ una din rădăcini este zero $\Rightarrow \delta = 0 \Rightarrow$ conica este de gen parabolic.

4. Rezolvăm sistemele de ecuații liniare

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_i)a_i + a_{12}b_i = 0 \\ a_{21}a_i + (a_{22} - \lambda_i)b_i = 0 \end{cases}$$

pentru $i = \overline{1, 2}$, aflând coordonatele vectorilor proprii $v_1 = (a_1, b_1)$ și $v_2 = (a_2, b_2)$, care în cazul valorilor proprii distincte sunt (datorită simetriei matricei A) ortogonali. În cazul când avem valoare proprie dublă, ortogonalizăm, folosind procedeul Gram-Schmidt familia celor doi vectori.

5. Normăm familia ortogonală v_1, v_2 , și obținem astfel baza ortonormată $\{e_1, e_2\}$. În cazul $\delta \neq 0$, aceștia reprezintă versorii axelor de simetrie ale conicei.

6. Construim matricea $R = [e_1, e_2]$ a rotației, formată din coordonatele versorilor $\{e_1, e_2\}$ așezate pe coloane, cu rezerva că dacă determinantul acesteia este negativ (-1), vom înlocui în matrice prima coloană prin opusul ei (obținând astfel $\det R = 1$ pentru matricea ortogonală R , deci matrice de rotație). Ecuațiile rotației (ecuațiile schimbării de reper cartezian dată de rotație) exprimă legătura între coordonatele (x, y) atașate vechiului reper xOy și cele ale reperului rotit $x'Oy'$ ($O = O'$):

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}. \quad (2)$$

7. Pe baza acestor relații înlocuim în forma pătratică Q coordonatele (x, y) cu expresiile acestora relativ la coordonatele noi. Expresia formei Q devine canonică,

$$Q(v) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2, \quad \forall v = x'e_1 + y'e_2 \in \mathbb{R}^2,$$

iar versorii noii baze $\{e_1, e_2\}$ dau direcțiile noilor axe Ox' , respectiv Oy' . De asemenea, înlocuim în ecuația conicei coordonatele (x, y) date de relațiile (2) și obținem ecuația conicei relativ la sistemul rotit $x'Oy'$:

$$\lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + 2a'_{10}x' + 2a'_{20}y' + a'_{00} = 0. \quad (3)$$

Observații. 1. În cazul când ambele valori proprii sunt nenule ($\delta \neq 0$, conică cu centru), putem restrânge pătratele în ecuația (1), forțând în prealabil factorii comuni λ_1, λ_2 , grupăm termenii sub forma

$$\lambda_1(x' - x'_0)^2 + \lambda_2(y' - y'_0)^2 + a = 0. \quad (4)$$

Se constată că (x'_0, y'_0) sunt exact coordonatele centrului C de simetrie al conicei relativ la reperul rotit (temă, verificați!) . Se observă, examinând ecuația (4), că prin efectuarea *translației* $x'Oy' \mapsto x''Cy''$ de vector $\overline{OC} = (x'_0, y'_0)$, dată de relațiile

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x'_0 \\ y'_0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x'' = x' - x'_0 \\ y'' = y' - y'_0, \end{cases}$$

obținem ecuația canonică a conicei,

$$\lambda_1 x''^2 + \lambda_2 y''^2 + a = 0. \quad (5)$$

2. În expresia canonică (5) termenul liber satisface relația $a = \Delta/\delta$ (temă, verificați!) . Atunci, ținând cont de faptul că λ_1, λ_2 sunt rădăcinile ecuației

$$\lambda^2 - I\lambda + \delta = 0,$$

rezultă că în cazul conicelor cu centru, ecuația canonică se poate determina cunoscând doar *invariantii* acesteia Δ, δ, I , fără a mai fi necesară aflarea rototranslației $xOy \mapsto x'Oy' \mapsto x''Cy''$.

3. Tot în cazul conicelor cu centru, pentru a obține expresia canonică (5), putem efectua întâi translația $xOy \mapsto x'Cy'$ de vector $\overline{OC}$, cu coordonatele centrului C date de soluția unică a sistemului (13), și apoi aplicând rotația $x'Cy' \mapsto x''Cy''$ dată de metoda valorilor proprii.

4. Observăm că în cazul unei conice fără centru (având $\delta = \lambda_1 \lambda_2 = 0$), doar una dintre cele două valori proprii poate fi nulă, deoarece g fiind polinom de grad 2, forma pătratică Q asociată conicei este nenulă. În acest caz, după aplicarea metodei valorilor proprii și efectuarea rotației, putem grupa termenii din ecuația (3) a conicei astfel: formăm un pătrat perfect (ca mai sus, forțând valoarea proprie nenulă factor în prealabil), iar conținutul parantezei va fi o nouă coordonată și grupăm termenul liniar rămas forțând coeficientul monomului de grad I factor, iar conținutul parantezei va fi cealaltă nouă coordonată. Egalitățile obținute reprezintă exact ecuațiile translației sistemului rotit având ca rezultat sistemul canonic.

Exemplul 1. Determinați ecuația canonică a conicei

$$\Gamma : x^2 - 2xy + y^2 + 4\sqrt{2}x - 6 = 0,$$

și formulele rototranslației ce deplasează reperul inițial în cel canonic.

Soluție. Conica dată este nedegenerată ($\Delta = -2 \neq 0$) și fără centru ($\delta = 0$). Deoarece monomul $-2xy$ este prezent în ecuația conicei, este necesar să aplicăm o rotație asupra reperului xOy ; în acest scop aplicăm metoda valorilor proprii. Obținem valorile proprii $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$ și vectorii proprii (versorii bazei ortonormate ce produc direcțiile noilor axe de coordonate)

$$e_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1), \quad e_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(-1, 1),$$

deci matricea de rotație este

$$R = [e_1, e_2] = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\pi/4) & -\sin(\pi/4) \\ \sin(\pi/4) & \cos(\pi/4) \end{pmatrix},$$

iar trecerea de la sistemul de coordonate xOy la cel nou, rotit $x'Oy'$ este descrisă de relațiile

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (x' - y')/\sqrt{2} \\ y = (x' + y')/\sqrt{2}. \end{cases}$$

Înlocuind în ecuația conicei relativ la xOy , obținem ecuația relativ la noul reper,

$$\Gamma : y'^2 + 2x' - 2y' - 3 = 0,$$

care se rescrie, restrângând pătratul și grupând termenii liniari rămași,

$$\Gamma : (y' - 1)^2 = -2(x' - 2).$$

Cele două paranteze din ecuație sunt exact expresiile noilor coordonate, respectiv $y'' = y' - 1, x'' = x' - 2$, de unde rezultă ecuațiile translației $x'Oy' \mapsto x''O''y''$:

$$\begin{cases} x'' = x' - 2 \\ y'' = y' - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

de vector $\overline{OO''} \equiv (2, 1)$, coeficienții fiind exprimați relativ la baza ortonormată $\{e_1, e_2\}$. În final, ecuația canonică a conicei (relativ la reperul $x''O''y''$) este

$$\Gamma : y''^2 = -2x'',$$

ecuația unei parabole aflată în semiplanul din stânga al axei $O''y''$, cu axa de simetrie $O''x''$ și cu vârful în O'' . Folosind formulele rotației și translației și relația $R^{-1} = R^t$ (matricea R fiind ortogonală), ecuațiile rototranslației $xOy \mapsto x''O''y''$ ce deplasează reperul inițial în reperul canonic, sunt

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exemplul 2. Determinați ecuația canonică a conice

$$\Gamma : 3x^2 - 4xy - 4x + 6y - 1 = 0,$$

și formulele rototranslației ce deplasează reperul inițial în cel canonic.

Soluție. Conica Γ este nedegenerată ($\Delta = 1 \neq 0$), admite centru de simetrie ($\delta = -4 \neq 0$) și este de gen hiperbolic ($\delta = -4 \langle 0$). Forma pătratică

$$Q(v) = 3x^2 - 4xy, \quad \forall v = (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

asociată conice are matricea $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, cu valorile proprii $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 4$ și vectorii proprii ortonormați $e_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right), e_2 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$, deci matricea de rotație este

$$R = [-e_1, e_2] = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix},$$

unde am opus primul versor pentru a avea satisfăcută condiția $\det R = 1$ (o altă posibilitate ar fi fost să considerăm $R = [e_2, e_1]$). Atunci ecuațiile rotației $xOy \mapsto x'Oy'$ sunt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (-1/\sqrt{5})(2x' + y') \\ y = (1/\sqrt{5})(x' - 2y') \end{cases}$$

iar în sistemul $x'Oy'$ ecuația conice devine $4x'^2 - y'^2 + \frac{14}{\sqrt{5}}x' - \frac{8}{\sqrt{5}}y' - 1 = 0$.

Restrângând pătratele după forțarea factorilor comuni 4 respectiv-1, ecuația se rescrie

$$4 \left(x' + \frac{7}{4\sqrt{5}} \right)^2 - \left(y' + \frac{8}{\sqrt{5}} \right)^2 + \frac{93}{10} = 0.$$

Expresiile din paranteze fiind noile coordonate, efectuăm translația reperului $x'Oy'$

$$\begin{cases} x'' = x' + 7/(4\sqrt{5}) \\ y'' = y' + 8/\sqrt{5} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7/(4\sqrt{5}) \\ -8/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

în punctul C (centrul conice) ale cărui coordonate relativ la reperul $x'Oy'$ sunt $(-7/(4\sqrt{5}), -8/\sqrt{5})$; ecuația conice relativ la noul reper $x''Cy''$ este

$$-\frac{x''^2}{5/186} + \frac{y''^2}{10/93} - 1 = 0,$$

deci conica este o hiperbolă (conjugată) având Cy'' drept axă transversă, și semiaxele $b = \sqrt{10/93}, a = \sqrt{5/186}$. Formulele rototranslației $xOy \mapsto x''Cy''$ sunt

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = R^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -7/(4\sqrt{5}) \\ -8/\sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

Metoda roto-translației. Putem determina rotația sistemului de coordonate, și în alt mod, aflând unghiul θ cu care se rotește reperul dat. Matricea R a schimbării de bază (ce duce versorii reperului inițial în cei ai reperului rotit) este ortogonală, de determinant +1, având pe coloane coordonatele versorilor roțiți relativ la baza inițială. Remarcăm că bazele fiind ortonormate, coeficienții noilor versori sunt exact cosinuzii directori ai direcțiilor lor, deci

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Folosind acest fapt, următoarea teoremă permite determinarea matricei de rotație prin intermediul unghiului de rotație θ .

Teoremă. Fie conica cu centru $\Gamma : g(x, y) = 0$ astfel încât în ecuația conicei avem $a_{12} \neq 0$ (deci apare monomul xy). Atunci efectuând rotația reperului inițial $xOy \mapsto x'Oy'$ cu unghiul θ ce satisface ecuația

$$(a_{11} - a_{22}) \sin 2\theta = 2a_{12} \cos 2\theta, \quad (6)$$

ecuația conicei în sistemul rotit $\Gamma : g'(x', y') = 0$ nu mai conține monomul $x'y'$.

Demonstrație. După efectuarea rotației de unghi θ descrisă de relațiile

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases},$$

forma pătratică afină $g'(x', y')$ are drept coeficient pentru monomul xy expresia (temă, verificați!) $2a'_{12} = (a_{22} - a_{11}) \sin 2\theta + 2a_{12} \cos 2\theta$, identic nulă, având în vedere relația din ipoteză. $\square$

Observație. Din teoremă rezultă prin calcul direct (temă, verificați!) , că pentru o conică cu centru unghiul de rotație θ poate fi obținut de asemenea folosind relația

$$\operatorname{tg} 2\theta = \frac{2a_{12}}{a_{11} - a_{22}}.$$

Folosind apoi relația $\operatorname{tg} 2\theta = \frac{2t}{1-t^2}$, unde $t = \operatorname{tg} \theta$, și relațiile

$$\sin \theta = \frac{t}{\pm \sqrt{1+t^2}}, \quad \cos \theta = \frac{1}{\pm \sqrt{1+t^2}},$$

rezultă matricea de rotație R .

Teoremă. Fie conica fără centru $\Gamma : g(x, y) = 0$, astfel încât în ecuația conicei avem $a_{12} \neq 0$. Atunci efectuând rotația $xOy \mapsto x'Oy'$ cu unghiul θ ce satisface ecuația

$$\operatorname{tg} \theta = -a_{11}/a_{12}, \quad (7)$$

ecuația conicei în sistemul rotit nu va mai conține monomul $x'y'$.

Demonstrație. Folosind $\delta \equiv a_{11}a_{22} - a_{12}^2 = 0$, se verifică (temă, verificați!) că formulele (6) și (7) sunt echivalente. $\square$

Observații. 1. După aplicarea rotației, reperul canonic se obține printr-o translație, fie restrângând pătratele și/sau grupând termenii liniari rămași, ori translatând originea O în centrul conice (soluția a sistemului liniar (3) din 1.10, derivat din ecuația conice relativ la reperul rotit).

2. Putem determina natura unei conice doar din studiul invariantilor acestora, pe baza tabelului următor:

Condiții satisfăcute de invarianți		Conica Γ
	$\delta > 0$	Punct dublu
$\Delta = 0$	$\delta = 0$	Reuniune de drepte (paralele sau confundate), sau mulțimea vidă
	$\delta < 0$	Reuniune de drepte concurente Dacă în plus $I = 0$, drepte perpendiculare
$\Delta \neq 0$	$\delta > 0$	$I\Delta < 0$ Elipsă
		$I\Delta > 0$ Mulțimea vidă
	$\delta = 0$	Parabolă
	$\delta < 0$	Hiperbolă Dacă în plus $I=0$, hiperbolă echilaterală

Exercițiu. Determinați natura și genul conice

$$\Gamma : x^2 - 6xy + 9y^2 + 10\sqrt{10}y = 0,$$

apoi reduceți ecuația conice la forma canonică folosind metoda roto-translației.

Soluție. Invariantii conice sunt

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ -3 & 9 & 5\sqrt{10} \\ 0 & 5\sqrt{10} & 0 \end{vmatrix} = -250, \quad \delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 9 \end{vmatrix} = 0,$$

deci conica este o parabolă. Deoarece $a_{12} \neq 0$, efectuăm o rotație al cărei unghi θ este soluția ecuației $\operatorname{tg} \theta = -a_{11}/a_{12} \Leftrightarrow \operatorname{tg} \theta = 1/3$; rezultă $\cos \theta = 3/\sqrt{10}$, $\sin \theta = 1/\sqrt{10}$, deci matricea de rotație este

$$R = \begin{pmatrix} 3/\sqrt{10} & -1/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} & 3/\sqrt{10} \end{pmatrix},$$

iar formulele rotației sunt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = (1/\sqrt{10})(3x' - y') \\ y = (1/\sqrt{10})(x' + 3y') \end{cases}.$$

Ecuația conice relativ la sistemul rotit $x'Oy'$ este $y'^2 + x' + 3y' = 0$. Regrupând termenii, obținem ecuația echivalentă $\Gamma : (y' + \frac{3}{2})^2 = -(x' - \frac{9}{4})$.

Deci coordonatele noi, asociate sistemului traslatat $x''O''y''$ sunt date de relațiile acestora cu cele ale sistemului vechi: $y'' = y' + \frac{3}{2}$, $x'' = x' - \frac{9}{4}$, de unde rezultă ecuațiile translației $x'Oy' \mapsto x''O''y''$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 9/4 \\ -3/2 \end{pmatrix}.$$

Originea O'' este exact vârful parabolei, care are coordonatele $(x'', y'') = (0, 0)$ și $(x', y') = (9/4, -3/2)$. Față de reperul $x''O''y''$ ecuația conice este canonică,

$$\Gamma : y''^2 = -x'',$$

și deoarece $x'' \leq 0$, conica se află în semiplanul stâng al sistemului de coordonate.

3 Intersecția dintre o dreaptă și o conică. Probleme de tangență

Ne propunem să determinăm intersecția $\tilde{\Delta} \cap \Gamma$ dintre conica $\Gamma : g(x, y) = 0$ și o dreaptă dată parametric, $\tilde{\Delta} : (x, y) = (x_0 + lt, y_0 + mt)$, $t \in \mathbb{R}$. Înlocuind coordonatele punctului de pe dreaptă în ecuația conice, rezultă ecuația în necunoscuta t (variabila care fixează poziția punctului pe dreapta $\tilde{\Delta}$):

$$t^2 Q(l, m) + t(lg_{x_0} + mg_{y_0}) + g(x_0, y_0) = 0, \quad (1)$$

unde Q este forma pătratică asociată formei afine g , și am notat

$$g_{x_0} = \frac{\partial g}{\partial x}(x_0, y_0), \quad g_{y_0} = \frac{\partial g}{\partial y}(x_0, y_0).$$

Distingem următoarele cazuri:

1. Dacă $Q(l, m) \neq 0$, atunci ecuația (1) este de gradul doi și discriminantul acestei ecuații este

$$\tau \stackrel{\text{not}}{=} (lg_{x_0} + mg_{y_0})^2 - 4Q(l, m) \cdot g(x_0, y_0).$$

- ◇ Dacă $\tau > 0$, atunci ecuația (*) are două rădăcini reale $t_1 \neq t_2$ și dreapta taie conica în două puncte $A_1 \neq A_2$.
- ◇ Dacă $\tau = 0$, atunci ecuația (1) are rădăcinile confundate și dreapta intersectează conica în două puncte confundate $A_1 = A_2$ și se numește tangenta la conică în A_1 .
- ◇ Dacă $\tau < 0$, atunci ecuația (1) nu are soluții reale, deci $\tilde{\Delta}$ nu intersectează conica.

2. Dacă $Q(l, m) = 0$, atunci ecuația (1) are gradul întâi. Distingem subcazurile:

- ◇ Dacă $l \cdot g_{x_0} + m \cdot g_{y_0} \neq 0$ atunci (1) are o soluție unică t_0 , deci $\tilde{\Delta}$ taie conica într-un singur punct.
- ◇ Dacă $l \cdot g_{x_0} + m \cdot g_{y_0} = 0$ și $g(x_0, y_0) \neq 0$, atunci ecuația (1) nu are soluții, deci dreapta nu taie conica.
- ◇ Dacă $l \cdot g_{x_0} + m \cdot g_{y_0} = 0$ și $g(x_0, y_0) = 0$, ecuația (1) este identic satisfăcută, deci $\tilde{\Delta} \subseteq \Gamma$, și deci conica reprezintă o pereche de drepte.

Observații. 1. Din orice punct exterior conicei Γ se pot duce cel mult două tangente la Γ .

2. Dacă $A_0(x_0, y_0) \in \Gamma$ și g_{x_0}, g_{y_0} nu sunt simultan nule, tangenta la conică în punctul A_0 are ecuația (temă, verificați!)

$$(x - x_0)g_{x_0} + (y - y_0)g_{y_0} = 0.$$

Această ecuație se poate obține și prin dedublarea ecuației conicei $\Gamma : g(x, y) = 0$ cu coordonatele punctului $A_0(x_0, y_0) \in \Gamma$, deci efectuând următoarele substituții în ecuația conicei:

$$\begin{cases} x^2 \rightarrow xx_0 \\ y^2 \rightarrow yy_0 \end{cases} \quad \begin{cases} x \rightarrow (x + x_0)/2 \\ y \rightarrow (y + y_0)/2 \end{cases} \quad \begin{cases} xy \rightarrow (xy_0 + x_0y)/2 \\ k \in \mathbb{R} \rightarrow k. \end{cases}$$

Se numește normala la conică în punctul A_0 , dreapta care trece prin A_0 și este perpendiculară pe tangență; această dreaptă are ecuația

$$\frac{x - x_0}{g_{x_0}} = \frac{y - y_0}{g_{y_0}}.$$

4 Asimptotele unei conice de gen hiperbolic

Definiție. Fie Γ o conică nedegenerată și fie o direcție în planul conicei dată de vectorul nenul $\bar{v} \equiv (l, m)$. Direcția $\bar{v} \equiv (l, m)$ se numește *direcție asimptotică* pentru conica Γ dacă satisface relația

$$Q(l, m) \equiv a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2 = 0.$$

O dreaptă a cărei direcție este direcție asimptotică taie conica în cel mult un punct.

Observații. Privind existența direcțiilor asimptotice ale unei conice *nedegenerate* date, examinând ecuația $Q(l, m) = 0$ ale cărei soluții sunt acestea, distingem următoarele cazuri:

- ◇ $\delta < 0$ (hiperbolă) $\Rightarrow$ există două direcții asimptotice distincte (l_1, m_1) , (l_2, m_2) ;
- ◇ $\delta > 0$ (elipsă) $\Rightarrow$ nu există direcții asimptotice;
- ◇ $\delta = 0$ (parabolă) $\Rightarrow$ direcție asimptotică dublă (l, m) , cea a axei de simetrie.

Definiție. Se numește asimptotă a unei conice nedegenerate Γ , o dreaptă $\tilde{\Delta}$ care nu taie conica și a cărei direcție este asimptotică.

Teoremă. Dacă $\bar{v} \equiv (l, m)$ este o direcție asimptotică a conicei nedegenerate $\Gamma : g(x, y) = 0$, atunci ecuația carteziană a asimptotei asociate este

$$lg_x + mg_y = 0, \quad (1)$$

unde am notat $g_x = \frac{\partial g}{\partial x}$, $g_y = \frac{\partial g}{\partial y}$.

Observații.

- ◇ hiperbola are două asimptote care trec prin centrul conicei;
- ◇ elipsa nu are direcție asimptotică, deci nu are asimptotă;
- ◇ parabola admite o direcție asimptotică $\bar{v} \equiv (l, m)$ pentru care ecuația (1) reprezintă o identitate, deci parabola nu are asimptotă.

5 Pol și polară. Probleme de tangență

Se dau punctul $A(x_0, y_0) \in E_2$ și conica

$$\Gamma : g(x, y) \equiv a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_{10}x + 2a_{20}y + a_{00} = 0 \quad (1)$$

Definiții. a) Se numește dedublare, grupul de substituții $\begin{cases} x^2 \rightarrow xx_0 \\ y^2 \rightarrow yy_0 \\ xy \rightarrow (xy_0 + x_0y)/2 \end{cases}$ și $\begin{cases} x \rightarrow (x + x_0)/2 \\ y \rightarrow (y + y_0)/2 \\ k \in \mathbb{R} \rightarrow k \end{cases}$

b) Se numește dedublata ecuației de gradul doi $g(x, y) = 0$ în punctul $A(x_0, y_0)$, ecuația

$$\begin{aligned} a_{11}xx_0 + a_{12}(xy_0 + x_0y) + a_{22}yy_0 + a_{10}(x + x_0) + a_{20}(y + y_0) + a_{00} &= 0 \Leftrightarrow \\ (x - x_0)g_{x_0} + (y - y_0)g_{y_0} + 2g(x_0, y_0) &= 0. \end{aligned} \quad (2)$$

c) În cazul când coeficienții g_{x_0} și g_{y_0} nu sunt simultan nuli ecuația (2) este cea a unei drepte $\tilde{\Delta}$. Această dreaptă se numește polara lui A în raport cu conica Γ , iar punctul A se numește polul dreptei $\tilde{\Delta}$.

Observație. Polara unui punct A în raport cu o conică Γ nu depinde de sistemul de coordonate cartezian ales, relativ la care raportăm cele două figuri.

Teoremă. Dacă $\tilde{\Delta}$ este polara punctului $A(x_0, y_0)$ față de conica $\Gamma : g(x, y) = 0$, atunci:

- a) Punctul A aparține conicei d.n.d. se află pe polara sa $\tilde{\Delta}$ relativ la conică. În acest caz, polara punctului A este tangentă la conică dusă prin A .
b) Dacă $B(x, y) \in \tilde{\Delta}$ și $\tilde{\Delta}$ este polara lui B față de conică, atunci $A \in \tilde{\Delta}$.

Demonstrație. a) Avem $A(x_0, y_0) \in \Gamma \Leftrightarrow g(x_0, y_0) = 0$. Atunci ecuația (2) a polarei punctului A devine ecuația tangentei în A la conică, $(x - x_0)g_{x_0} + (y - y_0)g_{y_0} = 0$. b) Ecuația (2) a polarei $\tilde{\Delta}$ a punctului A față de conică este simetrică relativ la coordonatele punctelor $A(x_0, y_0)$ și $B(x, y) \in \tilde{\Delta}$, de unde afirmația din enunț. $\square$

Observații privind dreptele polare relativ la conicele nedegenerate.

Se dă conica *nedegenerată* ($\Delta \neq 0$) de ecuație carteziană implicită $\Gamma : g(x, y) = 0$.

1. Ecuația (2) a polarei $\tilde{\Delta}$ punctului $A(x_0, y_0)$ față de conica Γ se rescrie:

$$\tilde{\Delta} : x(a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{10}) + y(a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{20}) + a_{10}x_0 + a_{20}y_0 + a_{00} = 0. \quad (3)$$

Atunci, dată fiind o dreaptă $\hat{\Delta} : ax + by + c = 0$ din plan, polul $A(x_0, y_0)$ asociat acesteia relativ la conica Γ se determină din sistemul de două ecuații (care reflectă faptul că polara $\tilde{\Delta}$ a punctului A coincide cu dreapta $\hat{\Delta}$):

$$\frac{a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{10}}{a} = \frac{a_{12}x_0 + a_{22}y_0 + a_{20}}{b} = \frac{a_{10}x_0 + a_{20}y_0 + a_{00}}{c}.$$

2. Corespondența $A \rightarrow \tilde{\Delta}$ care asociază unui punct polara sa relativ la conică este biunivocă între următoarele mulțimi:

- ◇ dacă $\delta \neq 0$ și C este centrul conicei, între punctele din $E_2 \setminus \{C\}$ și familia dreptelor din plan cu excepția celor care trec prin C ;
- ◇ dacă $\delta = 0$, între $E_2 \setminus \{\text{punctele de pe axa parabolei}\}$ și $\{\text{dreptele din plan}\} \setminus \{\text{axa parabolei}\}$.

3. Fie A, B două puncte din plan astfel încât dreapta AB satisface următoarele proprietăți:

- ◇ nu conține centrul conicei, în cazul când avem $\delta \neq 0$;
- ◇ nu are direcția axei parabolei, dacă $\delta = 0$.

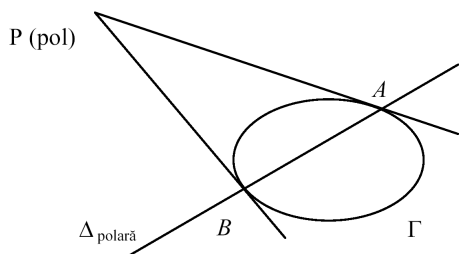


Fig. 33. Pol și polară relativ la o conică dată

observația precedentă, atunci polarele punctelor A, B, C sunt concurente și se intersectează în polul dreptei $\hat{\Delta}$.

5. Fie B', B'' punctele de intersecție ale unei drepte variabile ce trece prin punctul fix A , cu conica Γ . Atunci locul geometric al punctelor $M \neq A$ cu proprietatea $AB'/AB'' = MB'/MB''$ este un segment de dreaptă conținut în polara $\tilde{\Delta}$ a punctului A față de conică.

Observații privind dreptele polare relativ la conicele degenerate (care satisfac condiția $\Delta = 0$). Se dă conica *degenerată* $\Gamma : g(x, y) = 0$. Privind poziția polarelor față de conică, distingem cazurile:

Atunci polarele celor două puncte A respectiv B se intersectează în polul dreptei AB . În particular, dacă A, B sunt două puncte ale conicei, atunci *tangentele duse la conică prin cele două puncte A, B se intersectează în polul dreptei AB* (vezi figura).

Reciproc, dacă dintr-un punct exterior unei conice se duc tangente la conică, punctele de tangență determină polara acestuia.

4. Dacă trei puncte A, B, C sunt coliniare și determină dreapta $\hat{\Delta}$ care satisface condițiile din

- ◇ dacă $\delta \neq 0$, atunci polara oricărui punct trece prin centrul conice;
- ◇ dacă $\delta = 0$, atunci toate polarele sunt paralele.

6 Diametru conjugat cu o direcție dată. Axe de simetrie

Definiție. Fie conica $\Gamma : g(x, y) = 0$ și o direcție în plan dată de vectorul nenul $\bar{v} \equiv (l, m)$. Se numește diametrul conice Γ *conjugat direcției* $\bar{v} \equiv (l, m)$ dreapta

$$\tilde{\Delta} : l g_x + m g_y = 0, \quad (1)$$

unde am notat prin g_x, g_y derivatele parțiale ale funcției g .

Teoremă. Dacă direcția $\bar{v} \equiv (l, m)$ nu este asimptotică relativ la conica $\Gamma : g(x, y) = 0$, atunci locul geometric al mijloacelor corzilor conice Γ care au direcția $\bar{v}$ este inclus în diametrul conjugat acestei direcții dat de ecuația (1) (vezi figura).

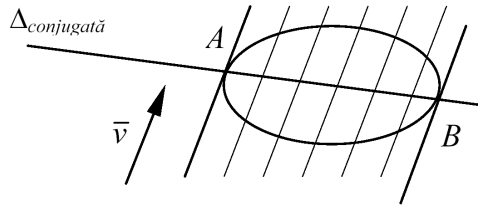


Fig. 34. Diametrul conjugat

Demonstrație. Direcția $\bar{v}$ nefiind asimptotică, fasciculul de drepte paralele de direcție $\bar{v}$ intersectează conica (unele în două puncte), deci locul geometric are sens. O asemenea dreaptă, ce trece printr-un punct $P(x_0, y_0)$ are ecuațiile parametrice

$$(x, y) = (x_0 + lt, y_0 + mt), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Punctele de intersecție P_1, P_2 ale drepte cu conica corespund valorilor t_1 și t_2 ale parametrului care satisfac ecuația

$$t^2 Q(l, m) + t(lg_{x_0} + mg_{y_0}) + g(x_0, y_0) = 0.$$

Pentru comoditatea calculului impunem ca punctul $P(x_0, y_0)$ să coincidă cu mijlocul

$$M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right) \equiv \left(x_0 + l \frac{t_1 + t_2}{2}, y_0 + m \frac{t_1 + t_2}{2} \right)$$

al segmentului $P_1 P_2$, ceea ce revine la condiția $t_1 + t_2 = 0$; dar $t_{1,2}$ fiind rădăcinile ecuației de gradul 2 de mai sus, iar punctul M un mijloc de coardă arbitrară de direcție $\bar{v}$, rezultă anularea coeficientului termenului de gradul 1 al ecuației, deci $lg_{x_0} + mg_{y_0} = 0$. Mijlocul $P = M$ fiind arbitrar, acesta satisface ecuația $lg_x + mg_y = 0$. $\square$

Observații privind diametrii conjugate.

1. În particular, dacă A, B sunt punctele de intersecție ale diametrului conjugat unei direcții $\bar{v}$ față de conică, atunci *tangentele duse la conică prin cele două puncte A, B au direcția $\bar{v}$* (vezi figura anterioară). Reciproc, dacă ducem tangentele de direcție $\bar{v}$ la conică, atunci punctele de tangență determină diametrul conjugat direcției $\bar{v}$ relativ la conică.

2. Dată fiind conica $\Gamma : g(x, y) = 0$, privitor la poziția diametrelor conjugate față de Γ , distingem cazurile:

- ◇ dacă $\delta \neq 0$, diametrii conjugate cu direcții arbitrare formează un fascicul concurent de drepte în centrul conice;

- ◇ dacă $\delta = 0$, $\Delta \neq 0$ (parabolă), deoarece există numerele $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ cu proprietatea $\beta g_y = g_x + \alpha$ (temă, verificați!), diametrii conjugăți cu direcții arbitrare formează un *fascicul de drepte paralele* de ecuații

$$g_x + \mu = 0, \quad \mu \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow \quad a_{11}x + a_{12}y + \mu = 0, \quad \mu \in \mathbb{R} \quad \Leftrightarrow$$

$$a_{12}x + a_{22}y + \mu = 0, \quad \mu \in \mathbb{R}.$$

- ◇ Examinând coeficienții variabilelor x, y din ecuație, observăm că acest fascicul paralel are direcția fixă $\bar{w}_0 \equiv (a_{12}, -a_{11})$ sau, echivalent, $\bar{w}_0 \equiv (a_{22}, -a_{12})$.
- ◇ Evident *axa de simetrie a parabolei* este un diametru (căci punctele sale înjumătățesc coardele perpendiculare pe aceasta) și, fiind una din dreptele fasciculului, are tot direcția $\bar{w}_0$; ea este diametrul conjugat direcției (perpendiculare pe axă) $\bar{v} = \bar{w}_0^\perp \equiv (a_{11}, a_{12})$.
- ◇ Remarcăm că direcției axei de simetrie $\bar{v} = \bar{w}_0$ nu-i corespunde nici un diametru conjugat, căci ecuația $a_{12}g_x - a_{11}g_y = 0$ reprezintă mulțimea vidă (temă, verificați!).

Diametri conjugăți unul altuia. Fie $\tilde{\Delta} : l g_x + m g_y = 0$ diametrul conjugat direcției $\bar{v} \equiv (l, m)$ relativ la conica cu centru $\Gamma : g(x, y) = 0$. Observăm că direcția acestuia este dată de vectorul

$$\bar{w} \equiv (ma_{12} + la_{22}, -(la_{11} + ma_{12})).$$

Un vector $\bar{w}' \equiv (l', m')$ determină aceeași direcție ca și vectorul $\bar{w}$, dacă $\bar{w}'$ și $\bar{w}$ au coeficienții proporționali,

$$\frac{l'}{la_{12} + ma_{22}} = \frac{m'}{-(la_{11} + ma_{12})} \Leftrightarrow a_{11}l' + a_{12}(lm' + l'm) + a_{22}mm' = 0.$$

Din simetria acestei relații relativ la $\bar{v} \equiv (l, m)$ și $\bar{w}' \equiv (l', m')$, rezultă că diametrul conjugat direcției vectorului $\bar{w}' \equiv (l', m')$ are direcția $\bar{v} \equiv (l, m)$. Deci conjugarea induce pentru conicele cu centru o relație simetrică relativ la direcții. În acest sens se poate formula următoarea

Definiție. Doi diametri ale căror direcții $\bar{v} \equiv (l, m)$, $\bar{v}' \equiv (l', m')$ satisfac relația

$$a_{11}l' + a_{12}(lm' + l'm) + a_{22}mm' = 0 \tag{2}$$

se numesc diametri conjugăți unul altuia.

Observație. Ecuația (2) este dedublata ecuației care determină direcțiile asimptotice $\bar{v} \equiv (l, m)$ ale conicei,

$$Q(l, m) \equiv a_{11}l^2 + 2a_{12}lm + a_{22}m^2 = 0,$$

prin urmare orice asimptotă are drept direcție conjugată propria sa direcție.

Definiție. Se numește axă de simetrie a conicei Γ o dreaptă $\tilde{\Delta}$ care are proprietatea ca simetricul oricărui punct de pe conică în raport cu $\tilde{\Delta}$, se află tot pe conică. Dacă simetricul în raport cu D al fiecărui punct din Γ aparține tot lui Γ .

Vom determina în continuare *direcțiile axelor de simetrie* ale unei conice cu centru $\Gamma : g(x, y) = 0$.

Fie $\bar{w} \equiv (l, m)$ o direcție ortogonală pe axa de simetrie. Axa de simetrie reprezintă exact diametrul conjugat direcției $\bar{w}$, deoarece conține mijloacele corzilor de direcție $\bar{w}$. Prin urmare, axa de simetrie are ecuația $l g_x + m g_y = 0$ și direcția dată de vectorul de componente $(-la_{12} - ma_{22}, la_{11} + ma_{12})$. Acest vector este ortogonal pe $\bar{w}$ dacă și numai dacă produsul scalar al celor doi vectori este nul. Această condiție conduce la *ecuația ce determină direcțiile axelor de simetrie ale conicei* Γ ,

$$(a_{11} - a_{22})lm + a_{12}(m^2 - l^2) = 0. \tag{3}$$

Deși aparent ecuația determină direcția normală la axă, numele dat ecuației este justificat. Anume, se observă că o dată cu o soluție $\bar{w} \equiv (l, m)$, ecuația acceptă și soluția $\bar{v} \equiv (-m, l)$, ortogonală pe $\bar{w}$. Rezultă că vectorii $\bar{v}$ și $\bar{w}$ determină cele două direcții ale axelor de simetrie ortogonale.

Ecuațiile axelor de simetrie. Se dă conica $\Gamma : g(x, y) = 0$. În vederea obținerii ecuațiilor axelor de simetrie, distingem cazurile:

1. Dacă $\delta \neq 0$, atunci Γ are un centru de simetrie $C(x_0, y_0)$ ale cărui coordonate sunt soluțiile sistemului liniar

$$\begin{cases} g_x = 0 \\ g_y = 0, \end{cases}$$

și două axe de simetrie de direcții $\bar{v}_i \equiv (l_i, m_i)$, $i = \overline{1, 2}$ ce satisfac ecuația (3). Deoarece cele două direcții sunt ortogonale, ecuațiile axelor de simetrie sunt produse fie ca ecuații ale unor diametri reciproc conjugăți, deci de forma $l_i g_x + m_i g_y = 0$, fie ca drepte ce trec prin centru și au direcțiile date de cei doi vectori, deci de forma

$$\frac{x - x_0}{l_i} = \frac{y - y_0}{m_i}.$$

Punctele de intersecție dintre conică și axele de simetrie se numesc vârfurile conice.

2. Dacă $\delta = 0$ și $\Delta \neq 0$, (deci conica Γ este parabolă), știm că direcția axei parabolei este $(a_{12}, -a_{11})$ (sau $(a_{22}, -a_{12})$). Cum axa de simetrie este diametrul conjugat direcției perpendiculare (a_{11}, a_{12}) (sau (a_{21}, a_{22})), obținem ecuația axei parabolei

$$a_{11}g_x + a_{12}g_y = 0$$

care admite forma echivalentă

$$a_{21}g_x + a_{22}g_y = 0.$$

Intersecția dintre axa de simetrie și parabolă se numește vârful parabolei.

7 Probleme propuse

1. Sub influența unei forțe, punctul material M se mișcă pe cercul

$$x^2 + y^2 + 4x - 2y - 20 = 0.$$

Acțiunea forței încetează când M ajunge în poziția $(-6, 4)$. Aflați traiectoria urmată mai departe de punctul material.

R: Traectoria este inclusă în tangenta $\tilde{\Delta}$ prin M la cerc; prin dedublare, $\tilde{\Delta} : 4x - 3y + 36 = 0$.

2. Pentru fiecare din conicele următoare, să se calculeze invariantii metrici și coordonatele centrului. Să se afle ecuația conicei redusă la centru.

- a) $\Gamma_1 : x^2 - 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$;
- b) $\Gamma_2 : x^2 - 2xy - y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$;
- c) $\Gamma_3 : x^2 + 2xy + y^2 + 2x + 2y - 4 = 0$.

R: a) $\Delta = -26, \delta = 1, I = 3$; elipsa $\frac{x''^2}{52/(3+\sqrt{5})} + \frac{y''^2}{52/(3-\sqrt{5})} = 1$; b) $\Delta = -23, \delta = -2, I = 0$; hiperbola $\frac{x''^2}{23/(2\sqrt{2})} - \frac{y''^2}{23/(2\sqrt{2})} = 1$; c) $\Delta = \delta = 0, I = 2$; perechea de drepte paralele $x''^2 = 4$.

3. Să se reducă ecuațiile următoarelor conice la forma canonică și să se construiască conicele corespunzătoare:

- a) $\Gamma_1 : 5x^2 - 4xy + 2y^2 - 16x + 4y - 22 = 0$;
 b) $\Gamma_2 : 11x^2 - 24xy + 4y^2 + 2x + 16y + 11 = 0$;
 c) $\Gamma_3 : x^2 - 2xy + y^2 - 4y + 6 = 0$.

R: a) Elipsa $\frac{x''^2}{6} + \frac{y''^2}{36} = 1$; b) Hiperbola $\frac{x''^2}{4} - y''^2 = 1$; c) Parabola $y''^2 = \sqrt{2}x''$.

4. Să se stabilească poziția dreptei $\tilde{\Delta}$ față de conica Γ în următoarele cazuri:

- a) $\tilde{\Delta} : x - y - 7 = 0$; $\Gamma : x^2 - 2xy - 3y^2 - 4x - 6y + 3 = 0$;
 b) $\tilde{\Delta} : (x, y) = (2 + t, -1 + t)$; $\Gamma : x^2 - 2xy - 2y^2 + 7x + 6y - 45 = 0$;
 c) $\tilde{\Delta} : (x, y) = (1 + 2t, 1 - t)$; $\Gamma : x^2 + 2xy + y^2 + x - 2y + 13 = 0$.

R: a) Secantă; b) Exterioară; c) Tangentă.

5. Să se afle polul axei Oy și polara punctului $A(1, -2)$ față de conica

$$\Gamma : x^2 - 2y^2 - 3x - 7y + 1 = 0.$$

R: Coeficienții ecuației dreptei polare, obținute prin dedublarea ecuației conice cu coordonatele polului $M(x_0, y_0)$, trebuie să fie proporționali cu ai ecuației axei $Oy : x = 0$; rezultă $M(19/4, -7/4)$. b) Prin dedublare cu A , rezultă polara $\tilde{\Delta} : x - y - 13 = 0$.

6. Aflați ecuația axei de simetrie a conicei $x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 4y - 16 = 0$ și ecuația diametrului conjugat:

- a) direcției axei Ox ;
 b) direcției $\bar{v} \equiv (1, -3)$.

R: $a_{11}g_x + a_{12}g_y = 0 \Leftrightarrow 2x + 2y + 1 = 0$; a) $\bar{v}_{Ox} \equiv (1, 0)$; $\tilde{\Delta} : x + y = 1$; b) $\tilde{\Delta} : 2x + 2y + 7 = 0$.

7. Să se determine centrul, axele și vârfurile conicei

$$\Gamma : 16x^2 + 4xy + 19y^2 + 104x - 212y - 356 = 0.$$

R: $C(-4, 6)$, $\tilde{\Delta}_1 : 2x - y + 14 = 0$; $\tilde{\Delta}_2 : x + 2y - 8 = 0$; elipsă, 4 vârfuri:

$$(-4 \pm 2\sqrt{3}, 6 \pm 4\sqrt{3}), \quad (-12, 10), (4, 2).$$

8. Să se demonstreze că:

- a) polarele punctelor unei drepte față de o conică trec toate prin acelestei drepte;
 b) polul oricărei drepte care trece printr-un punct dat este situat pe o dreaptă fixă, care este exact polara punctului dat.

R: Se folosește relația dintre coordonatele polului și cele ale unui punct de pe polara asociată, furnizată de ecuația polare.

9. Să se discute în funcție de parametrii $a, b \in \mathbb{R}$ natura conicelor

$$\Gamma : (a - 1)x^2 + 2bxy - (a + 1)y^2 + 2ax + 2by - a - 1 = 0, \quad a \in \mathbb{R}.$$

R: Invarianții conicelor au expresiile:

$$\Delta = (a + 1)(2a^2 + 2b^2 - 1), \quad \delta = 1 - a^2 - b^2, \quad I = -2.$$

Pentru $\Delta = 0$ distingem cazurile degenerate:

◇ pentru $a = -1$, $b \neq 0$, două drepte concurente;

- ◇ pentru $a = -1$, $b = 0$, pereche de drepte paralele;
- ◇ pentru $a \neq -1$, $2a^2 + 2b^2 = 1$, un punct.

Pentru $\Delta \neq 0$ (cazul nedegenerat) avem elipsă, parabolă sau hiperbolă, după cum respectiv $\delta > 0$, $\delta = 0$ sau $\delta < 0$.

Capitolul 5. Cuadrice

1 Sfera

Reamintim că date fiind două puncte $A_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = \overline{1, 2}$ în spațiul E_3 raportat la reperul cartezian $\{O; \{\bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}\}$, distanța dintre acestea este dată de formula

$$d(A_1, A_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

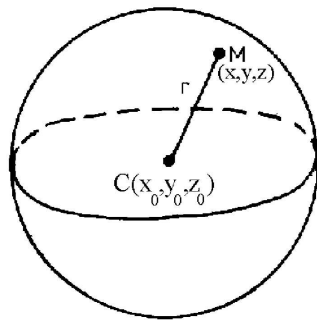
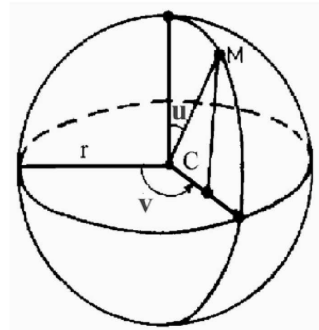


Fig. 35. a) Sfera



b) Parametrizarea sferei

Definiție. Fie punctul $C(x_0, y_0, z_0) \in E_3$ și $r > 0$. Se numește sfera de centru C și rază r mulțimea punctelor $M \in E_3$ cu proprietatea $d(C, M) = r$.

Observații. 1. Punctul $M(x, y, z) \in E_3$ aparține sferei de centru $C(x_0, y_0, z_0)$ și rază r dacă și numai dacă distanța de la M la centrul C al sferei este r (vezi figura), deci dacă coordonatele sale satisfac relația

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2. \quad (1)$$

Într-adevăr, punctul M aparține sferei dacă și numai dacă au loc relațiile echivalente $d(C, M) = r \Leftrightarrow \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} = r \Leftrightarrow (1)$. Astfel, această sferă este descrisă analitic prin

$$\Sigma = \{M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2\}$$

sau, pe scurt,

$$\Sigma : (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$$

Ecuția de mai sus se numește ecuația carteziană implicită a sferei Σ de centru (x_0, y_0, z_0) și rază r . Putem rescrie această ecuație sub formă parametrică

$$\begin{cases} x = x_0 + r \sin u \cos v \\ y = y_0 + r \sin u \sin v \\ z = z_0 + r \cos u \end{cases} \quad (2)$$

cu $u \in [0, \pi]$, $v \in [0, 2\pi]$ drept parametri (vezi figura). Ecuția (2) se poate rescrie sub formă vectorială

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + r(\sin u \cos v \bar{i} + \sin u \sin v \bar{j} + \cos u \bar{k}) \quad (3)$$

unde am notat

$$\bar{r} = \overline{OM} \equiv (x, y, z), \bar{r}_0 = \overline{OC} \equiv (x_0, y_0, z_0).$$

2. Dezvoltând polinomul de gradul doi din ecuația (1), observăm că acesta este de forma:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0, \quad (4)$$

cu a, b, c, d parametri reali. Reciproc, ecuația (4) se rescrie

$$(x + a)^2 + (y + b)^2 + (z + c)^2 = \rho, \quad \rho = a^2 + b^2 + c^2 - d,$$

și, notând cu Σ mulțimea de puncte descrise de ecuația (4), distingem cazurile:

- ◇ dacă $\rho > 0$, atunci Σ este o sferă de centru $C(x_0, y_0, z_0) = (-a, -b, -c)$, rază $r = \sqrt{\rho}$;
- ◇ dacă $\rho = 0$, atunci $\Sigma = \{(-a, -b, -c)\}$;
- ◇ dacă $\rho < 0$, atunci Σ este mulțimea vidă.

În primul caz, deci pentru $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$, ecuația

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 \quad (5)$$

se numește ecuația carteziană generală a sferei.

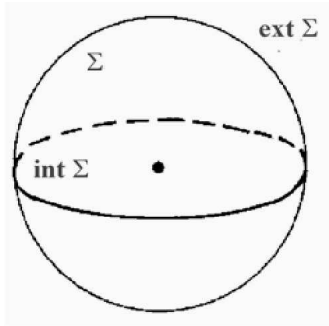


Fig. 36. Sfera: interior/exterior

sunt deschise și conexe, $\text{int } \Sigma$ este convexă, $\text{int } \Sigma$ și Σ sunt simplu conexe, iar un segment ce are capetele în $\text{int } \Sigma$ și $\text{ext } \Sigma$ respectiv intersectează în mod necesar sfera (temă, verificați!).

4. O sferă este determinată de patru puncte necoplanare $A_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = \overline{1, 4}$ (care satisfac deci condiția $\langle \overline{A_1 A_2}, \overline{A_1 A_3} \times \overline{A_1 A_4} \rangle = 0$), astfel: un punct $A(x, y, z)$ aparține sferei dacă satisface (spre exemplu) ecuația sferei în forma normală

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 + mx + ny + pz = q,$$

unde parametrii m, n, p, q sunt nedeterminați; deoarece cele 4 puncte aparțin sferei, avem satisfăcute condițiile

$$\Sigma : x_i^2 + y_i^2 + z_i^2 + mx_i + ny_i + pz_i = q, \quad i = \overline{1, 4}.$$

Condiția de compatibilitate a sistemului reunit de 5 ecuații (determinantul caracteristic nul, conform teoremei Rouché), conduce la ecuația sferei prin 4 puncte necoplanare (denumită și *ecuația sferei sub formă de determinant*)

$$\Sigma : \begin{vmatrix} x^2 + y^2 + z^2 & x & y & z & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 & x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 & x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 + z_3^2 & x_3 & y_3 & z_3 & 1 \\ x_4^2 + y_4^2 + z_4^2 & x_4 & y_4 & z_4 & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (6)$$

5. Ecuațiile parametrice (2) ale sferei de centru $C(x_0, y_0, z_0)$ și rază r se pot rescrie, pentru $u = \varphi - \pi/2, v = \theta$:

$$\begin{cases} x = x_0 + r \cos \varphi \cos \theta \\ y = y_0 + r \cos \varphi \sin \theta \\ z = z_0 + r \sin \varphi \end{cases}, \quad \theta \in [0, 2\pi), \varphi \in [-\pi/2, \pi/2],$$

ecuații folosite în geodezie (φ = unghi de ascensie, altitudine). Substituind în (2) $p = tg \frac{u}{2}, q = tg \frac{v}{2}$, se obțin ecuațiile parametrice raționale ale sferei

$$\begin{cases} x = x_0 + \frac{2rp(1-q^2)}{(1+p^2)(1+q^2)} \\ y = y_0 + \frac{4rpq}{(1+p^2)(1+q^2)} \\ z = z_0 + \frac{r(1-p^2)}{1+p^2} \end{cases}, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

Dreaptă tangentă la sferă; plan tangent la sferă.

Definiții. Fie sfera Σ de centru $C(x_0, y_0, z_0)$ și rază $r > 0$.

- a) O dreaptă $\tilde{\Delta}$ se spune că *este tangentă* unei sfere dacă aceasta intersectează sfera într-un punct dublu (două puncte confundate).
- b) Se numește *plan tangent* la sfera S în punctul $A(x', y', z')$ al acesteia, locul geometric al tuturor dreptelor tangente la sferă în punctul A .

Ecuația planului π tangent la sferă rezultă prin dedublarea ecuației (1) a sferei cu coordonatele punctului $A(x', y', z')$; în urma dedublării, se obține

$$\pi : (x - x_0)(x' - x_0) + (y - y_0)(y' - y_0) + (z - z_0)(z' - z_0) - r^2 = 0$$

sau echivalent, prin dedublarea ecuației carteziene generale (5) a sferei,

$$\pi : xx' + yy' + zz' + a(x + x') + b(y + y') + c(z + z') + d = 0.$$

Observații. 1. Dat fiind un plan oarecare π și sfera Σ de centru C și rază r , poziția relativă a planului față de sferă se determină în funcție de distanța $d = d(C, \pi)$ de la centrul sferei la planul π , după cum urmează:

- ◇ dacă $d < r$, atunci planul este secant sferei, și taie sfera după un cerc; în particular, dacă $d = 0$, cercul de secțiune este un cerc mare al sferei;
- ◇ dacă $d = r$, atunci planul este tangent sferei, și taie sfera după un punct dublu, punctul de tangență;
- ◇ dacă $d > r$, atunci planul este exterior sferei și nu o intersectează.

2. Dată fiind dreapta $\tilde{\Delta}$ și sfera Σ de centru C și rază r , poziția relativă a dreptei față de sferă se determină în funcție de distanța $d = d(C, \tilde{\Delta})$ de la centrul sferei la dreapta, astfel:

- ◇ dacă $d < r$, dreapta este secantă sferei, și taie sfera după două puncte; în particular, dacă $d = 0$, punctele de intersecție sunt diametral opuse;
- ◇ dacă $d = r$, dreapta este tangentă sferei, și taie sfera după un punct dublu, punct de tangență;
- ◇ dacă $d > r$, dreapta este exterioară sferei și nu o intersectează.

Exercițiu. Aflați planul π tangent sferei $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 3$ în punctul acesteia $A'(1, 1, 1)$ și determinați poziția dreptei $\tilde{\Delta} : x = y = \frac{3}{2} - z$ față de sferă.

Soluție. Prin dedublarea ecuației sferei cu coordonatele punctului A' , rezultă ecuația planului tangent în A' la sferă, $\pi : x + y + z = 3$.

Aducând ecuația sferei la forma (1), obținem centrul sferei $C(0, 0, 0)$ și raza $r = \sqrt{3}$. Cum distanța de la C la dreapta $\tilde{\Delta}$ este exact $\sqrt{3}$ (temă, verificați!), rezultă că dreapta este tangentă sferei.

Altfel. Intersectăm dreapta cu sfera: coordonatele intersecției satisfac simultan ecuațiile dreptei și ecuația sferei, deci sistemul algebric de gradul doi

$$\begin{cases} x = y = \frac{3}{2} - z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3 \end{cases}$$

cu soluția unică (temă, verificați!) punctul dublu $A'(1, 1, 1)$. Deci dreapta este tangentă sferei în A' și în particular este conținută în planul π , care este tangent sferei în A' .

2 Elipsoidul

În cele ce urmează, vom studia o serie de suprafețe particulare descrise de ecuații algebrice de gradul doi în necunoscutele (x, y, z) , numite generic quadrice. În raport cu un sistem de coordonate privilegiat (convenabil ales), ecuațiile quadricelor au o formă simplă, numită în cele ce urmează ecuație redusă sau ecuație canonică. Un exemplu de quadrică, sfera, a fost deja prezentat în Secțiunea 1.

Definiție. Se numește elipsoid, quadrica $\Sigma \subset E_3$ cu ecuația redusă de forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0, \quad (1)$$

unde a, b, c sunt numere reale strict pozitive, numite semiaxele elipsoidului Σ .

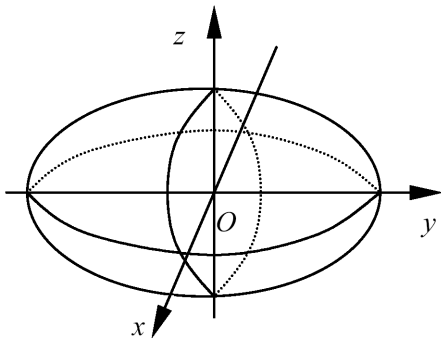


Fig. 37. Elipsoidul

Observații. 1. Putem deduce forma elipsoidului, studiindu-i simetriile și intersecțiile cu axele și planele de coordonate. Deoarece ecuația (1) rămâne neschimbată în urma aplicării simetriilor

$$\begin{aligned} (x, y, z) &\rightarrow (-x, -y, -z), \\ (x, y, z) &\rightarrow (x, y, -z), \\ (x, y, z) &\rightarrow (-x, y, z), \\ (x, y, z) &\rightarrow (x, -y, z) \end{aligned}$$

rezultă că elipsoidul este *simetric* respectiv față de originea O (numită și centrul elipsoidului) și planele de coordonate xOy, yOz, zOx (care din acest motiv se numesc plane principale ale elipsoidului). Ecuația (1) rămâne neschimbată și în urma aplicării simetriilor

$$(x, y, z) \rightarrow (x, -y, -z), (x, y, z) \rightarrow (-x, y, -z), (x, y, z) \rightarrow (-x, -y, z),$$

deci elipsoidul este *simetric* respectiv față de axele de coordonate Ox, Oy, Oz (care din acest motiv se numesc axele elipsoidului).

2. Intersecțiile dintre elipsoid și planele de coordonate sunt elipsele

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0 \\ z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \\ x = 0. \end{cases}$$

De asemenea, *intersecțiile* dintre elipsoid și plane paralele cu planele de coordonate sunt elipse; spre exemplu, intersecția cu planul $z = h$ (unde $h \in [-c, c]$) este elipsa

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2(c^2-h^2)/c^2} + \frac{y^2}{b^2(c^2-h^2)/c^2} - 1 = 0 \\ z = h \end{cases}, \quad h \in [-c, c].$$

3. Ecuațiile parametrice ale elipsoidului (1) sunt

$$\begin{cases} x = a \sin u \cos v \\ y = b \sin u \sin v \\ z = c \cos u \end{cases}, \quad u \in [0, \pi], \quad v \in [0, 2\pi].$$

4. Elipsoidul intervine în mecanică (spre exemplu, elipsoidul de inerție), geodezie și topografie (pentru măsurători terestre), etc.

Teoremă. *Elipsoidul este o mulțime compactă în E_3 .*

Demonstrație. Din ecuația (1) obținem inegalitățile $\frac{x^2}{a^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ și analog, condițiile $\frac{y^2}{b^2} \leq 1$, $\frac{z^2}{c^2} \leq 1$. Deci un punct oarecare al elipsoidului se află inclus în paralelipipedul $[-a, a] \times [-b, b] \times [-c, c] \subset E_3$, și prin urmare elipsoidul este o mulțime mărginită în E_3 . El este și mulțime închisă, fiind preimaginea $f^{-1}(\{0\})$ a mulțimii închise $\{0\} \subset \mathbb{R}$ prin funcția polinomială (deci continuă) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1$. Deci elipsoidul este mulțime compactă în E_3 . $\square$

Teoremă. *Intersecția dintre un elipsoid și un plan poate fi o elipsă, un punct sau mulțimea vidă.*

Demonstrație. O asemenea intersecție este o curbă dată de ecuații de gradul doi, deci o conică. Elipsoidul fiind mulțime compactă, și intersecția sa cu un plan (submulțime închisă a elipsoidului) este tot compactă, deci această conică este compactă, în particular mărginită. Singurele conice mărginite fiind elipsa, un punct și mulțimea vidă, rezultă afirmația. $\square$

3 Hiperboloizii. Conul asimptot

Definiție. Se numește hiperboloid cu o pânză, quadrica $\Sigma \subset E_3$ cu ecuația redusă de forma

$$\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (1)$$

unde a, b, c sunt numere reale strict pozitive, numite semiaxele hiperboloidului cu o pânză Σ .

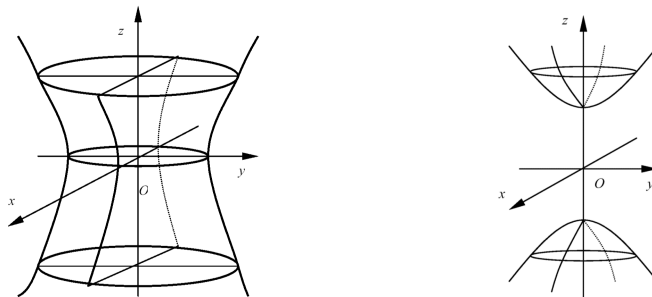


Fig. 38. a) Hiperboloidul cu o pânză; b) Hiperboloidul cu două pânze

Observații. 1. Hiperboloidul cu o pânză are aceleași simetrii ca și elipsoidul și are patru vârfuri. Intersecțiile sale cu planele zOy și zOx sunt respectiv hiperbolele

$$\begin{cases} \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}$$

iar intersecțiile sale cu planele $z = h, h \in \mathbb{R}$ (paralele cu xOy) sunt elipse.

2. Din punct de vedere topologic, hiperboloidul cu o pânză este o mulțime nemărginită (deci necompactă) și închisă, conexă, neconvexă, ne-simplu conexă în spațiul E_3 .

3. Hiperboloidul cu o pânză este o suprafață dublu riglată; prin fiecare punct al său trece un plan care taie hiperboloidul după două drepte distincte. Această proprietate face ca hiperboloidul cu o pânză să fie folosit în construcții industriale-ca model pentru turnuri de răcire, coșuri de fum, etc, și în realizarea arborilor necoliniari (roți dințate hiperbolice)-în transmisia rotațiilor.

4. Hiperboloidul cu o pânză (1) admite ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = achu \cos v \\ y = bchu \sin v \\ z = c \operatorname{sh} u \end{cases}, \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi].$$

Înlocuind $p = th \frac{u}{2} \equiv \frac{ch(u/2)}{sh(u/2)}, q = \operatorname{tg} \frac{v}{2}$, folosind $\operatorname{ch} u \stackrel{\text{def}}{=} \frac{e^u + e^{-u}}{2}, \operatorname{sh} u \stackrel{\text{def}}{=} \frac{e^u - e^{-u}}{2}$ și relațiile derivate $\operatorname{ch}^2 u - \operatorname{sh}^2 u = 1$,

$$\operatorname{ch}^2 \frac{u}{2} = \frac{1 + chu}{2} = \frac{1}{1 - th^2(u/2)}, \quad \operatorname{sh}^2 \frac{u}{2} = \frac{chu - 1}{2}$$

$$\operatorname{ch} u = \frac{th^2(u/2) + 1}{1 - th^2(u/2)}, \quad \operatorname{sh} u = \frac{2th^2(u/2)}{1 - th^2(u/2)},$$

obținem ecuațiile parametrice raționale ale hiperboloidului cu o pânză,

$$\begin{cases} x = a \frac{(1+p^2)(1-q^2)}{(1-p^2)(1+q^2)} \\ y = b \frac{2(1+p^2)q}{(1-p^2)(1+q^2)} \\ z = c \frac{2p}{1-p^2} \end{cases}, \quad p \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}, q \in \mathbb{R}.$$

Definiție. Se numește con, quadrica $\Sigma \subset E_3$ dată de o ecuație redusă de forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (a, b, c > 0). \quad (2)$$

Observații. 1. Conul descris de ecuația (2) se mai numește și conul asimptot al hiperboloidului cu o pânză (1). Denumirea acestei quadrice decurge din calitatea pânzelor celor două suprafețe de a se apropia una față de cealaltă la infinit.

2. Ca utilizări, conul este folosit, spre exemplu, pentru transmiterea mișcării de rotație între doi arbori necoliniari prin intermediul a două roți dințate conice.

3. Din punct de vedere topologic, conul are aceleași proprietăți cu ale hiperboloidului cu o pânză, cu excepția faptului că un con este simplu conex.

Definiție. Se numește hiperboloid cu două pânze, quadrica $\Sigma \subset E_3$ ce admite o ecuație redusă de forma

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad (3)$$

unde a, b, c sunt numere reale strict pozitive, numite semiaxele hiperboloidului Σ .

Observații. 1. Hiperboloidul cu două pânze are aceleași simetrii ca și hiperboloidul cu o pânză și are două vârfuri care sunt situate pe axa Oz . Intersecțiile sale cu planele zOy și zOx sunt respectiv hiperbolele

$$\begin{cases} -\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0. \end{cases}$$

Privind intersecțiile sale cu planele $z = h, h \in \mathbb{R}$ (paralele cu xOy) distingem cazurile:

- ◇ dacă $h \in (-c, c)$, intersecția este mulțimea vidă;
- ◇ dacă $h \in \{-c, c\}$, se obțin cele două vârfuri ale hiperboloidului cu două pânze;
- ◇ dacă $|h| > c$, intersecțiile sunt elipsele

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2(h^2-c^2)/c^2} + \frac{y^2}{b^2(h^2-c^2)/c^2} = 1 \\ z = h. \end{cases}$$

2. Din punct de vedere topologic, hiperboloidul cu două pânze este mulțime nemărginită și închisă, neconvexă, neconexă, simplu conexă în spațiul E_3 .

3. Hiperboloidul cu două pânze admite ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = ash u \cos v \\ y = bsh u \sin v \\ z = \pm c \operatorname{ch} u \end{cases}, \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi]$$

sau, înlocuind $p = th \frac{u}{2} \equiv \frac{ch(u/2)}{sh(u/2)}$, $q = \operatorname{tg} \frac{v}{2}$, se obțin ecuațiile parametrice raționale

$$\begin{cases} x = a \frac{2p(1-q^2)}{(1-p^2)(1+q^2)} \\ y = b \frac{4pq}{(1-p^2)(1+q^2)}, \quad z = c \frac{1+q^2}{1-p^2} \end{cases}, \quad p \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}, q \in \mathbb{R}.$$

4. Conul dat de ecuația (2) se mai numește și conul asimptot al hiperboloidului cu două pânze (3).

4 Paraboloidizii

Definiție. Se numește paraboloid eliptic, cuadrica $\Sigma \subset E_3$ ce admite o ecuație redusă de forma

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}, \quad (a, b > 0). \quad (1)$$

Observații. 1. Paraboloidul eliptic admite drept plane de simetrie planele de coordonate zOx și zOy , numite și plane principale. De asemenea, acesta admite axa Oz drept axă de simetrie (numită axa principală a paraboloidului) și este tangentă la planul xOy în originea O a sistemului de coordonate (numit vârful paraboloidului).



Fig. 39. a) Paraboloidul eliptic; b) Paraboloidul hiperbolic

2. Paraboloidul eliptic intersectează planele de coordonate zOx și zOy respectiv după parabolele

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2} \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} z = \frac{y^2}{b^2} \\ x = 0. \end{cases}$$

Privind intersecțiile sale cu planele paralele cu xOy $z = h, h \in \mathbb{R}$, distingem cazurile:

- ◇ dacă $h < 0$, intersecția este mulțimea vidă;
- ◇ dacă $h = 0$ (planul xOy), se obține vârful paraboloidului eliptic;
- ◇ dacă $h > 0$, intersecția este elipsa $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = h \\ z = h. \end{cases}$

3. Topologic, paraboloidul eliptic este mulțime nemărginită și închisă, neconvexă, conexă și simplu conexă în E_3 .

4. Paraboloidul eliptic admite ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = au \cos v \\ y = bu \sin v \\ z = u^2 \end{cases}, \quad u \in \mathbb{R}, \quad v \in [0, 2\pi],$$

sau, înlocuind $p = u, q = tg \frac{v}{2}$, se obțin ecuațiile parametrice raționale

$$\begin{cases} x = ap \frac{1-q^2}{1+q^2} \\ y = b \frac{2pq}{1+q^2}, \quad z = p^2 \end{cases}, \quad p, q \in \mathbb{R}.$$

5. Paraboloidul eliptic este folosit în industria confecțiilor, astrofizică (în proiectarea antenelor telescopice), etc.

Definiție. Se numește paraboloid hiperbolic sau șa, cuadrica $\Sigma \subset E_3$ ce admite o ecuație redusă de forma

$$2z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}, \quad (a, b > 0). \quad (2)$$

Observații. 1. Paraboloidul hiperbolic are aceleași plane și axe de simetrie ca și paraboloidul eliptic.

2. Paraboloidul hiperbolic intersectează planele de coordonate zOx și zOy respectiv după parabolele

$$\begin{cases} z = \frac{x^2}{a^2} \\ y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} z = -\frac{y^2}{b^2} \\ x = 0 \end{cases}$$

și se observă că acestea au concavitatea orientată diferit (prima în sensul axei Oz , căci de-a lungul ei avem $z \geq 0$), iar cealaltă în sens opus sensului axei Oz). Privind intersecțiile sale cu planele paralele cu xOy date de ecuații cartezene de forma $z = h, h \in \mathbb{R}$, distingem cazurile:

- ◇ dacă $h \neq 0$, intersecția este hiperbola $\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = h \\ z = h \end{cases}$, care are axa transversă paralelă cu Ox sau cu Oy , după cum $h > 0$ sau $h < 0$.
- ◇ dacă $h = 0$ (planul xOy), se obține perechea de drepte concurente în O ,

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) = 0. \\ z = 0 \end{cases}$$

3. Topologic, șaua are aceleași calități ca ale paraboloidului eliptic.

4. Paraboloidul hiperbolic admite ecuațiile parametrice

$$\begin{cases} x = au \operatorname{ch} v \\ y = b u \operatorname{sh} v \\ z = u^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = au \operatorname{sh} v \\ y = b u \operatorname{ch} v \\ z = -u^2 \end{cases}, \quad u > 0, v \in \mathbb{R},$$

sau, înlocuind $p = u, q = th\frac{v}{2}$, se obțin ecuațiile parametrice raționale ale paraboloidului hiperbolic

$$\left\{ \begin{array}{l} x = ap\frac{1+q^2}{1-q^2} \\ y = b\frac{2pq}{1-q^2}, z = p^2 \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x = a\frac{2pq}{1-q^2} \\ y = bp\frac{1+q^2}{1-q^2}, z = p^2 \end{array} \right. , \quad p > 0, q \in \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$$

5. Paraboloidul hiperbolic este o suprafață dublu riglată, motiv pentru care este folosit în construcții industriale ca model pentru acoperișuri.

5 Cilindri. Alte tipuri de quadrice

În paragrafele anterioare am trecut în revistă principalele tipuri de quadrice nedegenerate. Vom prezenta în continuare celelalte tipuri de quadrice, indicând în fiecare caz forma ecuației canonice aferente.

Definiții. a) Se numește cilindru circular, quadrica $\Sigma \subset E_3$ dată de o ecuație de forma

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad (1)$$

unde a este un număr real strict pozitiv, numit raza cilindrului Σ .

b) Se numește cilindru eliptic, quadrica $\Sigma \subset E_3$ dată de o ecuație de forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \quad (2)$$

unde a, b sunt numere reale strict pozitive, numite semiaxele cilindrului eliptic Σ .

$$\Sigma : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

c) Se numește cilindru hiperbolic, quadrica $\Sigma \subset E_3$ dată de o ecuație de forma

$$\Sigma : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0, \quad (3)$$

unde a, b sunt numere reale strict pozitive, numite semiaxele cilindrului hiperbolic Σ .

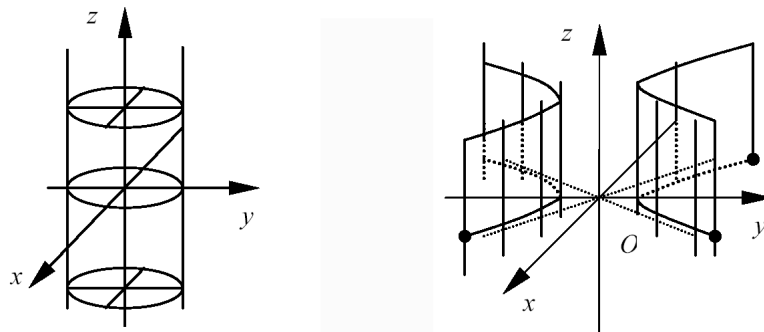


Fig. 40. Cilindrul eliptic și cilindrul hiperbolic

d) Se numește cilindru parabolic, quadrica $\Sigma \subset E_3$ dată de o ecuație de forma

$$y^2 = 2px, \quad (4)$$

unde p este un număr real nenul.

Observații. Celelalte quadrice (majoritatea degenerate) sunt:

- ◇ pereche de plane concurente, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$;
- ◇ pereche de plane paralele, $x^2 - a^2 = 0$;
- ◇ pereche de plane confundate, $x^2 = 0$;
- ◇ dreaptă, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$;
- ◇ punct, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0$;
- ◇ mulțime vidă, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0$ (elipsoid imaginar) sau $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ (cilindru eliptic imaginar) sau $x^2 + a^2 = 0$ (pereche de plane imaginare).

6 Cuadrice riglate

Există quadrice $\Sigma \subset E_3$ al căror plan tangent într-un punct al acestora, conține cel puțin o dreaptă inclusă în Σ . Exemple remarcabile sunt: cilindrii (circular, eliptic, hiperbolic, și parabolic), conul, hiperboloidul cu o pânză și paraboloidul hiperbolic. Acestea pot fi generate prin mișcarea unei drepte ce se sprijină pe o curbă dată.

Pe de altă parte, elipsoidul și hiperboloizii pot fi generați prin mișcarea unei elipse, iar paraboloizii a unei parabole ce se sprijină pe o curbă dată. Relativ la prima categorie de quadrice, putem formula următoarele

Definiții. a) Se numește suprafață riglată, o suprafață $\Sigma \subset E_3$ care poate fi generată prin mișcarea unei drepte $\tilde{\Delta}$ care se sprijină pe o curbă Γ . În acest caz, dreapta $\tilde{\Delta}$ se numește generatoarea rectilinie a suprafeței riglate, iar curba Γ se numește curbă directoare a suprafeței Σ .

b) O quadrică se numește dublu riglată dacă prin fiecare punct al său trec două drepte distincte conținute în quadrică.

Se poate arăta că orice *quadrică*, care are proprietatea că o dată cu un punct al ei conține o întreagă dreaptă ce trece prin acel punct, este quadrică riglată, și reciproc.

Teoremă. *Hiperboloidul cu o pânză și paraboloidul hiperbolic sunt quadrice dublu riglate.*

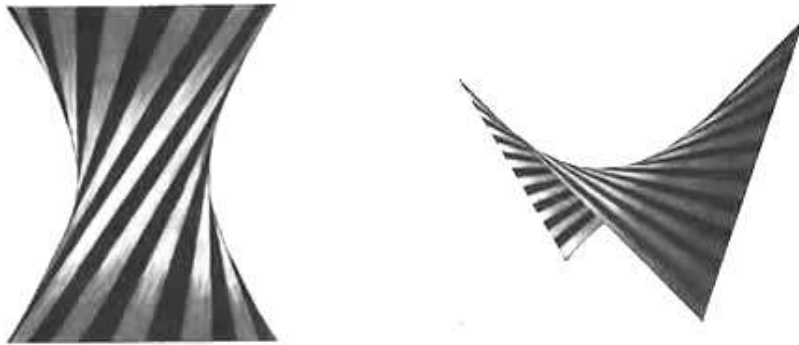


Fig. 41. Cuadricele dublu riglate: hiperboloidul cu o pânză și paraboloidul hiperbolic

Demonstrație. Folosind una dintre ecuațiile canonice ale hiperboloidului cu o pânză,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \Leftrightarrow \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \left(1 - \frac{y}{b}\right) \left(1 + \frac{y}{b}\right),$$

rezultă clar că familiile de drepte $F_H = \{\tilde{\Delta}_\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \cup \{\tilde{\Delta}_\infty\}$ și $\{\tilde{\Delta}_\mu \mid \mu \in \mathbb{R}\} \cup \{\tilde{\Delta}'_\infty\}$ sunt conținute în hiperboloid, dreptele având respectiv ecuațiile

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_\lambda : \frac{x}{a} + \frac{z}{c} - \lambda \left(1 + \frac{y}{b}\right) &= \lambda \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) - \left(1 - \frac{y}{b}\right) = 0, & \tilde{\Delta}_\infty : \frac{x}{a} - \frac{z}{c} &= 1 + \frac{y}{b} = 0 \\ \tilde{\Delta}_\mu : \frac{x}{a} + \frac{z}{c} - \mu \left(1 - \frac{y}{b}\right) &= \mu \left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right) - \left(1 + \frac{y}{b}\right) = 0, & \tilde{\Delta}'_\infty : \frac{x}{a} - \frac{z}{c} &= 1 - \frac{y}{b} = 0 \end{aligned}$$

și mai mult, că reuniunea fiecărei familii de drepte (ca mulțime de puncte) acoperă întreg hiperboloidul cu o pânză. Numim aceste familii generatoare rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză. În ceea ce privește paraboloidul hiperbolic dat prin ecuația canonică

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \Leftrightarrow z = \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right)$$

observăm că ecuația acestuia este satisfăcută de familiile de drepte $F_P = \{\tilde{\Delta}_\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \cup \{\tilde{\Delta}_\infty\}$ și $\{\tilde{\Delta}_\mu \mid \mu \in \mathbb{R}\} \cup \{\tilde{\Delta}'_\infty\}$, care deci sunt conținute în paraboloid,

$$\begin{aligned} \tilde{\Delta}_\lambda : \frac{x}{a} + \frac{y}{b} - \lambda z &= \lambda \left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right) - 1 = 0; & \tilde{\Delta}_\infty : z &= \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0 \\ \tilde{\Delta}_\mu : \frac{x}{a} - \frac{y}{b} - \mu z &= \mu \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) - 1 = 0; & \tilde{\Delta}'_\infty : z &= \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0 \end{aligned}$$

și care, ca și în cazul hiperboloidului cu o pânză, generează quadrica. $\square$

Observații. 1. Translatând în origine oricare din cele două familii de generatoare ale hiperboloidului cu o pânză obținem o singură familie de generatoare ale conului asimptot al acestuia. Astfel conul apare ca o suprafață (simplu) riglată.

2. Se poate arăta că suprafețele dublu riglate pot fi doar un plan, un hiperboloid cu o pânză sau un paraboloid hiperbolic.

3. Familiile de generatoare au o serie de proprietăți deosebit de utile în aplicații. Iată câteva dintre acestea. Au loc următoarele proprietăți ale celor două familii de generatoare ale hiperboloidului cu o pânză sau ale paraboloidului hiperbolic:

- ◇ oricare două drepte ce aparțin aceleiași familii sunt necoplanare;
- ◇ oricare două drepte ce aparțin la familii diferite sunt coplanare (în cazul paraboloidului hiperbolic, în mod necesar concurente);
- ◇ direcțiile a trei drepte din aceeași familie sunt necoplanare.

7 Cuadrice descrise prin ecuația generală. Invarianti afini

Identificând spațiul punctual tridimensional E_3 cu spațiul vectorial tridimensional format din triplete de numere reale $\mathbb{R}^3$ prin fixarea unui reper cartezian $\{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\}$, putem descrie quadricele prin ecuații algebrice de gradul doi, de forma

$$\begin{aligned} g(x, y, z) &\equiv a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + \\ &+ 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z + a_{00} = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

unde presupunem $a_{11}^2 + a_{22}^2 + a_{33}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 + a_{23}^2 \neq 0$, adică măcar un coeficient al termenilor de grad doi este nenul.

Definiții. a) Funcția $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ din membrul stâng al ecuației (1) se mai numește *formă pătratică afină*.

b) Se numește *cuadrică* sau *suprafață algebrică de ordinul al doilea* mulțimea de nivel constant

$$\Sigma = \{M(x, y, z) \mid (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, g(x, y, z) = 0\},$$

În cele ce urmează, vom nota quadrica Σ dată prin ecuația carteziană (1) pe scurt, prin $\Sigma : g(x, y, z) = 0$.

Exemple. $x^2 + \frac{y^2}{2} - z^2 - 1 = 0$, $x^2 - y^2 - 1 = 0$, $z^2 + z - 2 = 0$.

Observație. Din punct de vedere topologic, orice cuadrică $\Sigma = g^{-1}(0)$ este mulțime închisă în $E_3 \equiv \mathbb{R}^3$, deoarece este preimaginea prin funcția continuă $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ a mulțimii închise $\{0\} \subset \mathbb{R}$.

În continuare vom determina o mișcare rigidă în spațiu (o roto-translație; o izometrie pozitivă), care să transporte reperul cartezian natural $\{O; \bar{i}, \bar{j}, \bar{k}\} \equiv Oxyz$ relativ la care cuadrica are ecuația (1), în reperul $\{O; \bar{i}', \bar{j}', \bar{k}'\} \equiv O'x'y'z'$ relativ la care ecuația cuadricii să fie cât mai simplă posibil. Astfel putem încadra cuadrica într-unul din tipurile descrise anterior prin ecuații carteziane:

- ◇ sferă,
- ◇ elipsoid,
- ◇ hiperboloid (cu o pânză sau cu două pânze),
- ◇ paraboloid (eliptic sau hiperbolic),
- ◇ con,
- ◇ cilindru (circular, eliptic, hiperbolic sau parabolic),
- ◇ pereche de plane (secante, paralele sau confundate),
- ◇ dreaptă,
- ◇ mulțime formată dintr-un singur punct,
- ◇ mulțimea vidă.

Noul reper $O'x'y'z'$ se va numi reper canonic, iar ecuația simplificată a cuadricii față de acesta (care este de tipul celor descrise anterior, ecuația canonică (sau ecuația redusă)). În cele ce urmează vom determina rototranslațiile $Oxyz \mapsto O'x'y'z'$ care deplasează reperul original (natural) în reperul canonic.

Invariantii unei cuadrice. Asociem ecuației (1) a cuadricii Σ , matricele

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{10} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{20} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{30} \\ a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{00} \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

unde $a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = \overline{0, 3}$.

Se poate verifica faptul că numerele următoare sunt invariante la rototranslațiile de reper $Oxyz \mapsto O'x'y'z'$:

$$\Delta = \det \bar{A}, \quad \delta = \det A, \quad J = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad I = \text{Tr} A.$$

Aceste numere se numesc invarianti ai cuadricii Σ , depind doar de cuadrica Σ și sunt utile în clasificarea acestora în unul din tipurile enumerate mai sus. Determinantul Δ descrie natura cuadricii. Anume, cuadrica se numește:

- ◇ *degenerată*, dacă $\Delta = 0$;
- ◇ *nede degenerată*, dacă $\Delta \neq 0$.

Excluzând mulțimea vidă, cuadricele se pot clasifica după natura lor în:

- ◇ *cuadrice nede generate*: sfera, elipsoidul, hiperboloizii și parabolizii;
- ◇ *cuadrice degenerate*: conul, cilindrii, perechile de plane, dreapta și punctul.

Exemplu. În cazul sferei, în ecuația (1) avem coeficienți de o formă particulară, anume:

$$a_{11} = a_{22} = a_{33} = m \neq 0, \quad a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0 \\ \rho \equiv (a_{10}/m)^2 + (a_{20}/m)^2 + (a_{30}/m)^2 - (a_{00}/m) > 0,$$

iar invarianții acesteia rezultă prin calcul:

$$\Delta = -\rho m^4 \neq 0, \delta = m^3, J = 3m^2, I = 3m + a_{00}.$$

Centrul sferei este punctul $C(-a_{10}/m, -a_{20}/m, -a_{30}/m)$, iar raza $r = \sqrt{\rho}$. Se poate verifica (temă, verificați!) că punctul C este centru de simetrie al sferei. Ne propunem să aflăm quadricele care admit centru de simetrie, pe scurt, quadricele cu centru.

Cuadrice cu centru de simetrie. Ca și în cazul conicelor, centrul de simetrie al unei quadrice $\Sigma : g(x, y, z) = 0$, este punct critic al funcției g , deci soluția sistemului liniar

$$\begin{cases} g_x = 0 \\ g_y = 0 \\ g_z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{10} = 0 \\ a_{12}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{20} = 0 \\ a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z + a_{30} = 0 \end{cases} \quad (2)$$

unde am notat $g_x = \frac{\partial g}{\partial x}, g_y = \frac{\partial g}{\partial y}, g_z = \frac{\partial g}{\partial z}$.

Examinând compatibilitatea acestui sistem, distingem cazurile:

- ◇ $\det A = \delta \neq 0 \Rightarrow$ sistemul liniar este compatibil unic determinat. Soluția este dată de coordonatele centrului de simetrie al quadricii, care poate fi *sferă, elipsoid, con sau hiperboloid cu o pânză sau cu două pânze*;
- ◇ $\delta = 0, \kappa \stackrel{def}{=} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0$ și unicul determinant caracteristic al sistemului este nenul $\Rightarrow$ sistemul liniar este incompatibil (cele trei plane ale căror ecuații formează sistemul se intersectează doar câte două, după trei drepte paralele). Quadrica este în acest caz *paraboloid eliptic sau hiperbolic*;
- ◇ $\delta = 0, \kappa \neq 0$ și unicul determinant caracteristic al sistemului este nul $\Rightarrow$ sistemul liniar este compatibil simplu nedeterminat (cele trei plane ale căror ecuații formează sistemul se intersectează după o dreaptă, numită *dreaptă de centre*). Quadrica este în acest caz un *cilindru circular, eliptic sau hiperbolic, sau plane concurente*;
- ◇ $\delta = 0$, sistemul are cei doi determinanți caracteristici nenuli și este de rangul întâi $\Rightarrow$ sistemul liniar este incompatibil (cele trei plane ale căror ecuații formează sistemul sunt paralele). Quadrica este în acest caz un *cilindru parabolic*;
- ◇ $\delta = 0$, sistemul are cei doi determinanți caracteristici nuli și este de rangul întâi $\Rightarrow$ sistemul liniar este compatibil dublu nedeterminat (cele trei plane ale căror ecuații formează sistemul sunt confundate). Quadrica are un plan de centre și este formată din *două plane paralele distincte sau confundate*.

Exercițiu. Se dă cercul Γ care este tangent axei Oz și are centrul în punctul $D(1, 0, 0)$. Aflați ecuația, invarianții și centrul quadricii Σ care conține punctele $A(-1, 1, 0)$, $B(0, 1, 1)$, cercul Γ și axa Oy .

Soluție. Având centrul pe axa Ox și fiind tangent axei Oz , cercul Γ se află în planul xOz , la intersecția dintre planul $xOz : y = 0$ și cilindrul circular drept de ecuație

$$(x - 1)^2 + z^2 - 1 = 0.$$

Deoarece intersecția quadricii cu planul xOz este cercul Γ , ecuația quadricii are forma

$$((x - 1)^2 + z^2 - 1) + y(\alpha x + \beta y + \gamma z + \delta) = 0$$

Cum dreapta $Oy : x = z = 0$ este conținută în quadrică, rezultă $y(\beta y + \delta) = 0 \Rightarrow \beta = \delta = 0$, iar din condiția $A, B \in \Sigma$ rezultă $\alpha = 3, \gamma = -1$. Prin înlocuirea parametrilor $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ rezultă ecuația quadricii $\Sigma : x^2 + 3xy - yz + z^2 - 2x = 0$. Invarianții quadricii sunt $I = 1, J = -5/2$ și

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 3/2 & 0 & -1 \\ 3/2 & 0 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{4}, \quad \delta = \begin{vmatrix} 1 & 3/2 & 0 \\ 3/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & -1/2 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{4},$$

deci quadrica este nedegenerată ($\Delta \neq 0$) cu centru ($\delta \neq 0$). Sistemul (2) care furnizează centrul quadricii este în acest caz

$$\begin{cases} 2x + 3y - 2 = 0 \\ 3x - z = 0 \\ -y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1/10 \\ y = 3/5 \\ z = 3/10 \end{cases}$$

deci centrul quadricii este $C(1/10; 3/5; 10/5)$.

8 Reducerea ecuației unei quadrice la forma canonică

Prezentăm în continuare etapele ce trebuie parcurse pentru determinarea ecuației canonice a unei quadricii dată prin ecuația carteziană

$$\Sigma : g(x, y, z) \equiv a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + \\ + 2a_{10}x + 2a_{20}y + 2a_{30}z + a_{00} = 0.$$

Dacă cel puțin unul din numerele a_{12}, a_{13}, a_{23} este nenul, atunci se efectuează o rotație a sistemului de coordonate $Oxyz \mapsto Ox'y'z'$ determinată de forma pătratică

$$Q(v) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz, \quad \forall v = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3,$$

folosind coeficienții acesteia, după cum urmează:

1. Se construiește matricea simetrică atașată acestei forme pătratice,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{13} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

2. Se determină valorile proprii $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ale matricei (care sunt reale) și vectorii proprii corespunzători; bazele subspațiilor proprii de dimensiune cel puțin doi se ortogonalizează folosind procedeul Gram-Schmidt. Se obține o bază ortogonală a spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$.

3. Prin normarea acestei baze rezultă baza ortonormată $B' = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$. Matricea R care conține coordonatele versorilor noii baze, așezate pe coloane este ortogonală, deci $\det R = \pm 1$; pentru a fi matrice de rotație, dacă $\det R = -1$ fie se schimbă ordinea a doi din vectorii bazei, fie se consideră în locul unuia din vectori, opusul său; în final, $\det R = 1$.

4. Folosind formulele de schimbare de coordonate $Oxyz \mapsto Ox'y'z'$ de la sistemul inițial la cel rotit

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

aflăm prin înlocuire în ecuația quadricii $\Sigma : g(x, y, z) = 0$, ecuația acesteia în sistemul rotit, $\Sigma : g'(x', y', z') = 0$. Se observă că rotația a redus forma pătratică Q la expresia canonică

$$Q(v) = \lambda_1 x'^2 + \lambda_2 y'^2 + \lambda_3 z'^2,$$

iar direcțiile axelor sistemului rotit $Ox'y'z'$ sunt date exact de versorii $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3$.

II. Dacă $a_{12} = a_{13} = a_{23} = 0$, se face o translație (prin restrângerea pătratelor și gruparea termenilor liniari rămași) și eventual o rotație (dacă după acest proces mai rămân doi termeni de gradul întâi). În sistemul de coordonate obținut ecuația quadricii are forma canonică.

Exercițiu. Să se obțină ecuația canonică a cuadrice

$$\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz - 2yz - 2x + 6y - 4z + 14 = 0.$$

Soluție. Forma pătratică asociată $Q(v) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz - 2yz$ are matricea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

și are valorile proprii reale $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 3$, prima valoare proprie fiind dublă. Ortogonalizăm baza $(1, 1, 0), (0, 1, 1)$ a subspațiului primei valori proprii, obținând familia de vectori ortogonali $(1, 1, 0), (-1/2; 1/2; 1)$; a doua valoare proprie are subspațiul propriu generat de vectorul $(1, -1, 1)$.

Normăm sistemul ortogonal obținut și apoi, prin reunirea celor două baze de subspații proprii, rezultă baza ortonormată $B' = \{\bar{e}_1, \bar{e}_2, \bar{e}_3\}$ a cărei matrice asociată R relativ la vechea bază are determinantul 1, deci este matricea de rotație,

$$R = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Relațiile de trecere la noul sistem de coordonate sunt

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}x' - \frac{1}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z' \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}x' + \frac{1}{\sqrt{6}}y' - \frac{1}{\sqrt{3}}z' \\ z = \frac{2}{\sqrt{6}}y' + \frac{1}{\sqrt{3}}z' \end{cases}.$$

Ecuația cuadrice relativ la noul sistem de coordonate va fi

$$3z'^2 + 2\sqrt{2}x' - 4\sqrt{3}z' + 14 = 0 \Leftrightarrow 3(z' - 2/\sqrt{3})^2 = -2\sqrt{2}(x' + 5/\sqrt{2})$$

Ținând cont de expresiile din paranteze, efectuăm translația $Ox'y'z' \mapsto O''x''y''z''$ dată de formulele

$$(x'', y'', z'') = \left(x' - \frac{2}{\sqrt{3}}, y', z' + \frac{5}{\sqrt{2}}\right) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2/\sqrt{3} \\ 0 \\ -5/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Prin înlocuire în ecuația cuadrice relativ la sistemul de coordonate $Ox'y'z'$, rezultă ecuația relativ la $O''x''y''z''$, $3z''^2 = -2\sqrt{2}x''$, de unde rezultă forma canonică

$$z''^2 = -\frac{2\sqrt{2}}{3}x''.$$

Deci quadrica este un cilindru parabolic, cu generatoarele paralele cu axa $O''y''$.

9 Intersecția unei cuadrice cu o dreaptă sau cu un plan. Probleme de tangență

Considerăm o quadrică $\Sigma : g(x, y, z) = 0$ și o dreaptă oarecare

$$\tilde{\Delta} : (x, y, z) = (x_0 + lt, y_0 + mt, z_0 + nt), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Intersectând cele două figuri geometrice, din sistemul de ecuații format rezultă ecuația algebrică în necunoscuta t ,

$$t^2 Q(l, m, n) + t(l g_{x_0} + m g_{y_0} + n g_{z_0}) + g(x_0, y_0, z_0) = 0, \quad (1)$$

unde s-au folosit notațiile

$$\begin{aligned} Q(l, m, n) &= a_{11}l^2 + a_{22}m^2 + a_{33}n^2 + 2a_{12}lm + 2a_{13}ln + 2a_{23}mn, \\ g_{x_0} &= g_x(x_0, y_0, z_0), g_{y_0} = g_y(x_0, y_0, z_0), g_{z_0} = g_z(x_0, y_0, z_0). \end{aligned}$$

Observații. Privitor la soluțiile $t_{1,2}$ ale acestei ecuații, distingem cazurile:

1. $Q(l, m, n) \neq 0 \Rightarrow$ ecuația (1) este o ecuație de gradul doi.

◇ Dacă $q \equiv (l g_{x_0} + m g_{y_0} + n g_{z_0})^2 - 4 \cdot Q(l, m, n) \cdot g(x_0, y_0, z_0) > 0$, atunci există rădăcinile reale distincte $t_1 \neq t_2$ ce corespund punctelor distincte $A_1 \neq A_2$ în care dreapta intersectează cuadricea.

◇ Dacă $q = 0$, atunci există două soluții confundate $t_1 = t_2$ care corespund unui punct dublu de tangentă $A = A_1 = A_2$ în care dreapta intersectează cuadricea. În acest caz dreapta se numește tangentă la cuadricea. Se observă că există o familie întreagă de tangente în A la cuadricea, iar dreapta este una dintre acestea.

◇ Dacă $q < 0$, atunci ecuația (1) nu are rădăcini reale, deci dreapta nu intersectează cuadricea.

2. $Q(l, m, n) = 0 \Rightarrow$ ecuația (1) este o ecuație de gradul întâi. Distingem subcazurile:

◇ Dacă $l g_{x_0} + m g_{y_0} + n g_{z_0} \neq 0$, atunci ecuația admite soluție unică, deci există un unic punct de intersecție dintre dreapta și cuadricea.

◇ Dacă $l g_{x_0} + m g_{y_0} + n g_{z_0} = 0$ și $g(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, atunci ecuația nu are soluții, deci dreapta nu intersectează cuadricea.

◇ Dacă $l g_{x_0} + m g_{y_0} + n g_{z_0} = 0$ și $g(x_0, y_0, z_0) = 0$, atunci ecuația (16) devine o identitate, deci dreapta este conținută integral în cuadricea.

În continuare considerăm un punct $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ astfel încât cel puțin unul dintre numerele $g_{x_0}, g_{y_0}, g_{z_0}$ să fie nenul.

Teoremă. O dreaptă $\tilde{\Delta}$ de direcție $\bar{v} \equiv (l, m, n)$ este tangentă la cuadricea $\Sigma : g(x, y, z) = 0$ în punctul $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma \cap \tilde{\Delta}$ dacă și numai dacă are loc relația

$$l g_{x_0} + m g_{y_0} + n g_{z_0} = 0. \quad (2)$$

Demonstrație. Dreapta $\tilde{\Delta}$ trece prin punctul A și are direcția $\bar{v}$, deci ecuațiile sale parametrice sunt $\tilde{\Delta} : (x, y, z) = (x_0 + lt, y_0 + mt, z_0 + nt)$, $t \in \mathbb{R}$; intersecția dreptei cu cuadricea Σ , determinată de ecuația (16) produce un punct de tangentă (rădăcina dublă $t = 0$) doar dacă are loc relația (2). $\square$

Observație. Notând $\text{grad } g|_A = (g_{x_0}, g_{y_0}, g_{z_0})$, condiția (2) revine la ortogonalitatea vectorilor $\text{grad } g|_A$ și $\bar{v}$, adică $\langle \text{grad } g, \bar{v} \rangle = 0$, de unde se vede că vectorul $\text{grad } g|_A$ este întotdeauna perpendicular pe suprafața Σ în punctul corespunzător $A \in \Sigma$.

Exemplu. Calculând $\Sigma \cap \tilde{\Delta}$, constatăm că dreapta $\tilde{\Delta} : x - y = z - 1 = 0$ este tangentă la sfera $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 1$ în punctul $A(0, 0, 1)$. Dar $\tilde{\Delta}$ are vectorul director $\bar{v} \equiv (l, m, n) \parallel (1, 1, 0)$, iar $\text{grad } g|_A = (0, 0, 2)$, și se constată ușor că relația (2) are loc.

Plan tangent la o cuadricea.

Teoremă. Locul geometric al tuturor dreptelor tangente la cuadricea Σ în punctul acesteia $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ este un plan de ecuație carteziană

$$(x - x_0)g_{x_0} + (y - y_0)g_{y_0} + (z - z_0)g_{z_0} = 0. \quad (3)$$

Acest plan se numește planul tangent la cuadrice Σ în punctul A .

Demonstrație. Eliminând parametrii l, m, n, t din sistemul format din ecuațiile dreptei $\tilde{\Delta} : (x, y, z) = (x_0 + lt, y_0 + mt, z_0 + nt)$, $t \in \mathbb{R}$ și condiția (2), rezultă (3). $\square$

Observație. Ecuația (3) poate fi obținută și prin dedublarea ecuației cuadrice $\Sigma : g(x, y, z) = 0$ cu coordonatele punctului $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$; deci ecuația planului tangent se poate rescrie

$$\begin{aligned} a_{11}xx_0 + a_{22}yy_0 + a_{33}zz_0 + a_{12}(x_0y + xy_0) + a_{13}(x_0z + xz_0) + a_{23}(y_0z + yz_0) + \\ + a_{10}(x + x_0) + a_{20}(y + y_0) + a_{30}(z + z_0) + a_{00} = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Ecuațiile (3) și (4) sunt echivalente (temă, verificați!).

Exemplu. Planul tangent la cuadrice $\Sigma : xy + z^2 - 2 = 0$ în punctul acesteia $A(-1, -1, 1) \in \Sigma$ se obține din ecuația (3): avem $\text{grad } g|_A = (-1, -1, 2)$ și rezultă

$$\pi : (x + 1) \cdot (-1) + (y + 1) \cdot (-1) + (z - 1) \cdot 2 = 0 \Leftrightarrow x + y - 2z + 4 = 0.$$

Altfel. Folosim ecuația (4), și prin dedublare avem:

$$\pi : \frac{1}{2}[(-1) \cdot y + x \cdot (-1)] + z \cdot 1 - 2 = 0 \Leftrightarrow x + y - 2z + 4 = 0.$$

Definiții. a) Spunem că o cuadrice Σ este netedă, dacă putem construi în fiecare punct $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ al acesteia, planul tangent.

b) Se numește normala la cuadrice în punctul $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ al acesteia, dreapta ce conține punctul A și este perpendiculară pe planul tangent în A .

Observații. 1. Netezimea cuadrice Σ în punctul $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ revine la ne-anularea vectorului $\text{grad } g = (g_{x_0}, g_{y_0}, g_{z_0})$ în punctul A .

2. Ecuațiile normalei la cuadrice în punctul $A(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ sunt (temă, verificați!) :

$$\frac{x - x_0}{g_{x_0}} = \frac{y - y_0}{g_{y_0}} = \frac{z - z_0}{g_{z_0}}. \quad (5)$$

3. Un plan $\pi : ax + by + cz + d = 0$ intersectează o cuadrice $\Sigma : g(x, y, z) = 0$ după punctele $M(x, y, z)$ ale căror coordonate satisfac *sistemul algebric* de ordinul doi: $\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ g(x, y, z) = 0. \end{cases}$ Substituim (spre exemplu, presupunând $c \neq 0$) necunoscuta $z = \alpha x + \beta y + \gamma$, $\alpha = -a/c, \beta = -b/c, \gamma = -d/c$ în ecuația a doua. Rezultă sistemul echivalent $\begin{cases} z = \alpha x + \beta y + \gamma \\ g(x, y, \alpha x + \beta y + \gamma) = 0 \end{cases}$, deci *intersecția dintre plan și cuadrice* reprezintă de fapt *intersecția dintre planul dat și un cilindru* cu generatoarele paralele cu axa Oz , deci o *conică, o dreaptă sau mulțimea vidă*.

10 Probleme propuse

1. Se dă sfera $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 4z - 11 = 0$.

a) Aflați centrul și raza cercului Γ aflat la intersecția planului $\pi : 2x - y + 2z + 21 = 0$ cu cuadrice Σ .

b) Aflați sfera Σ' care este simetrică sferei Σ față de planul π .

c) Determinați planul π' care este tangent sferei Σ , știind că acesta conține dreapta

$$\tilde{\Delta} : x - y - 3 = x - z - 6 = 0.$$

R: a) Restrângând pătratele în ecuația sferei, obținem centrul $C(-1, 3, -2)$ și raza $r = 5$. Distanța de la C la planul π este

$$d = d(C, \pi) = |-2 - 3 - 4 + 21| / \sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = 4 < 5,$$

deci planul este secant sferei; notând cu C_Γ centrul cercului de intersecție, cu A un punct al cercului, și prin r_Γ raza acestuia, aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic $CC_\Gamma A$, rezultă raza cercului de secțiune $r_\Gamma = \sqrt{r^2 - d^2} = 3$.

Centrul C_Γ al cercului se află la intersecția planului π cu dreapta prin C care este perpendiculară pe π (deci C este proiecția lui C pe π); se obține $C_\Gamma(-11/3; 13/3; -14/3)$; ecuațiile cercului Γ sunt date de sfera de centru C_Γ , rază r_Γ , și planul π , la intersecția cărora acesta se află. b) Raza sferei simetrice coincide cu cea a sferei Σ , dar centrul ei este simetricul C' al punctului C față de planul π , deci față de C_Γ ; prin calcul rezultă $C'(-19/3; 17/3; -22/3)$, deci ecuația sferei simetrice relativ la planul π este $\Sigma' : (x + 19/3)^2 + (y - 17/3)^2 + (z + 22/3)^2 = 25$. c) π' face parte din fasciculul de plane ce conțin dreapta dată, deci are ecuația de forma $\pi' : x - y - 3 + \lambda(x - z - 6) = 0$; condiția de tangență este echivalentă cu condiția $d(C, \pi') = r \Leftrightarrow \lambda \in \{(2 \pm \sqrt{3})/5\}$; înlocuind valorile obținute pentru λ rezultă două soluții posibile pentru ecuația planului π' .

2. Aflați sfera Σ tangentă în punctele $A_1(1, 0, -1)$, $A_2(-1, 0, 1)$ respectiv la dreptele $\tilde{\Delta}_1 : x - 1 = \frac{y}{0} = z + 1$, $\tilde{\Delta}_2 : \frac{x+1}{0} = y = \frac{z-1}{0}$.

R: Centrul C al sferei se află la intersecția planelor π_1 ce trece prin A_1 normal pe $\tilde{\Delta}_1$, π_2 ce trece prin A_2 normal pe $\tilde{\Delta}_2$ și planul π_3 mediator al segmentului A_1A_2 (plan ce trece prin mijlocul segmentului A_1A_2 , perpendicular pe direcția $\overline{A_1A_2}$). Obținem $C(0, 0, 0)$, iar raza $r = d(C, A_1) = \sqrt{2}$, deci ecuația sferei este $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = 2$.

3. Determinați sfera Σ în fiecare din următoarele cazuri, cunoscând că:

- a) este tangentă la planul $\pi : x + z = 0$ și are centrul $C(2, 0, -3)$.
- b) conține punctele $O(0, 0, 0)$, $A(0, 0, 1)$, $B(0, 1, 0)$, $D(1, 0, 0)$.
- c) este tangentă la planul $\pi' : x + y + 1 = 0$ în punctul $E(-1, 0, 0)$ și este tangentă la planul $\pi'' : x + y + z = 0$.

R: a) Raza este $r = d(C, \pi) = 1/\sqrt{2}$, deci ecuația sferei este

$$\Sigma : (x - 2)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 1/2.$$

b) Folosim ecuația sferei sub formă de determinant; rezultă $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 - x - y - z = 0$. c) Din prima condiție, rezultă că centrul C al sferei se află pe dreapta ce trece prin E și este perpendiculară pe planul π' , deci are forma $C(-1 + t, 0 + t, 0 + 0t) = (t - 1, t, 0)$. Poziția punctului C pe această dreaptă este dată de condiția $d(C, E) = d(C, \pi'')$ de unde rezultă $t \in \{(-2 \pm \sqrt{6})/2\}$. Înlocuind aceste valori ale lui t în coordonatele lui C , rezultă două soluții: $C_{1,2}((-4 \pm \sqrt{6})/2, (-2 \pm \sqrt{6})/2)$; razele sunt distanțele de la centrele respective la punctul E , deci rezultă $r_{1,2} = \sqrt{3} \pm \sqrt{2}$; în final, ecuațiile celor două sfere-soluții sunt:

$$\Sigma_{1,2} : (x - (-4 \pm \sqrt{6})/2)^2 + (y - (-2 \pm \sqrt{6})/2)^2 + z^2 = (\sqrt{3} \pm \sqrt{2})^2.$$

4. Aflați cercul Γ de centru $C_\Gamma(1, 1, 1)$ ce determină pe dreapta $\tilde{\Delta} : x = y + 2 = z + 4$ un segment de lungime $l = 4$.

R: Cercul se află (în calitate de cerc mare) la intersecția sferei Σ de centru C_Γ și rază egală cu raza r_Γ a cercului, și planul π ce conține centrul C_Γ și dreapta $\tilde{\Delta}$. Raza cercului este $r_\Gamma = \sqrt{d(C_\Gamma, \tilde{\Delta})^2 + (l/2)^2} =$

$\sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$. Deci ecuațiile cercului Γ sunt $\pi : x - 2y + z = 0$, $\Sigma : (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 12$.

5. În fiecare din cazurile următoare, aflați tipul, centrul și forma canonică a cuadrice:

- a) $\Sigma : x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx - 5x - 1 = 0$;
- b) $\Sigma : 2y^2 - 7z^2 + 112x - 16y - 14z - 87 = 0$;
- c) $\Sigma : 2y^2 + 4xy - 8xz - 4yz + 6x - 5 = 0$
- d) $\Sigma : xy + z^2 - 2 = 0$
- e) $\Sigma : x^2 + y^2 + 5z^2 - 6xy - 2yz + 2zx - 4x + 8y - 12z + 14 = 0$.

R: a) hiperboloid cu o pânză, $C(5/4; -5/4; 0)$, $\Sigma : \frac{x''^2}{33/8} - \frac{y''^2}{33/16} + \frac{z''^2}{33/16} = 1$; b) paraboloid hiperbolic, fără centru, $\Sigma : -\frac{y''^2}{28} + \frac{z''^2}{8} = 2x''$; e) hiperboloid cu două pânze, $C(1, 0, 1)$, $\Sigma : \frac{x''^2}{3} - \frac{y''^2}{2} - z''^2 = 1$.

6. Aflați planul π de direcție normală $\bar{v} \equiv (1, 0, -1)$ care este tangent la quadrica

$$\Sigma : \frac{x^2}{9} + y^2 = 2z.$$

R: Ecuația planului este de forma $\pi : x - z + d = 0$. Intersecția cu quadrica este dată de sistemul format din ecuația planului și cea a cuadrice; din condiția de soluție unică (rădăcină dublă) rezultă $d = -9/2$, deci planul $\pi : x - z - 9/2 = 0$.

7. Se dă paraboloidul hiperbolic $\Sigma : \frac{x^2}{9} - \frac{z^2}{4} = y$.

- a) Aflați generatoarele cuadrice ce trec prin punctul $A(3, 1, 0)$ și unghiul acestora.
- b) Aflați prin dedublare planul tangent π' la quadrică în punctul A .
- c) Determinați normala Δ' la quadrică în punctul A .
- d) Verificați dacă planul π' intersectează quadrica după generatoarele de la punctul a).

R: a) Generatoarele sunt drepte cu ecuațiile de forma

$$\tilde{\Delta} : (x, y, z) = (at + 3, bt + 1, ct), t \in \mathbb{R};$$

intersectând cu Σ rezultă relația

$$\left(\frac{a^2}{9} - \frac{c^2}{4}\right) t^2 + \left(\frac{2a}{3} - b\right) t = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

Din anularea coeficienților polinomului în t , rezultă $b = 2a/3$; $c = \pm 2a/3$, deci se obțin două direcții, date de vectorii $(3, 2, \pm 2)$; rezultă ecuațiile parametrice ale generatoarelor, $\tilde{\Delta} : (x, y, z) = (3t + 3, 2t + 1, \pm 2t)$, $t \in \mathbb{R}$. Unghiul dintre acestea este cel format de vectorii directori, deci $\arccos(9/17)$. b) Prin dedublare, rezultă planul tangent $\pi' : 2x - 3y = 3$. c) Direcția normalei este dată de normala la π' , de direcție $\bar{n} \equiv (2, -3, 0)$, deci

$$\Delta' : (x, y, z) = (2t + 3, -3t + 1, 0), t \in \mathbb{R}.$$

8. Determinați ecuația suprafeței generate de elipsa mobilă

$$E : \begin{cases} \frac{y^2}{25} + \frac{z^2}{16} = a \\ x = b \end{cases}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

care se deplasează paralel cu ea însăși și se deformează, sprijinindu-se pe hiperbola fixă

$$H : \begin{cases} -\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1 \\ z = 0. \end{cases}$$

R: Faptul că elipsa se sprijină pe hiperbolă, revine la compatibilitatea sistemului

$$\begin{cases} \frac{y^2}{25} + \frac{z^2}{16} = a, & x = b \\ -\frac{y^2}{25} + \frac{x^2}{9} = 1, & z = 0. \end{cases}$$

Condiția de compatibilitate se obține eliminând x, y, z din sistem, și este dată de relația $b^2 = 9(a+1)$. Folosind ecuațiile elipsei, rezultă prin înlocuirea parametrilor în relație ecuația suprafeței căutate:

$$\Sigma : \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{25} - \frac{z^2}{16} = 1,$$

care descrie un hiperboloid cu două pânze.

Partea III - ELEMENTE DE GEOMETRIE DIFERENȚIALĂ

Capitolul 1. Curbe

1 Preliminarii. Aplicații diferențiabile

Definiție. a) O funcție $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se numește:

- (i) *imersie*, dacă $\text{rang}[J(f)] = n, (n \leq m)$,
- (ii) *submersie*, dacă $\text{rang}[J(f)] = m, (m \leq n)$, unde am notat prin $[J(f)]$ matricea Jacobiană a funcției f :

$$[J(f)] = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$$

b) O aplicație $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow D' \subset \mathbb{R}^n$ se numește *difeomorfism* dacă satisface următoarele proprietăți:

- 1) f este diferențiabilă,
- 2) f este bijectivă,
- 3) f^{-1} este diferențiabilă.

Teorema funcțiilor implicite. Fie $F = (F_1, F_2, \dots, F_m) : D \subset \mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^m$ o funcție diferențiabilă, și un punct $(x_0, y_0) = (x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, \dots, y_m) \in D \subset \mathbb{R}^{n+m} \equiv \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ în care $f(x_0, y_0) = 0$ și $\frac{D(F_1, \dots, F_m)}{D(y_1, \dots, y_m)}(x_0, y_0) \neq 0$.

Atunci există o vecinătate $D' \times D'' \subset D$ a punctului (x_0, y_0) cu $x_0 \in D', y_0 \in D''$, și o funcție diferențiabilă unică $g : D' \rightarrow \mathbb{R}^m$, astfel încât: $g(x_0) = y_0$ și $f(u, g(u)) = 0, \forall u = (u_1, \dots, u_n) \in D' \subset \mathbb{R}^n$.

Teorema funcției inverse. Fie funcția $f : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow D' \subset \mathbb{R}^m$ satisface condițiile:

- 1) f diferențiabilă,
- 2) matricea $[J(f)]$ este inversabilă în $x_0 \in D$.

Atunci există o vecinătate V a punctului $x_0 \in D$ astfel încât restricția lui f la V este difeomorfism și are loc relația

$$[J(f^{-1})] = [J(f)]^{-1}.$$

2 Curbe în $\mathbb{R}^n$

Definiții. a) Se numește curbă parametrizată o aplicație diferențiabilă $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$; vom folosi uneori același termen pentru a desemna mulțimea punctelor curbei, $\text{Im } \alpha = \alpha(I) \subset \mathbb{R}^n$.

b) Se numește punct regulat al curbei α , un punct $A = \alpha(t_0) \in \text{Im } \alpha, (t_0 \in I)$ în care viteza nu se anulează, $\alpha'(t_0) \neq 0$. Curba parametrizată α se spune că este regulată dacă toate punctele sale sunt regulate. Un punct care nu este regulat se numește punct singular al curbei.

c) Curba $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ se numește periodică dacă $\exists T > 0$ a.î. $\alpha(t) = \alpha(t + T), \forall t \in I$ cu proprietatea $t + T \in I$.

Definiții. a) Se numește abscisă curbilinie a curbei regulate $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, aplicația $s : I \rightarrow J = s(I), s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(\tau)\| d\tau$, unde $t_0 \in I$ este un punct din domeniul curbei.

b) Se numește reparametrizare a curbei regulate $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$, o curbă $\beta : J \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ (unde I și J sunt intervale deschise ale dreptei reale), cu proprietatea că există un difeomorfism $\varphi : J \rightarrow I$ astfel

încât $\beta = \alpha \circ \varphi$. În acest caz, curbele α și β se numesc echivalente. Dacă în plus $\|\beta'(s)\| = 1, \forall s \in J$, reparametrizarea β se numește reparametrizare normală a curbei α . Această curbă este dată de relația

$$\beta(s) = \alpha(t(s)), \forall s \in J,$$

deci $\beta = \alpha \circ s^{-1} : J \rightarrow \mathbb{R}^n$, unde aplicația $t : s \in J \rightarrow t(s) \in I$ este inversa abscisei curbilinii a curbei α .

c) Fie dată curba $\alpha : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$; atunci lungimea curbei α este

$$l_{\alpha([a,b])} = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt.$$

Definiții. a) Pentru o curbă $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ regulată și $t_0 \in I$ fixat, abscisa curbilinie este aplicația $s : J = l_{\alpha([a,b])} \rightarrow I$, unde $s(t)$ reprezintă lungimea arcului de curbă măsurată de la un punct fixat al curbei, $\alpha(t_0)$ (t_0 arbitrar fixat în I), la punctul curent $\alpha(t)$. Ea este dată de relația

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(\tau)\| d\tau.$$

b) Se numește dreaptă tangentă la curba $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ în punctul $A = \alpha(t_0) = (x_1(t_0), \dots, x_n(t_0))$, $t_0 \in I$, mulțimea de puncte $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ce satisfac ecuațiile

$$\frac{x_1 - x_1(t_0)}{x_1^{(k)}(t_0)} = \dots = \frac{x_n - x_n(t_0)}{x_n^{(k)}(t_0)}$$

și se numește hiperplan normal la această curbă în A , mulțimea de puncte ce satisfac ecuația:

$$x_1^{(k)}(t_0)(x_1 - x_1(t_0)) + \dots + x_n^{(k)}(t_0)(x_n - x_n(t_0)) = 0,$$

unde $\alpha^{(k)}(t_0) \neq 0$ și $\alpha^{(j)}(t_0) = 0, \forall j \in \overline{0, k-1}$. Dacă punctul $\alpha(t_0)$ este regulat, atunci $k = 1$.

c) Spunem că două curbe $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ și $\beta : J \rightarrow \mathbb{R}^n$ au contact de ordin m în punctul lor comun $A = \alpha(t_0) = \beta(s_0)$, unde $t_0 \in I, s_0 \in J$ dacă au loc relațiile $\alpha^{(k)}(t_0) = \beta^{(k)}(s_0), \forall k < m$ și $\alpha^{(m)}(t_0) \neq \beta^{(m)}(s_0)$.

3 Curbe plane

3.1 Curbe plane date prin ecuație carteziană

Definiții. a) Se numește curbă plană definită cartezian implicit, mulțimea Γ a punctelor din plan ce satisfac o ecuație de forma

$$\Gamma : f(x, y) = 0,$$

unde $f : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ este o funcție derivabilă.

b) Se numește punct regulat al curbei Γ , un punct $x_0 \in \text{Dom } f$, astfel încât rangul matricei Jacobiene $[J(f)]$ este 1 în acest punct. Un punct în care rangul este 0, se numește punct singular al curbei.

c) O curbă ale cărei puncte sunt regulate se numește curbă regulată.

Definiții. a) Curbele plane ce au ecuații carteziane implicite de forma

$$P_m(x, y) + Q_{m+1}(x, y) = 0$$

unde P_m și Q_{m+1} sunt polinoame omogene de grad $m \geq 1$ și respectiv $(m+1)$ în x și y sunt unicursale, trec prin origine și pot fi parametrizate folosind substituția $y = t \cdot x$.

b) În punctul regulat $A(x_0, y_0) \in \Gamma$ al curbei Γ , dreapta tangentă și dreapta normală la curbă au respectiv ecuațiile

$$\Delta_{tg,A} : (x - x_0)f_{x_0} + (y - y_0)f_{y_0} = 0;$$

$$\Delta_{nor,A} : \frac{x-x_0}{f_{x_0}} = \frac{y-y_0}{f_{y_0}},$$

unde am notat $f_{x_0} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $f_{y_0} = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.

c) Punctele singulare ale curbei Γ sunt soluțiile sistemului

$$\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0, \end{cases}$$

deci acele puncte ale curbei care anulează gradientul $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$ al funcției f .

d) Dacă f este o funcție polinomială în variabilele x, y , atunci tipul singularității curbei Γ într-un punct singular $B \in \Gamma$ al său se studiază cu ajutorul Hessienei funcției f în acest punct

$$M = Hess(f)|_B = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}|_B.$$

Dacă $d = \det M$ este un număr real negativ/nul/pozitiv, atunci punctul B este, respectiv, punct singular dublu / punct singular izolat / punct de întoarcere al curbei Γ .

e) Dacă $B(x_0, y_0)$ este punct dublu sau de întoarcere, atunci componentele direcțiilor $v = \bar{l}\bar{i} + m\bar{j} \equiv (l, m)$ ale tangentelor în B la curbă $\Delta_{tg,B} : \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m}$ sunt date de relația

$$l^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2lm \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + m^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) = 0,$$

echivalentă cu ecuația matriceală $(l, m)M \begin{pmatrix} l \\ m \end{pmatrix} = 0$.

3.2 Curbe plane date prin ecuații parametrice. Reperul și ecuațiile Frenet

Definiții. a) Se numește curbă plană parametrizată (sau drum parametrizat), o aplicație diferențiabilă $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$.

b) Punctul regulat $A = \alpha(t_0)$ este punct de inflexiune al curbei α dacă vectorii $\alpha'(t_0)$ și $\alpha''(t_0)$ sunt liniar independenți și $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ a.î. $\alpha'(t_0) = \lambda \alpha''(t_0)$.

Definiții. Fie $t_0 \in \bar{I} \setminus I$, unde închiderea $\bar{I}$ se ia în $\bar{\mathbb{R}}$.

a) În cazul $\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = (x_0, \pm\infty)$, curba admite asimptotă verticală de ecuație $x = x_0$.

b) În cazul $\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = (\pm\infty, y_0)$, curba admite asimptotă orizontală de ecuație $y = y_0$.

c) În cazul când limitele $m = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{y(t)}{x(t)}$ și $n = \lim_{t \rightarrow t_0} (y(t) - m(t))$, există și sunt finite, curba admite asimptotă oblică de ecuație $y = mx + n$.

d) În cazul $\lim_{t \rightarrow t_0} \alpha(t) = (x_0, y_0)$, curba admite punctul asimptotic $A(x_0, y_0)$.

e) Se numește graficul curbei $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ mulțimea punctelor

$$\Gamma = \text{Im } \alpha = \alpha(I) \subset \mathbb{R}^2.$$

Definiții. a) Curbura unui drum parametrizat

$$\alpha : t \in I \subset \mathbb{R} \rightarrow \alpha(t) = (x(t), y(t)) \in \mathbb{R}^2$$

este dată în orice punct al său de relația

$$k(t) = \frac{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}{(\sqrt{x'^2 + y'^2})^3}, t \in I.$$

b) Se numește cerc osculator la curba $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ în punctul $A = \alpha(t_0)$, $t_0 \in I$, acel cerc care are contact de ordinul 2 cu curba α în acest punct. Ecuația carteziană a cercului osculator la curba α în punctul A este dată de

$$\Gamma_{osc,A} : (x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2,$$

unde centrul și raza cercului osculator sunt date de relațiile

$$x_c = x - y' \frac{x'^2 + y'^2}{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}; \quad y_c = y + x' \frac{x'^2 + y'^2}{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}; \quad r = \frac{1}{|k(t_0)|},$$

și unde am notat

$$x = x(t_0), y = y(t_0), x' = x'(t_0), y' = y'(t_0), x'' = x''(t_0), y'' = y''(t_0).$$

c) Locul geometric al centrelor de curbura (centrele cercurilor osculatoare) ale curbei α , se numește evoluta curbei. Coordonatele punctului curent al evolutei curbei parametrizate $\alpha(t) = (x(t), y(t))$ sunt date de

$$x_{ev} = x - y' \frac{x'^2 + y'^2}{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}; \quad y_{ev} = y + x' \frac{x'^2 + y'^2}{\begin{vmatrix} x' & y' \\ x'' & y'' \end{vmatrix}}.$$

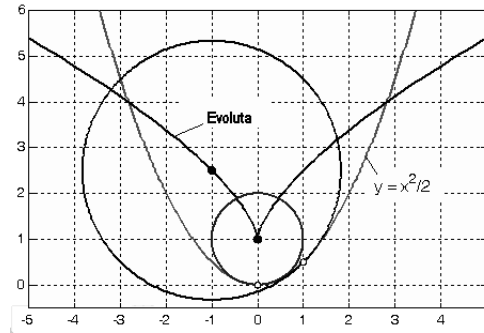


Fig. 42. Evoluta unei curbe

Definiții. a) Reperul Frenet asociat curbei α în punctul curent $\alpha(t)$ este $R_F = \{\alpha(t); \{\bar{T}(t), \bar{N}(t)\}\}$, unde $\bar{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ și $\bar{N}(t) = R_{\frac{\pi}{2}} \bar{T}(t)$ sunt versorul tangent și respectiv normal la curba α în punctul $\alpha(t)$.

b) Ecuațiile Frenet asociate curbei α în punctul curent al acesteia $\alpha(t)$ au forma matriceală, respectiv desfășurată:

$$\begin{pmatrix} \bar{T}' \\ \bar{N}' \end{pmatrix} = v \begin{pmatrix} 0 & k \\ -k & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{T} \\ \bar{N} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{T}' = vk\bar{N} \\ \bar{N}' = -vk\bar{T}, \end{cases}$$

unde prin v s-a notat viteza scalară a curbei $\|\alpha'(t)\|$ în punctul curent $\alpha(t)$.

3.3 Curbe plane date prin ecuație polară

Definiții. Se numește curbă plană (în coordonate polare), o curbă dată de ecuația polară $\Gamma : \rho = f(\theta), \theta \in D \subset \mathbb{R}$; prin abuz de limbaj, funcția f se notează tot cu ρ .

Punctele curbei Γ au coordonatele carteziene (x, y) ,

$$\begin{cases} x = \rho(\theta) \cdot \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \cdot \sin \theta \end{cases}, \quad \theta \in D.$$

b) Numerele reale $OT = \frac{\rho^2}{\rho'}$ și $ON = \rho'$ se numesc subtangentă polară și respectiv subnormală polară ale curbei $\Gamma : \rho = \rho(\theta)$.

a) Valorile $\theta_0 \in \tilde{D} \subset \overline{D} \setminus D$ ale argumentului pentru care avem $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) = \pm\infty$, sunt cele în care se studiază ramurile infinite și asimptotele (în cazul când curba admite asimptote).

b) Ecuația polară a asimptotei $\Delta_{as} : \rho = \rho_{\Delta}(\theta)$, pentru $\theta \rightarrow \theta_0, \theta_0 \in \tilde{D}$ este dată generic de $\Delta : \rho_{\Delta}(\theta) = \frac{d}{\sin(\theta - \theta_0)}$, unde d este distanța de la origine la asimptotă, calculată cu ajutorul formulei

$$d = \lim_{\theta \rightarrow \theta_0} \rho(\theta) \sin(\theta - \theta_0).$$

c) Ecuațiile tangentei și normalei la curbă în sistemul mobil XOY (vezi figura) sunt respectiv date de

$$\Delta_t : Y = \frac{\rho}{\rho'}(X - \rho); \quad \Delta_n : \frac{\rho}{\rho'}Y + X - \rho = 0.$$

d) Punctele multiple ale curbei $\rho = \rho(\theta)$ se obțin rezolvând ecuațiile $\rho(\theta_1) = \rho(\theta_2), \rho(\theta_1) = -\rho(\theta_2 + \pi)$, în care θ_1 este necunoscută iar θ_2 parametru; se caută soluții nebanale de forma $\theta_1 \notin \{\theta_2 + 2k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$ pentru prima, și respectiv $\theta_1 \notin \{\theta_2 + 2k\pi + \pi | k \in \mathbb{Z}\}$ pentru a doua ecuație.

e) Convexitatea curbei se stabilește cu ajutorul semnelui curburii

$$k = \frac{\rho^2 + 2\rho'^2 - \rho\rho''}{(\rho^2 + \rho'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

4 Curbe în $\mathbb{R}^3$

4.1 Curbe în $\mathbb{R}^3$ date prin ecuații carteziane

Fie $F = (f, g) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, F(x, y, z) = (f(x, y, z), g(x, y, z))$ o funcție diferențiabilă. Punctele critice ale funcției F se află rezolvând sistemul

$$\frac{D(f, g)}{D(x, y)} = 0; \frac{D(f, g)}{D(y, z)} = 0; \frac{D(f, g)}{D(z, x)} = 0,$$

unde, spre exemplu, $\frac{D(f, g)}{D(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{vmatrix}$. Un punct $M(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ care nu satisface acest sistem se numește punct regulat al funcției F ; pentru un punct regulat dat, există o vecinătate a acestuia în care ecuațiile

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

definesc o curbă simplă și regulată Γ . Cele două ecuații ale sistemului poartă numele de ecuații carteziane implicite ale curbei.

Definiții. a) Vectorul tangent într-un punct al curbei Γ dată cartezian implicit, este dat de produsul vectorial al vectorilor $\Delta f, \Delta g$ (respectiv gradientii funcțiilor f, g (care definesc cele două suprafețe la a căror intersecție se află curba dată). Deci

$$v_{tg} = \nabla f \times \nabla g.$$

b) *Dreapta tangentă* la curba Γ în punctul său $A(x_0, y_0, z_0) \in \Gamma$ are ecuațiile

$$\Delta_{tg,A} : \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}, \quad (1)$$

iar planul normal la Γ în punctul $A(x_0, y_0, z_0) \in \Gamma$ are ecuația

$$\pi_{tg,A} : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0,$$

unde $(a, b, c) \equiv \nabla f \times \nabla g|_A$.

4.2 Curbe în $\mathbb{R}^3$ date prin ecuații parametrice. Reperul și ecuațiile Frenet

Dreapta tangentă la curba $\Gamma = \text{Im } \alpha$ dată parametric de aplicația $\alpha : t \in I \subset \mathbb{R} \rightarrow \alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$, în punctul său regulat $A = \alpha(t_0) \equiv (x_0, y_0, z_0), (t_0 \in I)$ are ecuațiile

$$\Delta_{tg,A} : \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c},$$

iar *planul normal* la Γ în punctul A are ecuația

$$\Pi_{tg,A} : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0,$$

unde $(a, b, c) \equiv (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$.

Dacă $A = \alpha(t_0) \equiv (x_0, y_0, z_0), (t_0 \in I)$ este punct singular de ordinul m al curbei α , atunci ecuațiile dreptei tangente și planului normal la curbă în punctul A sunt (1), cu deosebirea că

$$(a, b, c) \equiv (x^{(m)}(t_0), y^{(m)}(t_0), z^{(m)}(t_0)).$$

În cele ce urmează presupunem că în orice punct $\alpha(t), t \in I$ al curbei $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, vectorii $\alpha'(t)$ și $\alpha''(t)$ sunt liniar independenți.

a) Reperul mobil Frenet (câmpul de repere Frenet) pe curba regulată $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$, notat $\mathcal{R}_\alpha(t) = \{\alpha(t); \bar{T}(t), \bar{N}(t), \bar{B}(t)\}$, este format din punctul curent $\alpha(t)$ al curbei, câmpul tangent $\bar{T}$, câmpul normalei principale $\bar{N}$ și câmpul binormal $\bar{B}$.

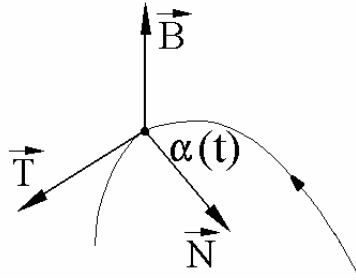


Fig. 43. Reperul mobil Frenet pentru curbe în $\mathbb{R}^3$

Cele trei câmpuri sunt date de formulele:

$$\bar{T}(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}, \bar{B}(t) = \frac{\alpha'(t) \times \alpha''(t)}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}, \bar{N}(t) = \bar{B}(t) \times \bar{T}(t), \quad t \in I.$$

b) În orice punct regulat $A = \alpha(t_0), t_0 \in I$ al unei curbe $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ în care $\alpha'(t_0) \times \alpha''(t_0) \neq 0$, există un reper Frenet

$$\mathcal{R}_\alpha(t_0) = \{A = \alpha(t_0); \bar{T}(t_0), \bar{N}(t_0), \bar{B}(t_0)\}$$

format din punctul A , versorul tangentei $\bar{T}(t_0)$, versorul normalei principale $\bar{N}(t_0)$ și versorul binormal $\bar{B}(t_0)$.

c) Muchiile reperului Frenet într-un punct curent $\alpha(t)$ al curbei sunt *dreptele tangentă, normală principală și binormală*, anume dreptele ce conțin punctul curent și au respectiv versorii directori $\bar{T}(t), \bar{N}(t), \bar{B}(t)$.

d) Fețele reperului Frenet sunt *planele osculator, normal, rectificat*, anume planele ce trec prin punctul curent și au drept versori normali $\bar{B}, \bar{T}, \bar{N}$ respectiv.

e) Planul osculator al curbei $\alpha : t \in I \subset \mathbb{R} \rightarrow \alpha(t) = (x(t), y(t), z(t)) \in \mathbb{R}^3$ în punctul său $A = \alpha(t_0), (t_0 \in I)$ este determinat de punctul curent $\alpha(t_0)$ și vectorii $\alpha'(t_0)$ și $\alpha''(t_0)$, deci ecuația sa este

$$\pi_{osc, A=\alpha(t_0)} : \begin{vmatrix} x - x(t_0) & y - y(t_0) & z - z(t_0) \\ x'(t_0) & y'(t_0) & z'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} = 0.$$

f) Formulele Frenet pentru o curbă cu viteză arbitrară $v(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$ sunt:

$$\begin{cases} \bar{T}' = kv\bar{N} \\ \bar{N}' = -kv\bar{T} + \tau v\bar{B} \\ \bar{B}' = -\tau v\bar{N}, \end{cases} \quad (2)$$

sau condensat,

$$\begin{pmatrix} \bar{T}' \\ \bar{N}' \\ \bar{B}' \end{pmatrix} = v \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{T} \\ \bar{N} \\ \bar{B} \end{pmatrix},$$

unde $k(t) > 0, t \in I$ este curbura curbei, iar $\tau(t)$ torsiunea curbei.

g) Pentru o curbă regulată α , *curbura* ei într-un punct $\alpha(t)$ este dată de formula

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$$

și *torsiunea* curbei regulate α în punctul $\alpha(t)$ este dată de formula

$$\tau(t) = \frac{\langle \alpha'(t) \times \alpha''(t), \alpha'''(t) \rangle}{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|^2}.$$

h) O curbă strâmbă Γ spunem că este o curbă plană dacă există un plan $\pi \subset \mathbb{R}^3$ astfel încât imaginea curbei să fie inclusă în planul π ($\Gamma \subset \pi$). Următoarele afirmații sunt echivalente:

- ◇ $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ este curbă plană;
- ◇ $\tau(t) = 0, \forall t \in I$;
- ◇ ecuația planului osculator nu depinde de parametrul t .

În acest caz, $\pi_{osc} \equiv \pi_{osc, \alpha(t)}, \forall t \in I$ reprezintă planul în care este conținută curba.

5 Probleme propuse

Aplicații diferențiabile

1. Studiați dacă următoarele aplicații sunt injective, surjective, imersii sau submersii:

- a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(s) = (s^2, s^3), \forall s \in \mathbb{R}$.
- b) $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}^3, g(t) = (\cos t, \sin t, \operatorname{tg} t), D_g = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{(2k+1)\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- c) $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \varphi(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v)$.

R: a) f este injectivă, nesurjectivă, nu este nici imersie, nici submersie; b) g este neinjectivă, nesurjectivă, este imersie, nu este submersie; c) φ este neinjectivă, nesurjectivă, este imersie, nu este submersie.

2. Se dă aplicația $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definită prin $f(u, v) = (2u + v, u - v)$.

- a) Arătați că f este bijectivă și calculați funcția inversă f^{-1} .
- b) Să se calculeze $f^{-1}(1, 2)$.
- c) Să se determine mulțimea $M = \{P \mid f(P) = (1, -1)\}$.
- d) Arătați că f este difeomorfism.

R: f este bijectivă, $f^{-1}(y_1, y_2) = \frac{1}{3}(y_1 + y_2, y_1 - 2y_2)$, $f^{-1}(1, 2) = (1, -1)$, $M = \{(0, 1)\}$.

Curbe în $\mathbb{R}^n$

3. Aflați ecuația hiperplanului normal și ecuațiile tangentei la curba $\alpha : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^n, \alpha(t) = (t^2, t, \frac{1}{t}, t - 1)$ în punctul acesteia $A(4, 2, \frac{1}{2}, 1) \in \mathbb{R}^4$.

4. Se dă curba $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (t^2, t^3 + 3)$.

- a) Să se determine ecuațiile tangentei și ecuația hiperplanului normal la curba α în punctul $A(0, 3) \in \mathbb{R}^2$.
- b) Să se determine ecuația carteziană a curbei.

5. Ce tip de singularitate are curba definită la exercițiul anterior în punctul $A(0, 3)$?

Curbe în $\mathbb{R}^2$

6. Se dă cicloida $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (a(t - \sin t), a(1 - \cos t)), a > 0$.

- a) Să se afle lungimea arcului de curbă pentru $t \in [0, 2\pi]$.
- b) Să se afle abscisa curbilinie a curbei α și parametrizarea normală a acesteia.

7. Să se cerceteze dacă următoarele curbe sunt unicursale și să se determine o parametrizare a acestora:

- a) Foliul lui Descartes

$$x^3 + y^3 - 3axy = 0, \quad (a > 0); \quad (1)$$

- b) Cisoida lui Diocles

$$y^2(a - x) - x^3 = 0. \quad (2)$$

8. Aflați singularitățile curbelor date cartezian implicit în exercițiul anterior și tipul acestor singularități. Să se determine ecuația tangentei și ecuația normalei în fiecare punct singular al fiecărei curbe.

9. Determinați ecuația tangentei și ecuația normalei în punctul $B(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2})$, al foliului lui Descartes (1).

10. Să se determine unghiul curbelor $\alpha, \beta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ definite prin $\alpha(t) = (t^2, t - 1)$ și $\beta(s) = (s + 4, s^2 + 1)$, în punctul de intersecție al acestora $A(4, 1)$. Să se studieze tipul de contact al curbelor date.

11. Să se determine graficul următoarelor curbe plane

a) $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \left(\frac{3at}{1+t^3}, \frac{3at^2}{1+t^3} \right), t \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, (a > 0);$

b) $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \left(\frac{at^2}{1+t^2}, \frac{at^3}{1+t^2} \right), t \in \mathbb{R}, (a > 0).$

12. Să se afle ecuațiile polare ale curbelor (1) și (2). Aflați ecuațiile polare ale asimptotelor foliului lui Descartes (1), folosind ecuația polară a curbei.

13. Să se reprezinte parametric spirala lui Arhimede:

$$\rho = a\theta, \quad \theta \in (0, +\infty), \text{ unde } a > 0.$$

14. Se dă spirala exponențială $\rho(\theta) = e^{a\theta}, \theta \in \mathbb{R}, (a > 0)$.

- a) Să se afle subtangenta și subnormala polară;
- b) Să se determine ecuația tangentei și ecuația normalei la curbă;
- c) Să se cerceteze dacă această curbă are puncte multiple;
- d) Să se studieze convexitatea curbei.

15. Se dă curba $\Gamma : y = x^2$.

- a) Să se determine curbura curbei în punctul $A(-2, 4)$.
- b) Să se scrie ecuația cercului osculator în A .
- c) Să se afle evoluta parabolei Γ .

16. Să se determine reperul Frenet în punctul $A(-2, 4)$ pentru curba plană

$$\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = (t, t^2), t \in \mathbb{R}.$$

Curbe în $\mathbb{R}^3$

17. Se dă curba $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \alpha(t) = (t^2, t, t^3)$.

- a) Să se determine ecuațiile carteziene ale curbei.
- b) Să se determine ecuațiile tangentei și ecuația planului normal la curbă în punctul $A(1, -1, -1)$.

18. Se dă curba $\alpha : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3, \alpha(t) = (\cos t, \sin t, t\sqrt{3})$.

- a) Să se determine abscisa curbilinie a curbei α .
- b) Să se determine parametrizarea normală.
- c) Să se calculeze lungimea arcului de curbă $\Gamma = Im\alpha$.

19. Se dă elicea

$$\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \alpha(t) = (\cos 2t, \sin 2t, t). \quad (3)$$

- a) Să se determine curbura și torsiunea curbei α în punctul curent.
- b) Să se determine punctele de intersecție ale imaginii curbei α cu planul $\pi : x + y = 1$.

20. Fie elicea (3). Să se determine versorii, muchiile și fețele reperului Frenet în punctul curent al curbei. Să se verifice că ecuațiile Frenet pentru curbe cu viteză arbitrară au loc pentru curba dată.

21. Se dă curba $\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \alpha(t) = (t^2 - t, t^2 + 1, t)$.

- a) Să se cerceteze dacă α este o curbă plană; în caz afirmativ să se determine planul în care este conținută.

- b) Să se verifice că torsiunea curbei α este nulă în orice punct al său.
c) Să se verifice că ecuația planului osculator nu depinde de parametrul t .

Capitolul 2. Suprafețe

1 Suprafețe în $\mathbb{R}^3$

1.1 Suprafețe date prin ecuație carteziană

Observații. a) Fiind dată o funcție $f : D_f \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ și o constantă $c \in \mathbb{R}$, dacă $\Sigma = f^{-1}(c)$ este nevidă și dacă funcția diferențiabilă f este submersie regulată în orice punct al lui Σ , atunci Σ se numește suprafață (dată cartezian implicit).

- b) Planul tangent la suprafața $\Sigma : f(x, y, z) = 0$ în punctul său $B(x_0, y_0, z_0)$ are ecuația

$$\pi_{\text{tg}, B} : f_{x_0}(x - x_0) + f_{y_0}(y - y_0) + f_{z_0}(z - z_0) = 0,$$

iar dreapta normală la suprafața Σ în B are ecuațiile

$$\Delta_{\text{nor}, B} : \frac{x - x_0}{f_{x_0}} = \frac{y - y_0}{f_{y_0}} = \frac{z - z_0}{f_{z_0}},$$

unde am notat

$$\bar{n} \equiv (f_{x_0}, f_{y_0}, f_{z_0}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0), \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \right) \equiv \nabla f(x_0, y_0, z_0).$$

- c) Câmpul de versori normali la suprafață este dat de $n = \frac{\nabla f}{\|\nabla f\|}$.

1.2 Suprafețe date prin ecuații parametrice (pânze parametrizate). Reperul Gauss

Definiții. a) Aplicația $r : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se numește hartă dacă și numai dacă r este aplicație injectivă, regulată și imersie.

- b) Imaginea $\Sigma = \text{Im} r$ a unei hărți se numește suprafață simplă (pânză parametrizată).

- c) Planul tangent $\pi_{\text{tg}, A}$ la o suprafață simplă $\Sigma = r(D)$ în punctul său $A = r(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$ are ecuația:

$$\pi_{\text{tg}, A} : a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0,$$

iar dreapta normală la suprafața Σ în A are ecuațiile

$$\Delta_{\text{nor}, A} : \frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c},$$

unde $\bar{n}_A = (a, b, c) \equiv r_u(u_0, v_0) \times r_v(u_0, v_0)$, $r_u \equiv \frac{\partial r}{\partial u}$, $r_v \equiv \frac{\partial r}{\partial v}$.

- d) Câmpul de versori normali la suprafață este dată de $n = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}$.

- e) Reperul Gauss al unei suprafețe parametrizate $r : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ într-un punct $A = r(u, v)$ al acesteia este

$$\mathcal{R}_{G, A} = \{r(u, v); \{r_u(u, v), r_v(u, v), n(u, v)\}\},$$

unde $n(u, v)$ este câmpul de versori normali la suprafață.

1.3 Pânze parametrizate. Forme fundamentale. Curburi

Definiții. a) Aplicația diferențiabilă $I : (u, v) \in D \rightarrow I(u, v) \in B(T_{r(u,v)}\Sigma, \mathbb{R})$, unde $I(u, v)$ este o formă biliniară, simetrică, pozitiv definită

$$I(u, v) : T_{r(u,v)}\Sigma \times T_{r(u,v)}\Sigma \rightarrow \mathbb{R},$$

se numește prima formă fundamentală a suprafeței Σ , și se notează cu I . Matricea sa $[I]$ relativ la baza $\{r_u, r_v\} \subset T_{r(u,v)}\Sigma$ a spațiului vectorial tangent la suprafață $T_{r(u,v)}\Sigma$ este (în notațiile Gauss)

$$[I] = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \text{ unde } \begin{cases} E = \langle r_u, r_u \rangle \\ F = \langle r_u, r_v \rangle \\ G = \langle r_v, r_v \rangle \end{cases}.$$

Prima formă fundamentală se mai scrie pe scurt $ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$.

b) Dacă vitezele parțiale r_u și r_v sunt ortogonale în orice punct al suprafeței Σ (deci atunci când curbele coordonate ale suprafeței sunt ortogonale), atunci $F \equiv 0$ și reciproc.

c) Aplicația $II : (u, v) \in D \rightarrow II(u, v) \in B(T_{r(u,v)}\Sigma, \mathbb{R})$, unde $II(u, v)$ este o formă biliniară $II(u, v) : T_{r(u,v)}\Sigma \times T_{r(u,v)}\Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, se numește a doua formă fundamentală a suprafeței și se notează cu II . Matricea asociată acesteia este, în notațiile Gauss,

$$[II] = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}, \text{ unde } \begin{cases} L = \langle r_{uu}, \bar{n} \rangle \\ M = \langle r_{uv}, \bar{n} \rangle \\ N = \langle r_{vv}, \bar{n} \rangle, \end{cases}$$

și $r_{uu} = \frac{\partial^2 r}{\partial u^2}$; $r_{uv} = \frac{\partial^2 r}{\partial u \partial v}$; $r_{vv} = \frac{\partial^2 r}{\partial v^2}$, iar $n = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}$ este versorul normal la suprafață.

d) Aplicația $III : (u, v) \in D \rightarrow III(u, v) \in B(T_{r(u,v)}\Sigma, \mathbb{R})$, unde $III(u, v)$ este o formă biliniară $III(u, v) : T_{r(u,v)}\Sigma \times T_{r(u,v)}\Sigma \rightarrow \mathbb{R}$, se numește a treia formă fundamentală a suprafeței Σ , și se notează cu III . Matricea $[III]$ asociată acesteia este dată de relația $[III] = [II][I]^{-1}[II]$.

e) Operatorul Weingarten S este aplicația

$$S : (u, v) \in D \rightarrow S(u, v) \in \text{End}(T_{r(u,v)}\Sigma),$$

având într-un punct arbitrar $r(u, v)$ al suprafeței relativ la baza $\{r_u, r_v\} \subset T_{r(u,v)}\Sigma$ matricea

$$[S] = [I]^{-1}[II].$$

Are loc relația

$$[III] = [S]^t[I][S].$$

f) Curbura Gauss K și curbura medie H ale suprafeței Σ sunt determinate de $[I]$, $[II]$, prin relațiile

$$K = \frac{\det[II]}{\det[I]} = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}, \quad H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)}.$$

Aceste curburi se pot calcula cu ajutorul matricei operatorului Weingarten, fiind date respectiv de relațiile

$$K = \det[S], \quad H = \frac{1}{2} \text{Tr}[S].$$

g) Are loc relația Beltrami-Enneper $[III] - 2H[II] + K[I] = [0]$, unde $[0]$ este matricea nulă de ordinul doi.

h) Aria suprafeței $\Sigma = r(\bar{D})$ ($\bar{D} \subset \mathbb{R}^2$ domeniu compact) este

$$A_{r(D)} = \iint_D \sqrt{EG - F^2} \, dudv = \iint_D \sqrt{\det[I]} \, dudv,$$

unde $[I] = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ este matricea primei forme fundamentale a suprafeței.

Observații. a) Dacă α este curbă pe suprafață, viteza sa este vector tangent la suprafață în fiecare punct al curbei și în baza canonică a spațiului tangent, aceasta se descompune

$$\alpha'(t) = \frac{d}{dt}(r(u(t), v(t))) = \frac{\partial r}{\partial u}u'(t) + \frac{\partial r}{\partial v}v'(t) = u'r_u + v'r_v \in T_{\alpha(t)}\Sigma.$$

b) Curbura normală asociată direcției date de un vector $w \in T_{r(u,v)}\Sigma$ este

$$k_n(w) = \frac{II(w, w)}{I(w, w)},$$

unde I, II sunt cele două forme fundamentale ale suprafeței.

c) Fie k_1 și k_2 curbura principală (valorile extreme ale curburii normale, valorile proprii ale matricei operatorului Weingarten) ale suprafeței Σ în punctul A . Atunci avem

$$\begin{cases} H = \frac{k_1 + k_2}{2} \\ K = k_1 \cdot k_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 = 2H \\ k_1 \cdot k_2 = K. \end{cases}$$

Ecuția de gradul doi ce admite soluțiile k_1 și k_2 este $\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0$, ecuația caracteristică a endomorfismului Weingarten.

d) Fie $A = r(u, v) \in \Sigma$. Dacă θ este unghiul format ξ între e_1 și w (considerat în sens trigonometric) prin relația $e = e_1 \cos \theta + e_2 \sin \theta$ ce are loc în $T_A\Sigma$, iar e_1, e_2 sunt versorii principali ai suprafeței Σ (versorii proprii asociați valorilor proprii k_1, k_2 ale matricei operatorului Weingarten), atunci are loc relația lui Euler:

$$k_n(w) = k_1 \cos^2 \theta + k_2 \sin^2 \theta.$$

1.4 Curbe speciale ale pânzelor parametrizate. Reperul Darboux

Definiții. În cele ce urmează considerăm o curbă regulată $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma, \alpha(t) = r(u(t), v(t)), t \in I$ pe suprafața Σ .

a) Curba α este linie de curbura (curbă principală), dacă în fiecare punct al ei, curbura normală asociată vitezei este curbura principală. Ecuția liniilor de curbura este

$$\begin{vmatrix} v'^2 & -u'v' & u'^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0,$$

unde E, F, G și L, M, N reprezintă respectiv coeficienții primelor două forme fundamentale.

b) Curba α este linie asimptotică, dacă viteza sa $w = \alpha'(t)$ produce în fiecare punct al curbei o direcție asimptotică, deci curbura normală asociată vitezei este nulă:

$$k_n(\alpha'(t)) = 0, \forall t \in I.$$

Ecuția liniilor asimptotice ale suprafeței Σ este

$$II(\alpha', \alpha') = 0 \Leftrightarrow (u', v')[II] \begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = 0,$$

unde $[II]$ este matricea asociată formei a doua fundamentale a suprafeței Σ .

c) Curba α este geodezică a suprafeței Σ , dacă este în parametrizare normală, iar accelerația sa este normală la Σ în fiecare punct al curbei. Ecuțiile geodezicelor suprafeței Σ sunt

$$\begin{cases} \langle \alpha''(t), r_u|_{\alpha(t)} \rangle = 0 \\ \langle \alpha''(t), r_v|_{\alpha(t)} \rangle = 0 \\ \langle \alpha'(t), \alpha'(t) \rangle = 1. \end{cases}$$

Definiții. a) Fiind dată o curbă regulată în parametrizare normală $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \Sigma$, se numește *reper Darboux* pa curba α (vezi figura), reperul mobil $\mathcal{R}_D = \{\alpha(t); \{T(t), n_g(t), n(t)\}_{t \in I}\}$, unde

- ◇ $T = \alpha'$ este versorul tangent la curbă,
- ◇ $n = \frac{r_u \times r_v}{\|r_u \times r_v\|}$ este versorul unitar normal la Σ restrâns la curba α , iar
- ◇ n_g este versorul normalei geodezice, dat de relația $n_g = T \times n$.

b) Au loc ecuațiile lui Darboux

$$\begin{pmatrix} T' \\ n_g \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k_g & k_n \\ -k_g & 0 & \tau_g \\ -k_n & -\tau_g & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T \\ n_g \\ n \end{pmatrix},$$

unde

- ◇ $k_g = \langle T', n_g \rangle$ se numește *curbură geodezică*,
- ◇ $k_n = \langle T', n \rangle$ este *curbura normală* a curbei α , iar
- ◇ $\tau_g = \langle n_g', n \rangle$ se numește *torsiunea geodezică* a curbei α .

c) Au loc următoarele echivalențe:

- ◇ curba α este *geodezică* d.n.d. $k_g(t) = 0, \forall t \in I$;
- ◇ curba α este *linie asimptotică* d.n.d. $k_n(t) \equiv k_n(\alpha'(t)) = 0, \forall t \in I$;
- ◇ curba α este *linie de curbura* d.n.d. $\tau_g(t) = 0, \forall t \in I$.

2 Probleme propuse

1. a) Arătați că aplicația

$$r : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, r(u, v) = (u, uv, v), (u, v) \in \mathbb{R}^2$$

este o hartă. Este $\Sigma = r(\mathbb{R}^2)$ suprafață simplă ?

b) Determinați ecuația carteziană implicită a suprafeței Σ .

c) Ce reprezintă această suprafață ?

2. a) Să se determine constanta $c \in \mathbb{R}$ astfel încât $\Sigma = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z(z-2) + xy = c\}$ să fie o suprafață.

b) Parametrizați suprafața Σ .

3. Fie suprafața $\Sigma : r(u, v) = (u, v, uv), (u, v) \in \mathbb{R}^2$.

- Să se determine vitezele parțiale și câmpul unitar normal la suprafața Σ .
- Să se determine versorul normal la suprafață în punctul $A(-1, -1, 1)$.

4. Se dă curba $\Gamma : v = -u$ pe suprafața

$$\Sigma : r(u, v) = (v \cos u, v \sin u, v), (u, v) \in [0, 2\pi) \times \mathbb{R}^*.$$

- Arătați că $\Sigma = \text{Im } r$ este un con.
- Scrieți ecuațiile parametrice ale curbei Γ și determinați ecuațiile sale carteziene.

5. Calculați unghiul curbelor coordonate într-un punct al suprafeței

$$\Sigma : r(u, v) = (u, v, uv)$$

și determinați ecuațiile carteziene ale acestora.

6. Fie suprafața

$$\Sigma : r(u, v) = (\cos u, \sin u, v), (u, v) \in [0, 2\pi) \times \mathbb{R}.$$

Să se determine ecuația planului tangent și ecuațiile normalei la suprafață în punctul $A(1, 0, 2)$.

7. Se dă elicoidul $\Sigma : r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v); (u, v) \in \mathbb{R}^2$. Să se determine matricea $[S]$ a operatorului Weingarten și matricele $[I]$, $[II]$, $[III]$ ale celor trei forme fundamentale ale suprafeței.

8. Fie

$$\Sigma : r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v); (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

- Să se determine curbura totală K (curbura Gauss) a suprafeței. Să se afle dacă suprafața este desfășurabilă ($K \equiv 0$, deci $K(u, v) = 0, \forall (u, v) \in D$).
- Să se determine curbura medie H a suprafeței. Să se afle dacă suprafața este minimală ($H \equiv 0$, deci $H(u, v) = 0, \forall (u, v) \in D$).

9. Verificați relația Beltami-Enneper $[III] - 2H[II] + K[I] = [0]$ pentru suprafața

$$\Sigma : r(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

10. Fie cilindrul

$$\Sigma = r(D) \subset \mathbb{R}^3, r(u, v) = (\cos u, \sin u, v); (u, v) \in [0, 2\pi) \times \mathbb{R}. \quad (1)$$

- Să se afle unghiul format de curbele coordonate ale suprafeței.
- Să se determine ecuația carteziană a suprafeței Σ .
- Să se determine ecuațiile carteziene ale curbelor coordonate.

11. a) Să se determine formele fundamentale ale cilindrului (1).

b) Să se determine reperul lui Gauss în punctul $A = r(\pi, 2)$ al suprafeței (1).

c) Determinați dacă cilindrul (1) este suprafață desfășurabilă ($K \equiv 0$).

d) Determinați dacă cilindrul (1) este suprafață minimală ($H \equiv 0$).

e) Să se determine matricea operatorului Weingarten.

f) Să se verifice relația Beltrami-Enneper. g) Să se calculeze curbura Gauss K și curbura medie H a cilindrului, folosind operatorul Weingarten. h) Să se verifice că a treia formă fundamentală $[III]$ se poate calcula cu ajutorul formulei: $[III] = [S]^t[I][S]$, unde $[S]$ este matricea operatorului Weingarten a cilindrului.

12. Se dă suprafața

$$\Sigma : r(u, v) = (\cos u, \sin u, v), (u, v) \in D \equiv [0, 2\pi] \times \mathbb{R}.$$

- Să se determine ecuațiile carteziene ale curbei $\Gamma : u = 2v$.
- Să se determine curbura normală $k_n(w)$ corespunzătoare vitezei w a curbei Γ în punctul său $A(1, 0, \pi)$.
- Să se determine curburi principale k_1, k_2 ale suprafeței în punctul său $A(1, 0, \pi)$.
- Să se determine versorii w_1, w_2 ai direcțiilor principale asociate celor două curburi principale ale suprafeței, în A .
- Să se verifice relația lui Euler pentru direcția tangentă dată de vectorul $w \in T_A \Sigma$ din exercițiul 18.

13. Să se determine aria zonei de suprafață $\sigma[r(D)]$, unde

$$\Sigma \equiv r(D), r(u, v) = (2 \cos u, 2 \sin u, v), (u, v) \in D \equiv \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [1, 2]$$

14. Fie suprafața $\Sigma : r(u, v) = (\cos u, \sin u, 2v), (u, v) \in (0, 4\pi) \times \mathbb{R}$.

- Să se afle unghiul dintre curbele Γ_1 și Γ_2 de pe suprafața Σ , unde: $\Gamma_1 : u = 2v$ și $\Gamma_2 : v = u - \pi$.
- Să se calculeze lungimea curbei Γ_1 pentru $v \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

15. Fie cilindrul

$$\Sigma : r(u, v) = (\cos 2u, \sin 2u, 3v); (u, v) \in D \equiv [0, 2\pi] \times \mathbb{R}.$$

- Să se determine liniile de curbură (curbele principale) în punctul $A(1, 0, 2\pi)$.
- Să se determine liniile asimptotice în punctul $A(1, 0, 2\pi)$.
- Să se determine geodezicele cilindrului.

16. Se dă curba $\Gamma_{u=v}$ pe suprafața $\Sigma : r(u, v) = (\cos au, \sin au, bv)$, unde $a^2 + b^2 = 1$.

- Verificați că Γ este în parametrizare normală și determinați reperul Darboux al acestei curbe.
- Aflați curbura normală a curbei α . Este α linie asimptotică a suprafeței ?
- Aflați torsiunea geodezică a curbei α . Este α curbă principală a suprafeței ?
- Aflați curbura geodezică a curbei α . Este α geodezică a suprafeței ?
- Verificați formulele Darboux pentru curba α .

Suprafețe generate

17. Să se determine ecuația suprafeței cilindrice Σ generată de dreapta Δ ce are direcția fixă $\bar{v}$ și care se sprijină pe curba Γ , în cazurile de mai jos

- $\bar{v} = \bar{i} + \bar{k}$ și $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ z = 5 \end{cases}$
- $\bar{v} = \bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ și $\Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ z = 0 \end{cases}$
- $\bar{v} = \bar{k} - \bar{i}$ și $\Gamma : \begin{cases} x^2 = y \\ y^2 = z \end{cases}$

18. Să se determine ecuația următoarelor suprafețe de rotație, obținute prin rotirea curbei Γ în jurul dreptei Δ , pentru cazurile de mai jos:

- $\Gamma = \Delta_1 : \frac{x-1}{0} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{0}$ și $\Delta = Oy$.
- $\Gamma = \Delta_2 : \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z}{1}$ și $\Delta = Oy$.
- $\Gamma = \Delta_3 : x - 1 = y + 1 = z - 3$ și $\Delta = Oz$.

19. Să se determine ecuația suprafeței de rotație obținută prin rotirea cercului $\Gamma : \begin{cases} (x-a)^2 + y^2 = b^2 \\ z = 0 \end{cases}$, ($a > b > 0$) în jurul axei $\Delta = Oy$.

20. Să se determine ecuația suprafeței de rotație obținută prin rotirea curbei $\Gamma : \begin{cases} y = x^2 \\ z = 0 \end{cases}$ în jurul dreptei $\Delta : \begin{cases} x - y = 1 \\ z - y = 2. \end{cases}$

21. Să se determine ecuația suprafeței cilindrice Σ obținută prin deplasarea generatoarei Δ de vector director $\bar{v} = \bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ de-a lungul cubei directoare $\Gamma : \begin{cases} y = \sin x \\ z = 0. \end{cases}$

22. Să se arate că suprafața cilindrică Σ ce are curba directoare $\Gamma : \begin{cases} x = y^2 \\ z = 0 \end{cases}$ și generatoarea de direcție $\bar{v} = \bar{j} + \bar{k}$, este un cilindru parabolic.

23. Să se determine ecuația suprafeței conice Σ , ce are curba directoare Γ și vârful V , în cazurile de mai jos.

$$\text{a) } \Gamma : \begin{cases} x^2 + y^2 = 9 \\ z = 4 \end{cases} \text{ și } V(0, 0, 0); \quad \text{b) } \Gamma : \begin{cases} y = \sin x \\ z = 4 \end{cases} \text{ și } V(1, -2, 5).$$

24. a) Să se determine ecuația carteziană a conoidului de ecuații parametrice

$$\Sigma : \begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases}, \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

b) Să se determine ecuațiile carteziene ale elicei $\Gamma_{u=v} \subset \Sigma$.

Bibliografie

- [1] E. Arghiriade, *Curs de algebră superioară*, Editura Didactică și Pedagogică, 1963. U: II8905. P: TIII10857.
- [2] Gh. Atanasiu, Gh. Munteanu, M. Postolache, *Algebră liniară, geometrie analitică, diferențială și ecuații diferențiale*, Editura All, București, 1994; 1996. U: II38657, 1998. U: II39368.
- [3] Gh. Atanasiu, Gh. Pitiș, M. Cazacu, V. Grosaru, *Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială*, Tipografia Universității din Brașov, 1980. U: III15589.
- [4] Gh. Atanasiu, E. Stoica, *Algebră liniară, geometrie analitică*, Editura Fair Partners, București, 2003.
- [5] V. Balan, *Algebră liniară, geometrie analitică*, Editura Fair Partners, 1999. U: 39499.
- [6] V. Balan, S. Dinu, *Geometrie Analitică–Elemente de teorie și probleme*, Editura Printech, 2003.
- [7] V. Balan, S. Dinu, *Geometrie Analitică–Elemente de teorie și probleme* (ed. II), Editura Bren, 2004.
- [8] V. Balan, Nicola I.R., *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, ecuații diferențiale, Exerciții, probleme și aplicații cu soft specializat*, Bren Eds., București, 2006-2009; Ed. Printech 2010.
- [9] M. Bercovici, S. Rimer, A. Triandaf, *Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1973. U: I20442. P: TIII20792.
- [10] M. Bodnariu, *Elemente de algebră*, Editura Printech, 1998.
- [11] N. Boja, *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială, ecuații diferențiale: culegere de probleme*, Editura Politehnicii din Timișoara, 2001. U: II39565.
- [12] V. Brânzănescu, O. Stănășilă, *Matematici speciale*, Editura ALL, București, 1994.
- [13] F. Bucur, *Algebră liniară, geometrie analitică*, Litografia Institutului de Construcții București, 1971. U: II23383.
- [14] S. Chiriță, *Probleme de matematici superioare*, Editura Didactică și Pedagogică, 1989. U:II35784. P: TIII38955.
- [15] N. Ciorănescu, M. Roșculeț, *Culegere de probleme de algebră și analiză matematică*, Editura Tehnică, 1959. U: II6262. T:III6747.
- [16] C. Coșniță, I. Sager, I. Matei, I. Dragotă, *Culegere de probleme de geometrie analitică*, Editura Didactică și Pedagogică, 1963.
- [17] I. Creangă, Gh. Gheorghiu, A. Haimovici, M. Haimovici, O. Mayer, *Curs de geometrie analitică: pentru uzul institutelor tehnice*, Editura Tehnică, 1951. U: II3632.
- [18] I. Creangă, C. Reischer, *Algebră liniară*, Editura Didactică și Pedagogică, 1970. U: II17295. P: TIII19311.
- [19] I. Crișan, A. Lare, *Culegere de probleme de geometrie analitică*, Editura Didactică și Pedagogică, 1971. U: II18018.
- [20] Gh. Dodescu, *Metode numerice în algebră*, Editura Tehnică, 1979. U:II27981. P: TII20754.
- [21] O. Dogaru, M. Doroftei, *Algebră liniară*, Geometry Balkan Press, 1998.

- [22] O. Dogaru, M. Doroftei, *Geometrie analitică și diferențială*, Cursuri Universitare 13, Geometry Balkan Press, 2001.
- [23] L. Drăgușin, C. Drăgușin, C. Radu, *Calcul integral și ecuații diferențiale*, Editura Style, 1996.
- [24] M. A. Geanău, *Probleme de algebră*, Editura Printech, 1997.
- [25] Gh. Gheorghiev, R. Miron, D. Papuc, *Geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1968-1069. U: II13538.
- [26] Gh. Th. Gheorghiu, *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și programare*, Editura Didactică și Pedagogică, 1977. U: II25541.
- [27] Gh. Th. Gheorghiu, *Elemente de algebră și geometrie analitică*, Editura Didactică și Pedagogică, 1961. U: II8079.
- [28] Gh. Th. Gheorghiu, *Geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1969. U: II14354.
- [29] I. Glazman, Iu. Liubici, *Algebră liniară pe spații finit dimensionale*, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980. U: II28752.
- [30] A. Haimovici, *Grupuri de transformări*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968.
- [31] A. Ioanoviciu, N. Mihăileanu, M. Silișteanu Milovaru, M. Neumann, I. Peterfi, L. Stanciu, P. Stanciu, *Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1979. U: II17158.
- [32] C. Ionescu-Bujor, *Geometrie analitică și diferențială*, Institutul Politehnic București, 1950. U: III7673.
- [33] C. Ionescu-Bujor, O. Sacter, *Exerciții și probleme de geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1963. U: II9022.
- [34] O. Kreindler, *Geometrie analitică și diferențială*, Editura I. P. B., 1950. U: III8196.
- [35] A. Leonte, G. Vraciu, *Elemente de calcul matriceal cu aplicații*, Editura Tehnică, București, 1975. U: II22658.
- [36] E. Mănzatu, *Probleme de geometrie analitică*, Academia Militară, București, 1979.
- [37] N. Mihăileanu, *Geometrie analitică, proiectivă și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1971. U: II18522.
- [38] N. Mihăileanu, *Geometrie analitică, proiectivă și diferențială: complemente*, Editura Didactică și Pedagogică, 1972. U: II19686.
- [39] N. Mihăileanu, *Lecții complementare de geometrie*, Editura Didactică și Pedagogică, 1976.
- [40] R. Miron, *Geometrie analitică*, Editura Didactică și Pedagogică, 1976. U: II24293.
- [41] P. S. Modenov, *Geometrie analitică*, Editura Tehnică, 1957. U: II5663.
- [42] E. Murgulescu, *Geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1974. U: II8904.
- [43] E. Murgulescu, N. Donciu, *Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială*, Universitatea "Politehnica" București, 1971. U: II18509.
- [44] E. Murgulescu, N. Donciu, V. Popescu, *Geometrie analitică în spațiu și geometrie diferențială - culegere de probleme*, Editura Didactică și Pedagogică, 1974. U: II21167.
- [45] E. Murgulescu, S. Flexi, O. Kreindler, O. Sacter, *Geometrie analitică*, Editura Didactică și Pedagogică, 1962. U: II8904; 1965. U: II10530.
- [46] E. Murgulescu, S. Flexi, O. Kreindler, O. Sacter, M. Târnoveanu, *Geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1965. U: II10530.
- [47] Al. Myller, *Curs de geometrie analitică*, Editura Seminarului Matematic Iași, 1936. U: II2171.
- [48] Al. Myller, *Geometrie analitică*, Editura Didactică și Pedagogică, 1972. U: II19632.
- [49] V. Obădeanu, *Elemente de algebră liniară și geometrie analitică*, Editura Facla, 1981. U: II29956.

- [50] V. Olariu, O. Olteanu, *Analiză matematică*, Editura Semne, 1998. U: II38622.
- [51] D. Pompeiu, *Geometrie analitică (curs)*, Editura Matic, 1938. U: III15093.
- [52] I. Pop, Gh. Neagu, *Algebră liniară și geometrie analitică în plan și în spațiu*, Editura Plumb, Bacău, 1996.
- [53] I. Popescu, *Probleme de matematici superioare*, Editura Didactică și Pedagogică, 1964.
- [54] I. I. Popescu, G. G. Vranceanu, C. Tudor, *Matematici superioare*, Editura Didactică și Pedagogică, 1964. U: II10135.
- [55] T. V. Postelnicu, M. I. Stoka, G. G. Vranceanu, *Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială*, Editura Tehnică, 1970. U: II17159.
- [56] C. Radu, *Algebră liniară, geometrie analitică*, Editura Fair Partners, 2004.
- [57] C. Radu, *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială*, Editura ALL, 1996. U: II38657.
- [58] C. Radu, C. Drăgușin, L. Drăgușin, *Algebră liniară, analiză matematică, geometrie analitică și diferențială*, Editura Fair Partners, 2000.
- [59] C. Radu, C. Drăgușin, L. Drăgușin, *Aplicații de algebră, geometrie și matematici speciale*, Editura Didactică și Pedagogică, 1991. U: II36960.
- [60] M. Roșculeț, *Algebră liniară, geometrie analitică și geometrie diferențială*, Editura Tehnică, 1987. U: II33881.
- [61] O. Sacter, *Despre conice și alte curbe*, Editura Tehnică, 1955.
- [62] M. Sarian, *Conice: elemente geometrice*, Universitatea "Politehnica" București, 1936. U: III8968.
- [63] N. Soare, *Curs de geometrie*, Editura Universității București, 1996. U: II38760.
- [64] N. Soare, A. M. Panait, L. Preda, I. Soare, *Metoda transformărilor geometrice*, Editura Gimnasium, Târgoviște, 2002.
- [65] Șt. Staicu, *Aplicații ale calculului matriceal în mecanica solidelor*, Editura Academiei, 1986. U: II33045. P: TIII36932.
- [66] I. Stamate, *Culegere de probleme de matematici superioare*, Editura Didactică și Pedagogică, 1971. U: II18621.
- [67] O. Stănășilă, *Analiză liniară și geometrie*, vol. 1, Editura ALL Educațional, București, 2000.
- [68] I. D. Teodorescu, *Geometrie și elemente de algebră liniară (culegere de probleme)*, Editura Didactică și Pedagogică, 1965. U: II10973; 1967. U: II12858; 1971. U: II18461; 1972. U: II19190.
- [69] N. Teodorescu, *Metode vectoriale în fizica matematică*, Editura Tehnică, 1954. U: II4186.
- [70] O. Tino, E. Murgulescu, V. Bănărescu, *Exerciții și probleme pentru cursul de geometrie analitică în școlile tehnice superioare*, Litografia Tip. Înv. Buc. U: II5720.
- [71] A. Turtoi, *Geometrie*, Editura Universității București, 1996. U: II38665.
- [72] Gh. Țițeica, *Culegere de probleme de geometrie analitică*, Tipogr. C. Reg. F. Gobl. Fiii S. A. 1939. U: II2233.
- [73] Gh. Țițeica, *Curs de geometrie analitică*, Editura Facultății de Științe București, 1929. U: 16294; 1932-1933. U: III8198; 1934-35. U: III8188.
- [74] Gh. Țițeica, *Geometrie analitică*, Litografia Ștefănescu 1901. U: II12622.
- [75] C. Udriște, *Algebră liniară geometrie analitică*, Geometry Balkan Press, 1996. U: II38947. P: III44125; Cursuri Universitare 11, Geometry Balkan Press, 2000.
- [76] C. Udriște, *Aplicații de algebră, geometrie și ecuații diferențiale*, Editura Didactică și Pedagogică, 1993. U: II3765. P: III41318
- [77] C. Udriște, *Probleme de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1976.
- [78] C. Udriște, O. Dogaru, *Geometrie analitică*, Universitatea "Politehnica" București, 1991, 1992. P: TIII40425.

- [79] C. Udriște, C. Radu, C. Dicu, O. Mălăncioiu, *Algebră, geometrie analitică și și ecuații diferențiale*, Editura Didactică și Pedagogică, 1982. U: II31252. P: TIII35426.
- [80] C. Udriște, C. Radu, C. Dicu, O. Mălăncioiu, *Probleme de algebră, geometrie analitică și ecuații diferențiale*, Editura Didactică și Pedagogică, 1981. U: II30464. P: TIII32351, P: TIII34988.
- [81] S. Vasilache, *Elemente de teoria mulțimilor și a structurilor algebrice*, Editura Academiei, 1956. U: II5352.
- [82] Ge. Vraciu, *Algebră liniară*, Editura Universității din Craiova, 1994.
- [83] Gh. Vranceanu, *Curs de geometrie analitică și proiectivă*, Tipogr. C. Reg. F. Gobl. Fiii. S. A. 1944-45. U: II3361.
- [84] Gh. Vranceanu, *Geometrie analitică și proiectivă*, Editura Tehnică, 1954. U: II4347.
- [85] Gh. Vranceanu, *Geometrie analitică, proiectivă și diferențială*, Editura Didactică și Pedagogică, 1961. U: II7740; 1962. U: II8645; 1968. U: II13307; 1974. U: II22068.
- [86] Gh. Zapan, *Curs de geometrie analitică, aplicații*, Autografia Șc. de Artilerie, Geniu și Marină 1919. U: II2786.
- [87] ***, *Cuadrice*, Univ. București 1922. U: II17971.
- [88] ***, *Dicționar de matematici generale*, Editura Enciclopedică Română, 1974.
- [89] ***, *Geometrie analitică*, Univ. București. U: II222.
- [90] ***, *Mica enciclopedie matematică*, Editura Tehnică, București, 1980.

= Cărți editate în limbi străine. =

- [91] L. Bianchi, *Lezioni di geometria analitica*, Pisa: Enrico Spoerri 1970. U: II139.
- [92] E. Bortolotti, *Lezioni di geometria analitica*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1923. U: II70.
- [93] R. M. Bowen, C. C. Wang, *Introduction to Vectors and Tensors*, vol. 1-2, Plenum Press, New York, 1976.
- [94] A. Burdun, *Culegere de probleme de algebră și geometrie analitică* (lb. rusă), Univ. Minsk, 1989.
- [95] G. Castelnuovo, *Lezioni di geometria analitica*, Editura Societa Anonima D. Alighieri, 1938. U: II3140; 1931. U: III15025.
- [96] N. Coburn, *Vector and Tensor Analysis*, Mc. Millan Co., 1955. U: II31239.
- [97] J. Dieudonne, *Linear Algebra and Geometry*, Paris, Hermann, 1969.
- [98] A. Dubrovin, S. P. Novikov, A. T. Fomenko, *Geometrie contemporană* (lb. rusă), Ed. Nauka, Moscova, 1979.
- [99] C. V. Durell, *A concise on geometrical conics*, MacMillan, 1927. U: II1004.
- [100] C. H. Edwards, D. E. Penney, *Calculus and Analytic Geometry*, Prentice Hall, 1982. U: II16313.
- [101] N. V. Efimov, E. R. Rosendorn, *Linear Algebra and Multidimensional Geometry*, Mir Publ., 1975. U: II24141. P: III32360.
- [102] C. W. Evans, *Engineering Mathematics*, Chapman & Hall Eds., 1992.
- [103] M. Farkas, I. Farkas, *Introduction to Linear Algebra*, Ed. Kiado, Budapest, 1975. U: II35994
- [104] G. Hadley, *Linear Algebra*, Add. Wesley, 1972. U: II36067
- [105] G. Hadley, *Mathematics for Engineering, Technology and Computing Sciences*, Prentice Press, 1970, U: II26011.
- [106] J. W. Harris, H. Stocker, *Handbook of Mathematics and Computational Science*, Springer-Verlag, 1998.
- [107] G. E. Hay, *Vector and Tensor Analysis*, Dover Publ., 1953. U: II27976.
- [108] A. Howard, *Elementary Linear Algebra*, J. Wiley & Sons, 1987. U: II36206.
- [109] A. Howard, C. Rorres, *Applications of Linear Algebra*, John Wiley & Sons, 1984. U: II36159.
- [110] A. Jeffrey, *Mathematics for Engineering and Scientists*, V. N. R. International Eds., 1989.

- [111] P. C. Kenshaft, *Linear Mathematics*, Inst. of I.E.E.E., 1978. U: II36195.
 - [112] D. V. Kletenik, *Problemes de geometrie analitique*, Editura Mir, 1969. U: II14574.
 - [113] W. Klingenberg, *Lineare Algebra und Geometrie*, Springer-Verlag, Berlin, 1990.
 - [114] E. Kreyszig, *Advanced Engineering Mathematics*, J. Wiley & Sons, New York, 1962. U: II37192.
 - [115] A. D. Myskis, *Introductory Mathematics for Engineers*, Mir Publ., 1975. U: II22920.
 - [116] P. V. O'Neill, *Advanced Engineering Mathematics*, Wadsworth Eds., 1991.
 - [117] A. V. Pogorelov, *Analytic Geometry*, Mir Publishers, Moscow, 1961.
 - [118] I. Proskurakov, *Culegere de probleme de algebră liniară* (lb. rusă), Editura Nauka, Moscova, 1978. U: II28443. P: TII21426.
 - [119] P. H. Selby, *Practical Algebra*, John Wiley & Sons, 1974, U: II36187.
 - [120] L. Smith, *Linear Algebra*, Springer Verlag, 1978. U: II26153.
 - [121] M. V. Sweet, *Algebra, Geometry and Trigonometry in Science, Engineering and Mathematics*, Ellis Horwood Ltd., 1984. U: II36163.
 - [122] O. N. Țuberbiller, *Probleme și exerciții de geometrie analitică* (lb. rusă), Editura Nauka, 1970.
 - [123] C. Udriște, *Problems of Linear Algebra, Analytic and Differential Geometry, Differential Equations*, University Lectures Series 10, Geometry Balkan Press, Bucharest 2000.
 - [124] C. Udriște, V. Balan, *Analytic and Differential Geometry*, University Lectures Series 7, Geometry Balkan Press, Bucharest 1999.
 - [125] C. Udriște, V. Balan, *Linear Algebra and Analysis*, University Lectures Series 12, Geometry Balkan Press, Bucharest 2001.
 - [126] C. Udriște, I. Boca, *Linear Algebra*, University Lectures Series 8, Geometry Balkan Press, Bucharest 1999.
 - [127] E. Young, *Vector and Tensor Analysis*, M. Dekker, 1993.
- = Cărți editate în tipografia U. P. B. =**
- [128] I. Bacalu, G. Budianu, R. F. Constantin, *Matematici*, Sinteze, 1992.
 - [129] V. Balan, *Algebră liniară și geometrie analitică*, 1999.
 - [130] V. Balan, N. Bîlă, *Geometrie diferențială, culegere de exerciții și probleme*, 1998, P: TIII45014.
 - [131] V. Balan, A. Suci, *Algebră liniară, Culegere de probleme de algebră liniară*, 1999.
 - [132] L. Brânzănescu, *Curs de algebră și geometrie*, 1990. P: TIII39235.
 - [133] L. Brânzănescu, R. Minculescu, *Algebră: culegere de probleme*, 1991. P: TIII40800.
 - [134] L. Brânzănescu & al., *Geometrie analitică și diferențială: culegere de probleme*, 1992.
 - [135] M. Cârnu, *Spații vectoriale*, 1991. P: TIII40940.
 - [136] E. Cioară, *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială*, 1991. P: TIII40030.
 - [137] E. Cioară, *Algebră liniară. Culegere de probleme*, 1996. P: TIII44534.
 - [138] A. Colojoară, *Algebră liniară*, 1990. P: TIII39578.
 - [139] M. Craiu, A. M. Neagu, G. Toma, *Probleme de algebră și geometrie*, 1979. P: TIII33536.
 - [140] F. Gândac, S. Corbu, *Culegere de probleme de algebră liniară și geometrie analitică*, 1981.
 - [141] M. Geanău, *Lecții de algebră liniară*, 1993.
 - [142] E. Grecu, *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și programare liniară*, 1995.
 - [143] E. Grecu, *Culegere de probleme de algebră liniară, geometrie analitică și diferențială și programare liniară*, 1995.
 - [144] E. Grecu, *Culegere de probleme de algebră liniară și programare*, 1979.
 - [145] E. Grecu, *Curs de geometrie analitică*, 1997.
 - [146] E. Grecu, *Probleme rezolvate de geometrie analitică*, 1997.

- [147] E. Murgulescu, S. Flexi, O. Kreindler, O. Sacter, M. Târnoveanu, *Geometrie analitică și diferențială*, 1961. U: II10530.
- [148] E. Murgulescu, N. Donciu, *Culegere de probleme de geometrie analitică și diferențială*, 1971. U: II18509.
- [149] A. Niță, O. Stănășilă, *Seturi de probleme (algebră, geometrie, ecuații diferențiale)*, 1988.
- [150] C. Radu, C. Drăgușin, L. Drăgușin, *Aplicații de algebră, geometrie și matematici speciale*, Universitatea "Politehnica" București, 1991. U: II36960.
- [151] C. Radu, A. Zlătescu, *Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială*, 1992.
- [152] C. Udriște, *Linear Algebra*, 1992. P: TIII42992.
- [153] C. Udriște, *Problems of Algebra, Geometry and Differential Equations*, 1992.
- [154] C. Udriște, O. Dogaru, *Algebră liniară*, 1991, 1993. P: TIII4024.
- [155] C. Udriște, O. Dogaru, *Geometrie analitică*, 1991, 1992. P: TIII40425.

NOTĂ. La sfârșitul citărilor se află cotele la care pot fi identificate lucrările, la bibliotecile:

- **P** - Biblioteca Universității Politehnica București, (Localul Polizu, Calea Grivitei, nr. 132, corp I, etaj 2, camera 210), tel. (021)-402.39.82, 312.70.44, 650.31.32; e-mail: dr_popescu@library.pub.ro, URL <http://www.library.pub.ro/contact.htm>
- **U** - Biblioteca Universității din București, Str. Academiei 14, Facultatea de Matematică, etaj II, tel: (021)-314.35.08 / int. 206, 213, e-mail: ramona@univ.bcub.ro, URL <http://www.bcub.ro>.

Index de noțiuni

- înmulțirea cu scalari, 8
- a doua formă fundamentală a unei suprafețe, 197
- a treia formă fundamentală a unei suprafețe, 197
- abscisa curbilinie a unei curbe, 187, 188
- acoperirea liniară a unei familii de vectori, 11
- adunarea vectorilor, 8, 43
- antideplasare, 134
- aria unei suprafețe, 198
- asimptotele unei hiperbole, 148
- asimptotă a unei conice, 161
- asociativitate, 6
- automorfism, 7, 41, 51
- axa netransversă a unei hiperbole, 148
- axa principală a paraboloidului eliptic, 173
- axa transversă
 - a parabolei, 150
 - a unei hiperbole, 148
- axe de coordonate, 118
- axele
 - de simetrie ale unei elipse, 147
 - de simetrie ale unei hiperbole, 148
 - elipsoidului, 170
- axiomele
 - produsului scalar complex, 23
 - produsului scalar real, 24
- axă de simetrie, 164
 - a parabolei, 150
- baza
 - unui reper, 118
- bază, 15
 - Jordan, 74
 - negativ orientată, 114
 - ortogonală, 28, 92
 - ortonormată, 28, 30, 109, 111
 - pozitiv orientată, 114
 - reciprocă, 116
- celulă Jordan, 72
- centru de simetrie al sferei, 179
- centru de simetrie al unei conice, 152
- centrul elipsoidului, 170
- cerc
 - ecuația redusă a unui $\sim$, 148
 - imaginar, 154
 - osculator al unei curbe plane, 190
- cilindru
 - circular, 175
 - eliptic, 175
 - hiperbolic, 175
 - parabolic, 175
- combinație liniară finită de vectori, 11
- complement ortogonal al unui subspațiu, 29
- complexificatul
 - unui endomorfism, 60
 - unui spațiu vectorial real, 34
- componentele unui vector, 18
- comutativitate, 6
- con, 172
- con asimptot, 172, 173
- congruență, 58
- conică, 144
 - cu centru de simetrie, 152
 - degenerată, 154
 - nedegenerată, 153
 - tangenta la $\sim$, 160
- conică cu centru de simetrie, 155
- contactul a două curbe, 188
- coordonate
 - cartezieine, 140
 - cilindrice, 140
 - euclidiene, 29, 110
 - polare, 138
 - sferice, 142
- coordonatele cartezieine ale unui punct, 117
- coordonatele unui vector, 21
- corp, 7
 - înmulțire într-un $\sim$, 7
 - adunare într-un $\sim$, 7
- corp comutativ, 8
- cosinusuri directoare ale unei drepte, 120
- cuadrice cu centru, 179

- cuadrică, 170, 177
- cuadrică netedă, 183
- curbe
 - unicursale, 188
- curbe echivalente, 188
- curbura
 - Gauss a unei suprafețe, 197, 200
 - medie a unei suprafețe, 197, 200
 - normală, 198, 199
 - totală a unei suprafețe, 197, 200
 - unei curbe plane, 190
- curburi principale ale unei suprafețe, 198
- curbură, 191
 - geodezică, 199
- curbă algebrică de ordinul al doilea, 144
- curbă de coordonate, 139, 141, 142
- curbă directoare a suprafeței riglate, 176
- curbă parametrizată, 187
- curbă periodică, 187
- curbă plană, 193
 - în coordonate polare, 191
 - definită cartezian implicit, 188
 - parametrizată, 189
- curbă principală a unei suprafețe, 198
- curbă regulată, 187, 188
- câmp, 8
- câmpul de versori normali la o suprafață, 196

- dedublare, 160, 161
- dedublata ecuației unei conice, 161
- dependență liniară, 14
- deplasare, 134
- determinantul Gram, 40
- determinantul unui endomorfism, 68
- diametri conjugăți, 164
- diametrul conjugat, 163
- difeomorfism, 187
- diferență, 6
- diferența dintre doi vectori liberi, 105
- dimensiunea unui spațiu vectorial, 15
- direcția
 - normală comună a două drepte, 128
 - orientată a unei drepte, 120
 - unui vector liber, 103
- distanța
 - de la un punct la un plan, 127
 - dintre două drepte, 128
- distanța focală
 - a parabolei, 150
 - a unei elipse, 147
 - a unei hiperbole, 148
- distanță, 26
 - euclidiană, 26
- dreapta
 - directoare a parabolei, 150
 - normală la o curbă, 189
 - normală la o suprafață, 196
 - suport a unui segment orientat, 103
 - tangentă la o curbă, 189
- dreaptă
 - orientată, 119
- dreaptă normală la un plan, 121
- dreaptă tangentă la o curbă, 188
- dreaptă tangentă la o curbă, 188
- dreptele directoare
 - ale unei elipse, 147
 - ale unei hiperbole, 148
- drum parametrizat, 189
- dualul unui spațiu vectorial, 43
- dublu produs vectorial a trei vectori liberi, 112

- ecuația axei parabolei, 165
- ecuația caracteristică a unei matrice, 65
- ecuația carteziană
 - a planului, 121
 - a unui plan, 123
 - generală a sferei, 168
 - generală a unui plan, 121
 - implicită a sferei, 167
- ecuația fasciculului redus de plane concurente, 125
- ecuația planului prin trei puncte date sub formă de determinant, 122
- ecuația planului prin tăieturi, 122
- ecuația polară
 - a asimptotei, 191
 - a elipsei, 147
 - a parabolei, 150
- ecuația redusă a unui cerc, 148
- ecuația unei conice prin cinci puncte date, 145
- ecuația vectorială
 - a planului prin trei puncte date, 122
 - a unei drepte, 119
 - a unui plan, 121
- ecuație canonică a unei cuadrice, 170, 178
- ecuație redusă a unei cuadrice, 170, 178
- ecuații carteziane implicite ale unei curbe, 191
- ecuațiile carteziane ale unei drepte, 119
- ecuațiile lui Darboux, 199

- ecuațiile parametrice
 - ale elipsei, 147
 - ale hiperbolei, 149
 - ale hiperboloidului cu două pânze, 173
 - ale hiperboloidului cu o pânză, 172
 - ale paraboloidului eliptic, 174
 - ale paraboloidului hiperbolic, 174
 - ale sferei, 169
 - ale unei drepte, 119
 - ale unui plan, 123
 - raționale ale hiperboloidului cu două pânze, 173
 - raționale ale hiperboloidului cu o pânză, 172
 - raționale ale paraboloidului eliptic, 174
 - raționale ale paraboloidului hiperbolic, 175
 - raționale ale sferei, 169
- ecuațiile perpendicularei comune a două drepte, 128
- ecuațiile polare ale hiperbolei, 149
- ecuațiile rotației, 136
- ecuațiile roto-translației, 136, 138
- ecuațiile translației, 135
- element neutru, 6
- element simetric, 6
- elipsoid, 170
- elipsă, 147
 - distanța focală a unei $\sim$, 147
 - excentricitatea unei $\sim$, 147
 - semiaxa mare a unei $\sim$, 147
 - semiaxa mică a unei $\sim$, 147
- endomorfism, 7, 41
 - antihermitic, 53
 - antisimetric, 55
 - determinantul unui $\sim$, 68
 - diagonalizabil, 68
 - hermitic, 53
 - jordanizabil, 73
 - nilpotent, 51
 - rangul unui $\sim$, 50
 - simetric, 55
 - unitar, 53
 - urma unui $\sim$, 68
- endomorfismul Weingarten, 197, 198
- epimorfism, 7
- evolua unei curbe plane, 190
- excentricitatea
 - parabolei, 150
 - unei hiperbole, 148
- excentricitatea unei elipse, 147
- expresia analitică a unei forme biliniare, 88
- expresia canonică
 - a produsului scalar, 110
 - a unei forme pătratice, 92
- exteriorul sferei, 168
- extremitatea unui segment orientat, 103
- familie de generatori, 18
- familie de vectori
 - liniar dependentă, 14
 - liniar independentă, 14
 - matricea asociată unei $\sim$, 19
- familie liniar dependentă, 14
- familie liniar independentă, 36
- familie ortogonală, 30
- fascicul de plane concurente, 125
 - axa unui $\sim$, 125
- fascicul de plane paralele, 125
- fețele reperului Frenet, 193
- focarele
 - unei elipse, 147
 - unei hiperbole, 148
- focarul parabolei, 150
- forma canonică
 - a unei conice, 151
 - a unui endomorfism, 68
 - Jordan, 72
 - Jordan a unui endomorfism, 73
- forma normală a ecuației sferei, 168
- formele fundamentale ale unei suprafețe, 198, 200
- formulele Frenet, 193
- formă biliniară, 88
 - degenerată, 89
 - expresia analitică a unei $\sim$, 88
 - matricea unei $\sim$, 89
 - nedegenerată, 89
 - negativ definită, 99
 - negativ semidefinită, 99
 - nucleul unei $\sim$, 90
 - pozitiv definită, 99
 - pozitiv semidefinită, 99
 - rangul unei $\sim$, 89
 - simetrică, 88
- formă biliniară antisimetrică, 88
- formă liniară, 41, 43, 88
- formă polară, 90
- formă pătratică, 90
 - afină, 144
 - expresie canonică a unei $\sim$, 92

- nedefinită, 99
- negativ definită, 99
- negativ semidefinită, 99
- pozitiv definită, 99
- pozitiv semidefinită, 99
- funcție
 - de endomorfism, 82
 - de matrice, 82
 - impară, 13
 - pară, 13
- gen
 - eliptic, 153
 - hiperbolic, 153
 - parabolic, 153
- generatoare rectilinie a suprafeței riglate, 176
- generatoare rectilinii ale hiperboloidului cu o pânză, 177
- geodezică a unei suprafețe, 199
- gradientul unei funcții, 189
- graficul unei curbe plane, 189
- grup, 6
 - abelian, 6
 - aditiv, 6
 - comutativ, 6
 - element neutru al unui $\sim$ aditiv, 6
 - multiplicativ, 6
 - opusul într-un $\sim$, 6
 - simetricul într-un $\sim$, 6
 - unitate a unui $\sim$ multiplicativ, 6
 - vectorul nul într-un $\sim$, 6
- grupul translațiilor, 56
- hartă, 196
- Hessiana unei funcții, 189
- hiperboloid
 - cu două pânze, 172
 - cu o pânză, 171
- hiperbolă, 148
 - conjugată, 149
 - echilateră, 149
- hiperplan normal la o curbă, 188
- identitatea
 - lui Jacobi, 116
 - vectorială a lui Lagrange, 116
- image
 - a unei transformări liniare, 51
- imagea unei transformări liniare, 44
- imersie, 187
- indicele
 - negativ de inerție al unei forme pătratice, 99
 - pozitiv de inerție al unei forme pătratice, 99
- inegalitatea
 - Cauchy-Schwarz, 24
 - triunghiului, 25, 26
- inegalitatea Cauchy-Schwarz, 23
- interiorul sferei, 168
- intersecția a două plane, 124
- intersecția a două subspații vectoriale, 12
- invarianții
 - unei cuadrice, 178
- invarianții metrici ai conicei, 152
- invers, 6
- involuție, 51, 62
- izometrie
 - negativă, 58, 134
 - pozitivă, 58, 134
- izomorfism, 7, 22, 41, 49
- linie asimptotică a unei suprafețe, 198
- linie de curbura a unei suprafețe, 198
- lungimea
 - unei curbe, 188
 - unui segment orientat, 103
 - unui vector liber, 103, 104
- matrice
 - antihermitică, 54
 - asemenea, 50
 - asociată unei familii de vectori, 19
 - diagonalizabilă, 68
 - diagonalizatoare, 84
 - Frobenius, 84
 - hermitică, 54
 - Jacobiană, 187
 - modală, 84
 - unitară, 54
- matricea
 - adjunctă, 54
 - asociată unei familii de vectori relativ la o bază, 19
 - asociată unei transformări liniare, 48
 - de schimbare de bază, 21, 49
 - exponențială, 82
 - Gram a unei familii de vectori, 109
 - Jacobiană, 187
 - unei forme biliniare, 89
- metrică, 26
- modulul unui segment orientat, 103

- monoid, 6
- monomorfism, 7
- morfism de grupuri, 7
- morfism de spații vectoriale, 41
- muchiile reperului Frenet, 193
- multiplicitate
 - algebrică a unei valori proprii, 69
 - geometrică a unei valori proprii, 69
- mulțime ortonormată, 28
- mărimea algebrică a proiecției unui vector pe alt vector, 28, 108
- natura cuadricei, 178
- norma
 - euclidiană, 25
 - unui segment orientat, 103
 - unui vector liber, 104
- normala
 - la conică într-un punct, 160
 - la cuadrică într-un punct, 183
- normare, 31
- normă, 25
- nucleul
 - unei forme biliniare, 90
 - unei transformări liniare, 44, 51
- operator liniar, 41
- operatorul Weingarten, 197, 198
- opus, 6
- origine, 104
- originea
 - unui reper, 118
 - unui segment orientat, 103
- ortogonalizare, 30, 31
- parabola, 150
- paraboloid
 - eliptic, 173
 - hiperbolic, 174
- parametri, 123
 - esențiali, 144
 - neesențiali, 121, 144
- picioarele perpendicularei comune, 128
- plan orientat, 124
- plane de coordonate, 118
- plane principale
 - ale elipsoidului, 170
 - ale paraboloidului eliptic, 173
- planele de coordonate, 121
- planul
 - normal la o curbă în spațiu, 192
 - osculator, 193
 - tangent la cuadrică, 183
 - tangent la o suprafață, 196
- pol, 161
- polară, 161
- polinoamele Legendre, 33, 40
- polinom
 - caracteristic, 65
 - de endomorfisme, 79
 - de matrice, 79
- prima formă fundamentală a unei suprafețe, 197
- procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt, 30, 31
- produs scalar
 - complex, 23
 - hermitic, 23
 - real, 24
- produsul
 - dintre un scalar și un vector liber, 105
 - mixt a trei vectori liberi, 113
 - vectorial a doi vectori liberi, 111
- proiecția ortogonală a unui vector liber pe alt vector, 108
- proiecția ortogonală a unui vector liber pe un plan, 108
- proiecția unui vector pe alt vector, 28
- proiecția unui vector pe un subspațiu vectorial, 30
- proiecție, 51
- punct asimptotic al unei curbe, 189
- punct de inflexiune al unei curbe, 189
- punct de întoarcere al unei curbe, 189
- punct regulat
 - al unei curbe, 187, 188
 - al unei funcții, 191
- punct singular
 - al unei curbe, 187, 188
 - dublu al unei curbe, 189
 - izolat al unei curbe, 189
- puncte critice ale unei funcții, 191
- puncte multiple ale unei curbe, 191
- pânză parametrizată, 196
- rangul
 - unei forme biliniare, 89
 - unei transformări liniare, 45
 - unui endomorfism, 50
- raza cilindrului circular, 175
- regula
 - paralelogramului, 104, 105

- poligonului, 105
- triunghiului, 104
- relația
 - Beltrami-Enneper, 197
 - lui Euler, 198
- relație de dependență liniară, 14
- reparametrizare a unei curbe, 188
- reparametrizare normală a unei curbe, 188
- reper
 - baza unui $\sim$, 118
 - cartezian, 117, 139–141
 - cilindric, 140, 141
 - originea unui $\sim$, 118
 - ortonormat, 141
 - polar, 138, 139
- reper canonic
 - al unei conice, 151
 - pentru o cuadrică, 178
- reperul
 - Darboux al unei curbe pe suprafață, 199
 - Gauss al unei suprafețe, 196
 - mobil Frenet, 192
- reprezentant al unui vector liber, 103
- reprezentarea reală a unui operator liniar, 60
- reuniunea a două plane, 124
- rotație de reper cartezian, 135
- roto-translație, 136
- scalari, 8
- segmente congruente, 103
- segmente orientate
 - coliniare, 103
 - echipolente, 103
 - paralele, 103
- segmentul orientat nul, 103
- semiaxa
 - mare a unei elipse, 147
 - mare a unei hiperbole, 148
 - mică a unei elipse, 147
 - mică a unei hiperbole, 148
- semiaxele
 - cilindrului eliptic, 175
 - cilindrului hiperbolic, 175
 - elipsoidului, 170
 - hiperbolidului, 172
 - hiperbolidului cu o pânză, 171
- sensul pozitiv pe o dreaptă orientată, 119
- sensul unui vector liber, 103
- serie
 - de endomorfism, 82
 - de matrice, 82
- sferă, 167
- signatura unei forme pătratice, 99
- simbolul lui Kronecker, 27
- simetric, 6
- sistem de coordonate, 18
- sistem de coordonate cartezian, 118
- sistem de generatori, 18
- spațiu
 - euclidian
 - complex, 23
 - real, 24
 - Hilbert, 26
 - metric, 26
 - prehilbertian, 26
 - vectorial, 8
 - n -dimensional, 15
 - complex, 8
 - dimensiunea unui $\sim$, 15
 - euclidian complex, 23
 - euclidian real, 24
 - finit dimensional, 15
 - infinit dimensional, 15
 - real, 8
- spectrul unui endomorfism, 64
- structură
 - complexă, 51
 - produs, 51
 - tangentă, 51
- subgrup, 7
- subgrupuri improprii, 7
- submersie, 187
- submulțime
 - ortogonală, 27
 - ortonormată, 27
- subnormală polară, 191
- subspații, 124
- subspații improprii, 11
- subspații vectoriale
 - intersecția a două $\sim$, 12
 - suma a două $\sim$, 12
 - sumă directă de $\sim$, 13
 - suplementare, 13
- subspațiu propriu, 11, 64
- subspațiu vectorial
 - complementul ortogonal al unui $\sim$, 29
 - generat de o familie de vectori, 11
 - proiecția unui vector pe un $\sim$, 30

- subtangentă polară, 191
- suma
 - a doi vectori liberi, 104
 - a două subspații vectoriale, 12
- suprafață, 196
 - algebrică de ordinul al doilea, 177
 - de coordonate, 142
 - dublu riglată, 176
 - riglată, 176
 - simplă, 196
- tangenta la conică, 160
- tensor covariant de ordinul doi, 88
- teorema
 - înlocuirii, 18
 - Cayley-Hamilton, 82
 - completării, 18
 - dimensiunii, 45, 47
 - Grassmann, 19
 - Pitagora, 30, 41
 - Steinitz, 18
- torsiune geodezică, 199
- transformare
 - hermitică, 62
 - injectivă, 44
 - liniară, 22, 41
 - ortogonală, 55, 62, 134
 - simetrică, 62
- transformarea
 - adjunctă, 53
 - coordonatelor unui vector, 21
- translație, 56
- translație de reper cartezian, 134
- trecerea în real a unui spațiu vectorial complex, 16
- tăieturi, 122
- unghi, 26
- unghiul
 - diedru a două plane concurente, 126
 - format de doi vectori liberi nenuli, 108
- unghiuri directe ale unei drepte, 120
- unitate, 6
- urma
 - unei matrice pătratică, 25
 - unui endomorfism, 68
- valoare proprie, 64
- vector
 - coordonatele unui $\sim$, 21
 - director, 124
 - director al unei drepte, 119
 - izotrop, 92
 - normal la un plan, 121
 - principal, 73
 - propriu, 64
 - unitate, 104
 - versorul asociat unui $\sim$ nenul, 26
- vector liber, 103
 - direcția unui $\sim$, 103
 - lungimea unui $\sim$, 103
 - reprezentant al unui $\sim$, 103
 - sensul unui $\sim$, 103
- vectori, 8
 - liniar dependenți, 14
 - liniar independenți, 14
- vectori liberi
 - coliniari, 104, 106
 - coplanari, 104, 106
 - diferența dintre doi $\sim$, 105
 - dublu produs vectorial a trei $\sim$, 112
 - egali, 104
 - opuși, 104
 - ortogonali, 108
 - produsul mixt a trei $\sim$, 113
 - produsul vectorial a doi $\sim$, 111
 - suma a doi $\sim$, 104
- vectori ortogonali, 27
- vectorul de poziție
 - al unui punct, 104, 117
- vectorul nul, 6, 104
- versor, 26, 104
 - director, 120
- versorii principali ai unei suprafețe, 198
- versorul
 - asociat unui vector liber nenul, 106
 - asociat unui vector nenul, 26
 - normalei geodezice, 199
- vârful
 - parabolei, 150, 165
 - paraboloidului eliptic, 173
 - unui segment orientat, 103
- vârfurile
 - conice, 165
 - unei elipse, 147
 - unei hiperbole, 148
- wronskian, 36